

Kurva Aljabar - Unit 1-12

Dua belas kuliah dan lembar kerja pertama, edisi Bahasa Indonesia

Holger Brenner (karya sumber)

2026-08-24

Daftar Isi

Tentang edisi ini	12
Cara memakai edisi ini	12
Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang	13
Kurva aljabar bidang	13
Contoh: hiperbola	22
Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$	23
Definisi: kurva aljabar bidang afin	26
Lema: perpotongan dengan garis	27
Gelanggang polinomial	28
Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel	28
Definisi: lapangan tertutup secara aljabar	28
Teorema: teorema dasar aljabar	28
Lembar Kerja 1	30
Soal latihan	30
Soal 1.1	30
Soal 1.2	30
Soal 1.3	30
Soal 1.4 ★	30
Soal 1.5 ★	31
Soal 1.6	31
Soal 1.7	31
Soal 1.8	31
Soal 1.9	31
Soal 1.10	31
Soal 1.11	31
Soal 1.12 ★	32
Soal 1.13 ★	32
Soal 1.14 ★	32
Soal 1.15	32
Soal 1.16	32
Soal 1.17	32
Soal 1.18	32
Soal 1.19	32
Soal 1.20 ★	33
Soal 1.21 ★	33
Soal 1.22	33
Soal 1.23	33
Soal untuk dikumpulkan	33
Soal 1.24 — 2 poin	33
Soal 1.25 — 5 poin	33

Soal 1.26 — 3 poin	33
Soal 1.27 — 5 poin	33
Soal 1.28 — 4 poin	33
Solusi Lembar Kerja 1	34
Solusi Soal 1.4	34
Solusi Soal 1.5	34
Solusi Soal 1.12	34
Solusi Soal 1.13	35
Solusi Soal 1.14	35
Solusi Soal 1.20	36
Solusi Soal 1.21	36
Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin	37
Himpunan aljabar afin	37
Definisi: ruang afin	37
Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom	37
Definisi: himpunan aljabar afin	38
Contoh: sumbu dan titik asal	38
Contoh: matriks sebagai titik ruang afin	39
Ideal dan lokus nol	41
Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya	41
Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol	41
Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin	42
Lembar Kerja 2	42
Soal latihan	42
Soal 2.1	42
Soal 2.2 ★	44
Soal 2.3	44
Soal 2.4	44
Soal 2.5	44
Soal 2.6 ★	44
Soal 2.7 ★	44
Soal 2.8 ★	44
Soal 2.9 ★	44
Soal 2.10	45
Soal 2.11 ★	45
Soal 2.12	45
Soal 2.13	45
Soal 2.14	45
Soal 2.15 ★	46
Soal 2.16 ★	46
Soal 2.17	46
Soal 2.18	46
Soal 2.19	46
Soal 2.20 ★	47
Soal 2.21	47
Soal 2.22	47
Soal untuk dikumpulkan	47
Soal 2.23 — 3 poin	47
Soal 2.24 — 3 poin	47
Soal 2.25 — 3 poin	47
Soal 2.26 — 4 poin	47
Soal 2.27 — 4 poin	48
Solusi Lembar Kerja 2	48
Solusi Soal 2.2	48
Solusi Soal 2.6	49

Solusi Soal 2.7	50
Solusi Soal 2.8	50
Solusi Soal 2.9	51
Solusi Soal 2.11	52
Solusi Soal 2.15	53
Solusi Soal 2.16	54
Solusi Soal 2.20	55
Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal	56
Topologi Zariski	56
Definisi: topologi Zariski	56
Contoh: topologi Zariski pada garis afin	57
Contoh: titik adalah tertutup	57
Ideal pelenyapan	60
Definisi: ideal pelenyapan	60
Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang	60
Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik	60
Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan	61
Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan	61
Contoh: inklusi yang tegas	61
Lema: penutupan Zariski	62
Radikal	62
Definisi: ideal radikal	62
Definisi: radikal suatu ideal	62
Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal	62
Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal	63
Lembar Kerja 3	63
Soal latihan	63
Soal 3.1	63
Soal 3.2	63
Soal 3.3	64
Soal 3.4	64
Soal 3.5	64
Soal 3.6	64
Soal 3.7	64
Soal 3.8	64
Soal 3.9	64
Definisi pengantar: unsur nilpoten	65
Soal 3.10	65
Soal 3.11 ★	65
Soal 3.12	65
Definisi pengantar: gelanggang tereduksi	65
Soal 3.13 ★	65
Soal 3.14	65
Soal 3.15	65
Soal 3.16	65
Soal 3.17	65
Soal 3.18	65
Soal untuk dikumpulkan	66
Soal 3.19 — 3 poin	66
Soal 3.20 — 4 poin	66
Soal 3.21 — 5 poin	66
Soal 3.22 — 4 poin	66
Solusi Publik Lembar Kerja 3	66
Solusi Soal 3.11	66
Solusi Soal 3.13	67

Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva	67
Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi	67
Definisi: himpunan tak tereduksi	67
Contoh: ruang afin	68
Lema: ketaktereduksian dan ideal prima	68
Definisi: komponen tak tereduksi	71
Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks	72
Contoh: irisan dua silinder yang sama besar	72
Banyaknya titik pada kurva	74
Definisi: lapangan fungsi rasional	75
Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama	75
Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik	76
Lembar Kerja 4	77
Soal latihan	77
Soal 4.1	77
Soal 4.2	77
Soal 4.3	77
Soal 4.4	77
Soal 4.5	77
Soal 4.6	77
Soal 4.7	78
Soal 4.8	78
Soal 4.9	78
Soal 4.10 ★	79
Soal 4.11 ★	79
Soal 4.12 ★	79
Soal 4.13	79
Soal 4.14 ★	79
Soal 4.15 ★	79
Soal 4.16	80
Soal 4.17 ★	80
Soal 4.18	80
Soal 4.19	80
Soal 4.20	80
Soal 4.21	80
Soal 4.22	80
Soal 4.23	80
Soal 4.24	80
Soal untuk dikumpulkan	81
Soal 4.25 - 6 poin	81
Soal 4.26 - 3 poin	81
Soal 4.27 - 4 poin	81
Soal 4.28 - 3 poin	81
Soal 4.29 - 4 poin	81
Soal 4.30 - 4 poin	81
Solusi Publik Lembar Kerja 4	82
Solusi Soal 4.10	82
Solusi Soal 4.11	82
Solusi Soal 4.12	83
Solusi Soal 4.14	84
Solusi Soal 4.15	85
Solusi Soal 4.17	85
Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Pemetaan Polinomial	85
Komponen homogen	85
Definisi: derajat	85
Definisi: dekomposisi homogen	86

Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel	86
Banyaknya titik pada kurva II	88
Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang	88
Korolari: kurva bidang mempunyai tak hingga banyak titik	90
Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin	90
Definisi: transformasi variabel afin-linear	91
Definisi: ekuivalensi afin-linear	91
Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear	92
Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik	92
Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi	92
Lembar Kerja 5	93
Soal latihan	93
Soal 5.1	93
Soal 5.2	93
Soal 5.3 ★	93
Soal 5.4	93
Soal 5.5	94
Soal 5.6	94
Soal 5.7	94
Soal 5.8	94
Soal 5.9	94
Soal 5.10	94
Soal 5.11	94
Soal 5.12	94
Soal 5.13	94
Soal 5.14	95
Soal 5.15 ★	95
Soal 5.16	95
Soal 5.17	95
Soal 5.18	95
Soal 5.19 ★	96
Soal 5.20 ★	96
Soal 5.21	96
Soal 5.22	96
Soal untuk dikumpulkan	96
Soal 5.23 - 3 poin	96
Soal 5.24 - 3 poin	96
Soal 5.25 - 3 poin	97
Soal 5.26 - 3 poin	97
Soal 5.27 - 4 poin	97
Solusi Publik Lembar Kerja 5	98
Solusi Soal 5.3	98
Solusi Soal 5.15	98
Solusi Soal 5.19	99
Solusi Soal 5.20	99
Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional	100
Parametrisasi polinomial bidang	100
Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial	101
Contoh: mengeliminasi parameter	102
Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri	104
Parametrisasi rasional	104
Definisi: parametrisasi rasional	105
Definisi: kurva rasional	105
Contoh: hiperbola	105
Definisi: homogenisasi	106
Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen	106

Contoh: suatu relasi monomial	107
Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar	107
Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal	108
Lembar Kerja 6	108
Soal latihan	108
Soal 6.1	108
Soal 6.2	108
Soal 6.3 ★	108
Soal 6.4 ★	110
Soal 6.5	110
Soal 6.6	110
Soal 6.7	110
Soal 6.8 ★	110
Soal 6.9 ★	110
Soal 6.10	111
Soal 6.11	111
Soal 6.12	111
Soal 6.13	111
Soal 6.14	111
Soal 6.15	111
Soal 6.16	111
Soal 6.17 ★	112
Soal 6.18 ★	112
Soal 6.19	112
Soal 6.20	112
Soal 6.21 ★	113
Soal 6.22 ★	113
Soal 6.23	113
Soal 6.24	113
Soal 6.25 ★	113
Soal untuk dikumpulkan	113
Soal 6.26 - 3 poin	113
Soal 6.27 - 6 poin	114
Soal 6.28 - 5 poin	114
Soal 6.29 - 5 poin	114
Soal 6.30 - 4 poin	114
Solusi Publik Lembar Kerja 6	114
Solusi Soal 6.3	114
Solusi Soal 6.4	115
Solusi Soal 6.8	116
Solusi Soal 6.9	116
Solusi Soal 6.17	117
Solusi Soal 6.18	118
Solusi Soal 6.21	119
Solusi Soal 6.22	119
Solusi Soal 6.25	120
Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik	120
Irisan kerucut dan kuadrik	120
Definisi: irisan kerucut	123
Definisi: kuadrik dalam dua variabel	123
Lema: reduksi pertama kuadrik afin	124
Klasifikasi kuadrik real dan kompleks	125
Contoh: klasifikasi kuadrik real	125
Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks	126
Parametrisasi kuadrik	130
Teorema: parametrisasi rasional kuadrik	130

Catatan: domain parametrisasi kuadrik	132
Lembar Kerja 7	134
Soal latihan	134
Soal 7.1	134
Soal 7.2	134
Soal 7.3	134
Soal 7.4	134
Soal 7.5	134
Soal 7.6	135
Soal 7.7	135
Soal 7.8	135
Soal 7.9	135
Soal 7.10 ★	135
Soal 7.11 ★	135
Soal 7.12	136
Soal 7.13	136
Soal 7.14	136
Soal 7.15	136
Soal 7.16	137
Soal 7.17	137
Soal 7.18	137
Soal 7.19	137
Soal 7.20	138
Soal 7.21	138
Soal 7.22 ★	138
Soal 7.23	138
Soal 7.24	138
Soal 7.25	139
Soal 7.26	139
Soal untuk dikumpulkan	139
Soal 7.27 - 6 poin	139
Soal 7.28 - 9 poin	140
Soal 7.29 - 4 poin	140
Soal 7.30 - 6 poin	140
Soal 7.31 - 4 poin	140
Soal 7.32 - 6 poin	140
Soal 7.33 - 6 poin	141
Solusi Publik Lembar Kerja 7	141
Solusi Soal 7.10	141
Solusi Soal 7.11	142
Solusi Soal 7.22	143
Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis	144
Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis	144
Situasi: sistem mekanis batang penghubung	145
Catatan: bidang yang ikut bergerak	146
Dua garis sebagai lintasan	146
Contoh: dua garis sebagai lintasan	146
Garis dan lingkaran sebagai lintasan	149
Lema: eliminasi dua persamaan kuadratik	150
Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung	151
Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling	154
Lembar Kerja 8	155
Soal latihan	155
Soal 8.1	155
Soal 8.2	155

Soal 8.3	155
Soal 8.4	155
Soal 8.5	155
Soal 8.6	156
Soal 8.7	156
Soal 8.8	156
Soal 8.9 ★	156
Soal 8.10	156
Soal 8.11	156
Soal 8.12	156
Soal 8.13	156
Soal 8.14	157
Soal 8.15	157
Soal 8.16	157
Persiapan untuk regularitas	157
Soal 8.17 ★	158
Soal 8.18	158
Soal untuk dikumpulkan	158
Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)	158
Soal 8.20 - 2 poin	158
Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)	158
Soal 8.22 - 6 poin (2+4)	158
Soal 8.23 - 6 poin	159
Soal 8.24 - 3 poin	159
Solusi Publik Lembar Kerja 8	159
Solusi Soal 8.9	159
Solusi Soal 8.17	160
Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul	161
Gelanggang Noether	161
Definisi: gelanggang Noether	161
Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether	161
Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether	162
Teorema Basis Hilbert	163
Teorema Basis Hilbert	163
Korolari: hingga banyak variabel	164
Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan	164
Korolari: sebagai serat atas titik nol	165
Definisi: aljabar tipe hingga	165
Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether	165
Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi	166
Teorema: topologi Zariski bersifat Noether	166
Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi	166
Modul	167
Definisi: modul	167
Definisi: submodul	167
Definisi: sistem pembangkit modul	168
Definisi: modul dibangkitkan secara hingga	168
Lembar Kerja 9	168
Soal latihan	168
Soal 9.1	168
Soal 9.2	168
Soal 9.3	168
Soal 9.4	168
Soal 9.5	169
Soal 9.6	169
Soal 9.7	169

Soal 9.8	169
Soal 9.9	169
Soal 9.10	169
Soal 9.11	169
Soal 9.12	169
Soal 9.13	170
Soal 9.14	170
Soal 9.15	170
Soal 9.16	170
Soal 9.17	170
Soal 9.18	170
Soal 9.19	171
Soal untuk dikumpulkan	171
Soal 9.20 (3 poin)	171
Soal 9.21 (4 poin)	171
Soal 9.22 (4 poin)	171
Soal 9.23 (4 poin)	171
Soal 9.24 (4 poin)	171
Solusi Publik Lembar Kerja 9	172
Solusi Soal 9.6	172
Solusi Soal 9.13	172
Solusi Soal 9.18	172
Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert	173
Modul Noether	173
Definisi: modul Noether	173
Definisi: barisan eksak pendek	174
Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek	174
Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether	175
Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar	175
Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga	175
Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangkitkan secara hingga	176
Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar	176
Teorema: prapeta ideal maksimal	177
Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal	177
Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik	178
Lembar Kerja 10	178
Soal latihan	178
Soal 10.1 ★	178
Soal 10.2	178
Soal 10.3	178
Soal 10.4	179
Soal 10.5	179
Soal 10.6 ★	179
Soal 10.7	179
Soal 10.8	179
Soal 10.9 ★	180
Soal 10.10	180
Soal 10.11	180
Soal 10.12	180
Soal 10.13	180
Soal 10.14	181
Soal 10.15	181
Soal 10.16 ★	181
Soal 10.17 ★	181
Soal 10.18	181
Soal 10.19	181

Soal 10.20 ★	181
Soal 10.21	181
Soal 10.22	182
Soal 10.23	182
Soal 10.24	182
Soal untuk dikumpulkan	182
Soal 10.25 - 3 poin	182
Soal 10.26 - 3 poin	182
Soal 10.27 - 5 poin	182
Soal 10.28 - 4 poin (1+3)	182
Soal 10.29 - 3 poin	183
Solusi Publik Lembar Kerja 10	183
Solusi Soal 10.1	183
Solusi Soal 10.6	183
Solusi Soal 10.9	184
Solusi Soal 10.16	184
Solusi Soal 10.17	185
Solusi Soal 10.20	185
Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat	185
Nullstellensatz Hilbert - versi geometris	185
Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris	185
Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal	186
Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama	187
Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan	187
Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan	187
Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin	188
Definisi: gelanggang koordinat	188
Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat	189
Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga	189
Contoh: lapangan berhingga	190
Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda	190
Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin	191
Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin	191
Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin	191
Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit	192
Lembar Kerja 11	192
Soal latihan	192
Soal 11.1	192
Soal 11.2	192
Soal 11.3	192
Soal 11.4	192
Soal 11.5	192
Soal 11.6 ★	193
Soal 11.7 ★	193
Soal 11.8	193
Soal 11.9	193
Soal 11.10	193
Soal 11.11	194
Sisipan: ideal perluasan	194
Soal 11.12	194
Soal 11.13	194
Soal 11.14	194
Soal 11.15	194
Soal 11.16	194
Soal 11.17	194
Soal 11.18	195

Soal 11.19	195
Soal 11.20	195
Soal untuk dikumpulkan	195
Soal 11.21 (4 poin)	195
Soal 11.22 (3 poin)	195
Soal 11.23 (7 poin)	195
Soal 11.24 (3 poin)	196
Soal 11.25 (5 poin)	196
Soal 11.26 (4 poin)	196
Solusi Publik Lembar Kerja 11	196
Solusi Soal 11.6	196
Solusi Soal 11.7	197
Kuliah 12: Spektrum-K dan Funktorialitasnya	197
Spektrum- K	197
Contoh: tiga representasi garis afin	198
Definisi: spektrum- K	200
Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme	200
Contoh: spektrum- K dari K	200
Teorema: spektrum- K dan lokus nol	201
Korolari: independensi topologis dari representasi	202
Spektrum- K sebagai funktor	202
Teorema: pemetaan spektrum	202
Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum	203
Sifat lain spektrum- K	204
Lema: menambahkan satu variabel	204
Catatan: produk melalui hasil kali tensor	204
Lembar Kerja 12	205
Soal latihan	205
Soal 12.1	205
Soal 12.2	205
Soal 12.3	205
Soal 12.4	205
Soal 12.5	205
Soal 12.6 ★	205
Soal 12.7	205
Soal 12.8	205
Soal 12.9	206
Soal 12.10	206
Soal 12.11	206
Soal 12.12 ★	206
Soal 12.13	206
Soal 12.14	207
Soal 12.15	207
Soal 12.16	207
Soal 12.17	207
Soal 12.18	207
Soal 12.19	208
Soal 12.20	208
Soal 12.21	208
Soal 12.22	208
Soal 12.23	208
Soal 12.24	208
Soal 12.25	209
Soal 12.26	209
Soal untuk dikumpulkan	209
Soal 12.27 (4 poin: 2+2)	209

Soal 12.28 (4 poin)	209
Soal 12.29 (3 poin)	210
Soal 12.30 (5 poin)	210
Solusi Publik Lembar Kerja 12	211
Solusi Soal 12.6	211
Solusi Soal 12.12	211
Kredit media	212
Kredit media Unit 2	212
Kredit media Unit 3	213
Kredit media Unit 4	213
Kredit media Unit 5	213
Kredit media Unit 6	213
Kredit media Unit 7	214
Kredit media Unit 8	214
Kredit media Unit 9	214
Kredit media Unit 11	214
Kredit media Unit 12	215

Tentang edisi ini

Ini adalah edisi kerja Bahasa Indonesia yang independen dari dua belas kuliah dan dua belas lembar kerja pertama *Algebraische Kurven (Osnabrück 2025-2026)* karya Holger Brenner. Penerjemahan, pemeriksaan, dan produksi edisi dibantu oleh alat berikut: **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pekerjaan dilakukan atas arahan pengguna. Edisi ini bukan terbitan resmi Universitas Osnabrück, Holger Brenner, Wikiversity, OpenAI, atau Wikimedia Foundation, dan tidak menyiratkan dukungan dari pihak-pihak tersebut.

Teks kuliah sumber dibuat oleh Holger Brenner (nama pengguna Wikiversity: Bocardodarapti) dan dinyatakan berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#). Edisi ini menerjemahkan dan menata ulang teks tersebut; perubahan bahasa dan penataan dilakukan pada 2026. Revisi sumber, hash, hubungan setiap unit, dan setiap koreksi matematis dicatat dalam berkas kontrol dan backend yang menyertai edisi. Identitas model di atas adalah catatan provenance alat dan tidak menggantikan kredit penulis sumber atau kontribusi manusia.

Gambar-gambar dari Wikimedia Commons dan Wikiversity tidak menerima lisensi tunggal dari pernyataan tersebut. Setiap gambar mempertahankan pencipta, sumber, dan lisensi komponennya sendiri sebagaimana tercatat dalam `authority/RIGHTS.csv`, berkas `authority/RIGHTS-unit-02.csv` sampai `authority/RIGHTS-unit-12.csv`, serta bagian kredit media pada akhir pembaca.

Versi teks yang mengikat untuk Unit 1-12 ialah revisi Wikiversity yang tercantum dalam authority freeze setiap unit. Untuk tiga unit baru pada rilis ini: Unit 10 mengikat Kuliah 10 revision 1051326 dan Lembar Kerja 10 revision 1058833; Unit 11 mengikat Kuliah 11 revision 1051329 dan Lembar Kerja 11 revision 1062657; Unit 12 mengikat Kuliah 12 revision 1112280 dan Lembar Kerja 12 revision 1067822. PDF resmi setiap unit dibekukan sebagai saksi visual/build; PDF yang lebih tua daripada revisi tekstual terakhir bukan otoritas tekstual pengganti.

Cara memakai edisi ini

Baca setiap kuliah lalu kerjakan lembar kerja dengan nomor yang sama. Unit 1-12 memuat 330 soal. Tanda bintang mengikuti sumber dan menunjukkan soal yang mempunyai halaman solusi publik pada

batas sumber yang dibekukan. Edisi ini menerjemahkan 55 solusi publik; tidak ada solusi baru yang diada-adakan. Rumus, penomoran, nilai soal, petunjuk, dan urutan unit dipertahankan agar edisi dapat diperiksa terhadap revisi sumber. Catatan edisi menandai secara terbuka setiap kekeliruan atau kekurangan sumber yang akan menyesatkan pembaca.

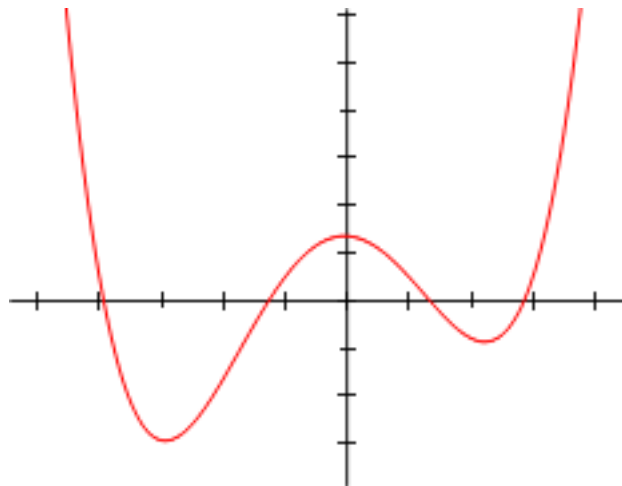
Kuliah 1: Kurva Aljabar Bidang

Kurva aljabar bidang

Apakah kurva aljabar itu? Misalnya, objek-objek yang tampak pada gambar-gambar indah berikut.



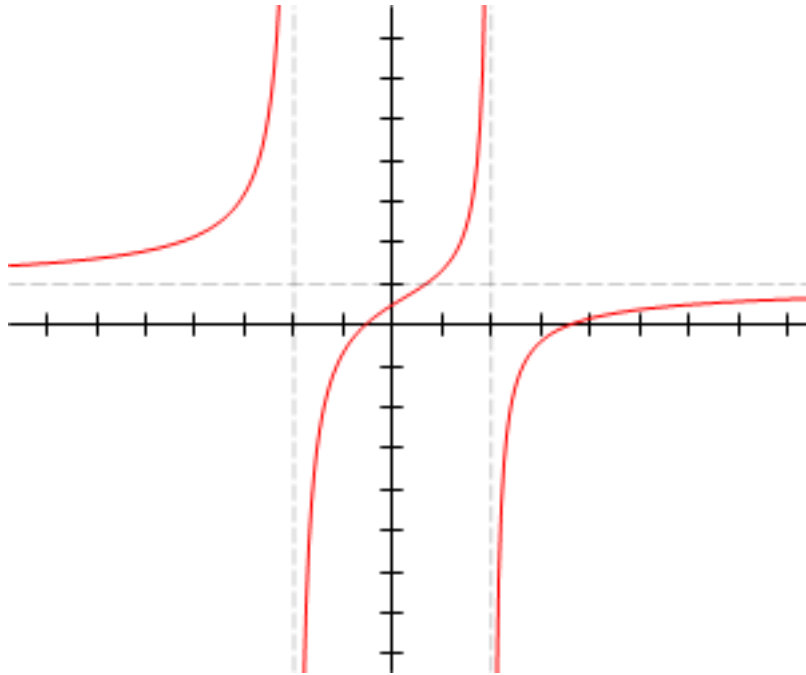
Gambar 1: Grafik fungsi linear



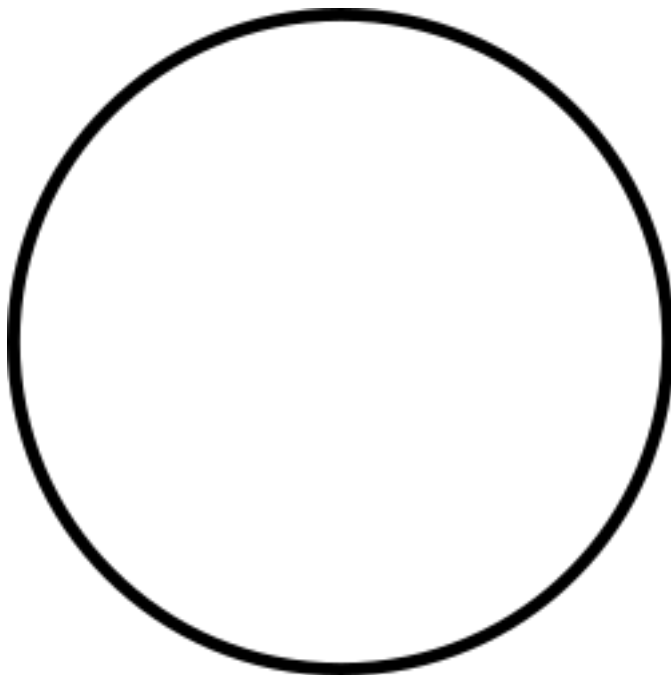
Gambar 2: Grafik polinom berderajat empat

Tentu saja kita dapat menggambar banyak hal. Kurva-kurva berikut juga indah, tetapi bukan kurva aljabar.

Kata “aljabar” dalam *kurva aljabar* berasal dari pembatasan bahwa definisinya hanya boleh menggunakan operasi aljabar, yakni penjumlahan dan perkalian, bukan proses analitis seperti mengambil limit, membentuk jumlah tak hingga, melakukan hampiran, mendiferensialkan, atau mengintegalkan. Pemetaan



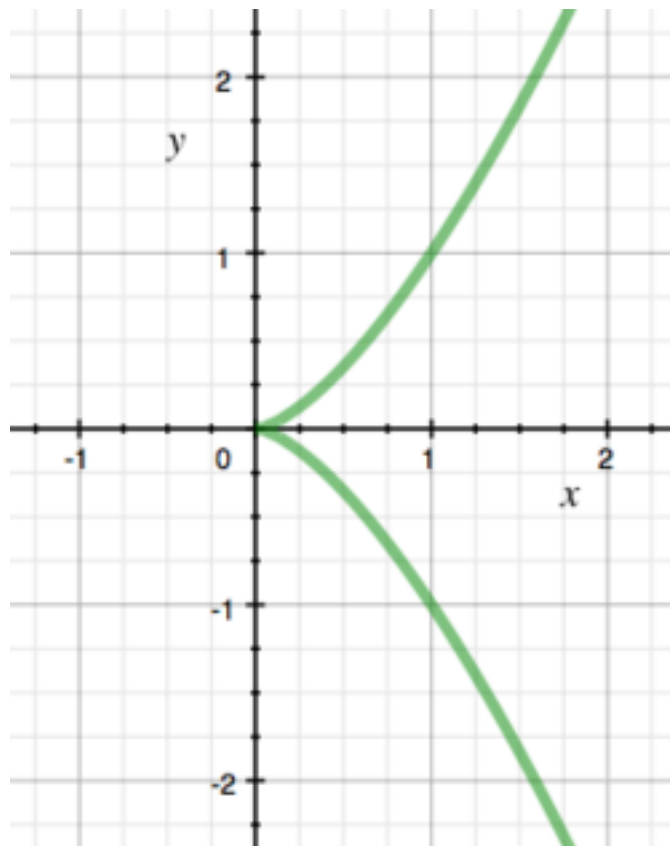
Gambar 3: Grafik fungsi rasional



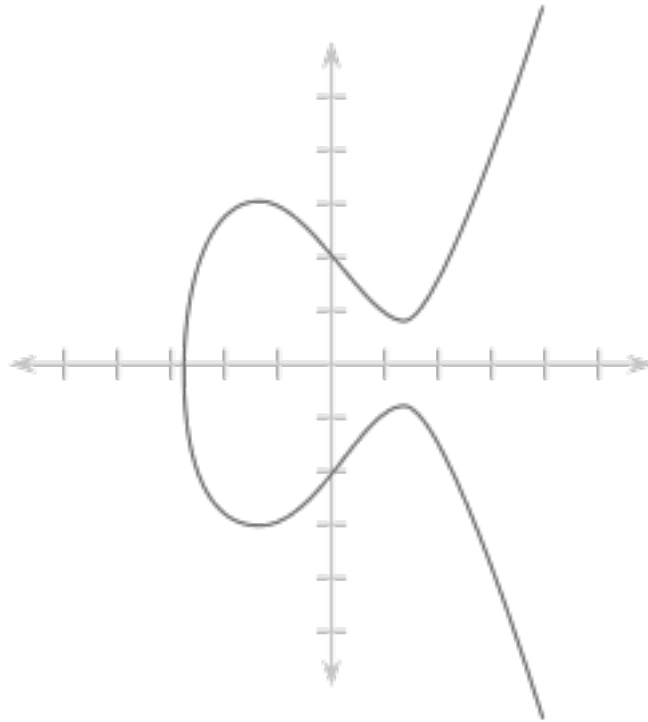
Gambar 4: Lingkaran satuan



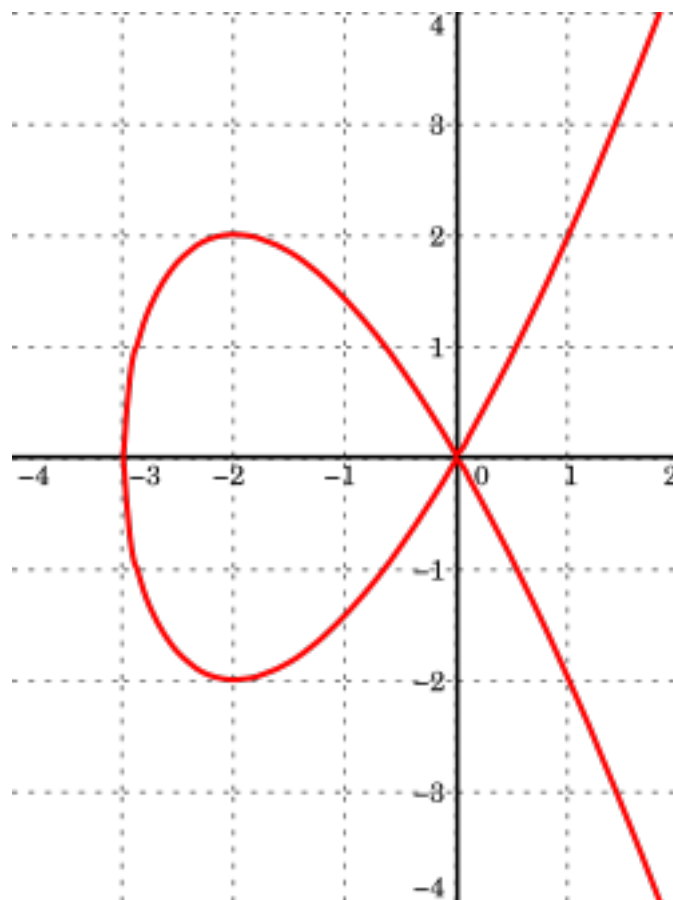
Gambar 5: Elips



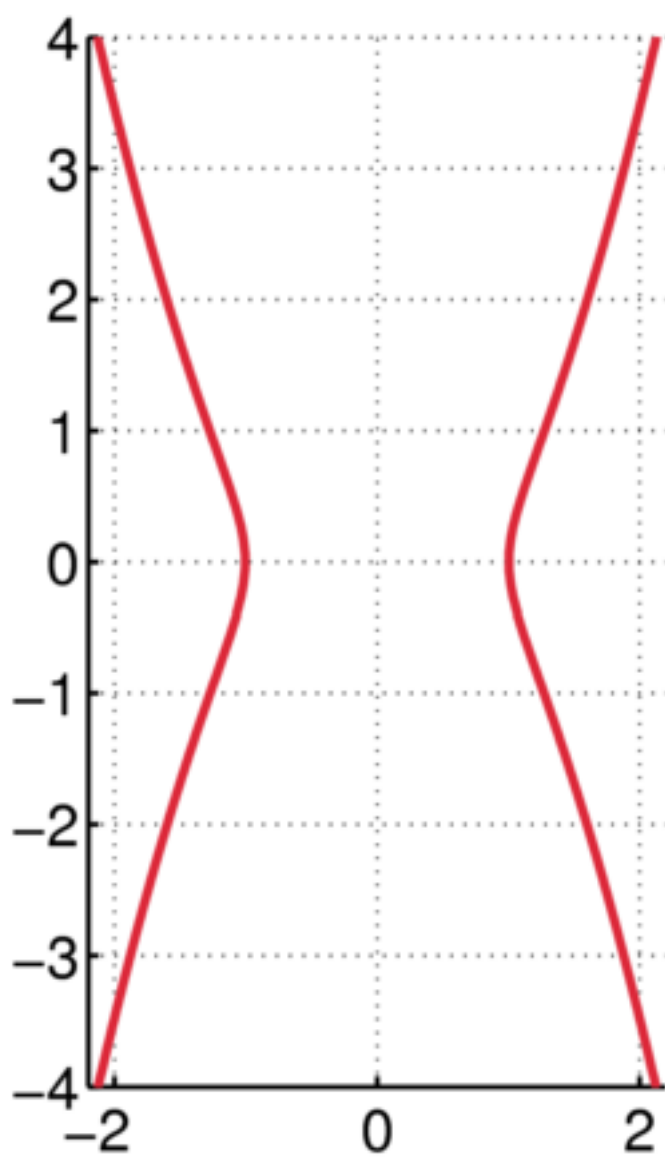
Gambar 6: Kurva dengan kusp



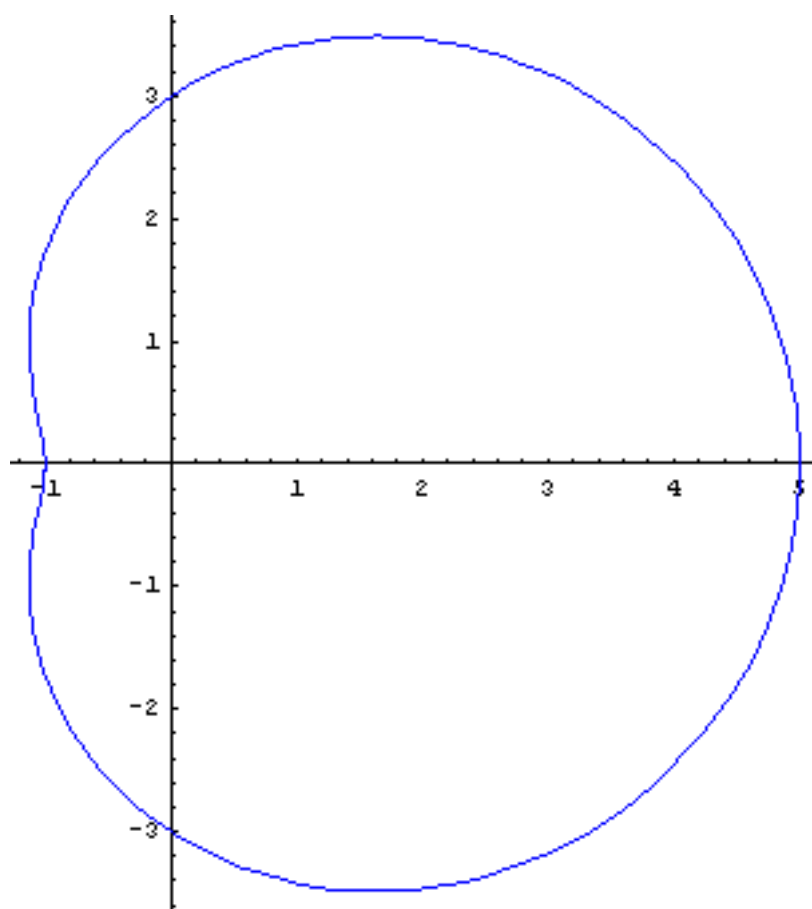
Gambar 7: Contoh kurva eliptik



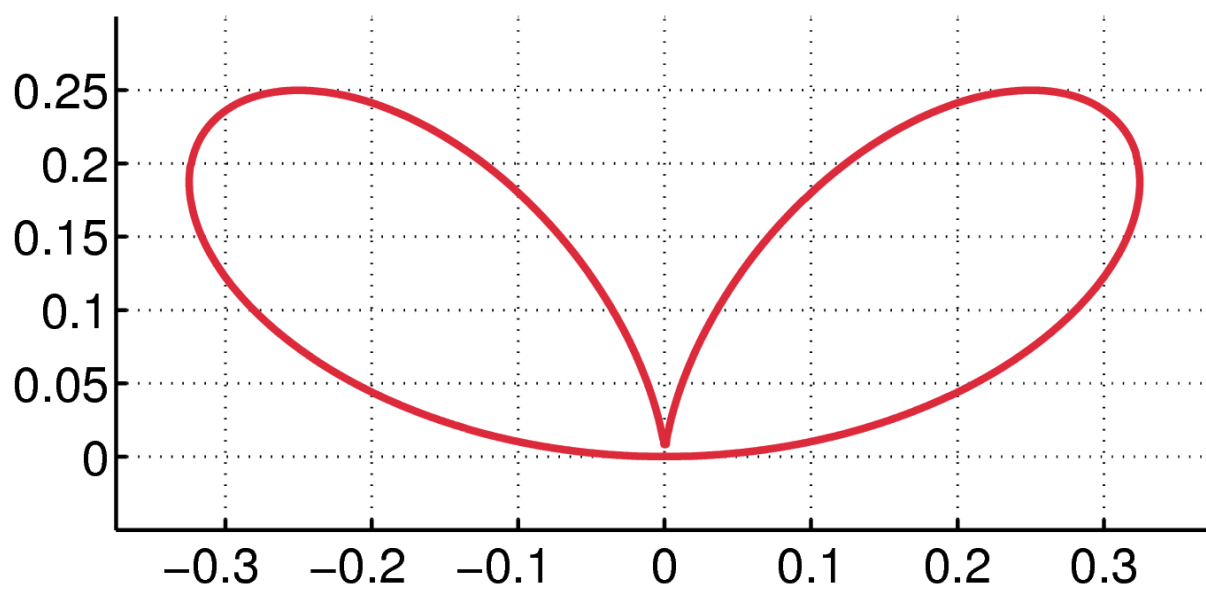
Gambar 8: Kubik Tschirnhausen



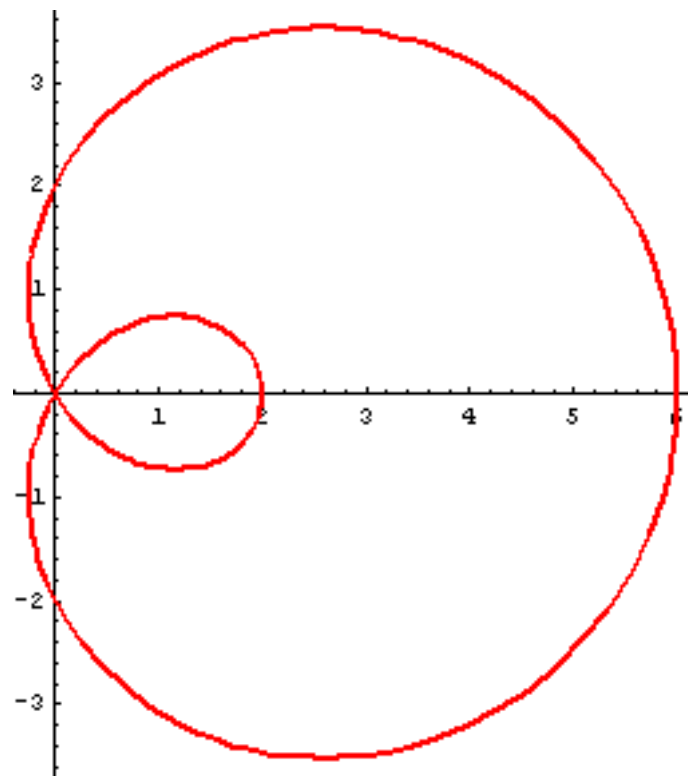
Gambar 9: Kampyle Eudoxus



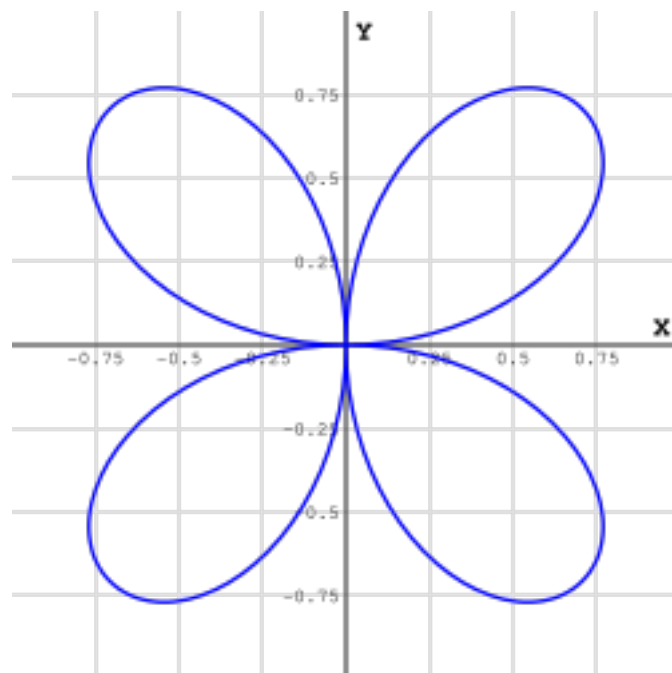
Gambar 10: Konkoid Pascal



Gambar 11: Bifolium



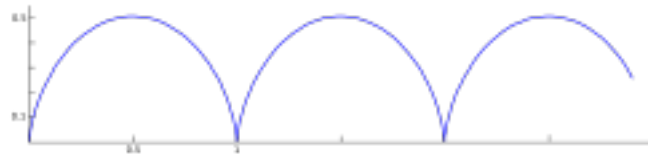
Gambar 12: Limaçon



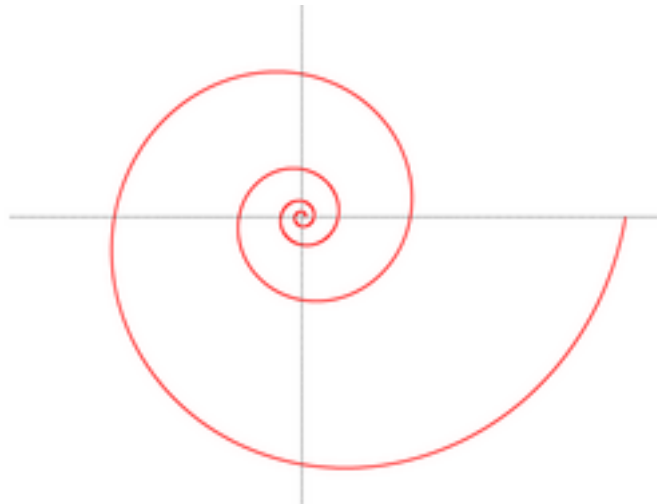
Gambar 13: Quadrifolium



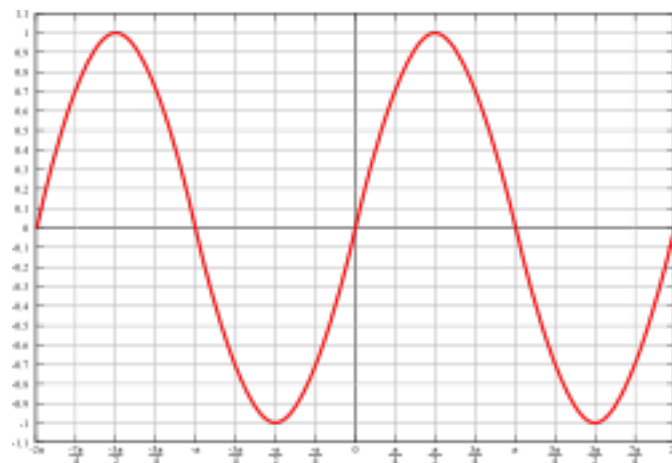
Gambar 14: Lemniskat Bernoulli



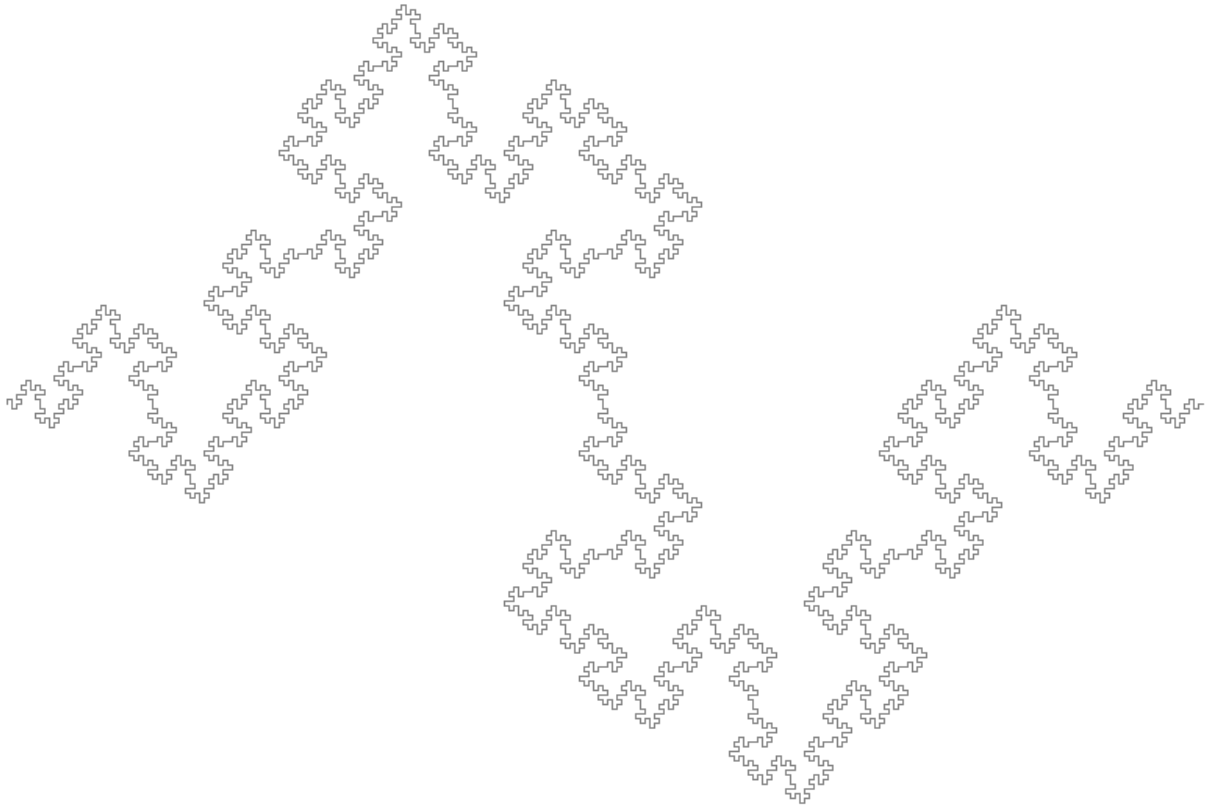
Gambar 15: Sikloid



Gambar 16: Spiral logaritmik



Gambar 17: Grafik sinus



Gambar 18: Kurva Koch kuadratik

yang diizinkan dalam konteks kita diberikan oleh polinom dalam beberapa variabel. Gambar-gambar di atas menampilkan kurva aljabar bidang yang didefinisikan oleh sebuah polinom dalam dua variabel. Dua gambar pertama adalah *grafik* suatu fungsi polinomial dalam satu variabel; keduanya dideskripsikan oleh

$$Y = P(X).$$

Pada gambar pertama, $P(X) = X$ (jadi polinomnya linear), sedangkan pada gambar kedua bentuknya kurang lebih

$$P(X) = a_4X^4 + a_3X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0,$$

dengan koefisien-koefisien a_i dalam suatu lapangan K . Dalam geometri aljabar kita menetapkan sebuah *lapangan dasar* K . Lapangan penting bagi kita adalah bilangan real (gambar-gambar tadi terutama harus dipahami dalam arti ini) dan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Grafik semacam itu merupakan objek yang sederhana dalam arti bahwa setiap nilai X memiliki tepat satu nilai Y , yaitu nilai fungsi, dan nilai itu mudah dihitung apabila kita dapat berhitung di lapangan yang diberikan. Dalam arti tertentu, grafik tersebut adalah salinan “melengkung” dari garis dasar, yakni sumbu X .

Sekarang perhatikan gambar ketiga. Gambar itu adalah grafik suatu *fungsi rasional*: kita mengambil dua polinom P, Q dalam variabel X , lalu meninjau hasil bagi $P(X)/Q(X)$. Ungkapan ini hanya bermakna ketika penyebutnya tidak nol. Pada akar-akar polinom penyebut, fungsi rasional tidak terdefinisi. Jika pembilang dan penyebut sama-sama nol di suatu titik, kadang-kadang penyederhanaan pecahan membuat hasil bagi itu dapat diberi makna di titik tersebut. Jika penyebut nol tetapi pembilang tidak, titik ketakterdefinisan itu merupakan sebuah *kutub*: grafik real mendekati $+\infty$ atau $-\infty$. Memang menggoda untuk mengatakan bahwa nilai fungsi rasional pada titik-titik itu adalah “tak hingga”; dalam geometri projektif gagasan ini benar-benar bermakna, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Namun, “persamaan grafik” $Y = P(X)/Q(X)$ bukan deskripsi yang ideal karena adanya titik-titik ketakterdefinisan. Jika persamaan itu dikalikan dengan penyebutnya, kita memperoleh syarat, atau *persamaan*,

$$YQ(X) = P(X), \quad \text{atau lebih tepatnya} \quad \{(x, y) \in K^2 \mid yQ(x) = P(x)\},$$

yang kedua ruasnya berupa polinom yang terdefinisi dengan baik. *Himpunan pemenuh* (atau *himpunan solusi*) terdefinisi secara tunggal. Untuk suatu x dengan $Q(x) = 0$, ruas kiri bernilai nol. Jika $P(x) \neq 0$, tidak ada solusi pada x itu, seperti pada gambar; jika $P(x) = 0$, setiap nilai Y diperbolehkan. Dalam kasus terakhir, objek tersebut memuat garis melalui $(x, 0)$ yang tegak lurus terhadap sumbu X .

Contoh: hiperbola

Contoh khas dan penting dari fungsi rasional adalah $Y = 1/X$. Grafik yang bersesuaian disebut *hiperbola* H . Tanpa penyebut, persamaannya menjadi

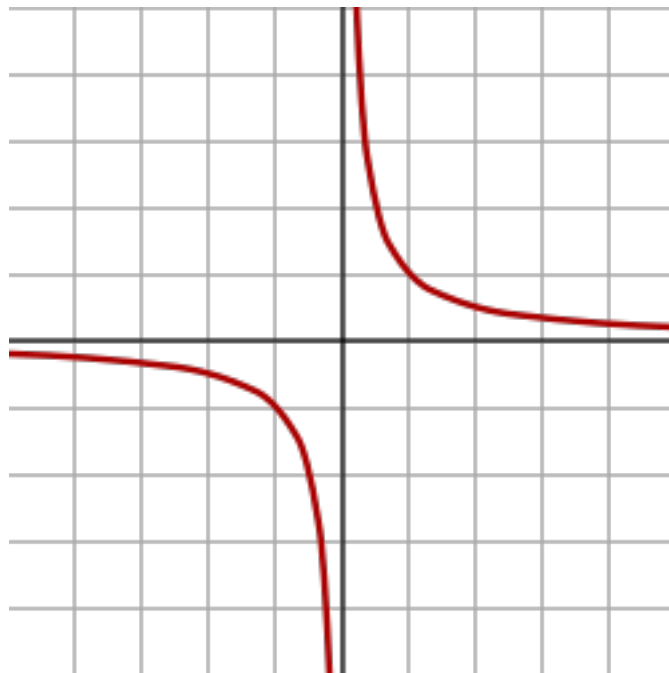
$$XY = 1, \quad \text{atau} \quad H = \{(x, y) \mid xy = 1\}.$$

Pada $K^\times = K \setminus \{0\}$, fungsi rasional ini merupakan fungsi sejati, dengan H sebagai grafiknya, dan memberikan bijeksi “alami”

$$K^\times \longrightarrow H, \quad x \longmapsto \left(x, \frac{1}{x}\right).$$

Jadi, dalam pengertian yang akan dibuat presisi nanti, $K^\times$ dan H “ekuivalen” atau “isomorfik”.

Kedua deskripsi tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Deskripsi sebagai $K^\times \subset K$ berlangsung pada sebuah garis (jika kita membayangkan $K = \mathbb{R}$), tetapi titik 0, yang merupakan *titik limit* dari $K^\times$, tidak termasuk dalam $K^\times$. Dengan kata lain, $K^\times$ tidak *tertutup*. Sebaliknya, hiperbola tertutup di $\mathbb{R}^2$; jadi, untuk mewujudkannya sebagai himpunan tertutup, kita harus berpindah ke dimensi yang lebih tinggi. Pertanyaan mengenai deskripsi yang baik bagi sebuah objek geometri aljabar akan terus muncul.



Gambar 19: Hiperbola siku-siku

Dalam kasus real, yakni $K = \mathbb{R}$, himpunan $\mathbb{R}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{R}}$) terdiri atas dua “cabang” yang saling lepas, sehingga tidak *terhubung*. Dalam kasus kompleks, yakni $K = \mathbb{C}$, himpunan $\mathbb{C}^\times$ (dan demikian pula $H_{\mathbb{C}}$) adalah bidang real dengan satu titik dihilangkan, sehingga terhubung. Ini adalah fenomena khas geometri aljabar: sifat-sifat penting dapat bergantung pada lapangan dasar. Meskipun demikian, sifat-sifat yang hanya bergantung pada persamaan yang mendeskripsikan objek—dan berlaku bagi himpunan solusi di atas semua lapangan—mempunyai arti yang sangat khusus.

Gambar keempat adalah sebuah *lingkaran*, dengan persamaan

$$K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2\},$$

di mana r menyatakan jari-jari lingkaran. Gambar itu sendiri sudah menunjukkan bahwa objek ini tidak mungkin merupakan grafik sebuah fungsi, sebab pada suatu grafik setiap nilai x selalu berpasangan dengan tepat satu nilai y . Tidak ada fungsi $y = \varphi(x)$ yang memenuhi

$$K = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Pertanyaan apakah suatu objek solusi aljabar dapat diwujudkan sebagai grafik ekuivalen dengan pertanyaan apakah persamaan pendefinisinya dapat “diselesaikan” terhadap y . Pada contoh ini kita dapat menulis

$$y^2 = r^2 - x^2, \quad y = \sqrt{r^2 - x^2} = \sqrt{(r-x)(r+x)}.$$

Jadi, apakah lingkaran itu ternyata sebuah grafik? Ada dua penafsiran.

1. Jika kita membatasi diri pada bilangan real dan akar positif, langkah terakhir bukan transformasi yang ekuivalen: kita telah “menambahkan” informasi yang tidak ada dalam persamaan semula. Mengambil akar positif berarti membatasi diri pada setengah lingkaran atas. Menambahkan informasi atau syarat memperkecil himpunan solusi.
2. Jika sebaliknya $\sqrt{}$ dipahami sebagai semua solusi—dalam bilangan real, akar kuadrat positif dan negatif, yang sering ditulis $\pm\sqrt{}$ —kita tidak menambahkan informasi, tetapi juga belum menyelesaikan persamaan menjadi sebuah fungsi; kita baru memperoleh apa yang kadang disebut “fungsi bernilai banyak”.

Kedua sudut pandang itu berguna. Upaya mencari deskripsi sederhana sebagai grafik bagi suatu bagian objek geometri, seperti busur atas, muncul kembali dalam teorema fungsi implisit, pendekatan deret pangkat, parametrisasi, dan teori lokal.

Persamaan berbentuk $Y^2 = G(X)$

Persamaan lingkaran dapat dipandang sebagai persamaan berbentuk

$$Y^2 = G(X),$$

dengan G sebuah polinom dalam satu variabel X ; untuk lingkaran, $G = -X^2 + 1$. Objek ini bukan grafik, melainkan “akar” dari sebuah grafik. Secara umum, izinkan $G(X)$ lebih rumit. Himpunan nol (*lokus nol*) tersebut merepresentasikan akar kuadrat $\sqrt{G(X)}$. Jika kita menetapkan sebarang nilai x bagi X , maka dalam bilangan real ada tiga kemungkinan bagi solusi y yang bersesuaian.

1. Jika $G(x) < 0$, tidak ada solusi.
2. Jika $G(x) = 0$, terdapat tepat satu solusi, yaitu $y = 0$.
3. Jika $G(x) > 0$, terdapat dua solusi, yaitu $y = \pm\sqrt{G(x)}$.

Ini juga memberi cara untuk membayangkan gambar realnya: untuk setiap x , hitung $G(x)$, lalu—jika radikannya taknegatif—tandai titik-titik $(x, \pm\sqrt{G(x)})$.

Di atas bilangan kompleks, kita hanya perlu membedakan kasus $G(x) = 0$ dan $G(x) \neq 0$. Jika G berderajat dua, kurva yang diperoleh merupakan sebuah *irisan kerucut*, yang telah dipelajari sejak zaman kuno (lihat Kuliah 7).

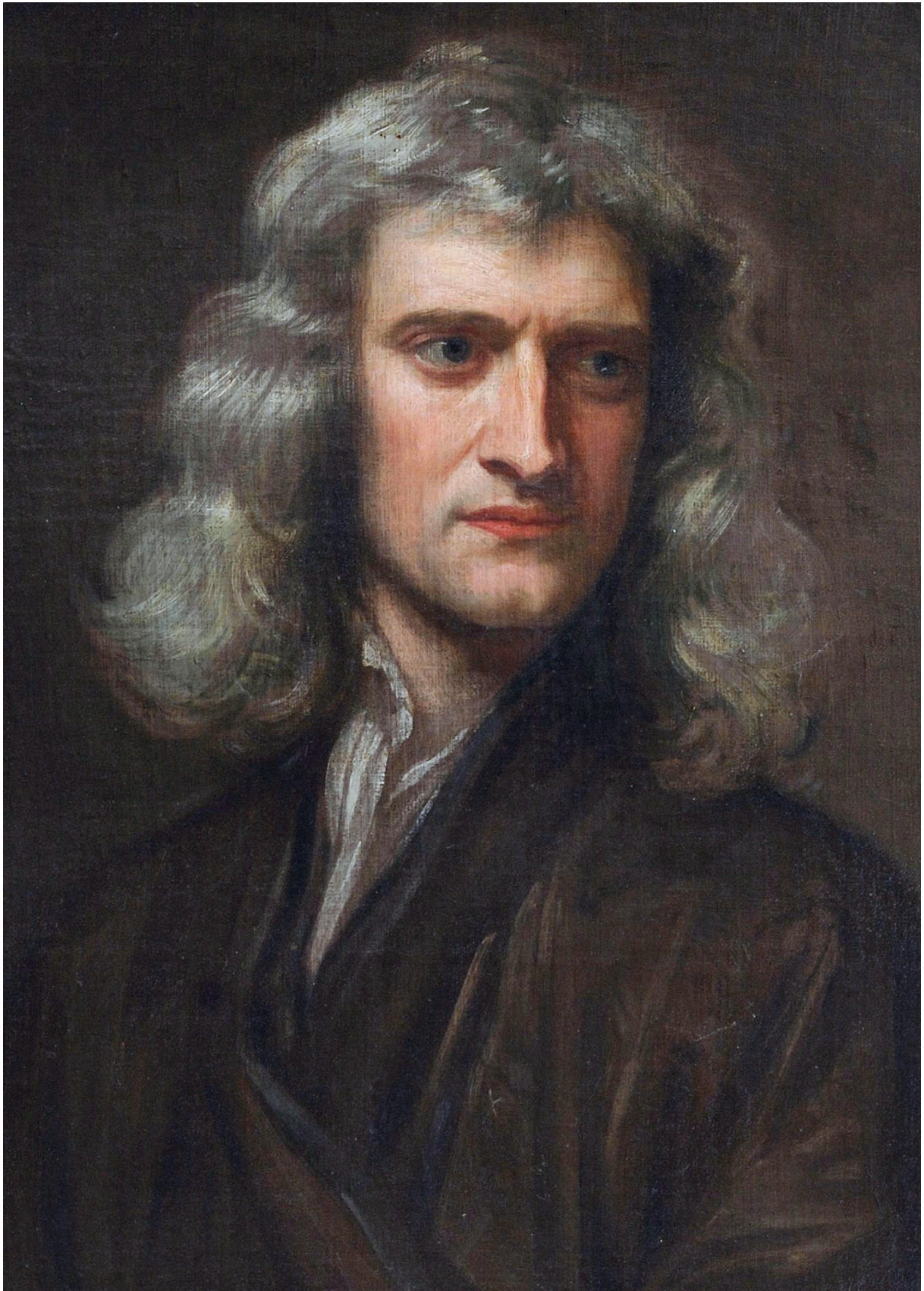
Isaac Newton mempelajari secara intensif kasus ketika $G(X)$ adalah polinom kubik real, yaitu berderajat tiga. Bahkan bahan contoh ini saja sudah sangat kaya.

Perhatikan kasus $G(X) = X^3$, yaitu objek yang dideskripsikan oleh

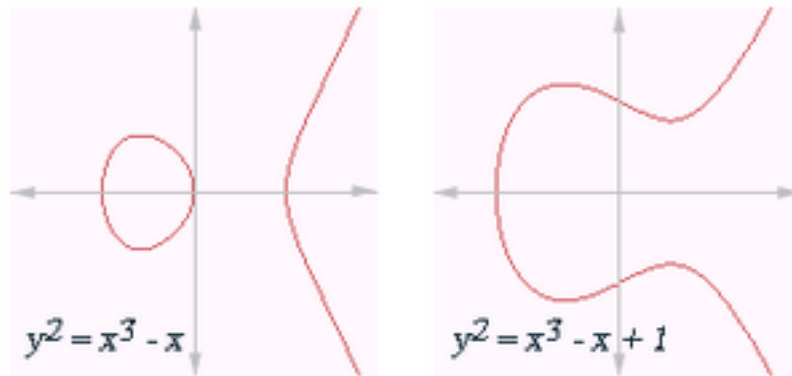
$$\{(x, y) \mid y^2 = x^3\}.$$



Gambar 20: Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton



Gambar 21: Isaac Newton (1643–1727)



Gambar 22: Contoh-contoh kurva eliptik real

Objek ini disebut *parabola Neil*. Di sini muncul fenomena baru: titik asal berbeda dari semua titik lainnya. Kita menyebutnya sebuah *singularitas*; sebaliknya, titik-titik lain disebut *mulus* atau *nonsingular*. Memberikan definisi yang tepat merupakan bagian dari mata kuliah ini. Sebagai rumusan awal yang belum presisi, sebuah kurva di sekitar titik mulus, setelah memilih koordinat yang sesuai, tampak seperti grafik—yang mungkin telah diputar—dari suatu fungsi terdiferensialkan. Singularitas pada parabola Neil juga disebut *titik runcing* atau *kuspa* (kata *cusp* sendiri berarti titik runcing). Sebaliknya, singularitas pada gambar ke-8 adalah *titik perpotongan* atau *titik ganda*.

Pada gambar ke-7 di bagian awal, dan juga pada gambar di atas, kita melihat himpunan nol berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $G(X)$ berderajat tiga. Seperti apakah $G(X)$ agar menghasilkan kurva semacam itu? Contoh-contoh terakhir juga menunjukkan bahwa keberadaan singularitas bergantung pada bentuk tepat $G(X)$.

Mari kita tetap meninjau parabola Neil C . Jika t adalah sebarang bilangan real atau kompleks, titik dengan koordinat

$$(x, y) = (t^2, t^3)$$

selalu terletak pada parabola Neil, karena $(t^2)^3 = t^6 = (t^3)^2$. Sebaliknya, dapat pula dibuktikan (lihat [Soal 1.6](#)) bahwa setiap titik pada parabola Neil berbentuk demikian: untuk setiap (x, y) dengan $y^2 = x^3$, ada tepat satu t dengan $(x, y) = (t^2, t^3)$. Pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow C, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parametrisasi* (polinomial bijektif) dari parabola Neil. Menentukan kurva aljabar mana yang mempunyai parametrisasi polinomial merupakan pertanyaan taktrivial. Kurva mulus berbentuk $Y^2 = G(X)$ dengan $\deg G = 3$ tidak mempunyai parametrisasi semacam itu. Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari bahwa semua *tripel Pythagoras* dapat ditulis dalam bentuk sederhana yang seragam; lihat [Teorema 10.6 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#). Pernyataan yang ekuivalen adalah adanya parametrisasi rasional lingkaran satuan rasional; lihat [Teorema 10.4](#). Kita akan membahas hal ini dengan generalitas yang lebih besar dalam [Teorema 7.6](#).

Sekarang kita sampai pada definisi umum pertama.

Definisi: kurva aljabar bidang afin

Misalkan K suatu lapangan. Sebuah *kurva aljabar bidang afin* di atas K adalah himpunan nol (*lokus nol*) $V(F) \subseteq K^2$ dari suatu polinom takkonstan F dalam dua variabel, yaitu

$$F = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} X^i Y^j \quad (a_{ij} \in K).$$

Dengan kata lain,

$$V(F) = \left\{ (x, y) \in K^2 \mid F(x, y) = \sum_{0 \leq i, j \leq m} a_{ij} x^i y^j = 0 \right\}.$$

Polinom-polinom favorit dalam variabel X dan Y yang disebutkan di kelas adalah:

1. $X^2 - Y^2$;
2. $2X + 4Y + 3$;
3. $X^2 + Y^2 - 3$;
4. $X^2 + Y^2$;
5. $5X^2 + 12Y^2 - 26$;
6. $3X^2 - 15Y^2 - 3$;
7. $X^3 + Y^3 + XY$;
8. $X^3 - 4Y^2 - XY$;
9. X^4 ;
10. $X^2Y^2 - X^2$.

Tingkat kesulitan memahami himpunan nol $V(F)$ yang bersesuaian berbeda-beda. Dengan identitas selisih dua kuadrat,

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y),$$

dan karena hasil kali dua unsur dalam suatu lapangan sama dengan nol tepat ketika salah satu faktornya nol, lokus nol ini hanyalah gabungan diagonal utama dan diagonal lainnya: gabungan dua garis afin. Lokus nol $2X + 4Y + 3$ adalah himpunan solusi persamaan linear itu, yakni sebuah garis afin. Lokus nol real $X^2 + Y^2 - 3$ adalah lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari $\sqrt{3}$. Sebaliknya, lokus nol real $X^2 + Y^2$ hanya terdiri atas titik asal $(0, 0)$; di atas $\mathbb{C}$ keadaannya berbeda. Lokus nol $5X^2 + 12Y^2 - 26$ adalah elips yang sumbunya sejajar sumbu koordinat, sedangkan lokus nol $3X^2 - 15Y^2 - 3$ adalah hiperbola yang dimampatkan.

Kita akan membahas dan mengklasifikasikan secara rinci himpunan nol polinom kuadratik pada Kuliah 7. Dua polinom $X^3 + Y^3 + XY$ dan $X^3 - 4Y^2 - XY$ berderajat 3 dan jauh lebih sulit dipahami. Pertanyaan pertama adalah apakah kurvanya mulus atau memiliki singularitas. Himpunan nol $V(X^4)$ sama dengan $V(X)$, sehingga merupakan sumbu y . Polinom terakhir dapat difaktorkan sebagai

$$X^2Y^2 - X^2 = X^2(Y^2 - 1) = X^2(Y - 1)(Y + 1),$$

dan karena itu mudah dipahami. Himpunan nolnya adalah gabungan tiga garis: sumbu y dan dua garis yang sejajar dengan sumbu x .

Kita akan membuktikan sebuah lema yang langsung menunjukkan bahwa empat kurva terakhir yang digambarkan di atas bukan kurva aljabar.

Lema: perpotongan dengan garis

Misalkan C suatu kurva aljabar bidang afin dan L suatu garis di K^2 .

Maka $C \cap L$ adalah seluruh garis L , atau hanya terdiri atas berhingga banyak titik.

Bukti Menurut definisi, sebuah kurva aljabar bidang $C = V(F)$ selalu merupakan himpunan nol suatu polinom F dalam dua variabel. Misalkan garis L diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + c = 0.$$

Tanpa mengurangi keumuman, anggap $a \neq 0$. Kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap X dan memperoleh $X = \alpha Y + \beta$. Sebuah titik perpotongan $P \in C \cap L$ harus memenuhi $F(P) = 0$ sekaligus persamaan garis. Dengan persamaan garis itu, kita dapat mengganti X dalam F dengan $\alpha Y + \beta$. Dengan demikian F menjadi polinom dalam satu variabel Y , yang kita namai $\tilde{F}$.

Sekarang, $P \in C \cap L$ ekuivalen dengan $P \in L$ dan $\tilde{F}(P) = 0$. Jadi, himpunan perpotongan dideskripsikan oleh polinom $\tilde{F}$. Jika $\tilde{F} = 0$, seluruh garis merupakan perpotongan. Jika $\tilde{F} \neq 0$, [Korolari 19.9 \(Aljabar Linear, Osnabrück 2024–2025\)](#) menyatakan bahwa polinom tersebut hanya mempunyai berhingga banyak akar. $\square$

Pada empat contoh nonaljabar di atas, terdapat garis yang memotong kurvanya di tak berhingga banyak titik. Karena itu, kurva-kurva tersebut bukan kurva aljabar.

Gelanggang polinomial

Sesudah contoh-contoh pengantar ini, kita menetapkan beberapa istilah yang barangkali sudah dikenal.

Definisi: gelanggang polinomial dalam satu variabel

Gelanggang polinomial di atas suatu gelanggang komutatif R terdiri atas semua *polinom*

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n,$$

dengan $a_i \in R$ untuk $i = 0, \dots, n$ dan $n \in \mathbb{N}$, dilengkapi penjumlahan per komponen dan perkalian yang didefinisikan dengan memperluas secara distributif aturan

$$X^n \cdot X^m := X^{n+m}.$$

Berdasarkan definisi ini kita juga dapat mendefinisikan gelanggang polinomial dalam beberapa variabel. Kita menetapkan

$$K[X, Y] := (K[X])[Y], \quad K[X, Y, Z] := (K[X, Y])[Z],$$

dan seterusnya. Sebuah polinom dalam n variabel berbentuk

$$F = \sum_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} a_{(\nu_1, \dots, \nu_n)} X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}.$$

Penjumlahan diambil atas suatu keluarga hingga dari *tupel eksponen* $(\nu_1, \dots, \nu_n)$. Ungkapan $X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}$ juga disebut *monomial*. Biasanya sebuah polinom ditulis ringkas sebagai $F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu}$. Perkalian dua monomial berarti menjumlahkan tupel eksponennya:

$$(X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n}) (X_1^{\mu_1} \cdots X_n^{\mu_n}) := X_1^{\nu_1 + \mu_1} \cdots X_n^{\nu_n + \mu_n}.$$

Dalam konteks geometri aljabar, kasus yang terutama menarik bagi kita adalah ketika gelanggang dasar R merupakan lapangan. Geometri aljabar mempelajari bentuk lokus nol polinom dalam beberapa variabel. Kelak kita akan melihat bahwa hubungan antara sifat aljabar dan sifat geometri menjadi sangat kuat apabila lapangan dasarnya tertutup secara aljabar.

Definisi: lapangan tertutup secara aljabar

Sebuah lapangan K disebut *tertutup secara aljabar* jika setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ mempunyai sebuah akar di K .

Apa yang disebut *teorema dasar aljabar* pertama kali dibuktikan oleh Gauss.

Teorema: teorema dasar aljabar

Lapangan bilangan kompleks $\mathbb{C}$ **tertutup secara aljabar**.



Gambar 23: Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Bukti Kita tidak akan membuktikan teorema ini di sini. Bukti-buktinya menggunakan metode topologis atau analitis. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [lembar kerja untuk kuliah ini](#)

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1

Aljabar linear sering membahas sistem persamaan linear. Persamaan atau sistem persamaan nonlinier apa saja yang muncul dalam aljabar linear?

Soal 1.2

Buat sketsa himpunan solusi di $\mathbb{R}^2$ untuk persamaan-persamaan berikut.

1. $x^2 - y^2 - 1 = 0$;
2. $x^2 + xy + y^2 = 0$;
3. $x^2 + y^2 + 1 = 0$;
4. $x^2 + y^2 = 0$;
5. $x^2 + y^3 = 0$;
6. $x^3 - y^5 = 0$;
7. $x^2 - x^3 = 0$;
8. $x^3 + y^3 = 1$;
9. $x^4 + y^4 = 1$;
10. $-5 + 3x + 4x^2 + x^3 - y^2 = 1$.

Soal 1.3

Hitung irisan setiap kurva pada Soal 1.2 dengan garis-garis berikut.

1. $x = 0$;
2. $y = 0$;
3. $x = 1$;
4. $y = -2$;
5. $x = y$;
6. $x = -y$;
7. $2x - 3y + 4 = 0$.

Soal 1.4 ★

1. Temukan sebuah solusi bilangan bulat $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ bagi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$\left(\frac{383}{1000}, \frac{129}{100} \right)$$

adalah solusi persamaan

$$x^2 - y^3 + 2 = 0.$$

Soal 1.5 ★

Temukan sebuah titik pada kurva aljabar bidang

$$V(X^3 - Y^3 + 4X^2 - 2XY + Y + 3) \subset \mathbb{C}^2.$$

Soal 1.6

Misalkan K suatu lapangan. Citra kurva yang didefinisikan oleh

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (t^2, t^3),$$

disebut *parabola Neil*. Tunjukkan bahwa suatu titik $(x, y) \in K^2$ termasuk dalam citra tersebut jika dan hanya jika titik itu memenuhi persamaan $x^3 = y^2$.

Soal 1.7

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - t + 2, t^2 - 3).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.8

Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - 1, t^2 - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.9

Kita meninjau kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \longmapsto (t^2 - 1, t^3 - t).$$

- a. Tunjukkan bahwa titik-titik citra (x, y) pada kurva memenuhi persamaan

$$y^2 = x^2 + x^3.$$

- b. Tunjukkan bahwa setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dengan $y^2 = x^2 + x^3$ termasuk dalam citra kurva.
 c. Tunjukkan bahwa tepat ada dua titik parameter t_1 dan t_2 yang mempunyai titik citra yang sama, dan bahwa pemetaan tersebut injektif selain pada pasangan itu.

Soal 1.10

Bahas hubungan antara kurva aljabar bidang dan teorema fungsi implisit.

Soal 1.11

Misalkan $K = \mathbb{Z}/(7)$. Tentukan semua titik di $K^2 = K \times K$ yang terletak pada kurva dengan persamaan

$$X^2Y + 2Y^3 + 3Y^2 = 0.$$

Berapa banyak solusinya?

Soal 1.12 ★

Temukan sebuah garis $G \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ yang memotong kurva

$$C = V(X^3 + Y^3 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

di tepat satu titik.

Soal 1.13 ★

Tunjukkan bahwa parabola Neil

$$C = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$$

memotong setiap garis yang melalui titik $P = (1, 1) \in C$ di sekurang-kurangnya satu titik lain.

Soal 1.14 ★

Berikan alasan analitis bahwa lingkaran satuan $V(x^2 + y^2 - 1)$ dan parabola Neil $V(y^2 - x^3)$ mempunyai suatu titik potong real. Tentukan secara numerik koordinat x real dari salah satu titik potong tersebut dengan galat $\leq 0,1$.

Soal 1.15

Tinjau persamaan-persamaan berbentuk

$$y^2 = G(x), \quad G(x) = x^3 + ax^2 + bx + c,$$

di atas $\mathbb{R}$. Buat sketsa berbagai himpunan solusi untuk koefisien $a, b, c \in \{1, -1, 0\}$.

Pernyataan pada soal berikut juga dapat diperoleh dari Teorema 6.1 melalui Lema 1.3.

Soal 1.16

Misalkan K suatu lapangan dan

$$K \longrightarrow K^2, \quad t \longmapsto (P(t), Q(t))$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh dua polinom $P(t), Q(t) \in K[t]$. Misalkan B adalah citra pemetaan ini dan $G \subseteq K^2$ suatu garis. Tunjukkan bahwa $B \subseteq G$, atau bahwa irisan $B \cap G$ berhingga.

Soal 1.17

Kalikan kedua polinom berikut dalam $\mathbb{Z}[x, y, z]$:

$$x^5 + 3x^2y^2 - xyz^3 \quad \text{dan} \quad 2x^3yz + z^2 + 5xy^2z - x^2y.$$

Soal 1.18

Kalikan kedua polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(5))[x, y]$:

$$x^4 + 2x^2y^2 - xy^3 + 2y^3 \quad \text{dan} \quad x^4y + 4x^2y + 3xy^2 - x^2y^2 + 2y^2.$$

Soal 1.19

Misalkan R suatu daerah integral. Tunjukkan bahwa gelanggang polinomial $R[X]$ juga merupakan daerah integral.

Soal 1.20 ★

Misalkan R suatu daerah integral dan $R[X]$ gelanggang polinomial di atas R . Tunjukkan bahwa unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

Soal 1.21 ★

Misalkan K suatu lapangan. Tunjukkan bahwa kedua sifat berikut ekuivalen.

1. K tertutup secara aljabar.
2. Setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Soal 1.22

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tentukan semua polinom tak tereduksi dalam $K[X]$.

Soal 1.23

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Tunjukkan bahwa K tidak mungkin berhingga.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 1.24 — 2 poin**

Lakukan pembagian polinom berikut dalam $(\mathbb{Z}/(7))[X]$:

$$X^4 + 5X^2 + 3 \quad \text{dibagi oleh} \quad 2X^2 + X + 6.$$

Soal 1.25 — 5 poin

Tentukan semua polinom monik tak tereduksi berderajat 4 dalam gelanggang polinomial $\mathbb{F}_3[X]$.

Soal 1.26 — 3 poin

Tentukan semua solusi persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

untuk lapangan $K = \mathbb{Z}/(2)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(11)$.

Soal 1.27 — 5 poin

Misalkan $C \subseteq \mathbb{C}^2$ adalah citra pemetaan polinomial

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^2, \quad t \longmapsto (t^3 - t^2 + 4t + 3, -t^2 + 5t - 1).$$

Tentukan suatu polinom tak nol F dalam dua variabel sedemikian rupa sehingga C terletak pada lokus nol F .

Soal 1.28 — 4 poin

Kita meninjau pemetaan

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$$

yang mengaitkan setiap $t \in \mathbb{R}$ dengan titik potong tunggal selain $(0, -1)$ antara garis G_t —garis yang melalui $(t, 1)$ dan $(0, -1)$ —dan lingkaran satuan

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan ini terdefinisi dengan baik dan tentukan rumus-rumus fungsi yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa f terdiferensialkan. Apakah f injektif? Apakah f surjektif?

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 1

Bagian ini menerjemahkan ketujuh solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 1. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada revisi sumber yang dibekukan tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 1.4

1. $(5, 3)$ adalah suatu solusi bilangan bulat.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}\left(\frac{383}{1000}\right)^2 - \left(\frac{129}{100}\right)^3 + 2 &= \frac{146\,689}{1\,000\,000} - \frac{2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{146\,689 - 2\,146\,689}{1\,000\,000} + 2 \\ &= \frac{-2\,000\,000}{1\,000\,000} + 2 \\ &= -2 + 2 \\ &= 0.\end{aligned}$$

[Kembali ke Soal 1.4.](#)

Solusi Soal 1.5

Kita meninjau irisan kurva dengan garis $V(X - Y)$, yakni dengan syarat tambahan $X = Y$. Dengan menyubstitusikan $Y = X$ ke persamaan kurva, kita memperoleh

$$X^3 - X^3 + 4X^2 - 2X^2 + X + 3 = 2X^2 + X + 3 = 0.$$

Rumus kuadrat memberikan

$$X = -\frac{1}{4} \pm \sqrt{-\frac{23}{16}} = -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{23}}{4}i.$$

Karena itu,

$$\left(\frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}, \frac{-1 + \sqrt{23}i}{4}\right)$$

adalah sebuah titik pada kurva.

[Kembali ke Soal 1.5.](#)

Solusi Soal 1.12

Kita pilih garis

$$G = V(Y + 1).$$

Titik-titik irisan $C \cap G$ dapat dihitung dengan menyubstitusikan persamaan $Y = -1$, yang berlaku pada G , ke persamaan kurva. Kita memperoleh

$$0 = X^3 + (-1)^3 + 1 = X^3.$$

Satu-satunya solusi ialah $X = 0$. Jadi, $(0, -1)$ adalah satu-satunya titik irisan G dan C .

[Kembali ke Soal 1.12.](#)

Solusi Soal 1.13

Setiap garis pada bidang dideskripsikan oleh persamaan

$$ax + by = c,$$

dengan a dan b tidak sekaligus nol. Jika garis itu melalui titik $(1, 1)$, maka $a + b = c$.

Jika $b = 0$, garis tersebut diberikan oleh $x = 1$ dan mempunyai titik irisan lain $(1, -1)$ dengan kurva. Karena itu, sekarang misalkan $b \neq 0$. Persamaan garis dapat diselesaikan terhadap y sehingga berbentuk

$$y = rx + s, \quad s = 1 - r.$$

Pada garis ini, persamaan kurva menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= y^2 - x^3 \\ &= (rx + (1 - r))^2 - x^3 \\ &= -x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2. \end{aligned}$$

Karena $x = 1$ adalah salah satu akarnya, kita dapat mengeluarkan faktor $x - 1$:

$$-x^3 + r^2x^2 + 2r(1 - r)x + (1 - r)^2 = (x - 1)(-x^2 - (1 - r^2)x - (1 - r)^2).$$

Setelah dikalikan dengan -1 , faktor kuadrat di sebelah kanan merupakan polinom monik berderajat 2, sehingga mempunyai akar-akar di $\mathbb{C}$. Kita harus menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya salah satu akar tambahan itu bukan 1. Nilai faktor kuadrat yang ditampilkan di atas pada $x = 1$ adalah

$$-1 - (1 - r^2) - (1 - r)^2 = 2r - 3.$$

Jika $r \neq \frac{3}{2}$, maka 1 bukan akar faktor kuadrat tersebut. Tinggal kasus $r = \frac{3}{2}$. Dalam kasus ini,

$$x^2 + (1 - r^2)x + (1 - r)^2 = x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{4} = (x - 1)\left(x - \frac{1}{4}\right),$$

sehingga terdapat akar lain, yaitu $x = \frac{1}{4}$. Jadi, setiap garis melalui $(1, 1)$ memotong parabola Neil di sekurang-kurangnya satu titik lain.

[Kembali ke Soal 1.13.](#)

Solusi Soal 1.14

Kita substitusikan $y^2 = x^3$ ke persamaan lingkaran dan memperoleh

$$x^3 + x^2 - 1 = 0.$$

Pada $x = 1$ polinom ini bernilai 1, sedangkan pada $x = 0,5$ nilainya negatif. Menurut teorema nilai antara, polinom tersebut mempunyai sebuah akar x_0 dalam interval $[0,5, 1]$. Karena x_0^3 positif, akar kuadrat real

$$y_0 = \sqrt{x_0^3}$$

ada, dan (x_0, y_0) merupakan titik potong real.

Untuk menghampiri x_0 secara numerik, kita hitung

$$(0,7)^3 + (0,7)^2 - 1 < 0,49 + 0,49 - 1 < 0$$

dan

$$\begin{aligned}(0,8)^3 + (0,8)^2 - 1 &= 0,64 \cdot 0,8 + 0,64 - 1 \\ &> 0,48 + 0,64 - 1 > 0.\end{aligned}$$

Jadi, ada titik potong yang koordinat x -nya berada dalam interval $[0,7, 0,8]$.

[Kembali ke Soal 1.14.](#)

Solusi Soal 1.20

Misalkan $a \in R$ suatu unsur satuan. Ada $b \in R$ dengan $ab = 1$, dan identitas yang sama juga berlaku dalam gelanggang polinomial. Jadi,

$$R^\times \subseteq R[X]^\times.$$

Sebaliknya, misalkan

$$P = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad a_d \neq 0,$$

suatu unsur satuan dalam $R[X]$. Maka terdapat polinom

$$Q = \sum_{j=0}^e b_j X^j, \quad b_e \neq 0,$$

dengan $PQ = 1$. Karena R suatu daerah integral, $a_d b_e \neq 0$, dan suku berderajat tertinggi dalam hasil kali itu adalah

$$a_d b_e X^{d+e} + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}.$$

Karena $PQ = 1$, kita harus mempunyai $d + e = 0$ dan $a_d b_e = 1$. Jadi, P adalah suatu unsur satuan konstan. Dengan demikian, unsur-unsur satuan dalam $R[X]$ tepat sama dengan unsur-unsur satuan dalam R .

[Kembali ke Soal 1.20.](#)

Solusi Soal 1.21

Misalkan K tertutup secara aljabar dan $F \in K[X]$ takkonstan. Kita buktikan dengan induksi pada $n = \deg F$ bahwa F terurai menjadi faktor-faktor linear.

Untuk $n = 1$, kita mempunyai $F = a_1 X + a_0$, sehingga F sendiri sudah merupakan satu faktor linear. Misalkan setiap polinom $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$ terurai menjadi faktor-faktor linear. Karena K tertutup secara aljabar, F mempunyai suatu akar x_0 . Karena itu, kita dapat menulis

$$F = G(X - x_0)$$

untuk suatu $G \in K[X]$ berderajat $n - 1$. Fakta tentang derajat ini mengikuti langsung dari kenyataan bahwa setiap lapangan juga merupakan daerah integral dan dari sedikit penyesuaian terhadap bukti pada Soal 8. Menurut hipotesis induksi, G terurai menjadi faktor-faktor linear; karena itu $G(X - x_0)$ juga demikian. Jadi, setiap polinom takkonstan $F \in K[X]$ terurai menjadi faktor-faktor linear.

Sebaliknya, jika setiap polinom takkonstan terurai menjadi faktor-faktor linear, setiap polinom tersebut mempunyai akar yang direpresentasikan oleh salah satu faktor linearnya. Maka K tertutup secara aljabar.

[Kembali ke Soal 1.21.](#)

Kuliah 2: Himpunan Aljabar Afin

Himpunan aljabar afin

Definisi: ruang afin

Misalkan K suatu lapangan. Ruang

$$\mathbb{A}_K^n = K^n$$

disebut *ruang afin* berdimensi n di atas K .

Jadi, mula-mula ruang afin hanyalah suatu himpunan titik. Sebuah titik dalam ruang afin adalah sebuah n -tupel $(a_1, \dots, a_n)$ yang koordinatnya berasal dari K . Mengapa kita memerlukan istilah baru? Istilah “ruang afin” menunjukkan bahwa kita ingin memandang K^n sebagai objek geometri aljabar. Artinya, kita memandang ruang afin berdimensi n sebagai objek geometri alami tempat polinom-polinom dalam n variabel bekerja sebagai fungsi. Secara bertahap kita akan memperkaya ruang afin dengan struktur lain—topologi Zariski dan berkas struktur—yang memperlihatkan bahwa ruang ini “lebih” daripada “sekadar” K^n . Untuk $n = 1$ kita menyebutnya *garis afin*, dan untuk $n = 2$ kita menyebutnya *bidang afin*.

Suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ secara alami dapat dipandang sebagai fungsi pada ruang afin. Untuk titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

kita menetapkan nilai

$$F(P) = F(a_1, \dots, a_n)$$

dengan mengganti variabel X_i oleh a_i dan menghitung semuanya di dalam K . Untuk suatu polinom $F \in K[X_1, \dots, X_n]$, kita dapat menanyakan apakah $F(P) = 0$. Karena itu, salah satu objek utama yang dikaitkan dengan F ialah lokus nol yang didefinisikannya,

$$V(F) = \{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F(P) = 0\}.$$

Kita sudah menjumpai beberapa contoh dalam kuliah pertama. Namun, kita juga perlu mempelajari lokus nol simultan dari beberapa polinom. Lokus ini adalah irisan lokus-lokus nol setiap polinom yang terlibat—misalnya, pada irisan kerucut, ketika sebuah kerucut dalam ruang tiga dimensi dipotong oleh berbagai bidang.

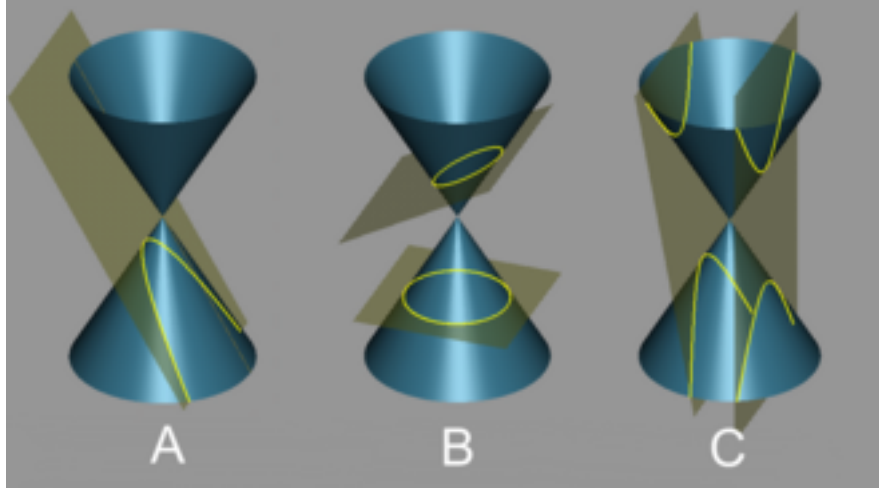
Karena itu, kita membuat definisi umum berikut.

Definisi: lokus nol suatu keluarga polinom

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F_j \in K[X_1, \dots, X_n], \quad j \in J,$$

suatu keluarga polinom dalam n variabel. Himpunan



Gambar 24: Irisan kerucut

$$\{P \in \mathbb{A}_K^n \mid F_j(P) = 0 \text{ untuk setiap } j \in J\}$$

disebut *lokus nol* (atau *himpunan nol*) yang didefinisikan oleh keluarga tersebut. Himpunan ini ditulis $V(F_j, j \in J)$.

Subhimpunan ruang afin yang dapat muncul sebagai himpunan nol layak diberi nama tersendiri.

Definisi: himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel. Suatu subhimpunan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ disebut *aljabar afin* apabila merupakan himpunan nol suatu keluarga polinom $F_j, j \in J$, dengan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$; yaitu, apabila

$$V = V(F_j, j \in J).$$

Contoh-contoh paling sederhana ialah himpunan titik berhingga pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$, yang diberikan oleh sebuah polinom tunggal, serta subruang linear afin dalam $\mathbb{A}_K^n$, yang merupakan himpunan solusi suatu sistem persamaan linear takhomogen di atas K .

Contoh: sumbu dan titik asal

Kita meninjau bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ dan beberapa subhimpunan aljabar afin di dalamnya yang didefinisikan oleh variabel X dan Y .

- Lokus nol $V(X, Y)$ hanya terdiri atas *titik asal* $(0, 0)$, sebab kedua variabel harus bernilai nol.
- Himpunan $V(X)$ adalah *sumbu* Y , yakni semua titik berbentuk $(0, y)$.
- Himpunan $V(Y)$ adalah *sumbu* X .
- Himpunan $V(X + Y)$ terdiri atas semua titik (x, y) dengan $y = -x$; ini adalah *antidiagonal*.
- Himpunan $V(XY)$ terdiri atas titik-titik (x, y) dengan $xy = 0$. Karena K suatu lapangan, sebuah hasil kali hanya dapat bernilai nol jika salah satu faktornya nol. Jadi,

$$V(XY) = V(X) \cup V(Y),$$

yakni gabungan kedua sumbu koordinat.

Titik-titik dalam ruang afin atau pada suatu himpunan aljabar afin sering ditafsirkan sebagai representasi objek matematika lain yang lebih rumit. Sifat-sifat objek itu tercermin pada apakah titik yang merepresentasikannya memenuhi persamaan aljabar tertentu; dengan kata lain, pada apakah titik tersebut terletak pada himpunan aljabar afin tertentu. Contoh berikut menggambarkan gagasan ini.

Contoh: matriks sebagai titik ruang afin

Sebuah matriks 2×2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$$

ditentukan secara unik oleh empat bilangan $a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{22} \in K$. Karena itu, matriks tersebut dapat diidentifikasi dengan sebuah titik dalam $\mathbb{A}_K^4$. Dalam penafsiran ini, wajar jika variabel-variabelnya kita tulis $X_{11}, X_{21}, X_{12}, X_{22}$. Sekarang kita dapat menanyakan sifat matriks mana yang dapat dideskripsikan oleh persamaan aljabar.

Sebuah matriks merupakan matriks segitiga atas tepat ketika $a_{12} = 0$. Jadi, himpunan matriks segitiga atas adalah lokus nol X_{12} .

Sebuah matriks dapat dibalik apabila

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0.$$

Karena itu, himpunan matriks yang tidak dapat dibalik dideskripsikan oleh syarat determinan aljabar

$$X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Sebuah matriks mendeskripsikan perkalian oleh suatu skalar apabila matriks itu diagonal dengan entri diagonal yang sama. Himpunan ini dideskripsikan oleh tiga persamaan

$$X_{12} = 0, \quad X_{21} = 0, \quad X_{11} - X_{22} = 0.$$

Suatu unsur $\lambda \in K$ adalah nilai eigen suatu matriks tepat ketika λ merupakan akar polinom karakteristik matriks itu, yakni ketika

$$\det \begin{pmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{21} \\ -a_{12} & \lambda - a_{22} \end{pmatrix} = \lambda^2 - \lambda(a_{11} + a_{22}) + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0.$$

Dalam aljabar linear, biasanya matriks diberikan dan kita mencari akar λ dari polinom satu variabel ini. Kita juga dapat membalik sudut pandang: tetapkan λ , lalu pelajari lokus nol

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dalam empat variabel. Persamaan ini mendeskripsikan semua matriks yang mempunyai λ sebagai nilai eigen.

Demikian pula, suatu matriks mempunyai dua nilai eigen berbeda $\lambda \neq \delta$ tepat ketika

$$\lambda^2 - \lambda(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0$$

dan

$$\delta^2 - \delta(X_{11} + X_{22}) + X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = 0.$$

Selisih kedua persamaan itu ialah

$$\lambda^2 - \delta^2 - (\lambda - \delta)(X_{11} + X_{22}) = 0.$$

Karena $\lambda \neq \delta$, kita dapat menuliskannya sebagai

$$X_{11} + X_{22} = \lambda + \delta.$$

Jumlah entri diagonal sebuah matriks disebut *jejak* matriks. Persamaan terakhir menyatakan bahwa jejak matriks yang mempunyai nilai eigen $\lambda \neq \delta$ harus sama dengan jumlah kedua nilai eigen itu.

Polinom karakteristik matriks juga dapat ditulis

$$\lambda^2 - \lambda \text{Jejak}(M) + \det(M),$$

dengan

$$\text{Jejak}(M) = X_{11} + X_{22}, \quad \det(M) = X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21}.$$

Jadi, dua matriks mempunyai polinom karakteristik yang sama tepat ketika jejak dan determinannya sama. Dengan demikian, himpunan matriks dengan polinom karakteristik tertentu dapat dipandang sebagai serat pemetaan

$$\mathbb{A}_K^4 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad M \longmapsto (\text{Jejak}(M), \det(M)).$$

Pemetaan ini diberikan oleh ungkapan polinomial sederhana. Apakah pemetaan ini surjektif? Apakah semua seratnya mempunyai bentuk yang sama—apakah himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu selalu mempunyai struktur yang sama—atau terdapat perbedaan?

Tetapkan s dan d . Kita harus mempelajari himpunan solusi sistem

$$X_{11} + X_{22} = s, \quad X_{11}X_{22} - X_{12}X_{21} = d.$$

Variabel X_{11} ditentukan secara unik oleh X_{22} , dan sebaliknya. Karena itu, kita dapat *mengeliminasi* satu variabel dengan menetapkan $X_{22} = s - X_{11}$. Kita memperoleh sistem “ekuivalen” dalam tiga variabel X_{11}, X_{12}, X_{21} dengan persamaan tunggal

$$X_{11}(s - X_{11}) - X_{12}X_{21} = d,$$

atau

$$X_{11}^2 - sX_{11} + X_{12}X_{21} + d = 0.$$

Di sini “ekuivalen” berarti bahwa himpunan solusi kedua sistem saling berbijeksi melalui pemetaan yang diberikan oleh polinom. Bentuk terakhir menunjukkan bahwa solusi selalu ada: kita dapat menetapkan sebarang nilai bagi X_{11} lalu memperoleh persamaan berbentuk $X_{12}X_{21} = a$, yang mempunyai solusi.

Dengan transformasi variabel linear, persamaan itu dapat disederhanakan lagi. Andaikan 2 dapat dibalik dalam K —jadi karakteristik K bukan 2. Dengan

$$X = X_{11} - \frac{s}{2}, \quad Y = X_{12}, \quad Z = X_{21},$$

kita memperoleh

$$X^2 + YZ + c = 0, \quad c = -\frac{s^2}{4} + d.$$

Karena itu, bentuk himpunan matriks dengan jejak dan determinan tertentu hanya bergantung pada $-s^2/4 + d$. Bahkan, lokus nolnya berbeda menurut apakah suku ini nol atau tidak. Dalam kasus pertama lokus itu mempunyai singularitas; dalam kasus kedua tidak, sebagaimana akan kita lihat nanti.

Ideal dan lokus nol

Karena untuk sementara kita mengizinkan keluarga polinom sebarang untuk mendefinisikan lokus nol dan himpunan aljabar afin, objek-objek itu pada awalnya tampak sulit dikendalikan. Namun, tiga pernyataan penting berlaku; kita akan membuktikannya secara bertahap.

1. Lokus nol suatu keluarga polinom sama dengan lokus nol ideal yang dibangkitkan oleh keluarga tersebut.
2. Setiap ideal mempunyai sistem pembangkit berhingga. Jadi, setiap lokus nol dapat dideskripsikan oleh berhingga banyak polinom (teorema basis Hilbert).
3. Di atas lapangan tertutup secara aljabar, lokus-lokus nol berkorespondensi secara bijektif dengan ideal-ideal radikal (teorema Nullstellensatz Hilbert).

Pernyataan pertama dapat segera kita buktikan. Dua pernyataan lainnya memerlukan persiapan aljabar yang akan kita kembangkan dalam kuliah-kuliah berikutnya.

Lema: keluarga polinom dan ideal yang dibangkitkannya

Misalkan K suatu lapangan dan $F_j \in K[X_1, \dots, X_n]$, $j \in J$, suatu keluarga polinom dalam n variabel. Misalkan $\mathfrak{a}$ adalah ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ yang dibangkitkan oleh semua F_j . Maka

$$V(F_j, j \in J) = V(\mathfrak{a}).$$

Bukti Ideal $\mathfrak{a}$ terdiri atas semua kombinasi linear berhingga dari polinom-polinom F_j dan, khususnya, memuat setiap F_j . Karena itu, inklusi

$$V(F_j, j \in J) \supseteq V(\mathfrak{a})$$

jelas. Untuk inklusi sebaliknya, ambil $P \in V(F_j, j \in J)$ dan $H \in \mathfrak{a}$. Terdapat polinom-polinom $A_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan indeks $j_1, \dots, j_k$ sedemikian rupa sehingga

$$H = \sum_{i=1}^k A_i F_{j_i}.$$

Maka

$$H(P) = \sum_{i=1}^k A_i(P) F_{j_i}(P) = 0.$$

Jadi, setiap unsur ideal tersebut lenyap di P , sehingga $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Dengan demikian, selanjutnya kita dapat menganggap bahwa setiap himpunan nol diberikan oleh sebuah ideal.

Lema: inklusi ideal membalik inklusi lokus nol

Untuk ideal-ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ dalam $K[X_1, \dots, X_n]$, lokus-lokus nol yang bersesuaian memenuhi

$$V(\mathfrak{a}) \supseteq V(\mathfrak{b}).$$

Bukti Ambil $P \in V(\mathfrak{b})$. Artinya, $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{b}$. Karena $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$, tentu $F(P) = 0$ bagi setiap $F \in \mathfrak{a}$. Jadi, $P \in V(\mathfrak{a})$. $\square$

Subhimpunan aljabar afin dari ruang afin memenuhi sifat-sifat struktural penting berikut.

Proposisi: gabungan dan irisan himpunan aljabar afin

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel, dan $\mathbb{A}_K^n$ ruang afin yang bersesuaian. Sifat-sifat berikut berlaku.

1. $V(0) = \mathbb{A}_K^n$; jadi, seluruh ruang afin adalah himpunan aljabar afin.
2. $V(1) = \emptyset$; jadi, himpunan kosong adalah himpunan aljabar afin.
3. Jika $V_1, \dots, V_k$ adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2 \dots \mathfrak{a}_k).$$

Khususnya, gabungan berhingga himpunan-himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

4. Jika $V_i, i \in I$, adalah himpunan aljabar afin dengan $V_i = V(\mathfrak{a}_i)$, maka

$$\bigcap_{i \in I} V_i = V\left(\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i\right).$$

Khususnya, irisan sebarang banyak himpunan aljabar afin juga merupakan himpunan aljabar afin.

Bukti Pernyataan (1) dan (2) jelas: polinom konstan 0 lenyap di setiap titik, sedangkan polinom konstan 1 tidak lenyap di titik mana pun.

Untuk (3), ambil titik dalam gabungan tersebut, katakanlah $P \in V(\mathfrak{a}_1)$. Maka $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_1$. Setiap unsur ideal hasil kali $\mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$ berbentuk

$$h = \sum_{j=1}^m r_j f_{1j} f_{2j} \dots f_{kj},$$

dengan $f_{ij} \in \mathfrak{a}_i$. Karena selalu $f_{1j}(P) = 0$, kita memperoleh $h(P) = 0$. Jadi, P berada pada lokus nol di ruas kanan.

Sebaliknya, andaikan P tidak berada dalam gabungan di ruas kiri. Maka $P \notin V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i = 1, \dots, k$. Untuk setiap i , terdapat $f_i \in \mathfrak{a}_i$ dengan $f_i(P) \neq 0$. Karena K lapangan,

$$(f_1 f_2 \dots f_k)(P) \neq 0,$$

padahal $f_1 f_2 \dots f_k \in \mathfrak{a}_1 \dots \mathfrak{a}_k$. Jadi, P tidak mungkin berada pada lokus nol di ruas kanan.

Untuk (4), ambil $P \in \mathbb{A}_K^n$. Titik P berada dalam $V(\mathfrak{a}_i)$ untuk setiap $i \in I$ tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap $f \in \mathfrak{a}_i$ dan setiap $i \in I$. Hal ini terjadi tepat ketika $f(P) = 0$ bagi setiap f dalam jumlah ideal-ideal tersebut. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 1](#) · [Kuliah 3 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 2](#)

Lembar Kerja 2

Soal latihan

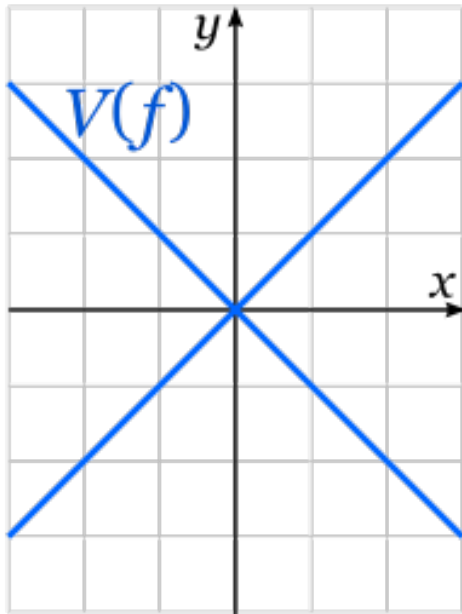
Soal 2.1

Tinjau dua bidang dalam $\mathbb{A}_K^3$,

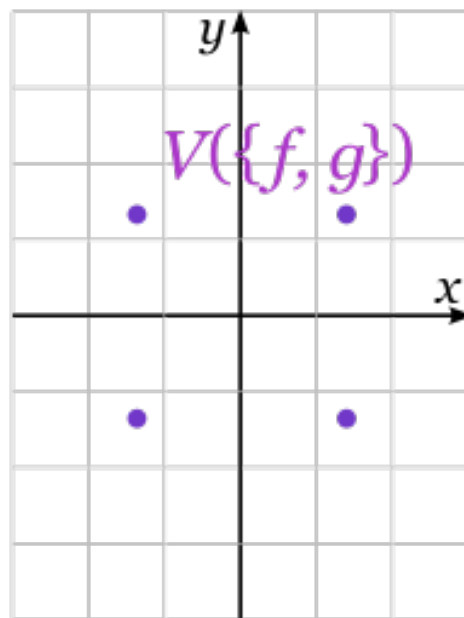
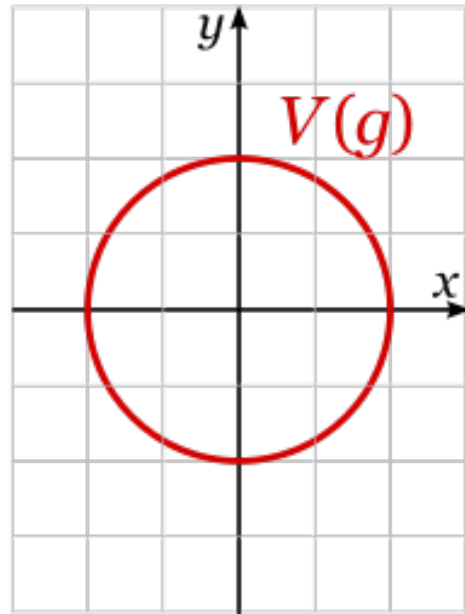
$$E_1 = V(3x + 4y + 5z) \quad \text{dan} \quad E_2 = V(2x - y + 3z).$$

Berikan suatu parametrisasi bagi irisan $E_1 \cap E_2$.

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$



$$g(x, y) = x^2 + y^2 - 4$$



Gambar 25: Contoh himpunan aljabar

Soal 2.2 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dengan garis yang melalui kedua titik $(-1, 1)$ dan $(4, -2)$.

Soal 2.3

Tentukan koordinat kedua titik potong garis G dan lingkaran K , dengan G diberikan oleh persamaan

$$3y - 4x + 2 = 0,$$

sedangkan K mempunyai pusat $(2, 5)$ dan jari-jari 7.

Soal 2.4

Hitung titik-titik potong kedua kurva

$$C = V(x^2 + 2y^2 + 3xy + x - 2) \quad \text{dan} \quad L = V(4x + 3y - 5).$$

Soal 2.5

Buktikan: irisan dua lingkaran yang berbeda pada bidang afin sama dengan irisan salah satu lingkaran tersebut dengan sebuah garis.

Soal 2.6 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan E dengan lingkaran K yang berpusat di $(1, 0)$ dan berjari-jari 2.

Soal 2.7 ★

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + xy + 3y^2 = 3\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 - xy + y^2 = 4\}.$$

Soal 2.8 ★

Tentukan titik-titik potong lingkaran satuan dan parabola standar.

Soal 2.9 ★

Misalkan

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$$

adalah parabola standar, dan K lingkaran yang berpusat di $(0, 1)$ dengan jari-jari 1.

1. Buat sketsa P dan K .
2. Tuliskan sebuah persamaan bagi K .
3. Tentukan irisan $P \cap K$.
4. Deskripsikan setengah busur bawah lingkaran sebagai grafik suatu fungsi dari $[-1, 1]$ ke $\mathbb{R}$.
5. Deskripsikan posisi parabola relatif terhadap busur bawah lingkaran.

Soal 2.10

Tentukan semua solusi simultan kedua persamaan

$$x^3 + y^2 = 2 \quad \text{dan} \quad 2xy = 3$$

untuk lapangan $K = \mathbb{Z}/(3)$, $\mathbb{Z}/(5)$, dan $\mathbb{Z}/(7)$.

Soal 2.11 ★

Kita meninjau varietas matriks-matriks 2×2 yang saling komutatif, yakni himpunan pasangan matriks

$$V = \{(A, B) \mid A, B \in \text{Mat}_2(K), AB = BA\} \subseteq \text{Mat}_2(K) \times \text{Mat}_2(K) \cong \mathbb{A}_K^8.$$

1. Buktikan bahwa V adalah suatu varietas afin, dan tentukan persamaan yang sesederhana mungkin untuk mendeskripsikan varietas tersebut.
2. Buktikan bahwa pemetaan

$$\pi : V \longrightarrow \text{Mat}_2(K), \quad (A, B) \longmapsto A,$$

bersifat surjektif.

3. Tentukan praimaj

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

di bawah π .

Soal 2.12

Buktikan bahwa untuk suatu titik

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n,$$

ideal yang bersesuaian

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$$

adalah ideal maksimal.

Soal 2.13

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $n \geq 2$. Buktikan bahwa sebuah titik $P \in \mathbb{A}_K^n$ tidak dapat menjadi himpunan nol dari satu polinom saja.

Soal 2.14

Misalkan K suatu lapangan berhingga dan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.15 ★

Misalkan K suatu lapangan. Buktikan bahwa ketiga ideal berikut dalam $K[X, Y, Z, W]$ adalah sama:

$$\mathfrak{a} = (Z^2 + W^2 - 1, X - 2Z^2 + 1, Y - 2ZW),$$

$$\mathfrak{b} = (Z^2 + W^2 - 1, X^2 + Y^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W),$$

dan

$$\mathfrak{c} = (Z^2 + W^2 - 1, (1 - X)Z - YW, YZ - (1 + X)W).$$

Soal 2.16 ★

Kita meninjau polinom

$$F = X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1.$$

1. Temukan sebuah akar real dari F .
2. Verifikasi identitas

$$\begin{aligned} F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 \\ &\quad + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2. \end{aligned}$$

3. Misalkan $K = \mathbb{R}$. Simpulkan bahwa

$$F(x, y) \geq 0$$

untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$.

Catatan sumber. Menurut suatu teorema Artin—penyelesaian masalah ke-17 Hilbert—setiap polinom real yang tidak pernah bernilai negatif dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat fungsi-fungsi rasional. Polinom Motzkin F di atas memberikan contoh konkret bahwa polinom seperti itu pada umumnya tidak dapat ditulis sebagai jumlah kuadrat polinom. Namun, di sini kita hanya membuktikan ketaknegatifannya.

Soal 2.17

Tentukan pembangkit-pembangkit ideal bagi suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X, Y, Z]$ yang himpunan nolnya tepat terdiri atas empat titik

$$(2, 3, 4), \quad (1, 1/5, 0), \quad (0, 0, 1), \quad (-1, -2, \sqrt{3}) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3.$$

Soal 2.18

Misalkan $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$ ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R . Buktikan hubungan

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}.$$

Soal 2.19

Buktikan bahwa hasil kali ideal-ideal utama juga merupakan ideal utama.

Soal 2.20 ★

Misalkan I dan J ideal-ideal dalam suatu gelanggang komutatif R , dan $n \in \mathbb{N}$. Buktikan persamaan

$$(I + J)^n = I^n + I^{n-1}J + I^{n-2}J^2 + \dots + I^2J^{n-2} + IJ^{n-1} + J^n.$$

Soal 2.21

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dengan ideal-ideal $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq R$. Misalkan

$$S = R/\mathfrak{b}$$

dan $\tilde{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}S$ ideal citranya. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{a}^n S = \tilde{\mathfrak{a}}^n.$$

Soal 2.22

Misalkan K suatu lapangan. Dalam $K[X, Y]$, tinjau kedua ideal prima

$$\mathfrak{p} = (X) \subset (X, Y) = \mathfrak{m}.$$

Buktikan bahwa tidak ada ideal $\mathfrak{a}$ dengan

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{a}\mathfrak{m}.$$

Soal untuk dikumpulkan**Soal 2.23 — 3 poin**

Tentukan semua solusi persamaan

$$x^2 + y^2 + xy = 1$$

untuk lapangan $K = \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4$, dan $\mathbb{F}_8$. Anda dapat menggunakan [representasi lapangan-lapangan tersebut](#).

Soal 2.24 — 3 poin

Misalkan

$$M = \{P_1, P_2, \dots, P_m\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

suatu himpunan titik berhingga. Buktikan bahwa M adalah himpunan nol sebuah polinom tunggal.

Soal 2.25 — 3 poin

Buktikan bahwa himpunan matriks real 2×2 yang dapat ditriangularkan, dipandang sebagai subhimpunan $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$, bukan suatu himpunan aljabar afin.

Soal 2.26 — 4 poin

Tentukan titik-titik potong kedua elips

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 4x^2 - 3xy + 2y^2 = 7\}$$

dan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x^2 + 4xy + 5y^2 = 8\}.$$

Soal 2.27 — 4 poin

Misalkan S lokus nol dalam $\mathbb{A}_K^3$ yang diberikan oleh persamaan

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Irisan S dengan sebuah bidang E merupakan kurva dan dideskripsikan dalam E oleh suatu persamaan dalam dua variabel yang sesuai. Temukan persamaan seperti itu untuk bidang-bidang

$$E_1 = V(x), \quad E_2 = V(z - 1), \quad E_3 = V(x + 2y + 3z), \quad E_4 = V(3x - 2z).$$

Navigasi sumber: [Kuliah 2](#) · [Lembar Kerja 3 \(sumber\)](#) · [Kuliah 1](#)

Solusi Lembar Kerja 2

Bagian ini menerjemahkan kesembilan solusi publik yang terhubung dari Lembar Kerja 2 pada pembekuan sumber. Nomor dan urutannya mengikuti soal sumber. Soal yang tidak mempunyai solusi publik pada batas tersebut tidak diberi solusi tambahan.

Solusi Soal 2.2

Vektor arah garis tersebut ialah

$$\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Jadi, persamaan garisnya berbentuk

$$3x + 5y = c.$$

Substitusi salah satu titik memberikan $c = 2$. Dengan demikian,

$$y = \frac{2 - 3x}{5}.$$

Kita substitusikan ungkapan ini ke dalam persamaan lingkaran

$$x^2 + y^2 = 1$$

dan memperoleh

$$x^2 + \left(\frac{2 - 3x}{5}\right)^2 = 1,$$

atau

$$x^2 + \frac{4 - 12x + 9x^2}{25} - 1 = \frac{34}{25}x^2 - \frac{12}{25}x - \frac{21}{25} = 0.$$

Setelah dinormalkan, persamaan itu menjadi

$$x^2 - \frac{6}{17}x - \frac{21}{34} = 0.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
x_{1,2} &= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + 4 \cdot \frac{21}{34}}}{2} \\
&= \frac{\frac{6}{17} \pm \sqrt{\left(\frac{6}{17}\right)^2 + \frac{42}{17}}}{2} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{6^2 + 714}}{34} \\
&= \frac{6 \pm \sqrt{750}}{34} \\
&= \frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34},
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
y_{1,2} &= \frac{2 - 3x_{1,2}}{5} \\
&= \frac{2 - 3\left(\frac{6 \pm 5\sqrt{30}}{34}\right)}{5} \\
&= \frac{68 - 3(6 \pm 5\sqrt{30})}{170} \\
&= \frac{50 \mp 15\sqrt{30}}{170} \\
&= \frac{10 \mp 3\sqrt{30}}{34}.
\end{aligned}$$

Jadi, titik-titik potongnya adalah

$$\left(\frac{6 + 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 - 3\sqrt{30}}{34}\right) \quad \text{dan} \quad \left(\frac{6 - 5\sqrt{30}}{34}, \frac{10 + 3\sqrt{30}}{34}\right).$$

Kembali ke Soal 2.2.

Solusi Soal 2.6

Lingkaran satuan adalah himpunan solusi persamaan

$$x^2 + y^2 = 1,$$

sedangkan K adalah himpunan solusi persamaan

$$(x - 1)^2 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4.$$

Dengan mengurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua, kita memperoleh

$$-2x + 1 = 3,$$

sehingga $x = -1$. Persamaan lingkaran satuan lalu memberikan $y = 0$. Jadi, satu-satunya titik potong ialah $(-1, 0)$, yang memang memenuhi kedua persamaan.

Kembali ke Soal 2.6.

Solusi Soal 2.7

Kita mencari solusi sistem

$$x^2 + xy + 3y^2 = 3$$

dan

$$2x^2 - xy + y^2 = 4.$$

Jumlah kedua persamaan tersebut adalah

$$3x^2 + 4y^2 = 7,$$

sedangkan dua kali persamaan pertama dikurangi persamaan kedua memberikan

$$3xy + 5y^2 = 2.$$

Dari persamaan terakhir,

$$x = \frac{2 - 5y^2}{3y};$$

nilai $y = 0$ jelas tidak menghasilkan solusi. Substitusi ungkapan bagi x ke persamaan sebelumnya memberikan

$$3 \left(\frac{2 - 5y^2}{3y} \right)^2 + 4y^2 = 7.$$

Setelah dikalikan dengan $3y^2$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (2 - 5y^2)^2 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 4 - 20y^2 + 25y^4 + 12y^4 - 21y^2 \\ &= 37y^4 - 41y^2 + 4. \end{aligned}$$

Ini adalah persamaan bikuadrat.

[Kembali ke Soal 2.7.](#)

Solusi Soal 2.8

Parabola standar diberikan oleh persamaan

$$y = x^2,$$

sedangkan lingkaran satuan diberikan oleh

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Titik-titik potong harus memenuhi kedua persamaan secara simultan. Dengan mengganti x^2 pada persamaan kedua menggunakan persamaan pertama, kita memperoleh

$$y^2 + y - 1 = 0.$$

Jadi,

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tanda negatif tidak memberikan nilai x real, sehingga

$$y = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \quad x = \pm \sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}.$$

Kedua titik potongnya adalah

$$\left(-\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

dan

$$\left(\sqrt{\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right).$$

Kembali ke Soal 2.8.

Solusi Soal 2.9

1. Buat sketsa sesuai perintah soal.
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} K &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y-1)^2 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + 1 + x^2 = 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - 2y + x^2 = 0\}. \end{aligned}$$

3. Kita mencari himpunan solusi bersama kedua persamaan

$$y = x^2$$

dan

$$y^2 - 2y + x^2 = 0.$$

Ganti x^2 dalam persamaan kedua dengan y . Kita memperoleh

$$0 = y^2 - 2y + y = y^2 - y = y(y-1).$$

Jadi, $y = 0$ atau $y = 1$. Ini memberikan tiga titik potong $(0, 0)$, $(1, 1)$, dan $(-1, 1)$.

4. Persamaan lingkaran

$$y^2 - 2y + x^2 = 0$$

ekuivalen dengan

$$y^2 - 2y = -x^2,$$

dan dengan

$$(y-1)^2 = 1-x^2.$$

Karena itu,

$$y = 1 \pm \sqrt{1-x^2}.$$

Busur bawah lingkaran adalah grafik fungsi

$$[-1, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

5. Kita menyatakan bahwa pada $[-1, 1]$ parabola berada di atas busur bawah lingkaran. Kita harus menunjukkan

$$x^2 \geq 1 - \sqrt{1-x^2}.$$

Ini ekuivalen dengan

$$\sqrt{1-x^2} \geq 1-x^2.$$

Karena kedua ruas taknegatif pada interval tersebut, hal ini ekuivalen dengan

$$1-x^2 \geq (1-x^2)^2 = 1+x^4-2x^2.$$

Persamaan terakhir ekuivalen dengan $x^4 - x^2 \leq 0$, dan kemudian dengan $x^2 - 1 \leq 0$, yang benar karena $x \in [-1, 1]$.

[Kembali ke Soal 2.9.](#)

Solusi Soal 2.11

1. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AB = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_2Y_3 & X_1Y_2 + X_2Y_4 \\ X_3Y_1 + X_4Y_3 & X_3Y_2 + X_4Y_4 \end{pmatrix}$$

dan

$$BA = \begin{pmatrix} X_1Y_1 + X_3Y_2 & X_2Y_1 + X_4Y_2 \\ X_1Y_3 + X_3Y_4 & X_2Y_3 + X_4Y_4 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks hasil kali ini sama tepat ketika keempat entri yang bersesuaian sama, yaitu ketika

$$X_1Y_1 + X_2Y_3 = X_1Y_1 + X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4,$$

dan

$$X_3Y_2 + X_4Y_4 = X_2Y_3 + X_4Y_4.$$

Karena itu, himpunannya adalah varietas afin. Persamaan pertama dan keempat saling ekuivalen dan keduanya ekuivalen dengan

$$X_2Y_3 = X_3Y_2.$$

Jadi, matriks-matriks yang saling komutatif dideskripsikan oleh sistem

$$X_2Y_3 = X_3Y_2,$$

$$X_1Y_2 + X_2Y_4 = X_2Y_1 + X_4Y_2,$$

$$X_3Y_1 + X_4Y_3 = X_1Y_3 + X_3Y_4.$$

2. Matriks identitas E_2 komutatif dengan setiap matriks. Jadi, (A, E_2) adalah salah satu praimaj dari A .
3. Kita mencari matriks

$$B = \begin{pmatrix} Y_1 & Y_2 \\ Y_3 & Y_4 \end{pmatrix}$$

yang memenuhi sistem di atas untuk

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Syarat-syaratnya menjadi

$$Y_3 = 0, \quad Y_2 + Y_4 = Y_1, \quad 0 = Y_3,$$

dan syarat ketiga dapat dibuang. Jadi, praimaj matriks tersebut adalah

$$\left\{ \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Y_2 + Y_4 & Y_2 \\ 0 & Y_4 \end{pmatrix} \right) \mid Y_2, Y_4 \in K \right\}.$$

Kembali ke Soal 2.11.

Solusi Soal 2.15

Pertama-tama kita buktikan $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ dengan menunjukkan bahwa setiap pembangkit $\mathfrak{b}$ bernilai 0 dalam gelanggang faktor oleh $\mathfrak{a}$. Dalam gelanggang itu,

$$\begin{aligned} X^2 + Y^2 &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2W^2 \\ &= (2Z^2 - 1)^2 + 4Z^2(1 - Z^2) \\ &= 4Z^4 - 4Z^2 + 1 + 4Z^2 - 4Z^4 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Selain itu,

$$\begin{aligned}
YW &= 2ZW^2 \\
&= 2Z(1 - Z^2) \\
&= Z(2 - 2Z^2) \\
&= Z(1 - 2Z^2 + 1) \\
&= Z(1 - X),
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
W(1 + X) &= W(2Z^2) \\
&= 2WZ^2 \\
&= ZY.
\end{aligned}$$

Inklusi $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{b}$ jelas karena satu pembangkit dihilangkan.

Terakhir, kita buktikan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{c}$ dengan menunjukkan bahwa pembangkit-pembangkit $\mathfrak{a}$ bernilai 0 dalam gelanggang hasil bagi oleh $\mathfrak{c}$. Dalam gelanggang itu berlaku

$$ZX = Z - YW \quad \text{dan} \quad WX = YZ - W.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
X &= X \cdot 1 \\
&= X(Z^2 + W^2) \\
&= Z^2 - ZYW + YZW - W^2 \\
&= Z^2 - W^2 \\
&= 2Z^2 - 1,
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
Y &= Y \cdot 1 \\
&= Y(Z^2 + W^2) \\
&= WXZ + WZ + ZW - ZXW \\
&= 2ZW.
\end{aligned}$$

Kembali ke Soal 2.15.

Solusi Soal 2.16

1. Jelas bahwa $(1, 1)$ adalah suatu akar F .
2. Kita mempunyai

$$\begin{aligned}
F \cdot (X^2 + Y^2 + 1) &= (X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1)(X^2 + Y^2 + 1) \\
&= X^6Y^2 + X^4Y^4 - 3X^4Y^2 + X^2 + X^4Y^4 + X^2Y^6 - 3X^2Y^4 + Y^2 \\
&\quad + X^4Y^2 + X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + 1 \\
&= 2X^4Y^4 + X^6Y^2 + X^2Y^6 - 2X^4Y^2 - 2X^2Y^4 - 3X^2Y^2 + X^2 + Y^2 + 1.
\end{aligned}$$

Untuk ruas lainnya,

$$(X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2,$$

kita hitung koefisien setiap monom. Hanya derajat genap yang muncul dan derajat tertingginya 8. Pada derajat itu hanya tiga suku terakhir yang berkontribusi, dan hanya monom X^6Y^2 , X^4Y^4 , dan X^2Y^6 yang muncul:

$$X^6Y^2 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1,$$

$$X^4Y^4 : \quad 1 + \frac{1}{4}(-2) + \frac{3}{4}(2) = 2,$$

$$X^2Y^6 : \quad \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

Pada derajat 6, hanya X^4Y^2 dan X^2Y^4 yang muncul:

$$X^4Y^2 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2,$$

$$X^2Y^4 : \quad 1 + \frac{3}{4}(-4) = -2.$$

Pada derajat 4, hanya X^2Y^2 yang muncul:

$$X^2Y^2 : \quad -2 - 2 - 2 + \frac{3}{4}(4) = -3.$$

Pada derajat 2, koefisien X^2 dan Y^2 masing-masing adalah 1. Pada derajat 0, koefisien 1 juga 1. Jadi, kedua ruas identik.

3. Dengan membagi identitas pada bagian (2) oleh $X^2 + Y^2 + 1$ dalam lapangan hasil bagi $K[X, Y]$, kita memperoleh

$$F = \frac{1}{X^2 + Y^2 + 1} \left((X^2Y - Y)^2 + (XY^2 - X)^2 + (X^2Y^2 - 1)^2 + \frac{1}{4}(XY^3 - X^3Y)^2 + \frac{3}{4}(XY^3 + X^3Y - 2XY)^2 \right).$$

Karena $X^2 + Y^2 + 1$ tidak mempunyai akar real, identitas ini juga berlaku sebagai identitas fungsional bagi fungsi-fungsi $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Kuadrat tidak pernah negatif dan koefisien semua kuadrat yang terlibat positif. Jadi, fungsi tersebut taknegatif di setiap titik.

[Kembali ke Soal 2.16.](#)

Solusi Soal 2.20

Untuk membuktikan inklusi $\subseteq$, ambil $f \in (I + J)^n$. Karena hasil kali ideal terdiri atas semua jumlah hasil kali, kita dapat menulis

$$f = f_1 + f_2 + \cdots + f_k,$$

dengan

$$f_\ell = c_{\ell 1} c_{\ell 2} \cdots c_{\ell n},$$

di mana $c_{\ell r} \in I + J$. Selanjutnya,

$$c_{\ell r} = a_{\ell r} + b_{\ell r}$$

dengan $a_{\ell_r} \in I$ dan $b_{\ell_r} \in J$. Jadi,

$$f_\ell = (a_{\ell_1} + b_{\ell_1})(a_{\ell_2} + b_{\ell_2}) \cdots (a_{\ell_n} + b_{\ell_n}).$$

Jika hasil kali ini dijabarkan secara distributif, kita memperoleh jumlah hasil-hasil kali yang masing-masing mempunyai n faktor: s faktor berasal dari I dan $n - s$ faktor berasal dari J . Karena itu, setiap suku berada pada ruas kanan; demikian pula setiap f_ℓ dan akhirnya f .

Untuk membuktikan inklusi $\supseteq$, cukup ditunjukkan

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^n$$

bagi setiap s . Karena $I, J \subseteq I + J$, langsung diperoleh

$$I^s J^{n-s} \subseteq (I + J)^s (I + J)^{n-s} = (I + J)^n.$$

Kembali ke Soal 2.20.

Kuliah 3: Topologi Zariski, Ideal Pelenyapan, dan Radikal

Topologi Zariski



Gambar 26: Oscar Zariski (1899-1986)

Dalam Proposisi 2.8 kita telah menunjukkan bahwa subhimpunan aljabar afin dari suatu ruang afin memenuhi aksioma-aksioma bagi himpunan tertutup suatu topologi. Topologi ini disebut *topologi Zariski*.

Definisi: topologi Zariski

Pada ruang afin $\mathbb{A}_K^n$, *topologi Zariski* adalah topologi yang mendeklarasikan himpunan-himpunan aljabar afin sebagai himpunan tertutup.

Dengan demikian, himpunan terbuka dalam topologi Zariski adalah komplemen himpunan aljabar afin. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a}$, komplemen ini ditulis

$$D(\mathfrak{a}) = \mathbb{A}_K^n \setminus V(\mathfrak{a}).$$

Topologi Zariski sangat berbeda dari topologi-topologi lain, terutama dari topologi yang diberikan oleh suatu metrik. Secara khusus, topologi Zariski bukan topologi Hausdorff. Secara umum, himpunan-himpunan terbuka yang takkosong dalam topologi Zariski sangat besar (lihat Soal 3.20), sedangkan himpunan-himpunan tertutup—yakni himpunan aljabar afin—sangat tipis, kecuali seluruh ruang itu sendiri.

Contoh: topologi Zariski pada garis afin

Topologi Zariski pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ di atas suatu lapangan K mudah dideskripsikan. Seluruh garis afin adalah himpunan tertutup yang diberikan oleh $V(0)$. Semua subhimpunan tertutup lainnya diberikan oleh $V(\mathfrak{a})$ dengan $\mathfrak{a} \neq 0$. Karena $K[X]$ adalah domain ideal utama, kita bahkan dapat menulis

$$\mathfrak{a} = (f), \quad f \neq 0.$$

Lokus nol yang bersesuaian hanya terdiri atas berhingga banyak titik. Sebaliknya, setiap titik tunggal P berkoordinat a adalah satu-satunya akar polinomial linear $X - a$, sehingga

$$\{P\} = V(X - a)$$

tertutup dalam topologi Zariski. Kumpulan berhingga titik $P_1, \dots, P_k$ dengan koordinat $a_1, \dots, a_k$ adalah lokus nol polinomial

$$(X - a_1) \cdots (X - a_k).$$

Jadi, himpunan-himpunan tertutup Zariski pada garis afin adalah semua subhimpunan berhingga—termasuk himpunan kosong—beserta seluruh garis afin.



Gambar 27: Sebuah garis di bidang

Contoh: titik adalah tertutup

Setiap titik

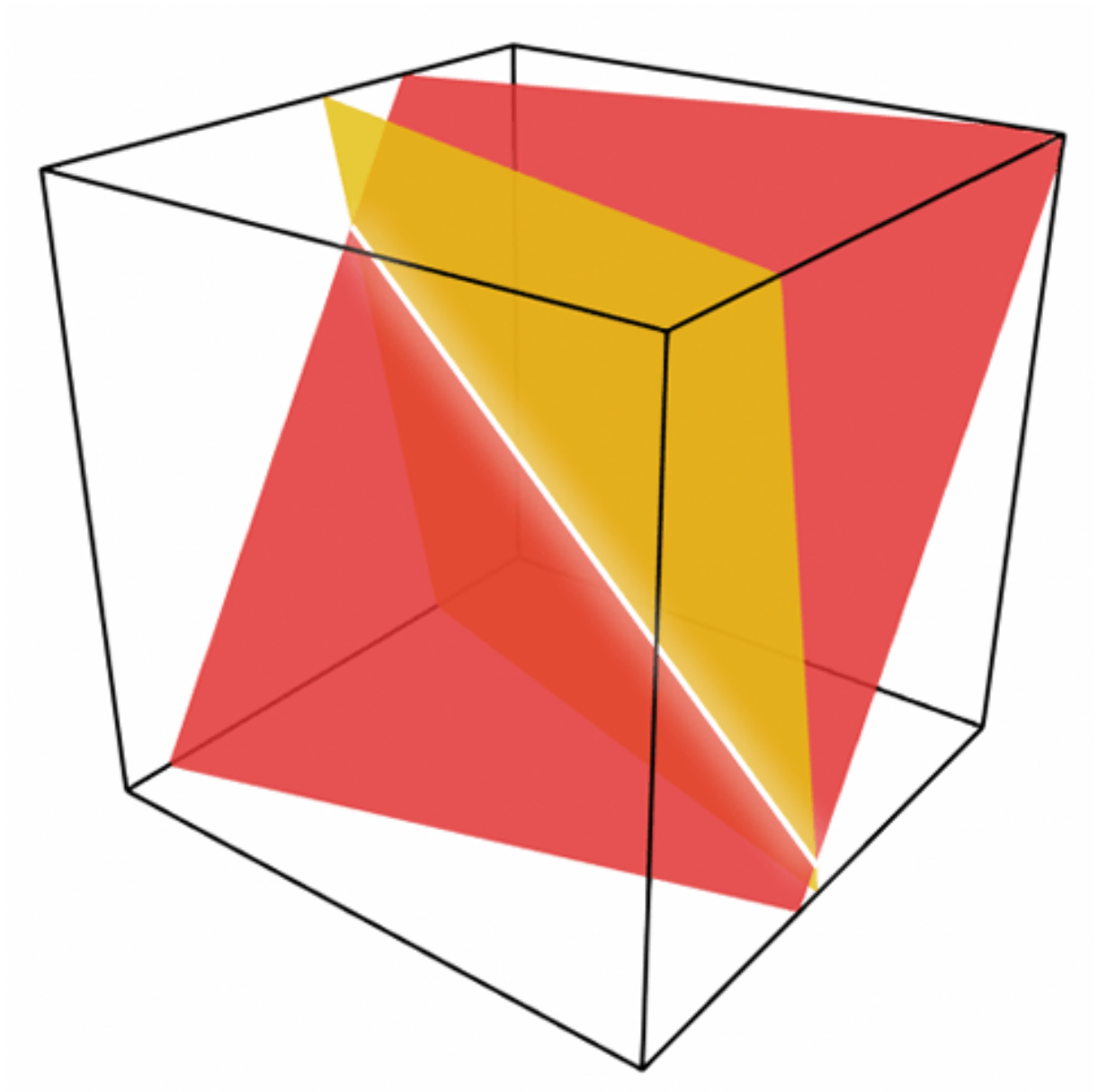
$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$$

tertutup dalam topologi Zariski; tepatnya,

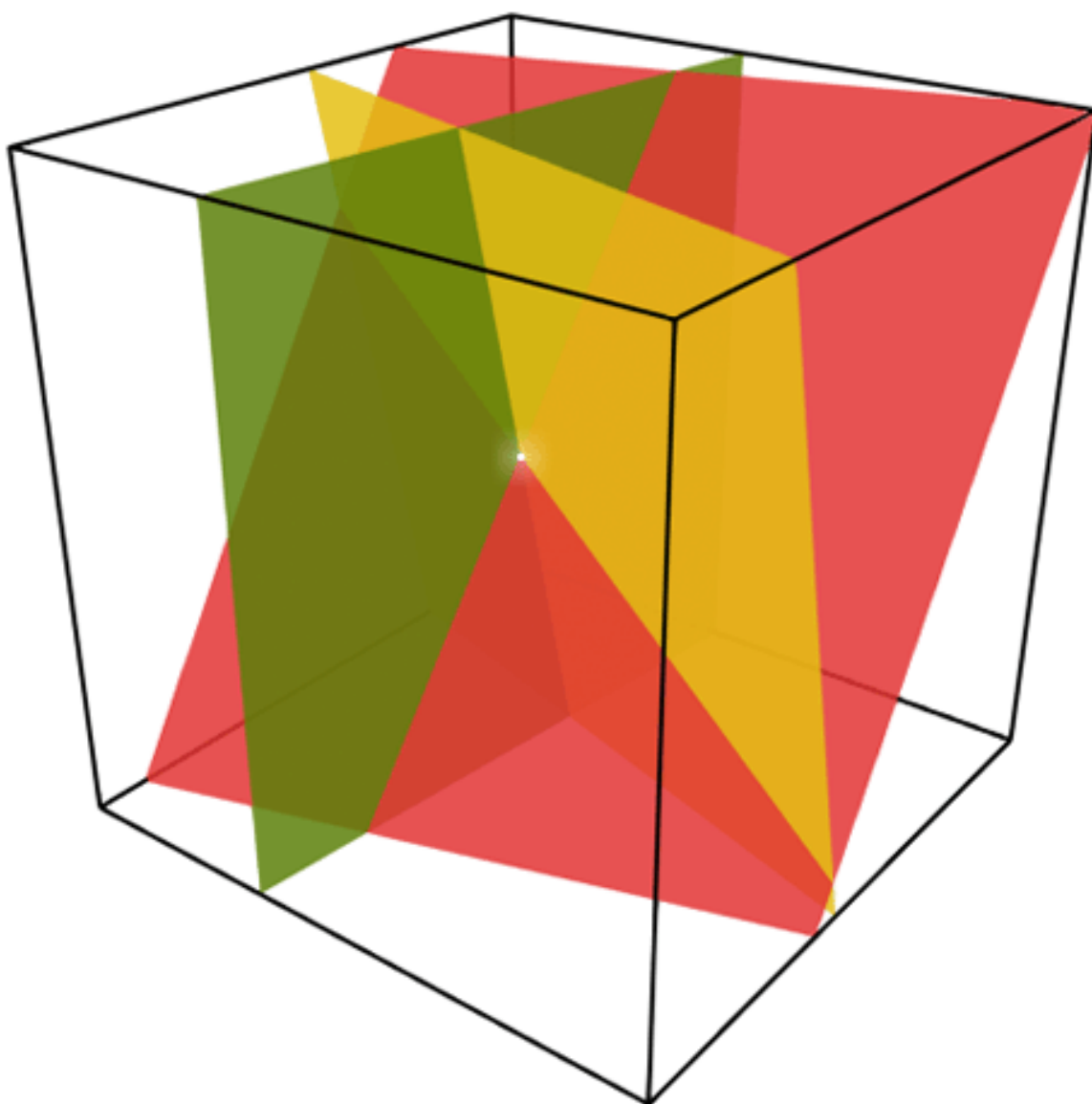
$$P = V(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n).$$

Selain himpunan kosong dan seluruh ruang, titik-titik adalah himpunan aljabar afin yang paling sederhana. Ideal

$$(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n),$$



Gambar 28: Irisan dua bidang



Gambar 29: Irisan tiga bidang

yang disebut *ideal titik*, adalah ideal maksimal; lihat Soal 2.12.

Menurut Proposisi 2.8(3), setiap subhimpunan berhingga ruang afin tertutup dalam topologi Zariski. Karena itu, jika E suatu himpunan titik berhingga, maka komplementnya

$$\mathbb{A}_K^n \setminus E$$

terbuka dalam topologi Zariski. Demikian pula, untuk fungsi rasional P/Q dengan

$$P, Q \in K[X_1, \dots, X_n], \quad Q \neq 0,$$

domain definisinya, yaitu $D(Q)$, terbuka.

Ideal pelenyapan

Definisi: ideal pelenyapan

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Himpunan

$$\text{Id}(T) = \{F \in K[X_1, \dots, X_n] \mid F(P) = 0 \text{ untuk setiap } P \in T\}$$

disebut *ideal pelenyapan* dari T .

Himpunan ini memang sebuah ideal. Jika $F(P) = 0$ dan $G(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, maka hal yang sama berlaku bagi jumlah $F + G$ dan bagi setiap kelipatan HF .

Jadi, kita mempunyai dua pemetaan dengan arah berlawanan: suatu subhimpunan ruang afin dipetakan ke ideal pelenyapannya, sedangkan suatu ideal dalam gelanggang polinomial dipetakan ke lokus nolnya. Kita ingin memahami sejauh mana ideal dan lokus nol saling bersesuaian.

Contoh: himpunan kosong dan seluruh ruang

Ideal pelenyapan himpunan kosong adalah ideal satuan, sebab tidak ada titik tempat syarat pelenyapan perlu diperiksa.

Ideal pelenyapan seluruh ruang $\mathbb{A}_K^n$ bergantung pada medannya. Jika K takhingga, hanya polinom nol yang lenyap di mana-mana, sehingga ideal pelenyapannya adalah ideal nol. Pernyataan ini mengikuti dari Soal 3.18.

Sebaliknya, jika K adalah lapangan berhingga dengan q unsur, maka

$$x^q - x = 0$$

untuk setiap $x \in K$. Karena itu, polinom $X^q - X$ lenyap di setiap titik garis afin dan termasuk dalam ideal pelenyapan garis afin tersebut. Pada dimensi yang lebih tinggi,

$$\text{Id}(\mathbb{A}_K^n) = (X_1^q - X_1, X_2^q - X_2, \dots, X_n^q - X_n).$$

Contoh: ideal pelenyapan sebuah titik

Misalkan

$$P = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n.$$

Maka

$$\text{Id}(P) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Mula-mula, polinom linear $X_i - a_i$ jelas lenyap di P , sebab $(X_i - a_i)(P) = a_i - a_i = 0$. Dengan demikian, ideal yang dibangkitkan oleh polinom-polinom tersebut termuat dalam ideal pelenyapan.

Sebaliknya, misalkan F suatu polinom dengan $F(P) = 0$. Tulis F dalam “variabel baru”

$$\widetilde{X}_1 = X_1 - a_1, \dots, \widetilde{X}_n = X_n - a_n$$

dengan mengganti X_i oleh $X_i - a_i + a_i$. Dalam variabel baru itu, tulis

$$F = \sum_{\nu} b_{\nu} \widetilde{X}^{\nu}.$$

Polinom ini terdiri atas suku konstan b_0 , sedangkan setiap monom lainnya memuat sekurang-kurangnya satu variabel. Jadi, untuk polinom-polinom tertentu F_i , kita dapat menulis

$$F = F_1 \widetilde{X}_1 + \dots + F_n \widetilde{X}_n + c.$$

Karena $F(P) = c = 0$, kita memperoleh

$$F \in (\widetilde{X}_1, \dots, \widetilde{X}_n) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n).$$

Lema: inklusi subhimpunan membalik inklusi ideal pelenyapan

Misalkan $V \subseteq W \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka

$$\text{Id}(W) \subseteq \text{Id}(V).$$

Bukti Ambil $F \in \text{Id}(W)$. Dengan kata lain, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in W$. Karena $V \subseteq W$, khususnya $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in V$. Jadi, $F \in \text{Id}(V)$. $\square$

Lema: hubungan antara lokus nol dan ideal pelenyapan

Misalkan $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal dan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. $T \subseteq V(\text{Id}(T))$.
2. $I \subseteq \text{Id}(V(I))$.
3. $V(I) = V(\text{Id}(V(I)))$.
4. $\text{Id}(T) = \text{Id}(V(\text{Id}(T)))$.

Bukti Untuk (1), ambil $P \in T$. Menurut definisi, setiap polinom $F \in \text{Id}(T)$ lenyap pada T , sehingga $P \in V(\text{Id}(T))$.

Untuk (2), ambil $F \in I$. Polinom F lenyap pada seluruh $V(I)$, sehingga $F \in \text{Id}(V(I))$.

Untuk (3), terapkan (1) pada $T = V(I)$ untuk memperoleh inklusi $V(I) \subseteq V(\text{Id}(V(I)))$. Menurut (2), $I \subseteq \text{Id}(V(I))$; penerapan $V(-)$ dan Lema 2.7 memberikan inklusi sebaliknya.

Pernyataan (4) dibuktikan dengan cara yang sama. $\square$

Contoh: inklusi yang tegas

Kedua inklusi pada Lema 3.8(1) dan (2) dapat bersifat tegas. Sebagai contoh, misalkan $T \subsetneq \mathbb{A}_K^1$ suatu subhimpunan takhingga yang proper; ini mensyaratkan bahwa K takhingga. Maka

$$\text{Id}(T) = 0,$$

sehingga $V(0) = \mathbb{A}_K^1$ benar-benar lebih besar daripada T .

Untuk inklusi pada (2), ambil $R = K[X]$ dan $I = (X^2)$. Maka

$$V(I) = \{0\}, \quad \text{Id}(\{0\}) = (X),$$

tetapi $X \notin (X^2)$. Contoh yang lebih ekstrem dalam $R = \mathbb{R}[X, Y]$ ialah $I = (X^2 + Y^2)$, dengan $V(I) = \{(0, 0)\}$. Ideal pelenyapan titik tersebut adalah (X, Y) .

Lema: penutupan Zariski

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Penutupan Zariski dari T adalah

$$\overline{T} = V(\text{Id}(T)).$$

Bukti Inklusi $T \subseteq V(\text{Id}(T))$ telah dibuktikan dalam Lema 3.8(1). Karena $V(\text{Id}(T))$ tertutup menurut definisi, kita memperoleh

$$\overline{T} \subseteq V(\text{Id}(T)).$$

Sebaliknya, ambil $P \in V(\text{Id}(T))$ dan andaikan $P \notin \overline{T}$. Maka terdapat himpunan terbuka Zariski U sedemikian rupa sehingga

$$P \in U, \quad U \cap T = \emptyset.$$

Tuliskan $U = D(\mathfrak{a})$. Syarat $P \in U$ berarti terdapat $G \in \mathfrak{a}$ dengan $G(P) \neq 0$. Maka

$$P \in D(G) \subseteq U,$$

sehingga $T \cap D(G) = \emptyset$. Jadi, $T \subseteq V(G)$ dan $G \in \text{Id}(T)$. Namun, $G(P) \neq 0$ bertentangan dengan $P \in V(\text{Id}(T))$. $\square$

Radikal

Definisi: ideal radikal

Suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R disebut *ideal radikal* apabila berlaku: jika $f^n \in \mathfrak{a}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$, maka sudah pasti $f \in \mathfrak{a}$.

Definisi: radikal suatu ideal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Himpunan

$$\text{rad}(\mathfrak{a}) = \{f \in R \mid \text{terdapat } r \text{ dengan } f^r \in \mathfrak{a}\}$$

disebut *radikal* dari $\mathfrak{a}$.

Radikal suatu ideal sendiri merupakan ideal radikal.

Lema: radikal suatu ideal adalah ideal radikal

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal. Maka $\text{rad}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal.

Bukti Mula-mula kita buktikan bahwa himpunan tersebut merupakan ideal. Jelas bahwa 0 berada dalam radikal. Jika $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$, katakan $f^r \in \mathfrak{a}$, maka

$$(af)^r = a^r f^r \in \mathfrak{a},$$

sehingga af berada dalam radikal. Untuk sifat penjumlahan, misalkan $f, g \in \text{rad}(\mathfrak{a})$ dengan $f^r \in \mathfrak{a}$ dan $g^s \in \mathfrak{a}$. Maka

$$\begin{aligned} (f+g)^{r+s} &= \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i < r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j \\ &= \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i < r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j + \sum_{\substack{i+j=r+s \\ i \geq r}} \binom{r+s}{i} f^i g^j \in \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Sekarang andaikan $f^k \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. Maka untuk suatu r berlaku

$$(f^k)^r = f^{kr} \in \mathfrak{a},$$

sehingga $f \in \text{rad}(\mathfrak{a})$. $\square$

Lema: ideal pelenyapan adalah ideal radikal

Misalkan $T \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Maka ideal pelenyapan $\text{Id}(T)$ adalah ideal radikal.

Bukti Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan $F^s \in \text{Id}(T)$. Maka

$$F^s(P) = 0$$

untuk setiap $P \in T$. Karena itu, $F(P) = 0$ untuk setiap $P \in T$, sehingga $F \in \text{Id}(T)$. $\square$

Kelak kita akan melihat bahwa di atas lapangan tertutup secara aljabar, ideal radikal dan lokus nol aljabar saling bersesuaian. Inilah isi teorema Nullstellensatz Hilbert.

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) · [Kuliah 2](#) · [Kuliah 4 \(sumber\)](#) · [Lembar Kerja 3](#)

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1

Buktikan bahwa subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong pada garis afin $\mathbb{A}_K^1$ tepat merupakan domain definisi maksimal fungsi-fungsi rasional.

Soal 3.2

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan $P \in K[X]$ suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa fungsi

$$P : K \longrightarrow K$$

yang didefinisikan oleh P mengambil takhingga banyak nilai.

Soal 3.3

1. Buat sketsa lokus nol real dari $Y^n - X^n$.
2. Tentukan ideal pelenyapan dari himpunan aljabar afin $V_n \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ yang merupakan gabungan semua garis melalui titik asal dan melalui titik-titik sudut suatu segi- n beraturan, dengan $(1, 0)$ sebagai salah satu titik sudutnya.

Soal 3.4

Deskripsikan suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang kontinu terhadap topologi Zariski, tetapi tidak diberikan oleh suatu polinom.

Soal 3.5

Misalkan

$$V \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n = \mathbb{C}^n$$

suatu himpunan aljabar afin. Buktikan bahwa, di bawah identifikasi

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{R}^{2n},$$

subhimpunan V juga merupakan suatu himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^{2n}$. Buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.6

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan takkosong. Buktikan bahwa

$$d_T(x) := \inf\{d(x, y) \mid y \in T\}$$

mendefinisikan suatu fungsi kontinu yang terdefinisi dengan baik $M \rightarrow \mathbb{R}$.

Soal 3.7

Misalkan (M, d) suatu ruang metrik dan $T \subseteq M$ suatu subhimpunan. Buktikan bahwa T tertutup tepat ketika terdapat suatu fungsi kontinu

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$f^{-1}(0) = T.$$

Soal 3.8

Buktikan bahwa, untuk $r > 0$, bola terbuka $U(P, r)$ dalam $\mathbb{R}^n$ tidak terbuka dalam topologi Zariski dan bola tertutup $B(P, r)$ tidak tertutup dalam topologi Zariski.

Soal 3.9

Karakterisasikan ideal-ideal radikal dalam $\mathbb{Z}$ dengan menggunakan faktorisasi prima.

Definisi pengantar: unsur nilpoten

Suatu unsur a dalam gelanggang komutatif R disebut *nilpoten* apabila

$$a^n = 0$$

untuk suatu bilangan asli n .

Soal 3.10

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f, g \in R$ unsur-unsur nilpoten. Buktikan bahwa jumlah $f + g$ juga nilpoten.

Soal 3.11 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$ suatu unsur nilpoten. Buktikan bahwa $1 + f$ adalah suatu unit.

Soal 3.12

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $r \in R$ suatu unsur nilpoten. Konstruksikan sebuah polinom linear dalam $R[X]$ yang merupakan suatu unit, dan berikan pula inversnya.

Definisi pengantar: gelanggang tereduksi

Suatu gelanggang komutatif R disebut *tereduksi* apabila 0 adalah satu-satunya unsur nilpoten dalam R .

Soal 3.13 ★

Buktikan bahwa suatu ideal $\mathfrak{a}$ dalam gelanggang komutatif R adalah ideal radikal tepat ketika gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ tereduksi.

Soal 3.14

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa semua pangkat

$$\mathfrak{a}^n, \quad n \in \mathbb{N}_+,$$

mempunyai radikal yang sama.

Soal 3.15

Buktikan bahwa setiap ideal prima adalah ideal radikal.

Soal 3.16

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif, $\varphi : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang, dan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dalam S . Buktikan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{a})$ adalah ideal radikal dalam R .

Soal 3.17

Misalkan $\mathfrak{a}$ dan $\mathfrak{b}$ ideal-ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ dengan radikal yang sama. Buktikan bahwa lokus nol keduanya juga sama. Dengan sebuah contoh, buktikan bahwa pernyataan sebaliknya tidak berlaku.

Soal 3.18

Misalkan K suatu lapangan takhingga, $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom, dan $U \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong. Andaikan $F|_U = 0$ sebagai fungsi. Buktikan bahwa F adalah polinom nol.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 3.19 — 3 poin

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh m polinom dalam n variabel. Buktikan bahwa φ kontinu terhadap topologi Zariski.

Soal 3.20 — 4 poin

Misalkan K suatu lapangan takhingga. Buktikan bahwa setiap subhimpunan terbuka Zariski yang takkosong

$$U \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

bersifat padat.

Petunjuk sumber: Reduksikan ke kasus $n = 1$. Jangan gunakan Soal 3.18.

Soal 3.21 — 5 poin

Tentukan penutupan Zariski bagi setiap subhimpunan bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ berikut.

1. $\{(x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
2. $\{(\cos x, \sin x) \mid x \in \mathbb{R}\}$.
3. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{R}\}$.
4. $\{(x, x^3) \mid 0 \leq x \leq 1, x \in \mathbb{Q}\}$.
5. $\{(x, x^3) \mid x \in \mathbb{Z}/(5)\}$.

Soal berikut menggunakan beberapa istilah topologi yang lebih lanjut.

Soal 3.22 — 4 poin

Misalkan K suatu lapangan.

1. Buktikan bahwa untuk $K = \mathbb{R}$ maupun $K = \mathbb{C}$, topologi standar (topologi metrik atau Euklides) lebih halus daripada topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$.
2. Buktikan bahwa topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^1$ sama dengan topologi kofinit. Apakah hal ini juga berlaku pada $\mathbb{A}_K^n$ untuk $n \geq 2$?
3. Kapan topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ memenuhi sifat T_1 ? Kapan topologi tersebut Hausdorff?
4. Seperti apakah topologi Zariski pada $\mathbb{A}_K^n$ jika K suatu lapangan berhingga?

Navigasi sumber: [Kuliah 3](#) · [solusi publik Unit 3](#) · [Lembar Kerja 2](#) · [Lembar Kerja 4 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 3

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 3.11 dan 3.13 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 3.11

Misalkan $f^k = 0$. Maka

$$\begin{aligned} & (1 + f)(1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \cdots \pm f^{k-1}) \\ &= 1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \cdots \pm f^{k-1} + f - f^2 + f^3 - f^4 \mp \cdots \mp f^{k-1} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Jadi, unsur

$$1 - f + f^2 - f^3 + f^4 \pm \dots \pm f^{k-1}$$

adalah invers dari $1 + f$, sehingga $1 + f$ merupakan suatu unit.

Kembali ke Soal 3.11.

Solusi Soal 3.13

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dan $f \in R/\mathfrak{a}$ nilpoten. Maka

$$f^r = 0$$

dalam $R/\mathfrak{a}$ untuk suatu r . Jika diterjemahkan kembali ke R , pernyataan ini berarti $f^r \in \mathfrak{a}$. Karena $\mathfrak{a}$ adalah ideal radikal, kita memperoleh $f \in \mathfrak{a}$, sehingga $f = 0$ dalam gelanggang faktor. Jadi, gelanggang faktor tersebut tereduksi.

Sebaliknya, misalkan diberikan ideal

$$\mathfrak{a} \subseteq R$$

dengan gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ yang tereduksi. Andaikan $f^r \in \mathfrak{a}$. Maka kelas sisa f^r sama dengan 0. Karena gelanggang faktor tersebut tereduksi, kelas sisa f sendiri sudah sama dengan 0. Artinya, $f \in \mathfrak{a}$, sehingga ideal itu adalah ideal radikal.

Kembali ke Soal 3.13.

Kuliah 4: Ketaktereduksian, Komponen, dan Irisan Kurva

Himpunan aljabar afin yang tak tereduksi

Definisi: himpunan tak tereduksi

Suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *tak tereduksi* apabila $V \neq \emptyset$ dan tidak ada dekomposisi

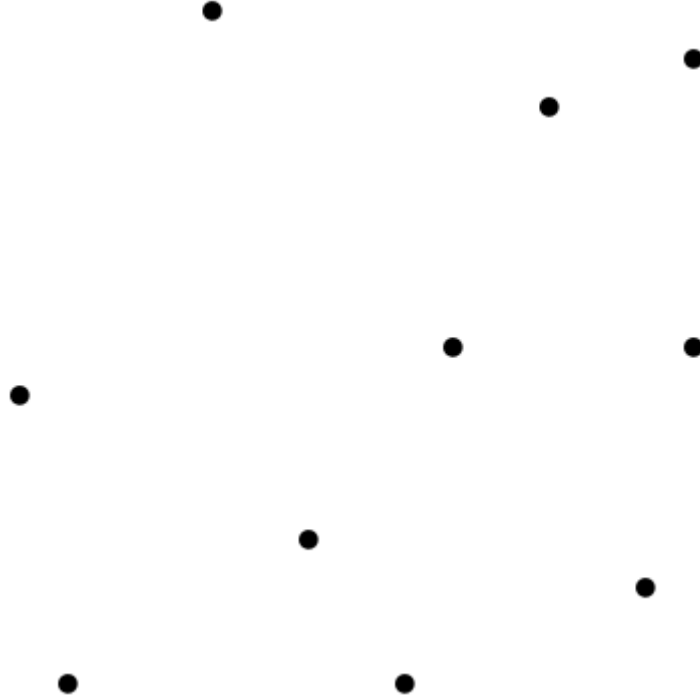
$$V = Y \cup Z$$

dengan himpunan-himpunan aljabar afin $Y, Z \subsetneq V$.

Jadi, himpunan tertutup Zariski V tak tereduksi tepat ketika $V \neq \emptyset$ dan setiap dekomposisi $V = Y \cup Z$ memaksa $V = Y$ atau $V = Z$. Pernyataan yang sama segera berlaku bagi setiap penyajian berhingga sebagai gabungan himpunan tertutup.

Ketaktereduksian adalah sifat yang sepenuhnya topologis. Dalam ruang topologis umum, definisi di atas dirumuskan dengan himpunan tertutup sebagai pengganti himpunan aljabar afin, yang memang merupakan himpunan tertutup dalam topologi Zariski.

Gambar-gambar berikut menunjukkan beberapa subhimpunan aljabar afin yang tak tereduksi maupun yang tereduksi. Apa komponen-komponen tak tereduksinya (lihat definisi di bawah)?



Gambar 30: Titik-titik untuk triangulasi Delaunay

Contoh: ruang afin

Pertimbangkan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$. Jika K berhingga, ruang ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik dan hanya subhimpunan satu titik yang tak tereduksi. Khususnya, kecuali untuk $n = 0$, ruang afin tersebut tidak tak tereduksi.

Sebaliknya, jika K takhingga, ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ tak tereduksi. Andaikan

$$\mathbb{A}_K^n = Y \cup Z$$

dengan Y dan Z subhimpunan aljabar afin yang keduanya proper. Untuk komplement terbukanya,

$$U = \mathbb{A}_K^n \setminus Y, \quad W = \mathbb{A}_K^n \setminus Z,$$

berlaku $U, W \neq \emptyset$, tetapi $U \cap W = \emptyset$. Hal ini bertentangan dengan Soal 3.20.

Lema: ketaktereduksian dan ideal prima

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$. Maka V tak tereduksi tepat ketika $\text{Id}(V)$ merupakan ideal prima.

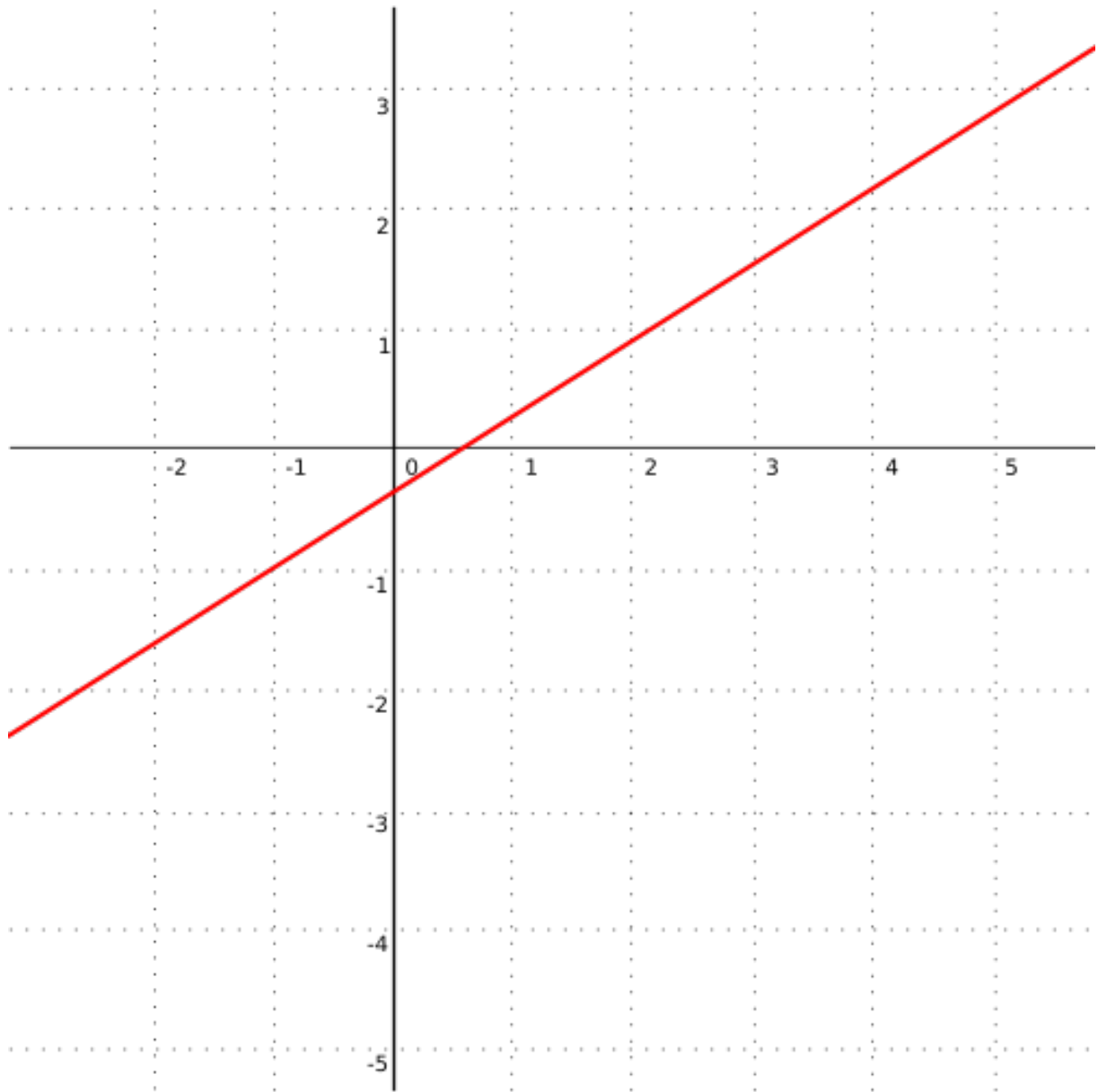
Bukti Mula-mula andaikan $\text{Id}(V)$ bukan ideal prima. Jika

$$\text{Id}(V) = K[X_1, \dots, X_n],$$

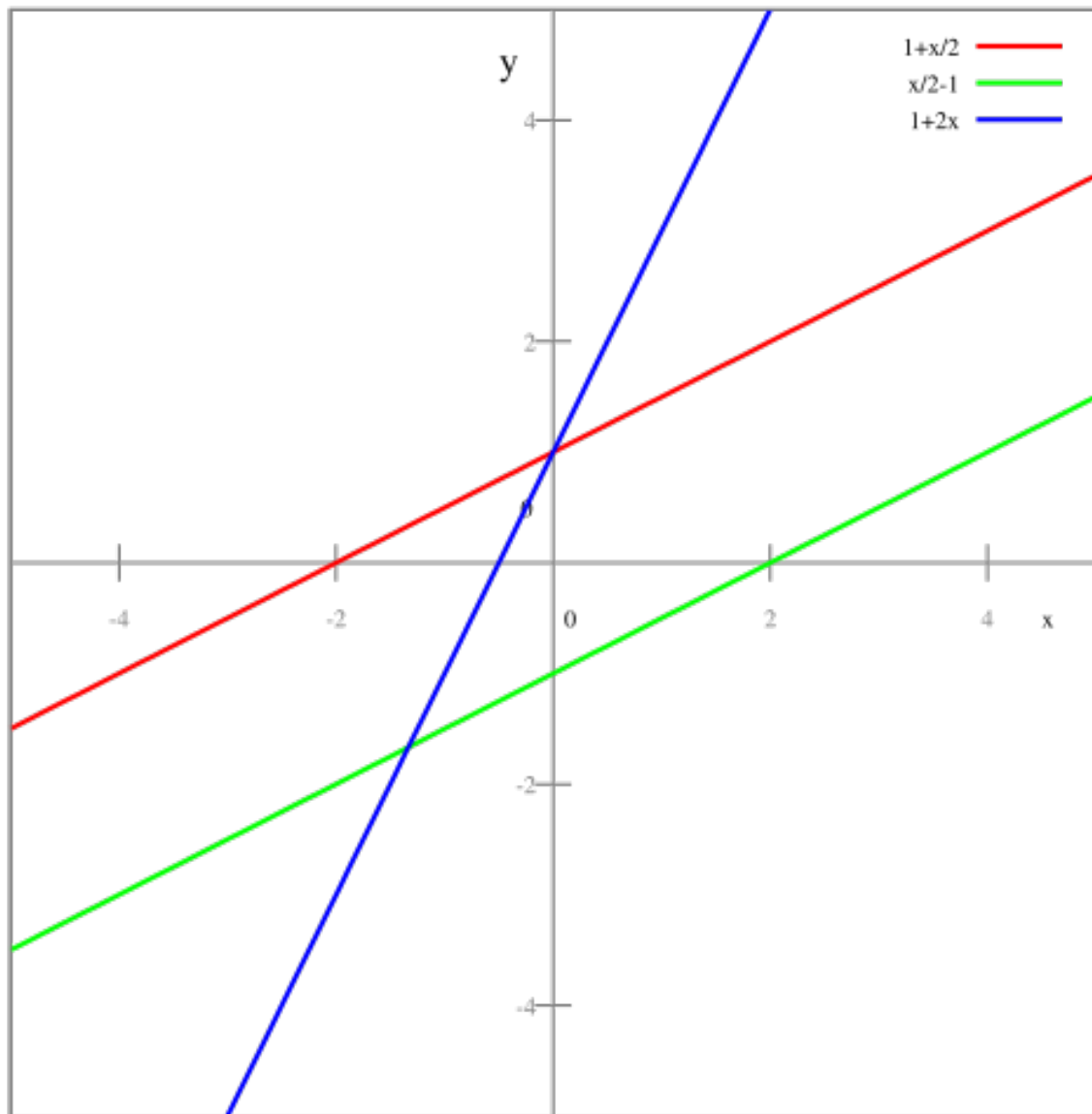
maka $V = \emptyset$, sehingga V tidak tak tereduksi menurut definisi. Selain kasus itu, terdapat polinom

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

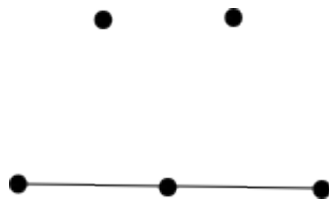
dengan



Gambar 31: Sebuah garis



Gambar 32: Beberapa garis lurus



Gambar 33: Sebuah ruang linear

$$FG \in \text{Id}(V), \quad F, G \notin \text{Id}(V).$$

Karena itu terdapat $P, Q \in V$ dengan $F(P) \neq 0$ dan $G(Q) \neq 0$. Bentuk dua ideal

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V) + (F), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V) + (G).$$

Menurut Lema 3.8(3),

$$V(\mathfrak{a}_1), V(\mathfrak{a}_2) \subseteq V(\text{Id}(V)) = V.$$

Kedua inklusi ini proper karena $P \notin V(\mathfrak{a}_1)$ dan $Q \notin V(\mathfrak{a}_2)$. Di sisi lain,

$$V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2) = V(\text{Id}(V)) = V.$$

Jadi, V mempunyai dekomposisi taktrivial dan tidak tak tereduksi.

Sekarang andaikan V tidak tak tereduksi. Jika $V = \emptyset$, maka $\text{Id}(V)$ adalah seluruh gelanggang dan bukan ideal prima. Andaikan selanjutnya $V \neq \emptyset$ dan

$$V = Y \cup Z$$

merupakan dekomposisi taktrivial. Tuliskan

$$Y = V(\mathfrak{a}_1), \quad Z = V(\mathfrak{a}_2).$$

Karena $Y \subsetneq V$, ada titik

$$P \in V = V(\text{Id}(V)), \quad P \notin V(\mathfrak{a}_1).$$

Maka ada $F \in \mathfrak{a}_1$ dengan $F(P) \neq 0$, sehingga $F \notin \text{Id}(V)$. Dengan cara yang sama, ada $G \in \mathfrak{a}_2$ dengan $G \notin \text{Id}(V)$. Untuk setiap $Q \in V = Y \cup Z$, berlaku $(FG)(Q) = 0$, sebab F lenyap pada Y dan G lenyap pada Z . Jadi,

$$FG \in \text{Id}(V),$$

meskipun kedua faktornya tidak berada dalam ideal tersebut. Dengan demikian, $\text{Id}(V)$ bukan ideal prima. $\square$

Definisi: komponen tak tereduksi

Misalkan V suatu himpunan aljabar afin. Suatu subhimpunan aljabar afin $W \subseteq V$ disebut *komponen tak tereduksi* dari V apabila W tak tereduksi dan tidak ada subhimpunan tak tereduksi W' dengan

$$W \subsetneq W' \subseteq V.$$

Jika V tak tereduksi, maka V sendiri merupakan satu-satunya komponen tak tereduksi dari V . Dalam Teorema 9.11 kelak akan dibuktikan bahwa setiap himpunan aljabar afin dapat ditulis sebagai gabungan berhingga komponen tak tereduksi.

Contoh: perilaku di atas bilangan real dan kompleks

Pertimbangkan persamaan

$$F = Y^2 + X^2(X + 1)^2 = 0.$$

Di atas bilangan real, persamaan ini mempunyai dua solusi. Karena kuadrat real tidak pernah negatif, F hanya dapat bernilai nol jika kedua sukunya nol. Akibatnya, $Y = 0$ dan $X = 0$ atau $X = -1$. Khususnya, himpunan solusi realnya tidak terhubung dan tidak tak tereduksi; ideal pelenyapannya dalam situasi real ini juga sangat besar.

Di atas bilangan kompleks terdapat faktorisasi

$$F = (Y + iX(X + 1))(Y - iX(X + 1))$$

menjadi polinom-polinom tak tereduksi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa F , sebagai polinom dalam $\mathbb{R}[X, Y]$, tak tereduksi, meskipun lokus nol realnya tidak tak tereduksi. Lokus nol kompleksnya terdiri atas kedua grafik

$$Y = \pm iX(X + 1),$$

yang beririsan di $(0, 0)$ dan $(-1, 0)$.

Untuk persamaan

$$Y^2 + Z^2 + X^2(X + 1)^2 = 0$$

kembali hanya ada dua titik solusi real, sedangkan polinomnya tak tereduksi baik di atas bilangan real maupun kompleks.

Contoh: irisan dua silinder yang sama besar

Di ruang afin $\mathbb{A}_K^3$ dengan $K = \mathbb{R}$, pertimbangkan kedua silinder

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 = 1\}.$$

Keduanya merupakan himpunan tak tereduksi, sebagaimana akan kita lihat kelak untuk K tak hingga. Seperti apakah irisannya? Irisan tersebut dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$ yang dibangkitkan oleh $X^2 + Y^2 - 1$ dan $Y^2 + Z^2 - 1$. Mengurangkan satu persamaan dari persamaan lainnya memberikan

$$X^2 - Z^2 = (X - Z)(X + Z) \in \mathfrak{a}.$$

Namun, kedua faktor tersebut sendiri tidak berada dalam $\mathfrak{a}$. Sebagai contoh, $(1, 0, -1)$ merupakan titik irisan tempat $X - Z$ tidak lenyap (untuk karakteristik $\neq 2$), sedangkan $(1, 0, 1)$ merupakan titik irisan tempat $X + Z$ tidak lenyap. Komponen-komponen irisan justru dideskripsikan oleh

$$\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a} + (X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = \mathfrak{a} + (X + Z).$$

Keduanya ideal prima, dan gelanggang faktor yang pertama adalah

$$\begin{aligned} K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1 &= K[X, Y, Z]/(\mathfrak{a} + (X - Z)) \\ &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1). \end{aligned}$$

Untuk melihat isomorfisme terakhir, eliminasi Z dengan persamaan $X - Z = 0$; kedua persamaan silinder lalu menjadi identik. Argumen bagi ideal lainnya sama. Secara geometris, setiap titik $S_1 \cap S_2$ terletak pada bidang



Gambar 34: Hidran di Pulau Krk, Kroasia

$$E_1 = V(Z - X) \quad \text{atau} \quad E_2 = V(Z + X).$$

Selain itu,

$$E_1 \cap S_1 = E_1 \cap S_1 \cap S_2 = E_1 \cap S_2,$$

dan demikian pula untuk E_2 , sebab kedua persamaan silinder menjadi identik pada masing-masing bidang tersebut.

Seperti apakah irisan-irisan itu jika dilihat di dalam bidangnya? Pada E_1 , gunakan koordinat Y dan $U = Z + X$. Karena

$$X = \frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X)),$$

persamaan silinder pertama dapat ditulis

$$\left(\frac{1}{2}((Z + X) - (Z - X))\right)^2 + Y^2 = 1.$$

Di bidang E_1 , tempat $Z = X$, persamaan ini menjadi

$$\left(\frac{1}{2}U\right)^2 + Y^2 = 1,$$

atau

$$\frac{1}{4}U^2 + Y^2 = 1.$$

Ini merupakan persamaan elips. Sebelumnya, perhitungan gelanggang faktor $K[X, Y, Z]/\mathfrak{b}_1$ menghasilkan persamaan lingkaran. Tidak ada pertentangan: lingkaran dan elips dapat diubah satu sama lain dengan transformasi linear, sehingga gelanggang faktornya isomorfik. Sebagai objek metrik, keduanya berbeda, dan irisan dua silinder ini terdiri atas dua elips. Transformasi variabel ortonormal mempertahankan struktur metrik, tetapi variabel Y , $X + Z$, dan $X - Z$ tidak mendefinisikan transformasi ortonormal.

Jadi,

$$S_1 \cap S_2 = V(\mathfrak{b}_1) \cup V(\mathfrak{b}_2),$$

dengan

$$\mathfrak{b}_1 = (X^2 + Y^2 - 1, X - Z), \quad \mathfrak{b}_2 = (X^2 + Y^2 - 1, X + Z),$$

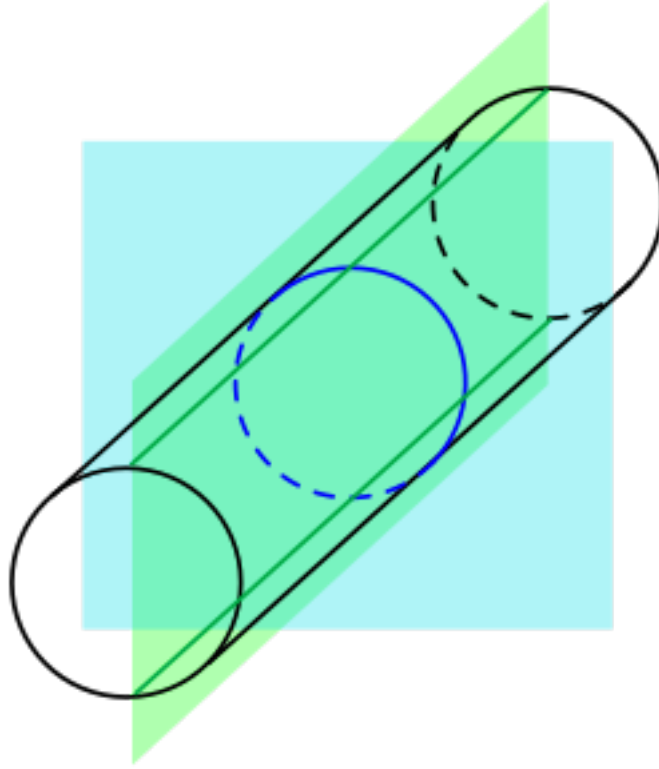
yang mendeskripsikan dua elips. Untuk menentukan bagaimana kedua elips ini beririsan, hitung jumlah idealnya:

$$\begin{aligned} \mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2 &= (X^2 + Y^2 - 1, X - Z, X + Z) \\ &= (Y^2 - 1, X, Z). \end{aligned}$$

Lokus nolnya terdiri atas dua titik $(0, 1, 0)$ dan $(0, -1, 0)$.

Banyaknya titik pada kurva

Kita telah melihat bahwa irisan sebuah kurva dengan sebuah garis hanya terdiri atas berhingga banyak titik, kecuali garis itu sendiri merupakan komponen kurva; lihat Lema 1.3. Sekarang kita akan memperluas hasil ini ke irisan dua kurva bidang sebarang. Kita memerlukan definisi berikut.



Gambar 35: Arah utama pada sebuah silinder

Definisi: lapangan fungsi rasional

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X]$ gelanggang polinomial satu variabel di atas K . Lapangan pecahan $Q(K[X])$ disebut *lapangan fungsi rasional* di atas K dan ditulis

$$K(X).$$

Teorema: irisan kurva tanpa komponen bersama

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F, G \in K[X, Y]$$

dua polinom tanpa faktor persekutuan yang takkonstan. Maka hanya ada berhingga banyak titik $P_1, \dots, P_n$ dalam $V(F, G)$.

Bukti Pandang $F, G \in K[X, Y]$ sebagai unsur $K(X)[Y]$, dengan $K(X)$ lapangan fungsi rasional dalam X . Menurut Soal 4.27, F dan G juga tidak mempunyai faktor persekutuan dalam $K(X)[Y]$. Karena gelanggang ini merupakan domain ideal utama, keduanya bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Jadi, terdapat

$$A, B \in K(X)[Y]$$

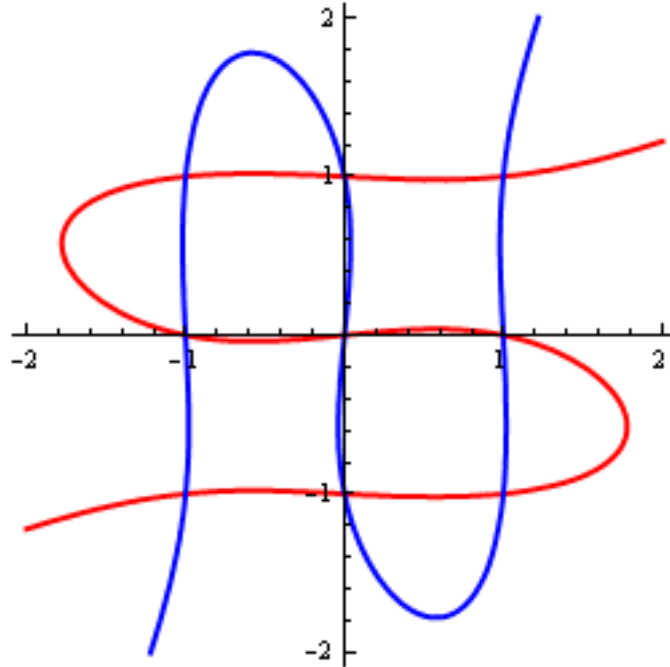
dengan

$$AF + BG = 1.$$

Kalikan dengan penyebut persekutuan A dan B . Di dalam $K[X, Y]$ diperoleh

$$\tilde{A}F + \tilde{B}G = H, \quad 0 \neq H \in K[X].$$

Setiap akar bersama F dan G dalam $\mathbb{A}_K^2$ harus menjadi akar H . Dengan demikian, hanya ada berhingga banyak nilai X yang mungkin muncul dalam akar bersama. Dengan menukar peran X dan Y , diperoleh bahwa hanya ada berhingga banyak nilai Y yang mungkin. Karena itu, jumlah akar bersama seluruhnya berhingga. $\square$



Gambar 36: Dua kurva kubik

Korolari: kurva prima dengan takhingga banyak titik

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom prima. Andaikan kurva $V(F)$ mempunyai takhingga banyak titik. Maka ideal pelenyapan $V(F)$ sama dengan ideal utama (F) , dan $V(F)$ tak tereduksi.

Bukti Jelas bahwa

$$(F) \subseteq \text{Id}(V(F)).$$

Ambil $G \in \text{Id}(V(F))$. Menurut Lema 3.8(3),

$$V(F) = V(\text{Id}(V(F))) \subseteq V(F, G).$$

Jika G bukan kelipatan F , Teorema 4.8 langsung memberikan pertentangan dengan asumsi bahwa $V(F)$ mempunyai takhingga banyak titik. Jadi,

$$\text{Id}(V(F)) = (F).$$

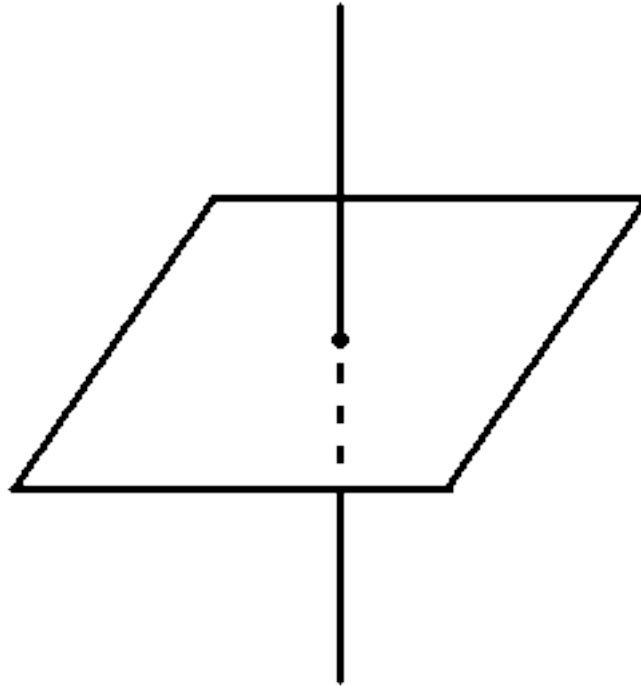
Ideal ini prima, dan oleh Lema 4.3, $V(F)$ tak tereduksi. $\square$

Navigasi sumber: [mata kuliah](#) - [Kuliah 3](#) - [Kuliah 5 \(sumber\)](#) - [Lembar Kerja 4](#)

Lembar Kerja 4

Soal latihan

Soal 4.1



Gambar 37: Sebuah permukaan dan garis tegak

Temukan suatu ideal yang lokus nolnya merupakan objek pada gambar di atas.

Soal 4.2

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu subhimpunan yang terdiri atas berhingga banyak titik. Buktikan bahwa V tak tereduksi tepat ketika V terdiri atas satu titik.

Soal 4.3

Buat sketsa sebuah contoh subhimpunan aljabar afin yang terhubung tetapi tidak tak tereduksi.

Soal 4.4

Tentukan komponen-komponen tak tereduksi dari hiperbola real tersebut.

Soal 4.5

Misalkan K suatu lapangan dengan karakteristik $\neq 2$ dan $a \in K$ tidak nol. Buktikan bahwa polinom

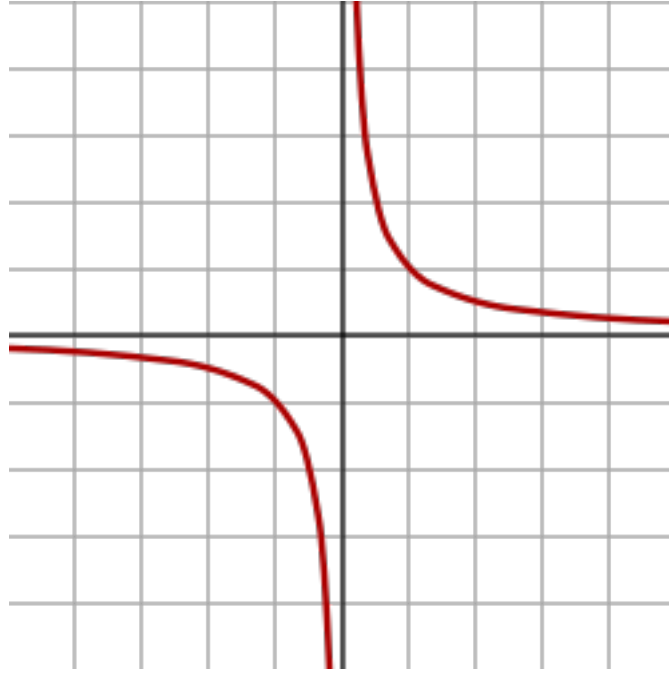
$$X^2 + Y^2 + a \in K[X, Y]$$

tak tereduksi.

Soal 4.6

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{p} = (p) \subseteq K[X]$$



Gambar 38: Hiperbola siku-siku

suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol $V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^1$ adalah seluruh $\mathbb{A}_K^1$ (yang ketaktereduksiannya bergantung pada lapangan) atau terdiri atas satu titik (dan karena itu tak tereduksi).

Catatan edisi: sebagaimana tertulis, pernyataan sumber tidak mencakup kasus $V(\mathfrak{p}) = \emptyset$, misalnya $K = \mathbb{R}$ dan $\mathfrak{p} = (X^2 + 1)$. Catatan ini tidak mengubah teks soal sumber.

Soal 4.7

Misalkan K suatu lapangan berhingga dan $\mathfrak{p} \subset K[X_1, \dots, X_n]$ suatu ideal prima. Buktikan bahwa lokus nol

$$V(\mathfrak{p}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

hanya dapat tak tereduksi jika terdiri atas satu titik.

Soal 4.8

Buktikan bahwa polinom real

$$P = X^2(X-1)^2 + Y^2(X^2 + (X-1)^2) \in \mathbb{R}[X, Y]$$

merupakan polinom prima, sedangkan lokus nol

$$V(P) \subseteq \mathbb{R}^2$$

tak kosong tetapi tereduksi.

Soal 4.9

Di $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$, hitung irisan silinder

$$V(x^2 + y^2 - 1)$$

dengan bola berpusat di $P = (0, 0, 0)$ dan berjari-jari r , sebagai fungsi dari r . Kapan irisan tersebut kosong, dan kapan tak tereduksi?

Anda boleh menggunakan fakta bahwa lingkaran real tak tereduksi.

Soal berikut mengatakan bahwa irisan dua grafik polinom satu variabel sama secara aljabar, bukan hanya titik demi titik, dengan irisan grafik selisihnya dan sumbu x . Lihat juga Soal 26.3.

Soal 4.10 ★

Misalkan $F, G \in K[X]$ polinom satu variabel di atas suatu lapangan K . Buktikan bahwa terdapat isomorfisme aljabar- K

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

Soal 4.11 ★

Misalkan dua lingkaran berbeda di bidang diberikan oleh persamaan lingkaran F dan G .

1. Buktikan bahwa gelanggang faktor $K[X, Y]/(F, G)$ isomorfik dengan $K[X, Y]/(F, H)$, dengan H berderajat paling tinggi 1.
2. Buktikan bahwa $K[X, Y]/(F, G)$ isomorfik dengan suatu gelanggang berbentuk $K[U]/(Q)$, dengan $Q \in K[U]$ berderajat paling tinggi 2.

Soal 4.12 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $R[X]$ gelanggang polinomial di atas R . Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R[X]$ ideal dengan pembangkit

$$\mathfrak{a} = (F_0, F_1, \dots, F_n),$$

dengan $F_0 = X - r$ untuk suatu $r \in R$. Untuk $i \geq 1$, misalkan $G_i \in R$ diperoleh dari F_i dengan mengganti X oleh r . Buktikan isomorfisme gelanggang faktor

$$R[X]/\mathfrak{a} \cong R/(G_1, \dots, G_n).$$

Soal 4.13

Pertimbangkan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$ dengan topologi metrik. Apakah $\mathbb{R}$ tak tereduksi?

Soal 4.14 ★

Misalkan p suatu bilangan prima dan $\mathbb{Z}/(p)$ lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Buktikan bahwa setiap kuadrik berbentuk

$$F = aX^2 + bY^2 + c = 0, \quad a, b \neq 0,$$

mempunyai sekurang-kurangnya satu solusi dalam $\mathbb{Z}/(p)$.

Soal 4.15 ★

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan ideal prima tepat ketika $\mathfrak{a}$ adalah kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

ke suatu lapangan K .

Soal 4.16

Buktikan bahwa setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dalam gelanggang komutatif R merupakan ideal prima.

Soal 4.17 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $\mathfrak{p}$ suatu ideal. Buktikan bahwa $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima tepat ketika gelanggang faktor $R/\mathfrak{p}$ merupakan domain integral.

Soal 4.18

Misalkan $\mathfrak{p} \subseteq R$ suatu ideal prima dalam gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa dari

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$$

mengikuti $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ atau $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{p}$.

Soal 4.19

Misalkan R dan S gelanggang-gelanggang komutatif, $\varphi : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang, dan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dalam S . Buktikan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ merupakan ideal prima dalam R .

Berikan sebuah contoh yang menunjukkan bahwa $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ suatu ideal maksimal tidak harus maksimal.

Soal 4.20

Misalkan K suatu lapangan dan $L = K(X)$ lapangan pecahan dari gelanggang polinomial $K[X]$. Buktikan bahwa terdapat takhingga banyak lapangan antara K dan L .

Soal 4.21

Jelaskan pada bagian mana bukti Teorema 4.8 gagal jika hendak diperluas ke lebih dari dua variabel.

Soal 4.22

Misalkan $P(X)$ dan $Q(Y)$ polinom-polinom takkonstan dalam variabel yang ditunjukkan. Berikan suatu batas (di bawah syarat apa?) bagi banyaknya titik irisan kedua kurva

$$V(Y - P(X)) \quad \text{dan} \quad V(X - Q(Y)).$$

Soal-soal berikut menggunakan istilah *pemetaan tertutup* dan *pemetaan terbuka*. Suatu pemetaan kontinu $f : X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut *tertutup* apabila citra setiap himpunan tertutup kembali tertutup. Pemetaan tersebut disebut *terbuka* apabila citra setiap himpunan terbuka kembali terbuka.

Soal 4.23

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

bukan pemetaan tertutup dalam topologi Zariski.

Soal 4.24

Buktikan bahwa suatu kurva aljabar bidang di atas bilangan kompleks $\mathbb{C}$ tidak kompak dalam topologi metrik.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 4.25 - 6 poin

Misalkan $p \geq 3$ suatu bilangan prima dan $K = \mathbb{Z}/(p)$ lapangan hasil bagi yang bersesuaian. Diberikan polinom

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta \in \mathbb{Z}/(p)[X, Y].$$

Jika α, β, γ tidak semuanya nol, polinom ini merupakan sebuah kuadrik. Buktikan bahwa tepat salah satu dari tiga alternatif berikut berlaku bagi lokus nol $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$.

1. $V(F)$ mempunyai sekurang-kurangnya satu titik.
2. $F = c$ untuk suatu konstanta $c \neq 0$.
3. Ada suatu transformasi variabel sehingga, dalam koordinat baru, polinomnya berbentuk $Z^2 - u$ dengan $u \in \mathbb{Z}/(p)$ suatu nonkuadrat.

Petunjuk sumber: Untuk satu kasus penting, Soal 9.20 dalam *Teori Bilangan (Osnabrück 2025)* berguna.

Soal 4.26 - 3 poin

Misalkan V suatu himpunan aljabar afin yang tak tereduksi dan mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Misalkan $P_1, \dots, P_m \in V$ berhingga banyak titik. Buktikan bahwa

$$V \setminus \{P_1, \dots, P_m\}$$

juga tak tereduksi dalam topologi terinduksi.

Soal 4.27 - 4 poin

Misalkan R suatu domain faktorisasi tunggal dengan lapangan pecahan $Q(R)$. Buktikan bahwa jika $F, G \in R[X]$ tidak mempunyai faktor persekutuan takkonstan, maka, ketika dipandang sebagai unsur $Q(R)[X]$, keduanya juga tidak mempunyai faktor persekutuan.

Catatan sumber: Anda boleh membatasi diri pada kasus bahwa R merupakan domain ideal utama.

Soal 4.28 - 3 poin

Misalkan $K = \mathbb{Q}$ lapangan bilangan rasional. Tentukan, dengan alasan, apakah

$$V(X^2 + Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

tak tereduksi.

Petunjuk sumber: Gunakan Soal 1.28 tentang parametrisasi rasional lingkaran satuan dan Korolari 4.9.

Soal 4.29 - 4 poin

Buktikan bahwa proyeksi

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto x,$$

merupakan pemetaan terbuka dalam topologi Zariski.

Soal 4.30 - 4 poin

Buktikan bahwa bidang afin $\mathbb{A}_K^2$ dengan topologi Zariski bersifat kompak.

Navigasi sumber: [Kuliah 4 - solusi publik](#) [Unit 4 - Lembar Kerja 3](#) - [Lembar Kerja 5 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 4

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, dan 4.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 4.10

Kita akan membuktikan isomorfisme

$$K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \cong K[X]/(F - G).$$

Pertimbangkan homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : K[X, Y] \longrightarrow K[X]/(F - G)$$

yang memetakan $X \mapsto X$ dan $Y \mapsto F$. Berlaku

$$\varphi(Y - F) = F - F = 0$$

dan

$$\varphi(Y - G) = F - G = 0.$$

Menurut teorema homomorfisme bagi gelanggang, diperoleh homomorfisme aljabar- K terinduksi

$$\bar{\varphi} : K[X, Y]/(Y - F, Y - G) \longrightarrow K[X]/(F - G).$$

Sekarang pertimbangkan homomorfisme aljabar- K

$$\psi : K[X] \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G)$$

dengan $X \mapsto X$. Di gelanggang sasaran,

$$\psi(F - G) = F - G = (Y - G) - (Y - F) = 0.$$

Karena itu diperoleh homomorfisme terinduksi

$$\bar{\psi} : K[X]/(F - G) \longrightarrow K[X, Y]/(Y - F, Y - G).$$

Kedua komposisi $\bar{\psi} \circ \bar{\varphi}$ dan $\bar{\varphi} \circ \bar{\psi}$ masing-masing merupakan identitas.

[Kembali ke Soal 4.10.](#)

Solusi Soal 4.11

1. Persamaan sebuah lingkaran berbentuk

$$(X - a)^2 + (Y - b)^2 - c = 0.$$

Setelah dikembangkan, tulis

$$F = X^2 + Y^2 + rX + sY + t$$

dan, dengan cara yang sama,

$$G = X^2 + Y^2 + \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}.$$

Maka

$$H = F - G = (r - \tilde{r})X + (s - \tilde{s})Y + (t - \tilde{t}).$$

Karena kedua lingkaran berbeda, H berderajat 1 atau 0. Selain itu,

$$(F, G) = (F, H),$$

sehingga gelanggang faktornya isomorfik.

2. Gunakan deskripsi pada bagian pertama:

$$R = K[X, Y]/(F, H).$$

Jika H suatu konstanta tak nol, R adalah gelanggang nol. Selain itu, H linear, sehingga salah satu variabel dapat dinyatakan dalam variabel lainnya; katakan

$$Y = \alpha X + \beta.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(F, H) &\cong K[X, Y]/(X^2 + Y^2 + rX + sY + t, Y - \alpha X - \beta) \\ &\cong K[X]/(X^2 + (\alpha X + \beta)^2 + rX + s(\alpha X + \beta) + t) \\ &\cong K[X]/(uX^2 + vX + w). \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 4.11.

Solusi Soal 4.12

Pertimbangkan homomorfisme evaluasi yang surjektif

$$R[X] \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n), \quad X \longmapsto [r].$$

Pembangkit $F_0 = X - r$ dipetakan ke 0, dan untuk $i \geq 1$, pembangkit F_i dipetakan ke $G_i = 0$. Teorema homomorfisme memberikan homomorfisme gelanggang surjektif

$$\varphi : R[X]/\mathfrak{a} \longrightarrow R/(G_1, \dots, G_n).$$

Kita tinggal membuktikan bahwa homomorfisme ini injektif. Misalkan

$$P = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m \in R[X]$$

dipetakan oleh φ ke 0. Ini berarti

$$P(r) = a_0 + a_1r + \dots + a_mr^m \in (G_1, \dots, G_n)$$

di dalam R . Selanjutnya,

$$\begin{aligned}
P - P(r) &= \sum_{i=0}^m a_i X^i - \sum_{i=0}^m a_i r^i \\
&= \sum_{i=0}^m a_i (X^i - r^i) \\
&= \sum_{i=1}^m a_i (X^i - r^i) \\
&= \sum_{i=1}^m (X - r) H_i,
\end{aligned}$$

sebab $X^i - r^i$ selalu habis dibagi $X - r$. Maka

$$P - P(r) \in (X - r),$$

dan secara keseluruhan

$$P \in (X - r, G_1, \dots, G_n).$$

Untuk unsur-unsur tertentu B_i juga berlaku

$$F_i - G_i = F_i - F_i(r) = (X - r)B_i.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned}
P &\in (X - r, G_1, \dots, G_n) \\
&= (X - r, F_1, \dots, F_n) \\
&= \mathfrak{a}.
\end{aligned}$$

Jadi, φ injektif dan merupakan isomorfisme yang diminta.

[Kembali ke Soal 4.12.](#)

Solusi Soal 4.14

Untuk $p = 2$, pernyataan dapat diperiksa langsung. Andaikan $p \geq 3$. Tulis persamaan sebagai

$$aX^2 = -bY^2 - c.$$

Karena a dan b merupakan unit, teorema tentang banyaknya residu kuadrat menunjukkan bahwa himpunan nilai di ruas kiri maupun himpunan nilai di ruas kanan masing-masing mempunyai $(p+1)/2$ unsur. Lapangan $\mathbb{Z}/(p)$ hanya mempunyai p unsur, sehingga kedua himpunan itu tidak mungkin saling lepas. Jadi, terdapat $d \in \mathbb{Z}/(p)$ yang dapat ditulis sebagai

$$d = aX^2 = -bY^2 - c$$

untuk unsur-unsur tertentu $X, Y \in \mathbb{Z}/(p)$. Pasangan tersebut merupakan solusi persamaan semula.

[Kembali ke Soal 4.14.](#)

Solusi Soal 4.15

Mula-mula misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal prima. Maka gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$ merupakan domain integral, sehingga mempunyai lapangan pecahan $Q(R/\mathfrak{a})$. Komposisi proyeksi kanonik dengan inklusi ke lapangan pecahan,

$$\varphi : R \longrightarrow Q(R/\mathfrak{a}), \quad x \longmapsto [x],$$

merupakan homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan dengan

$$\ker \varphi = \mathfrak{a}.$$

Sebaliknya, kernel suatu homomorfisme gelanggang

$$\varphi : R \longrightarrow K$$

selalu merupakan ideal. Jika $ab \in \ker \varphi$, maka

$$0 = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Karena lapangan K tidak mempunyai pembagi nol, berlaku $\varphi(a) = 0$ atau $\varphi(b) = 0$. Ini setara dengan $a \in \ker \varphi$ atau $b \in \ker \varphi$. Jadi, $\ker \varphi$ merupakan ideal prima.

Kembali ke Soal 4.15.

Solusi Soal 4.17

Mula-mula misalkan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima. Khususnya, $\mathfrak{p} \subsetneq R$, sehingga $R/\mathfrak{p}$ bukan gelanggang nol. Andaikan $fg = 0$ dalam $R/\mathfrak{p}$, dengan f dan g diwakili oleh unsur dalam R . Maka $fg \in \mathfrak{p}$, sehingga $f \in \mathfrak{p}$ atau $g \in \mathfrak{p}$. Dalam $R/\mathfrak{p}$, ini tepat berarti $f = 0$ atau $g = 0$. Jadi, $R/\mathfrak{p}$ merupakan domain integral.

Sebaliknya, andaikan $R/\mathfrak{p}$ suatu domain integral. Gelanggang hasil bagi ini bukan gelanggang nol, sehingga $\mathfrak{p} \neq R$. Jika $f, g \notin \mathfrak{p}$, maka kelas f dan g keduanya tidak nol dalam $R/\mathfrak{p}$. Karena gelanggang itu merupakan domain integral, hasil kalinya tidak nol. Jadi,

$$fg \notin \mathfrak{p}.$$

Kontraposisi menyatakan bahwa $fg \in \mathfrak{p}$ memaksa $f \in \mathfrak{p}$ atau $g \in \mathfrak{p}$. Maka $\mathfrak{p}$ merupakan ideal prima.

Kembali ke Soal 4.17.

Kuliah 5: Komponen Homogen, Normalisasi Noether, dan Peme- taan Polinomial

Komponen homogen

Kita membahas derajat dan dekomposisi polinom dalam beberapa variabel menjadi komponen-komponen homogen.

Definisi: derajat

Misalkan S suatu gelanggang komutatif dan

$$R = S[X_1, \dots, X_n]$$

gelanggang polinomial dalam n variabel di atas S . Untuk suatu monomial

$$G = X^\nu = X_1^{\nu_1} \cdots X_n^{\nu_n},$$

bilangan

$$|\nu| = \sum_{j=1}^n \nu_j$$

disebut *derajat* G . Untuk polinom tak nol

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu},$$

bilangan

$$\max\{|\nu| : a_{\nu} \neq 0\}$$

disebut *derajat* F .

Definisi: dekomposisi homogen

Misalkan S dan $R = S[X_1, \dots, X_n]$ seperti di atas. Untuk suatu polinom

$$F = \sum_{\nu} a_{\nu} X^{\nu} \in R,$$

dekomposisi

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dengan

$$F_i = \sum_{\substack{\nu \\ |\nu|=i}} a_{\nu} X^{\nu},$$

disebut *dekomposisi homogen* dari F . Polinom F_i disebut *komponen homogen* dari F yang berderajat i . Polinom F sendiri disebut *homogen* apabila dekomposisi homogennya hanya mempunyai satu komponen tak nol.

Himpunan nol suatu polinom homogen F merupakan kerucut garis melalui titik asal: jika suatu titik P berada dalam $V(F)$, maka seluruh garis melalui P dan 0 juga berada dalam $V(F)$.

Contoh: derajat total dan derajat terhadap satu variabel

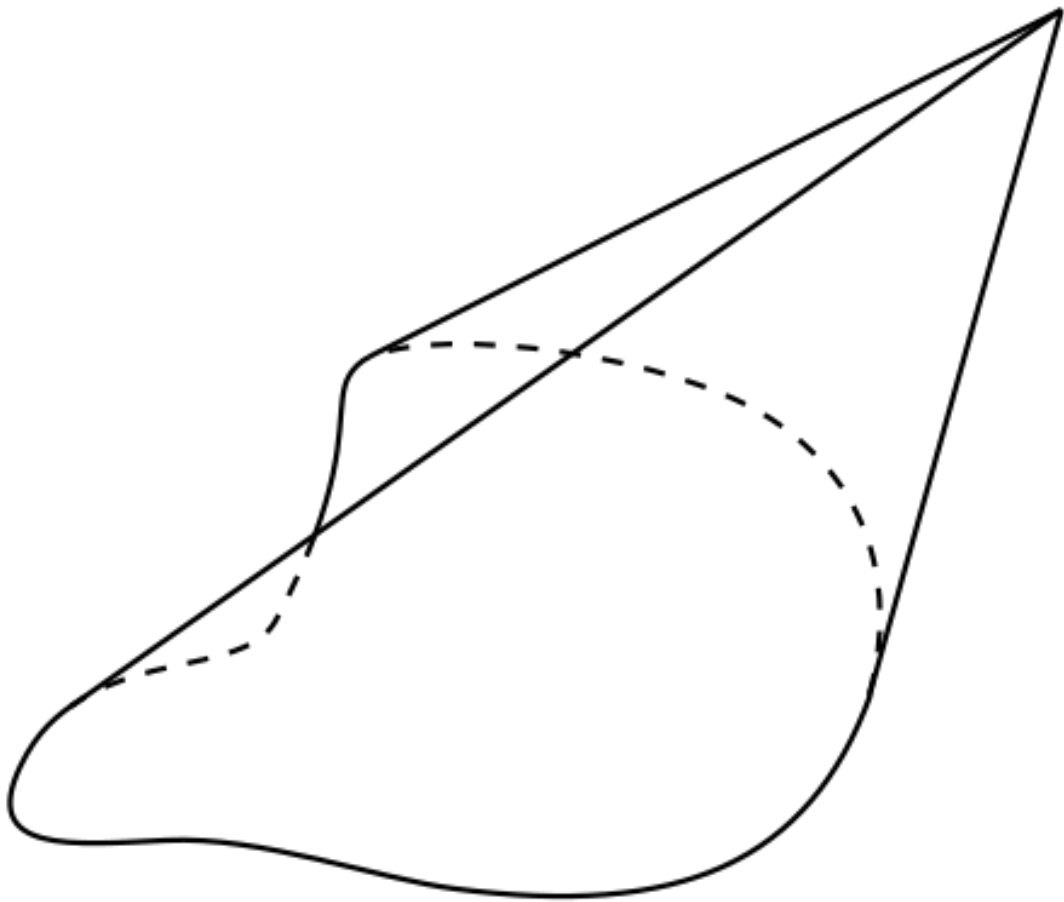
Polinom

$$F = 4X^3YZ^2 + 2X^2Y^5 + 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + X^8 - Y^7 + 2Y^6Z^3 + X + 5$$

berderajat 9, dengan komponen-komponen homogen

$$F_9 = 5XYZ^7 - 3X^4YZ^4 + 2Y^6Z^3,$$

$$F_8 = X^8,$$



Gambar 39: Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)

$$F_7 = 2X^2Y^5 - Y^7,$$

$$F_6 = 4X^3YZ^2,$$

$$F_5 = F_4 = F_3 = F_2 = 0,$$

serta

$$F_1 = X, \quad F_0 = 5.$$

Jika F dipandang sebagai polinom dalam $(K[Y, Z])[X]$ dan kita hanya memperhatikan pangkat X , kita berbicara tentang *derajat- X* . Derajat- X dari F adalah 8. Ada pula dekomposisi homogen terhadap gradasi- X : komponen berderajat- X nol adalah

$$-Y^7 + 2Y^6Z^3 + 5,$$

sedangkan komponen berderajat- X satu adalah

$$5XYZ^7 + X.$$

Banyaknya titik pada kurva II

Teorema berikut disebut teorema *normalisasi Noether* dalam kasus kurva bidang.

Teorema: normalisasi Noether untuk kurva bidang

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan berderajat d yang mendefinisikan kurva aljabar

$$C = V(F).$$

Terdapat suatu transformasi koordinat linear sedemikian sehingga, dalam koordinat baru $\tilde{X}, \tilde{Y}$, polinom yang ditransformasikan mempunyai bentuk

$$\tilde{F} = \tilde{X}^d + \text{suku-suku berderajat lebih rendah dalam } \tilde{X}.$$

Bukti Tuliskan dekomposisi homogen

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0,$$

dengan

$$F_i = \sum_{a+b=i} c_{a,b} X^a Y^b.$$

Polinom homogen dalam dua variabel mempunyai sifat faktorisasi yang sama dengan polinom dalam satu variabel. Karena K tertutup secara aljabar, terdapat faktorisasi

$$F_d = c(Y - e_1X) \cdots (Y - e_kX) X^{d-k}.$$

Karena c mempunyai akar ke- d , dengan menskalakan variabel kita dapat mengandaikan $c = 1$. Lapangan K khususnya takhingga, sehingga kita dapat memilih $e \in K$ yang berbeda dari semua e_j . Gunakan koordinat baru



Gambar 40: Emmy Noether (1882-1935)

$$\widetilde{Y} = Y - eX, \quad \widetilde{X} = X.$$

Dalam koordinat ini, setiap faktor linear menjadi

$$\begin{aligned} Y - e_j X &= Y - eX + eX - e_j X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)X \\ &= \widetilde{Y} - (e_j - e)\widetilde{X}, \end{aligned}$$

dengan $e_j - e \neq 0$, sedangkan faktor X menjadi $\widetilde{X}$. Setelah dikalikan, $\widetilde{X}^d$ muncul dengan koefisien tak nol di K , yang sekali lagi dapat dibuat sama dengan 1 melalui penskalaan. Karena komponen homogen berderajat lebih rendah tetap mempertahankan derajatnya, semua monomial lain mempunyai derajat- $\widetilde{X}$ paling tinggi $d - 1$. $\square$

Korolari: kurva bidang mempunyai takhingga banyak titik

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan yang mendefinisikan kurva aljabar $C = V(F)$. Maka C mempunyai takhingga banyak elemen.

Bukti Menurut teorema normalisasi Noether, kita dapat mengandaikan

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \cdots + P_1(Y)X + P_0(Y),$$

dengan $P_i(Y) \in K[Y]$. Untuk setiap nilai $a \in K$ yang diberikan bagi Y , substitusi $Y = a$ menghasilkan polinom monik berderajat d dalam X . Karena K tertutup secara aljabar, polinom itu mempunyai sedikitnya satu akar $b \in K$. Jadi titik dengan koordinat $X = b$ dan $Y = a$ berada pada C . Karena K takhingga, kurva tersebut mempunyai takhingga banyak titik. $\square$

Catatan edisi: setelah menetapkan $Y = a$ dan memilih akar $X = b$, sumber menulis pasangan titik sebagai (a, b) . Edisi ini menyebut kedua koordinat secara eksplisit agar urutannya tetap $X = b, Y = a$.

Pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^r &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ (t_1, \dots, t_r) &\longmapsto (\varphi_1(t_1, \dots, t_r), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_r)) = (x_1, \dots, x_n), \end{aligned}$$

dengan setiap fungsi komponen $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$. Jadi, setiap komponen pemetaan diberikan oleh suatu polinom dalam r variabel. Kasus $n = 1$ adalah sebuah polinom dalam r variabel; kasus $r = 1$ dan $n = 2$ adalah parametrisasi kurva aljabar. Kelak kita akan mendefinisikan morfisme antara himpunan-himpunan aljabar afin dengan generalisasi yang lebih luas.

Catatan edisi: sumber mencetak gelanggang fungsi komponen sebagai $K[X_1, \dots, X_r]$, walaupun parameter pemetaan dan gelanggang sasaran homomorfisme substitusinya memakai $T_1, \dots, T_r$. Edisi ini menggunakan $K[T_1, \dots, T_r]$ secara konsisten.

Suatu pemetaan polinomial $\varphi : \mathbb{A}_K^r \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ menginduksi homomorfisme aljabar- K antara gelanggang polinomial dalam arah berlawanan. Homomorfisme substitusi itu ditentukan oleh $X_i \mapsto \varphi_i$ dan ditulis

$$\begin{aligned} \widetilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K[T_1, \dots, T_r], \\ F &\longmapsto F \circ \varphi = F(\varphi_i/X_i). \end{aligned}$$

Notasi φ_i/X_i berarti mengganti variabel X_i dengan φ_i . Dipandang sebagai fungsi, $F \circ \varphi$ adalah komposisi

$$\mathbb{A}_K^r \xrightarrow{\varphi} \mathbb{A}_K^n \xrightarrow{F} \mathbb{A}_K^1.$$

Untuk lokus nol $V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ berlaku

$$\varphi^{-1}(V(F)) = V(\tilde{\varphi}(F)).$$

Selain pemetaan konstan, pemetaan polinomial yang paling sederhana adalah pemetaan afin-linear, yaitu pemetaan yang fungsi-fungsi komponennya merupakan polinom afin-linear:

$$\varphi_i = a_{i1}T_1 + \cdots + a_{ir}T_r + c_i.$$

Pemetaan ini tidak harus linear karena titik asal tidak harus dipetakan ke titik asal; translasi diperbolehkan. Pemetaan afin-linear merupakan komposisi pemetaan linear dan translasi. Untuk $r = n$, suatu pemetaan afin-linear yang bijektif dipandang sebagai transformasi koordinat atau transformasi variabel.

Definisi: transformasi variabel afin-linear

Misalkan K suatu lapangan. Suatu pemetaan $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ berbentuk

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = M \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + (v_1, \dots, v_n),$$

dengan M suatu matriks invertibel, disebut *transformasi variabel afin-linear*.

Orang dapat memperdebatkan apakah transformasi variabel linear benar-benar memindahkan sesuatu di ruang atau hanya mengubah koordinat. Bagaimanapun, transformasi demikian merupakan alat penting untuk membawa polinom, sistem persamaan aljabar, atau himpunan aljabar afin ke bentuk yang lebih sederhana. Di bawah transformasi variabel, himpunan

$$V = V(F_1, \dots, F_m)$$

berubah menjadi

$$\tilde{V} = V(\tilde{F}_1, \dots, \tilde{F}_m), \quad \tilde{F}_i = \tilde{\varphi}(F_i),$$

dan $\tilde{V}$ adalah prapeta V di bawah φ .

Definisi: ekuivalensi afin-linear

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut *ekuivalen afin-linear* apabila terdapat transformasi variabel afin-linear $\varphi : \mathbb{A}_K^n \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}.$$

Konsep ini bergantung pada bagaimana situasi tersebut tertanam. Kelak kita akan melihat bahwa parabola dan garis di bidang saling isomorfik karena keduanya isomorfik dengan garis afin, tetapi keduanya tidak ekuivalen secara afin-linear.

Sifat-sifat aljabar dan topologis yang esensial dari suatu himpunan aljabar afin tetap terpelihara di bawah transformasi variabel afin-linear, termasuk ketaktereduksian, singularitas, perpotongan, keterhubungan, dan kekompakan. Sebaliknya, sifat-sifat khas geometri metrik real dapat berubah: sudut, panjang dan perbandingan panjang, volume, serta bentuk. Konsep-konsep terakhir itu tidak relevan bagi geometri aljabar. Karena itu, mulai sekarang kita akan mengubah suatu situasi ke bentuk yang diinginkan tanpa banyak penekanan jika transformasi semacam itu tersedia.

Teorema: gelanggang faktor di bawah ekuivalensi afin-linear

Misalkan K suatu lapangan dan $V, \tilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$ dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen afin-linear. Misalkan $\text{Id}(V)$ dan $\text{Id}(\tilde{V})$ ideal-ideal pelenyapan yang bersesuaian. Maka terdapat isomorfisme aljabar- K

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V) \cong K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\tilde{V}).$$

Bukti Menurut definisi, terdapat transformasi variabel afin-linear

$$\mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \quad P \longmapsto \varphi(P),$$

dengan $\varphi^{-1}(V) = \tilde{V}$. Misalkan $\tilde{\varphi}$ automorfisme yang bersesuaian dari $K[X_1, \dots, X_n]$. Maka

$$\tilde{\varphi}^{-1}(\text{Id}(\tilde{V})) = \text{Id}(V).$$

Teorema isomorfisme menghasilkan isomorfisme kedua gelanggang faktor. $\square$

Catatan: gelanggang koordinat sebagai invarian intrinsik

Teorema sebelumnya mengungkapkan suatu prinsip penting dalam geometri aljabar: objek aljabar yang melekat pada suatu lokus nol adalah gelanggang faktor gelanggang polinomial oleh ideal pelenyapannya. Objek ini merupakan *invarian intrinsik* dari lokus nol, yaitu tidak bergantung pada penanamannya.

Dari sudut pandang ini, normalisasi Noether untuk kurva bidang memperoleh makna baru. Kita dapat mengandaikan persamaan kurva berbentuk

$$F = X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y).$$

Persamaan $F = 0$ merupakan persamaan integral bagi kelas residu X . Lebih tepatnya, kelas residu X dalam $K[X, Y]/(F)$ integral atas $K[Y]$. Karena X membangkitkan gelanggang itu sebagai aljabar atas $K[Y]$, terdapat perluasan gelanggang integral, bahkan hingga,

$$K[Y] \longrightarrow K[X, Y]/(X^d + P_{d-1}(Y)X^{d-1} + \dots + P_1(Y)X + P_0(Y)).$$

Dengan demikian, teorema normalisasi Noether juga mengatakan bahwa, untuk setiap kurva aljabar di atas lapangan tertutup secara aljabar, gelanggang koordinatnya dapat direalisasikan sebagai perluasan hingga dari domain ideal utama $K[Y]$. Ini merupakan analogi langsung dengan gelanggang bilangan bulat dalam teori bilangan, yang juga merupakan perluasan hingga di atas domain ideal utama $\mathbb{Z}$.

Pemetaan polinomial umum antara ruang-ruang afin, berbeda dengan transformasi afin-linear, dapat mengubah banyak sifat aljabar: dimensi dapat berubah, singularitas dapat muncul, dan sebagainya. Namun, ketaktereduksian berpindah ke penutupan Zariski dari citra pemetaan.

Teorema: penutupan citra pemetaan polinomial tak tereduksi

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan yang diberikan oleh n polinom dalam r variabel. Maka penutupan Zariski dari citra φ tak tereduksi.

Bukti Misalkan

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^r)$$

citra pemetaan. Menurut Lema 3.10,

$$\overline{B} = V(\text{Id}(B)).$$

Untuk $P = \varphi(Q)$ dengan $Q \in \mathbb{A}_K^r$ dan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ berlaku

$$F(P) = F(\varphi(Q)) = (F \circ \varphi)(Q),$$

dengan $F \circ \varphi \in K[T_1, \dots, T_r]$ diperoleh dengan mengganti X_i oleh fungsi komponen ke- i , yaitu $\varphi_i \in K[T_1, \dots, T_r]$. Karena itu, F lenyap di seluruh B tepat ketika $F \circ \varphi$ lenyap di seluruh $\mathbb{A}_K^r$. Karena K takhingga, kondisi terakhir berarti bahwa $F \circ \varphi$ adalah polinom nol.

Jadi,

$$F \in \text{Id}(B)$$

tepat ketika F dipetakan ke nol oleh homomorfisme

$$\tilde{\varphi} : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow K[T_1, \dots, T_r].$$

Dengan demikian, $\text{Id}(B)$ adalah prapeta ideal prima, yakni ideal nol di $K[T_1, \dots, T_r]$, dan karena itu sendiri merupakan ideal prima menurut Soal 4.19. Lema 4.3 kemudian menunjukkan bahwa $V(\text{Id}(B))$ tak tereduksi. $\square$

Lembar Kerja 5

Soal latihan

Soal 5.1

Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom homogen dengan lokus nol $V(F)$. Buktikan bahwa bagi setiap titik $P \in V(F)$ dan setiap skalar $\lambda \in K$, berlaku pula $\lambda P \in V(F)$.

Soal 5.2

Tentukan faktorisasi polinom

$$X^n - Y^n \in \mathbb{C}[X, Y]$$

untuk $n \in \mathbb{N}_+$.

Soal 5.3 ★

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom homogen. Buktikan bahwa F terurai menjadi faktor-faktor linear.

Soal 5.4

Misalkan K suatu lapangan, $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom homogen, dan $F = GH$ suatu faktorisasi. Buktikan bahwa G dan H juga homogen.

Soal 5.5

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$P = R[X_1, \dots, X_m]$$

gelanggang polinomial di atas R dalam m variabel. Misalkan

$$\mathfrak{m} = (X_1, \dots, X_m)$$

ideal yang dibangkitkan oleh variabel-variabel tersebut. Buktikan bahwa

$$\mathfrak{m}^n = P_{\geq n},$$

dengan $P_{\geq n}$ menyatakan ideal dalam P yang dibangkitkan oleh semua polinom homogen berderajat $\geq n$.

Soal 5.6

Buktikan bahwa suatu polinom homogen tetap homogen dengan derajat yang sama di bawah transformasi variabel linear, sedangkan hal ini tidak harus berlaku di bawah transformasi variabel afin-linear.

Soal 5.7

Buktikan bahwa relasi ekuivalensi afin-linear merupakan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan-himpunan aljabar afin $V, V' \subseteq \mathbb{A}_K^n$.

Soal 5.8

Misalkan $P = (a, b)$ suatu titik di bidang afin, dan L serta L' dua garis berbeda yang melalui P . Misalkan $C = V(F)$, dengan $F \in K[X, Y]$, suatu kurva aljabar bidang. Deskripsikan secara eksplisit suatu transformasi variabel (perubahan koordinat) sedemikian sehingga dalam koordinat baru P menjadi titik asal dan kedua garis menjadi kedua sumbu koordinat. Bagaimana persamaan kurva tersebut dalam koordinat baru?

Soal 5.9

Misalkan C dan D masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan tiga garis berbeda, dan ketiga garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan C ke D .

Soal 5.10

Misalkan C dan D masing-masing merupakan kurva aljabar afin bidang yang terdiri atas gabungan empat garis berbeda, dan keempat garis pada masing-masing kurva berpotongan di satu titik. Buktikan bahwa pada umumnya tidak terdapat perubahan koordinat afin-linear yang memetakan C ke D .

Dua soal berikut dimaksudkan untuk memahami Teorema 5.4 dan Korolari 5.5.

Soal 5.11

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom Y .

Soal 5.12

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada hiperbola $XY - 1$.

Soal 5.13

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada polinom

$$X^2Y^3 + 5X^3Y^2 - X^2Y^2 + 3Y + 7 \in \mathbb{C}[X, Y].$$

Soal 5.14

Misalkan $F \in \mathbb{C}[X, Y]$ suatu polinom takkonstan. Buktikan bahwa kurva aljabar $C = V(F)$ yang bersesuaian mempunyai takterhitung banyak elemen.

Soal 5.15 ★

Misalkan

$$M = \{P_1, \dots, P_n\} \subseteq K^2$$

suatu himpunan titik berhingga di bidang di atas lapangan takhingga K .

1. Buktikan bahwa M dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar.
2. Buktikan bahwa M dapat diperoleh sebagai irisan dua kurva aljabar yang tak tereduksi.

Soal 5.16

Hitung citra $\tilde{F}$ dari polinom

$$F = X^2Y + 3XY - Y^3$$

di bawah homomorfisme substitusi

$$K[X, Y] \longrightarrow K[S, T]$$

yang ditentukan oleh

$$X \mapsto T^2 + S - 3, \quad Y \mapsto 3TS + S^2 - T.$$

Soal 5.17

Misalkan K suatu lapangan takhingga dan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom dengan pemetaan yang bersesuaian

$$F : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^1.$$

Buktikan, dengan dan tanpa menggunakan Teorema 5.10, bahwa citra F terdiri atas satu titik atau takhingga banyak titik.

Soal 5.18

Misalkan K suatu lapangan berhingga dengan q elemen, dan

$$P_1, \dots, P_n \in \mathbb{A}_K^2$$

merupakan n titik di bidang afin. Buktikan bahwa terdapat pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

dengan

$$\text{im } \varphi = \{P_1, \dots, P_n\}$$

tepat ketika $1 \leq n \leq q$.

Soal 5.19 ★

Berikan sebuah contoh pemetaan polinomial

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

sedemikian sehingga primaaj satu titik tereduksi, sedangkan primaaj setiap titik lainnya tak tereduksi.

Soal 5.20 ★

Misalkan K suatu lapangan. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}_+$, pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi : K^n &\longrightarrow K^n, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) &\longmapsto (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}), \end{aligned}$$

yang memetakan tupel akar $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ke tupel koefisien $(c_0, \dots, c_{n-1})$ (tanpa koefisien 1) dari polinom monik

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_n) = P = c_0 + c_1 X + \cdots + c_{n-1} X^{n-1} + X^n.$$

1. Deskripsikan φ secara eksplisit untuk $n = 2$.
2. Deskripsikan φ secara eksplisit untuk $n = 3$.
3. Jelaskan mengapa pemetaan-pemetaan φ tersebut polinomial.
4. Buktikan bahwa serat-serat φ berhingga.
5. Kapan serat di atas suatu tupel $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ kosong?
6. Berapakah banyak elemen maksimum dalam suatu serat? Berikan contoh yang menunjukkan bahwa maksimum tersebut dicapai untuk $K = \mathbb{R}$.
7. Sekarang misalkan K tertutup secara aljabar. Buktikan bahwa φ surjektif.

Soal 5.21

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^r \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial dan $T \subseteq \mathbb{A}_K^r$ suatu subhimpunan. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(T)} = \overline{\varphi(\overline{T})}.$$

Soal 5.22

Buktikan bahwa pernyataan Soal 5.21 tidak berlaku tanpa asumsi bahwa pemetaan tersebut polinomial.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 5.23 - 3 poin**

Berapa banyak monomial berderajat d yang terdapat dalam gelanggang polinomial dalam satu, dua, dan tiga variabel?

Soal 5.24 - 3 poin

Terapkan bukti Teorema 5.4 pada kurva aljabar yang bersesuaian dengan fungsi rasional

$$Y = \frac{X^2 - 2X}{X^2 - 1}.$$

Soal 5.25 - 3 poin

Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \quad (x, y) \longmapsto (x, xy).$$

Tentukan citra dan serat-serat pemetaan ini.

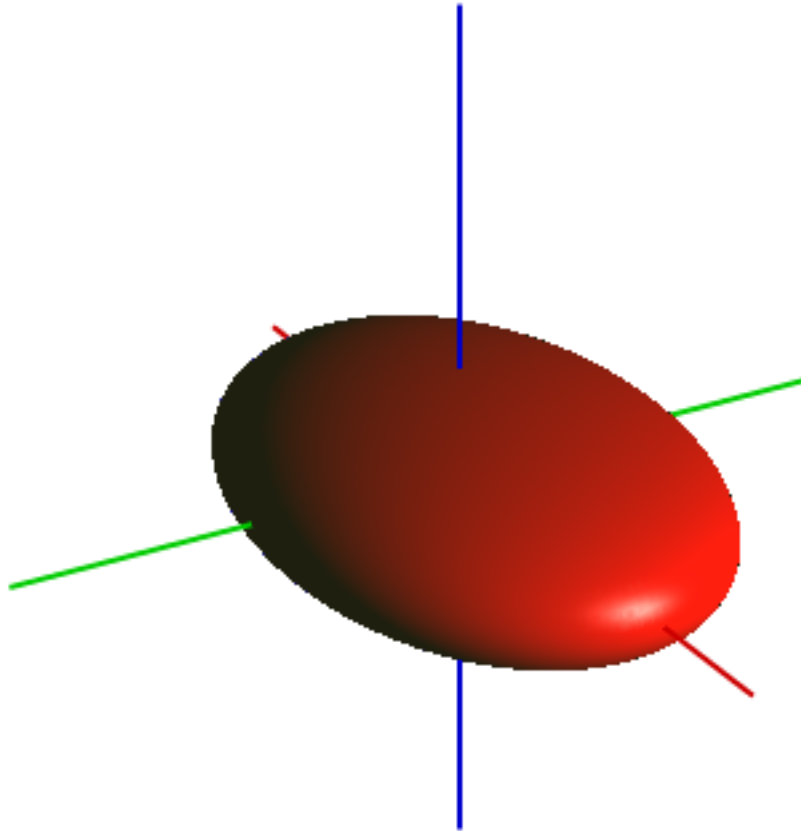
Soal 5.26 - 3 poin

Pertimbangkan elipsoid

$$E = V(2x^2 + 3y^2 + 4z^2 - 5) = \{(x, y, z) : 2x^2 + 3y^2 + 4z^2 = 5\}.$$

Temukan suatu transformasi variabel afin-linear di atas $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga citra E di bawah pemetaan tersebut adalah bola satuan standar

$$V(x^2 + y^2 + z^2 - 1).$$



Gambar 41: Sebuah elipsoid; dalam geometri aljabar yang dimaksud adalah permukaannya

Soal 5.27 - 4 poin

Misalkan V dan $\widetilde{V}$ himpunan-himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^2$ untuk $K = \mathbb{Z}/(2)$. Buktikan bahwa kedua himpunan itu ekuivalen afin-linear tepat ketika keduanya mempunyai kardinalitas yang sama.

Buktikan pula bahwa pernyataan ini tidak berlaku untuk $K = \mathbb{Z}/(p)$ dengan $p \geq 3$, dan juga tidak berlaku di $\mathbb{A}_{\mathbb{Z}/(2)}^n$ untuk $n \geq 3$.

Navigasi sumber: [Kuliah 5 - solusi publik Unit 5 - Lembar Kerja 4 - Lembar Kerja 6 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 5

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 5.3, 5.15, 5.19, dan 5.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 5.3

Misalkan

$$F = \sum_{i=0}^n a_i X^i Y^{n-i}.$$

Dehomogenisasinya adalah polinom satu variabel

$$\tilde{F} = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

Karena lapangan tersebut tertutup secara aljabar, polinom ini mempunyai faktorisasi

$$\tilde{F} = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i).$$

Dengan menghomogenkan kembali, diperoleh faktorisasi

$$F = a_n \prod_{i=1}^n (X - c_i Y).$$

Catatan edisi: rumus sumber menempatkan a_n di dalam tanda hasil kali, yang akan menghasilkan faktor a_n^n . Di sini a_n ditempatkan satu kali di luar hasil kali, sesuai faktorisasi polinom berkoefisien utama a_n .

[Kembali ke Soal 5.3.](#)

Solusi Soal 5.15

1. Pilih suatu bentuk linear yang cukup umum sehingga nilainya berbeda pada titik-titik yang diberikan. Dengan demikian, kita dapat mengandaikan bahwa koordinat telah dipilih sedemikian sehingga bagi

$$P_i = (a_i, b_i),$$

semua koordinat pertama a_i saling berbeda. Misalkan

$$F = (X - a_1) \cdots (X - a_n).$$

Menurut teorema interpolasi, pilih suatu polinom satu variabel H dengan

$$H(a_i) = b_i$$

untuk $i = 1, \dots, n$. Dengan $G = Y - H$, kita memperoleh

$$M = V(F) \cap V(G),$$

sehingga M merupakan irisan dua kurva.

2. Ganti F dengan

$$F' = Y - H + F.$$

Maka

$$V(G) \cap V(F') = V(G) \cap V(F) = M.$$

Kedua kurva tersebut merupakan grafik, sehingga tak tereduksi.

[Kembali ke Soal 5.15.](#)

Solusi Soal 5.19

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar. Pertimbangkan pemetaan

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1, \quad (x, y) \longmapsto xy.$$

Serat di atas titik nol adalah pasangan sumbu

$$V(xy) = V(x) \cup V(y),$$

yang tereduksi. Serat di atas suatu titik $\lambda \in K$ dengan $\lambda \neq 0$ adalah $V(xy - \lambda)$. Cukup dibuktikan bahwa $xy - \lambda$ merupakan polinom prima. Hal ini mengikuti dari isomorfisme

$$K[x, y]/(xy - \lambda) \longrightarrow K[u]_u, \quad x \longmapsto u, \quad y \longmapsto \lambda u^{-1},$$

dengan pemetaan balik $u \mapsto x$. Sifat universal gelanggang faktor dan lokalisasi memastikan bahwa pemetaan-pemetaan tersebut memang saling berbalikan.

[Kembali ke Soal 5.19.](#)

Solusi Soal 5.20

1. Untuk $n = 2$, karena

$$(X - \lambda_1)(X - \lambda_2) = X^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)X + \lambda_1\lambda_2,$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^2 &\longrightarrow K^2, \\ (\lambda_1, \lambda_2) &\longmapsto (\lambda_1\lambda_2, -(\lambda_1 + \lambda_2)). \end{aligned}$$

2. Untuk $n = 3$, karena

$$\begin{aligned} (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3) \\ = X^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)X^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)X - \lambda_1\lambda_2\lambda_3, \end{aligned}$$

pemetaannya adalah

$$\begin{aligned} \varphi : K^3 &\longrightarrow K^3, \\ (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) &\longmapsto (-\lambda_1\lambda_2\lambda_3, \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3, -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)). \end{aligned}$$

3. Tetapkan $n \in \mathbb{N}_+$ dan k di antara 0 dan $n - 1$. Berdasarkan hukum distributif, koefisien c_k dari $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ adalah

$$\pm \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-k} \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_{n-k}},$$

dengan tanda yang ditentukan oleh paritas $n - k$. Jadi setiap fungsi komponen merupakan polinom.

4. Tupel $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ termasuk dalam serat di atas tupel koefisien $(c_0, \dots, c_{n-1})$ tepat ketika

$$\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n = P.$$

Secara khusus, semua λ_i harus merupakan akar P . Karena suatu polinom hanya mempunyai berhingga banyak akar, hanya ada berhingga banyak permutasi yang mungkin.

5. Serat di atas tupel $(c_0, \dots, c_{n-1})$ kosong tepat ketika polinom

$$\sum_{j=0}^{n-1} c_j X^j + X^n$$

tidak terurai sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear.

6. Banyak elemen maksimum dalam suatu serat adalah $n!$. Jika polinom yang diberikan oleh tupel koefisien terurai sepenuhnya, seratnya terdiri atas tupel-tupel akar terurut; jika tidak, seratnya kosong. Karena terdapat paling banyak n akar, paling banyak $n!$ tupel terurut dapat dibentuk. Jika terdapat n akar berbeda, seluruh permutasinya menghasilkan tepat $n!$ tupel. Sebagai contoh, tupel akar

$$(1, 2, 3, \dots, n)$$

dipetakan ke suatu tupel koefisien yang seratnya terdiri atas semua permutasi tupel tersebut.

7. Jika K tertutup secara aljabar, setiap polinom monik terurai menjadi faktor-faktor linear monik. Menurut bagian 5, setiap serat yang bersesuaian tidak kosong. Jadi, φ surjektif.

Kembali ke Soal 5.20.

Kuliah 6: Parametrisasi Polinomial dan Rasional

Parametrisasi polinomial bidang

Sekarang kita meninjau pemetaan

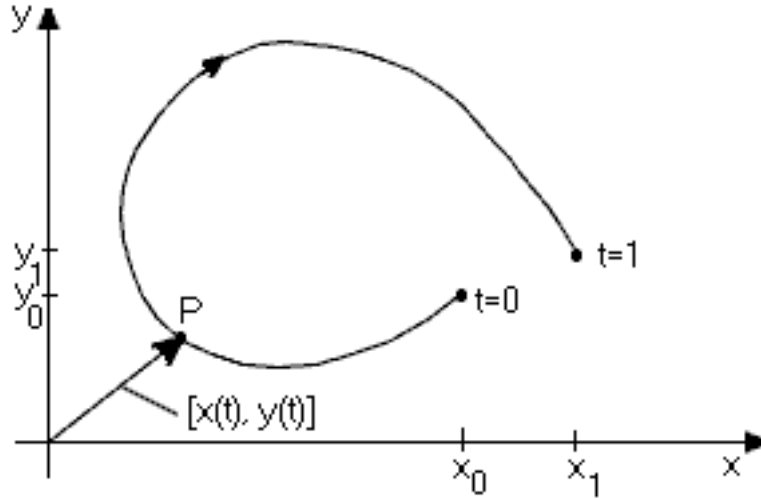
$$\varphi : \mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^2$$

yang diberikan oleh dua polinom satu variabel

$$P, Q \in K[T].$$

Citra pemetaan semacam ini terletak pada suatu kurva aljabar afin, seperti ditunjukkan oleh teorema berikut. Kita juga berbicara tentang *kurva berparameter*, atau lebih tepatnya *kurva yang diparameterkan secara polinomial*.

Di sini ada dua sudut pandang yang bersaing tentang cara mendeskripsikan kurva aljabar. Titik-titik pada kurva yang diberikan oleh persamaan kurva hanya ditentukan secara implisit. Untuk setiap titik bidang, mudah diperiksa apakah titik itu terletak pada kurva, tetapi secara umum sulit menemukan atau menuliskan titik-titik kurva secara eksplisit. Sebaliknya, kurva berparameter diberikan secara eksplisit: bagi setiap titik garis afin, titik citranya dapat dihitung dengan mudah, sehingga titik-titik kurva diperoleh secara eksplisit. Namun, tidak setiap kurva aljabar dapat diparameterkan oleh polinom.



Gambar 42: Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak

Teorema: persamaan bagi kurva yang diparameterkan secara polinomial

Misalkan K suatu lapangan dan $P, Q \in K[T]$ polinom. Maka terdapat polinom

$$F \in K[X, Y], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P, Q) = 0.$$

Dengan kata lain, citra suatu kurva yang diparameterkan secara polinomial terletak pada kurva aljabar bidang

$$C = V(F).$$

Jika K takhingga dan P, Q tidak keduanya konstan, penutupan Zariski citra tersebut merupakan kurva tak tereduksi C .

Bukti Misalkan d dan e masing-masing derajat P dan Q . Kita meninjau monomial-monomial

$$P^i Q^j.$$

Ini merupakan polinom dalam T berderajat $di + ej$. Untuk $i \leq n$ dan $j \leq m$, terdapat $(n+1)(m+1)$ monomial semacam itu. Semuanya terletak dalam ruang vektor- K berdimensi $dn + em + 1$ yang dibangkitkan oleh

$$1 = T^0, T^1, T^2, \dots, T^{dn+em}.$$

Jika

$$(n+1)(m+1) > dn + em + 1,$$

harus ada ketergantungan linear taktrivial di antara $P^i Q^j$. Ketergantungan ini memberikan polinom $F(X, Y) \neq 0$ dengan $F(P, Q) = 0$. Syarat numerik di atas dapat dipenuhi dengan memilih n, m cukup besar.

Mulai sekarang, misalkan K takhingga. Menurut Lema 3.10, penutupan Zariski dari citra

$$B = \varphi(\mathbb{A}_K^1)$$

adalah $V(\text{Id}(B))$, dan menurut Teorema 5.10 himpunan ini tak tereduksi. Karena K takhingga dan pemetaan tersebut tidak konstan, ketaktereduksian juga memaksa $V(\text{Id}(B))$ mempunyai takhingga banyak titik. Menurut Lema 4.3, $\text{Id}(B)$ merupakan ideal prima; menurut bagian pertama, ideal ini memuat suatu

$$F \in \text{Id}(B), \quad F \neq 0.$$

Karena $K[X, Y]$ merupakan domain faktorisasi unik, suatu faktor prima dari F juga termasuk dalam ideal tersebut. Jadi, kita dapat mengandaikan bahwa F merupakan polinom prima. Kita mempunyai inklusi

$$B \subseteq \overline{B} = V(\text{Id}(B)) \subseteq V(F).$$

Untuk $H \in \text{Id}(B)$, himpunan

$$V(\text{Id}(B)) \subseteq V(H) \cap V(F)$$

takhingga. Menurut Teorema 4.8, H dan F harus mempunyai faktor takkonstan yang sama. Karena F prima, H harus merupakan kelipatan F . Dengan demikian,

$$\text{Id}(B) = (F).$$

□

Contoh: mengeliminasi parameter

Pertimbangkan kurva yang diberikan oleh parametrisasi

$$x = t^2 + t + 1, \quad y = 2t^2 + 3t - 1.$$

Kita mempunyai

$$x - 1 = t^2 + t, \quad y + 1 = 2t^2 + 3t.$$

Pengurangan sederhana menghasilkan

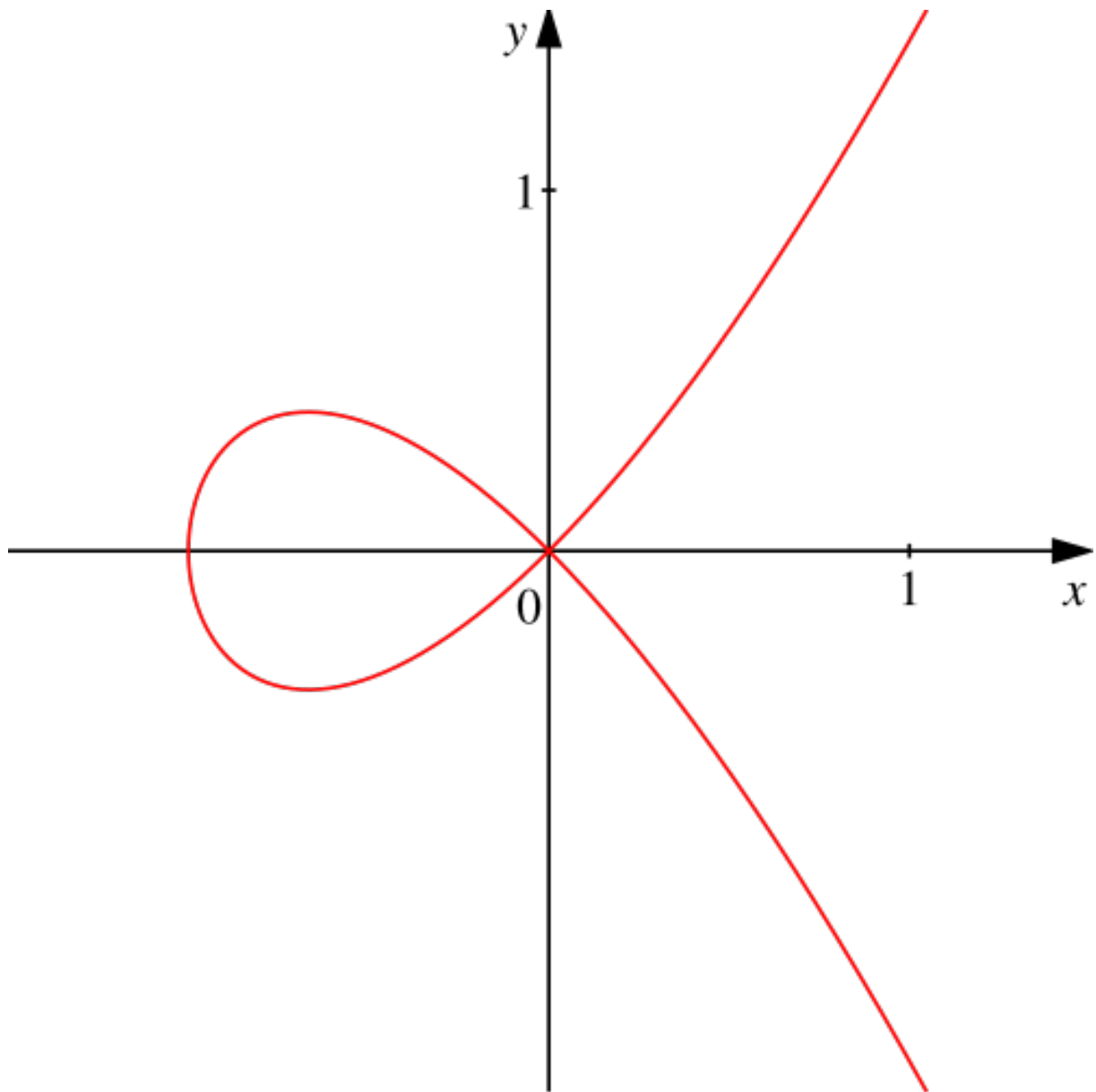
$$(y + 1) - 2(x - 1) = 3t - 2t = t.$$

Jadi,

$$x - 1 = t^2 + t = (y - 2x + 3)^2 + (y - 2x + 3).$$

Setelah dikembangkan, persamaan kurangnya adalah

$$y^2 + 4x^2 - 4xy - 15x + 7y + 13 = 0.$$



Gambar 43: Kurva kubik dengan titik ganda

Contoh: kurva dengan satu perpotongan-diri

Pertimbangkan pemetaan $\mathbb{A}_K^1 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$ yang diberikan oleh

$$P = t^2 - 1, \quad Q = t^3 - t = t(t^2 - 1).$$

Kedua nilai parameter $t = \pm 1$ menghasilkan titik $(0, 0)$. Untuk setiap nilai lain $t \neq \pm 1$, kita dapat menulis

$$t = \frac{t^3 - t}{t^2 - 1} = \frac{Q(t)}{P(t)}.$$

Jadi, parameter t dapat direkonstruksi dari nilai citranya, yang berarti pemetaan tersebut injektif di luar kedua nilai itu. Dengan demikian, kurva citranya berpotongan dengan dirinya sendiri tepat di satu tempat.

Untuk menentukan persamaan kurva, tuliskan $x = t^2 - 1$ dan $y = t^3 - t$. Maka

$$t^2 = x + 1$$

dan

$$\begin{aligned} y^2 &= t^2(t^2 - 1)^2 \\ &= t^2 x^2 \\ &= (x + 1)x^2 \\ &= x^3 + x^2. \end{aligned}$$

Jadi, polinom yang mendeskripsikan kurva tersebut adalah

$$Y^2 - X^3 - X^2.$$

Parametrisasi rasional

Pertimbangkan fungsi rasional

$$Y = \frac{P}{Q}, \quad P, Q \in K[T].$$

Fungsi ini segera memberikan bentuk parametrisasi baru melalui pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\supseteq D(Q) \longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(t, \frac{P(t)}{Q(t)} \right). \end{aligned}$$

Di sini $D(Q)$ adalah domain definisi pemetaan, yakni

$$D(Q) = \mathbb{A}_K^1 \setminus V(Q),$$

yang terdiri atas semua titik tempat polinom penyebut Q tidak bernilai nol. Pemetaan ini jelas mencakup semua titik grafik fungsi rasional, sehingga, seperti parametrisasi polinomial, ia memberikan deskripsi eksplisit bagi kurva. Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan kurva, wajar pula mengizinkan parametrisasi yang fungsi-fungsi komponennya rasional.

Definisi: parametrisasi rasional

Dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan

$$P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T], \quad Q_1, Q_2 \neq 0,$$

disebut suatu *parametrisasi rasional* bagi kurva aljabar

$$C = V(F), \quad F \in K[X, Y] \text{ takkonstan},$$

apabila

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0$$

dan pasangan (φ_1, φ_2) tidak konstan.

Kesamaan dalam definisi ini dipahami dalam lapangan fungsi rasional $K(T)$. Jika K takhingga, hal ini ekuivalen dengan kesamaan tersebut berlaku untuk semua $t \in K$ tempat polinom-polinom penyebut terdefinisi.

Definisi: kurva rasional

Kurva aljabar bidang

$$C = V(F)$$

disebut *rasional* apabila kurva itu tak tereduksi dan mempunyai suatu parametrisasi rasional.

Contoh sederhana berikut menunjukkan bahwa fungsi rasional dapat memarameterkan lebih banyak kurva daripada polinom. Namun, perlu disebutkan sejak sekarang bahwa perbedaan ini menghilang lagi dalam konteks geometri projektif.

Contoh: hiperbola

Pertimbangkan hiperbola

$$H = V(XY - 1).$$

Kita menyatakan bahwa hiperbola ini tidak mempunyai parametrisasi polinomial. Bagi dua polinom $P(t)$ dan $Q(t)$, syarat agar citranya selalu berada pada H adalah

$$P(t)Q(t) = 1 \quad \text{untuk setiap } t \in \mathbb{A}_K^1,$$

atau bahwa $P(t)Q(t) = 1$ dalam gelanggang polinomial $K[t]$. Kedua syarat ini ekuivalen jika lapangan tersebut takhingga; untuk lapangan berhingga, identitas keduanya syarat yang tepat. Identitas itu berarti P dan Q saling invers, sehingga keduanya satuan. Satuan-satuan dalam gelanggang polinomial hanyalah konstanta tak nol. Jadi, kedua polinom itu konstan, pemetaan yang didefinisikan olehnya konstan, dan tidak ada parametrisasi polinomial.

Sebaliknya,

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(t, \frac{1}{t}\right)\end{aligned}$$

merupakan parametrisasi rasional bagi hiperbola tersebut.

Kita ingin menunjukkan bahwa citra pemetaan rasional takkonstan selalu memenuhi suatu persamaan aljabar, sehingga selalu memberikan parametrisasi rasional bagi suatu kurva aljabar. Dalam kasus polinomial, persamaan aljabar diperoleh melalui argumen pencacahan: jumlah monomial dalam dua variabel bertumbuh lebih cepat bersama derajat daripada jumlah monomial dalam satu variabel. Kita akan memakai argumen serupa bersama sebuah trik tambahan, yaitu *homogenisasi*. Trik ini membuat suatu situasi takhomogen menjadi homogen dengan menambahkan satu variabel lagi. Di sini proses tersebut kita gunakan secara aljabar murni, tetapi di baliknya terdapat hubungan antara geometri afin dan geometri projektif.

Definisi: homogenisasi

Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n], \quad F \neq 0,$$

suatu polinom dengan dekomposisi homogen

$$F = \sum_{i=0}^d F_i,$$

dan misalkan Z suatu variabel tambahan. Polinom homogen berderajat d

$$\widehat{F} = \sum_{i=0}^d F_i Z^{d-i} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

disebut *homogenisasi* dari F .

Polinom asal dapat diperoleh kembali dari homogenisasinya dengan menetapkan variabel tambahan $Z = 1$. Proses ini disebut *dehomogenisasi*.

Lema: relasi homogen bagi tiga polinom homogen

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Maka terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

Bukti Pernyataan ini mengikuti dari argumen pencacahan yang serupa dengan bukti Teorema 6.1; lihat Soal 6.7. $\square$

Contoh: suatu relasi monomial

Pertimbangkan pemetaan

$$(S, T) \mapsto (S^2, T^2, ST) = (X, Y, Z),$$

yang diberikan oleh polinom-polinom homogen, bahkan oleh monomial. Relasi aljabar bagi citranya mudah ditemukan:

$$Z^2 = (ST)^2 = S^2T^2 = XY.$$

Jadi, citra pemetaan tersebut terletak pada $V(Z^2 - XY)$. Lihat juga Soal 6.29.

Teorema: citra pemetaan rasional memenuhi persamaan aljabar

Misalkan diberikan dua fungsi rasional

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q_1}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q_2},$$

dengan $P_1, P_2, Q_1, Q_2 \in K[T]$, $Q_1, Q_2 \neq 0$, yang tidak keduanya konstan. Maka terdapat polinom takkonstan $F \in K[X, Y]$ dengan

$$F(\varphi_1(T), \varphi_2(T)) = 0.$$

Dengan demikian, φ_1 dan φ_2 mendefinisikan suatu parametrisasi rasional.

Bukti Dengan memakai penyebut bersama, kita dapat mengandaikan bahwa pemetaan rasional tersebut diberikan oleh

$$\varphi_1 = \frac{P_1}{Q}, \quad \varphi_2 = \frac{P_2}{Q},$$

dengan $P_1, P_2, Q \in K[T]$ dan $Q \neq 0$. Misalkan

$$H'_1, H'_2, H'_3 \in K[T, S]$$

homogenisasi ketiga polinom itu dengan variabel baru S , dan misalkan e derajat terbesar di antara ketiganya. Tetapkan

$$H_i = S^{e-\deg(H'_i)} H'_i.$$

Polinom H_1, H_2, H_3 semuanya berderajat e , sedangkan dehomogenisasinya pada $S = 1$ tetap P_1, P_2, Q . Menurut Lema 6.8, terdapat polinom homogen

$$F \in K[U, V, W], \quad F \neq 0,$$

berderajat d dalam U, V, W , dengan

$$F(H_1, H_2, H_3) = 0.$$

Sekarang tinjau

$$\frac{1}{W^d} F(U, V, W) = F\left(\frac{U}{W}, \frac{V}{W}, \frac{W}{W}\right),$$

yang merupakan polinom dalam kedua fungsi rasional U/W dan V/W . Homogenitas F sangat penting bagi langkah ini. Substitusi ketiga polinom homogen menghasilkan

$$0 = F\left(\frac{H_1}{H_3}, \frac{H_2}{H_3}, 1\right).$$

Ini merupakan kesamaan dalam lapangan hasil bagi $K[S, T]$. Dengan menetapkan $S = 1$, yaitu melakukan dehomogenisasi, dan menuliskan

$$G(X, Y) = F(X, Y, 1),$$

kita memperoleh polinom tak nol $G \in K[X, Y]$ dengan

$$0 = G\left(\frac{P_1}{Q}, \frac{P_2}{Q}\right),$$

yang merupakan suatu persamaan bagi kedua fungsi rasional asal. $\square$

Catatan: parametrisasi terdiferensial lokal

Kita dapat melangkah lebih jauh dan bertanya apakah ada cara lain untuk mendeskripsikan kurva aljabar

$$C = V(F)$$

melalui suatu pemetaan $\varphi : K \rightarrow K^2$ jika φ boleh berasal dari kelas fungsi yang lebih luas. Salah satu hasil penting adalah teorema fungsi implisit. Untuk $K = \mathbb{R}$ atau $K = \mathbb{C}$, teorema ini menyatakan bahwa jika kedua turunan parsial F tidak sekaligus nol di suatu titik kurva, maka terdapat suatu pemetaan terdiferensial tak hingga kali, bahkan analitik, yang mendeskripsikan kurva dalam suatu lingkungan terbuka kecil di sekitar titik tersebut. Versi aljabar dari teorema fungsi implisit muncul kembali dalam pendekatan deret pangkat yang akan kita bahas kemudian.

Lembar Kerja 6

Soal latihan

Soal 6.1

Misalkan $F(x) \in K[x]$ suatu polinom satu variabel di atas lapangan K . Parametrisasikan grafik F dengan polinom.

Soal 6.2

Tentukan suatu persamaan kurva bagi kurva berparameter

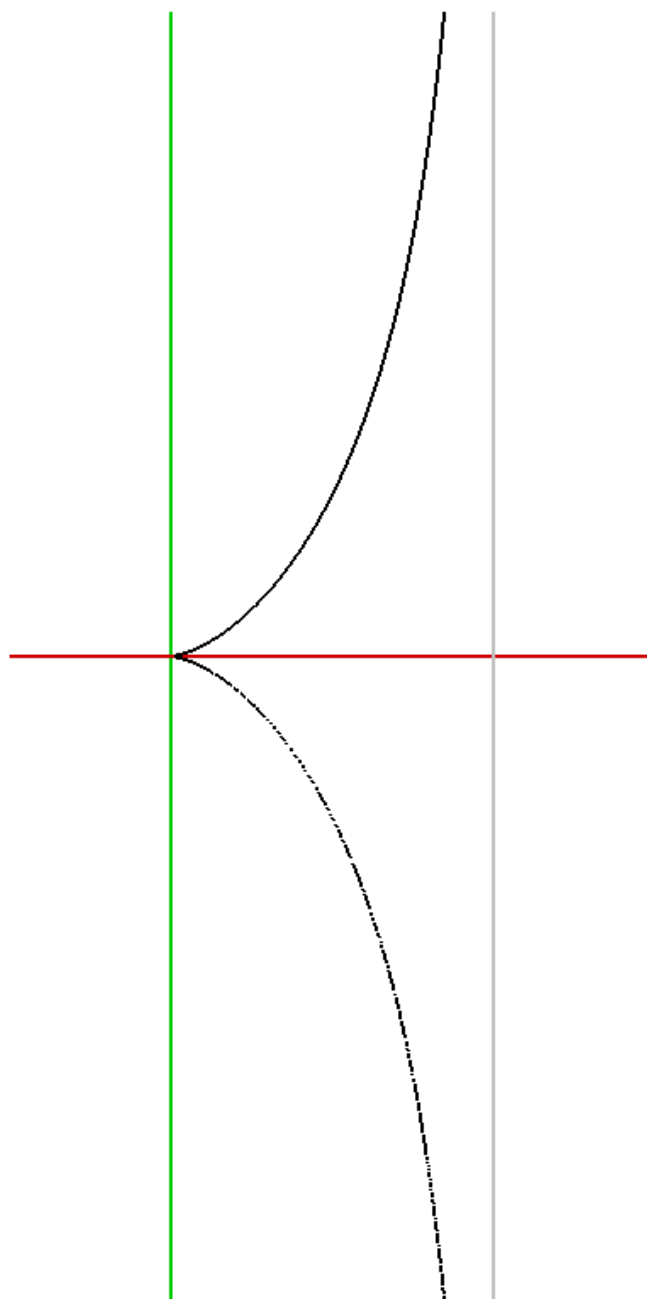
$$x = -3t^2 + 4t - 2, \quad y = 2t^2 + 5t - 3.$$

Soal 6.3 ★

Misalkan K suatu lapangan. Pertimbangkan parametrisasi

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t + t^2, t^3) = (x, y). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini. Berikan pula suatu titik di bidang afin yang tidak terletak pada kurva citra tersebut.



Gambar 44: Sissoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional

Soal 6.4 ★

Misalkan K suatu lapangan. Pertimbangkan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + 1, t^3 - t).\end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial yang dipenuhi oleh semua titik citra pemetaan ini.

Fenomena yang dideskripsikan dalam soal berikut tidak dapat terjadi di atas lapangan tertutup secara aljabar.

Soal 6.5

Berikan contoh suatu parametrisasi polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \longrightarrow C \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2,$$

dengan C merupakan penutupan Zariski dari citra, sedemikian sehingga takterhingga banyak titik C tidak termasuk dalam citra.

Soal 6.6

Buktikan bahwa, dalam situasi Contoh 6.3, parametrisasi kurva yang diberikan bersifat surjektif untuk $K = \mathbb{R}$.

Soal 6.7

Misalkan

$$P_1, P_2, P_3 \in K[S, T]$$

tiga polinom homogen dengan derajat yang sama. Buktikan bahwa terdapat polinom homogen

$$F \in K[X, Y, Z], \quad F \neq 0,$$

dengan

$$F(P_1, P_2, P_3) = 0.$$

Soal 6.8 ★

Apakah terdapat polinom homogen $F \in K[X, Y, Z]$, $F \neq 0$, dengan

$$F(S, T, ST) = 0?$$

Soal 6.9 ★

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t^2 + 1}{t}, \frac{t + 1}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

Soal 6.10

Tentukan suatu persamaan aljabar taktrivial bagi citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{-1, 0, 1\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t}{t^2 - 1}, \frac{1}{t} \right).\end{aligned}$$

Dalam soal-soal berikut, digunakan konsep kurva terdiferensial sebagaimana dibahas dalam Analisis 2.

Soal 6.11

Berikan contoh suatu kurva terdiferensial takaljabar (takpolinomial) di $\mathbb{R}^2$ yang citranya berimpit dengan suatu kurva aljabar.

Soal 6.12

Buktikan bahwa lintasan spiral Archimedes

$$\begin{aligned}f : \mathbb{R}_{\geq 0} &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ t &\longmapsto (t \cos t, t \sin t)\end{aligned}$$

tidak aljabar.

Soal 6.13

Misalkan

$$C = V(F) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu kurva yang dapat diparameterkan secara rasional. Buktikan bahwa kurva tersebut juga mempunyai parametrisasi terdiferensial yang takaljabar.

Soal 6.14

Berikan suatu kurva terdiferensial $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang citranya tepat merupakan gabungan kedua sumbu koordinat.

Soal 6.15

Misalkan $\varphi : \mathbb{A}_K^2 \rightarrow \mathbb{A}_K^2$ suatu pemetaan polinomial dan C suatu kurva rasional bidang. Andaikan C tidak dipetakan oleh φ ke satu titik saja. Buktikan bahwa

$$\overline{\varphi(C)}$$

juga merupakan kurva rasional.

Soal 6.16

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dengan karakteristik nol dan misalkan diberikan pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2, \psi(t)),\end{aligned}$$

dengan $\psi(t) \in K[t]$. Buktikan bahwa φ injektif tepat ketika ψ berbentuk

$$\psi(t) = at^n + \theta(t),$$

dengan $a \neq 0$, n ganjil, dan $\theta(t)$ suatu polinom yang hanya memuat pangkat-pangkat genap.

Soal 6.17 ★

Misalkan $p \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya suatu peristiwa tertentu A dalam suatu eksperimen, sehingga $1 - p$ adalah probabilitas bahwa peristiwa itu tidak terjadi ($\neg A$). Eksperimen dilakukan dua kali secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, A), (A, \neg A), (\neg A, A), (\neg A, \neg A)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada p . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ p &\longmapsto (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

Soal 6.18 ★

Misalkan $p \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya peristiwa A dalam eksperimen pertama, dan $q \in [0, 1]$ probabilitas terjadinya peristiwa B dalam eksperimen kedua. Kedua eksperimen dilakukan secara saling bebas. Peristiwa-peristiwa gabungan

$$(A, B), (A, \neg B), (\neg A, B), (\neg A, \neg B)$$

mempunyai probabilitas yang bergantung pada p dan q . Nyatakan ketergantungan ini sebagai pemetaan polinomial

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^4, \\ (p, q) &\longmapsto (pq, p(1-q), (1-p)q, (1-p)(1-q)) = (x, y, z, w). \end{aligned}$$

1. Buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif.
2. Deskripsikan citranya secara lengkap dengan persamaan-persamaan polinomial.

Soal 6.19

Pertimbangkan pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 \supseteq D(s) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^3, \\ (s, t) &\longmapsto \left(s, \frac{t^2}{s}, t\right) = (x, y, z). \end{aligned}$$

Tentukan suatu persamaan aljabar F bagi citranya. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan pemetaan ini sebagai pemetaan ke $V(F)$. Bandingkan pemetaan ini dengan pemetaan-pemetaan yang dibahas dalam Soal 6.29.

Soal 6.20

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Bagi $F \in K[X_1, \dots, X_n]$, misalkan $\widehat{F} \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$ homogenisasinya terhadap Z . Bagi $G \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$, misalkan $\widehat{G}$ dehomogenisasinya yang diberikan oleh $Z \mapsto 1$. Buktikan bahwa

$$\widehat{\widehat{F}} = F,$$

tetapi tidak selalu berlaku

$$\widehat{\widehat{G}} = G.$$

Soal 6.21 ★

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial di atas K dalam $n + 1$ variabel. Misalkan

$$G, H \in K[X_1, \dots, X_n, Z]$$

polinom-polinom homogen dengan derajat yang sama. Jika dehomogenisasinya terhadap Z memenuhi

$$\widetilde{G} = \widetilde{H},$$

buktikan bahwa $G = H$.

Soal 6.22 ★

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Buktikan bahwa homogenisasi terhadap Z kompatibel dengan perkalian.

Soal 6.23

Misalkan K suatu lapangan, $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial di atas K dalam n variabel, dan $K[X_1, \dots, X_n, Z]$ gelanggang polinomial dalam $n + 1$ variabel. Deskripsikan dehomogenisasi terhadap Z sebagai suatu homomorfisme substitusi.

Soal 6.24

Rumuskan dan buktikan suatu pernyataan pembagian dengan sisa bagi polinom homogen dalam dua variabel di atas suatu lapangan.

Soal 6.25 ★

Misalkan

$$F = X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4$$

dan

$$G = X^3 + 5X^2Y.$$

Temukan polinom-polinom homogen $Q, R \in \mathbb{Q}[X, Y]$, dengan $Q \neq 0$, sedemikian sehingga

$$F = GQ + R.$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 6.26 - 3 poin

Tentukan luas daerah yang dilingkupi oleh gelung kurva real

$$V(y^2 - x^3 - x^2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

Soal-soal berikut mungkin memerlukan penggunaan komputer.

Soal 6.27 - 6 poin

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto (t^2 + t^3, 2t^2 - t^4).\end{aligned}$$

Soal 6.28 - 5 poin

Tentukan suatu persamaan aljabar bagi kurva citra pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^1 \setminus \{0\} &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{t^2 - 1}{t}, \frac{t + 3}{t} \right).\end{aligned}$$

Lakukan pemeriksaan langsung atas persamaan yang diperoleh.

Soal 6.29 - 5 poin

Pertimbangkan kedua pemetaan

$$(s, t) \longmapsto (s^2, t^2, st) = (x, y, z)$$

dan

$$(s, t) \longmapsto (s, st^2, st) = (x, y, z).$$

Buktikan bahwa citra kedua pemetaan memenuhi persamaan aljabar F yang sama. Selidiki keinjektifan dan kesurjektifan kedua pemetaan sebagai pemetaan ke $V(F)$. Pemetaan manakah yang memberikan deskripsi “lebih baik” bagi $V(F)$?

Soal 6.30 - 4 poin

Misalkan K suatu lapangan dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak tereduksi. Jika lokus nol $V(F)$ takhingga, buktikan bahwa $V(F)$ merupakan himpunan aljabar afin yang tak tereduksi.

Berikan pula suatu contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan ini salah dalam tiga variabel.

Navigasi sumber: [Kuliah 6 - solusi publik](#) [Unit 6 - Lembar Kerja 5](#) - [Lembar Kerja 7 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 6

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 6.3, 6.4, 6.8, 6.9, 6.17, 6.18, 6.21, 6.22, dan 6.25 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 6.3

Kita menghitung beberapa monomial pertama dalam X dan Y :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + t,$$

$$Y = t^3,$$

$$XY = t^5 + t^4,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^3 + t^2,$$

$$Y^2 = t^6,$$

dan

$$X^3 = t^6 + 3t^5 + 3t^4 + t^3.$$

Kita mencari relasi taktrivial di antara polinom-polinom ini dalam $K[t]$. Karena

$$X^3 - Y^2 - Y = 3t^5 + 3t^4 = 3XY,$$

suatu relasi aljabar bagi kurva citra adalah

$$X^3 - Y^2 - Y - 3XY = 0.$$

Sebagai contoh, titik $(1, 0)$ di bidang afin tidak terletak pada kurva citra, sebab

$$1^3 - 0^2 - 0 - 3 \cdot 1 \cdot 0 = 1 \neq 0.$$

[Kembali ke Soal 6.3.](#)

Solusi Soal 6.4

Kita menghitung beberapa monomial dalam X dan Y :

$$X^0 Y^0 = 1,$$

$$X = t^2 + 1,$$

$$X^2 = t^4 + 2t^2 + 1,$$

$$X^3 = t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1,$$

dan

$$Y^2 = t^6 - 2t^4 + t^2.$$

Ini adalah lima polinom yang hanya memuat pangkat t^0, t^2, t^4, t^6 , sehingga polinom-polinom tersebut harus bergantung linear. Salah satu relasi linearnya adalah

$$-Y^2 + X^3 - 5X^2 + 8X - 4 = 0.$$

[Kembali ke Soal 6.4.](#)

Solusi Soal 6.8

Polinom semacam itu tidak ada. Andaikan

$$F = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} X^\alpha Y^\beta Z^\gamma$$

suatu polinom homogen berderajat d . Persamaan yang diminta akan menjadi

$$F(S, T, ST) = \sum_{\alpha+\beta+\gamma=d} a_{(\alpha,\beta,\gamma)} S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma} = 0.$$

Andaikan dua monomial dalam jumlah itu sama:

$$S^{\alpha_1+\gamma_1} T^{\beta_1+\gamma_1} = S^{\alpha_2+\gamma_2} T^{\beta_2+\gamma_2}.$$

Maka

$$\alpha_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \gamma_2$$

dan

$$\beta_1 + \gamma_1 = \beta_2 + \gamma_2.$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan, diperoleh

$$\alpha_1 + \beta_1 + 2\gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + 2\gamma_2.$$

Karena

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = \alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 = d,$$

berlaku $\gamma_1 = \gamma_2$, lalu $\alpha_1 = \alpha_2$ dan $\beta_1 = \beta_2$. Jadi, semua monomial $S^{\alpha+\gamma} T^{\beta+\gamma}$ dalam jumlah di atas berbeda berpasangan. Agar $F(S, T, ST) = 0$, setiap koefisien $a_{(\alpha,\beta,\gamma)}$ harus nol. Dengan demikian, $F = 0$, bertentangan dengan syarat soal.

[Kembali ke Soal 6.8.](#)

Solusi Soal 6.9

Kita memakai homogenisasi berderajat sama

$$H_1 = T^2 + S^2, \quad H_2 = S(T + S) = ST + S^2, \quad H_3 = ST.$$

Dari ketiganya diperoleh enam monomial berderajat 4 terhadap S, T . Karena hanya terdapat lima monomial berderajat 4 dalam dua variabel, harus ada ketergantungan linear. Secara eksplisit,

$$F_1 = H_1^2 = T^4 + 2S^2T^2 + S^4,$$

$$F_2 = H_2^2 = S^2T^2 + 2S^3T + S^4,$$

$$F_3 = H_3^2 = S^2T^2,$$

$$F_4 = H_1 H_2 = ST^3 + S^2 T^2 + S^3 T + S^4,$$

$$F_5 = H_1 H_3 = ST^3 + S^3 T,$$

dan

$$F_6 = H_2 H_3 = S^2 T^2 + S^3 T.$$

Karena T^4 hanya muncul dalam F_1 , relasi linear harus dapat dicari di antara F_2, F_3, F_4, F_5, F_6 . Kita mempunyai

$$F_2 - F_4 + F_5 - 2F_6 = -2S^2 T^2.$$

Jadi,

$$F_2 + 2F_3 - F_4 + F_5 - 2F_6 = 0.$$

Dengan demikian,

$$F(U, V, W) = V^2 + 2W^2 - UV + UW - 2VW$$

merupakan polinom homogen berderajat 2 yang bernilai nol setelah U, V, W masing-masing diganti dengan H_1, H_2, H_3 . Pembagian oleh W^2 memberikan

$$\left(\frac{V}{W}\right)^2 + 2 - \frac{U}{W} \frac{V}{W} + \frac{U}{W} - 2\frac{V}{W} = 0.$$

Setelah H_1, H_2, H_3 disubstitusikan dan kemudian $S = 1$ ditetapkan, rasio U/W dan V/W menjadi kedua fungsi rasional semula. Jadi, suatu polinom pelenyap adalah

$$Y^2 - XY + X - 2Y + 2.$$

Sebagai pemeriksaan langsung,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{t+1}{t}\right)^2 - \frac{t^2+1}{t} \frac{t+1}{t} + \frac{t^2+1}{t} - 2\frac{t+1}{t} + 2 \\ &= \frac{t^2 + 2t + 1 - (t^3 + t^2 + t + 1) + t^3 + t - 2t^2 - 2t + 2t^2}{t^2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 6.9.

Solusi Soal 6.17

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (p^2, p(1-p), (1-p)p, (1-p)^2) = (p^2, p-p^2, p-p^2, p^2-2p+1),$$

langsung diperoleh

$$p = p^2 + (p - p^2) = x + y.$$

Jadi, variabel masukan dapat direkonstruksi dari polinom-polinom komponen, yang membuktikan keinjektifan.

2. Jelas bahwa $y = z$, yang memberikan persamaan pertama dan memungkinkan eliminasi z . Dengan memakai

$$u = p = x + y,$$

kita memperoleh

$$y = u - u^2$$

dan

$$w = u^2 - 2u + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh ketiga persamaan

$$y - z = 0,$$

$$y - (x + y) + (x + y)^2 = 0,$$

dan

$$w - (x + y)^2 + 2(x + y) - 1 = 0.$$

Kembali ke Soal 6.17.

Solusi Soal 6.18

1. Dari

$$(x, y, z, w) = (pq, p(1 - q), (1 - p)q, (1 - p)(1 - q)) = (pq, p - pq, q - pq, pq - p - q + 1),$$

langsung diperoleh

$$p = pq + (p - pq) = x + y$$

dan

$$q = pq + (q - pq) = x + z.$$

Jadi, kedua variabel masukan dapat direkonstruksi, yang membuktikan keinjektifan.

2. Dengan memakai

$$u = p = x + y, \quad v = q = x + z,$$

kita memperoleh

$$x = uv$$

dan

$$w = uv - u - v + 1.$$

Jadi, citra dideskripsikan secara lengkap oleh kedua persamaan

$$x - (x + y)(x + z) = 0$$

dan

$$w - (x + y)(x + z) + (x + y) + (x + z) - 1 = 0.$$

Kembali ke Soal 6.18.

Solusi Soal 6.21

Misalkan d derajat bersama G dan H , dan tuliskan

$$G = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}$$

serta

$$H = \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu Z^{d-|\nu|}.$$

Dehomogenisasinya adalah

$$\sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} a_\nu X^\nu \quad \text{dan} \quad \sum_{\nu \in \mathbb{N}^n} b_\nu X^\nu,$$

yang sama menurut asumsi. Jadi, $a_\nu = b_\nu$ bagi setiap ν , dan karena itu kedua polinom asal juga sama.

Kembali ke Soal 6.21.

Solusi Soal 6.22

Misalkan

$$F = F_d + F_{d-1} + \cdots + F_1 + F_0$$

dan

$$G = G_e + G_{e-1} + \cdots + G_1 + G_0$$

polinom berderajat d dan e , ditulis menurut dekomposisi homogenya. Homogenisasinya adalah

$$\widehat{F} = F_d + F_{d-1}Z + \cdots + F_1Z^{d-1} + F_0Z^d$$

dan

$$\widehat{G} = G_e + G_{e-1}Z + \cdots + G_1Z^{e-1} + G_0Z^e.$$

Hasil kalinya berbentuk

$$\widehat{F} \widehat{G} = \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k},$$

dengan

$$P_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i},$$

di mana komponen dengan indeks di luar rentang dipahami bernilai nol. Di sisi lain,

$$FG = \sum_{k=0}^{d+e} H_k$$

mempunyai komponen homogen

$$H_k = \sum_{i=0}^d F_i G_{k-i}.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} \widehat{FG} &= \sum_{k=0}^{d+e} H_k Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} \left(\sum_{i=0}^d F_i G_{k-i} \right) Z^{d+e-k} \\ &= \sum_{k=0}^{d+e} P_k Z^{d+e-k} \\ &= \widehat{F} \widehat{G}. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 6.22.

Solusi Soal 6.25

Pembagian dengan sisa dalam kasus homogen memberikan

$$\begin{aligned} X^4 + 9X^3Y + 7X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4 \\ = (X^3 + 5X^2Y)(X + 4Y) - 13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4. \end{aligned}$$

Jadi,

$$Q = X + 4Y$$

dan

$$R = -13X^2Y^2 + XY^3 + 8Y^4.$$

Kembali ke Soal 6.25.

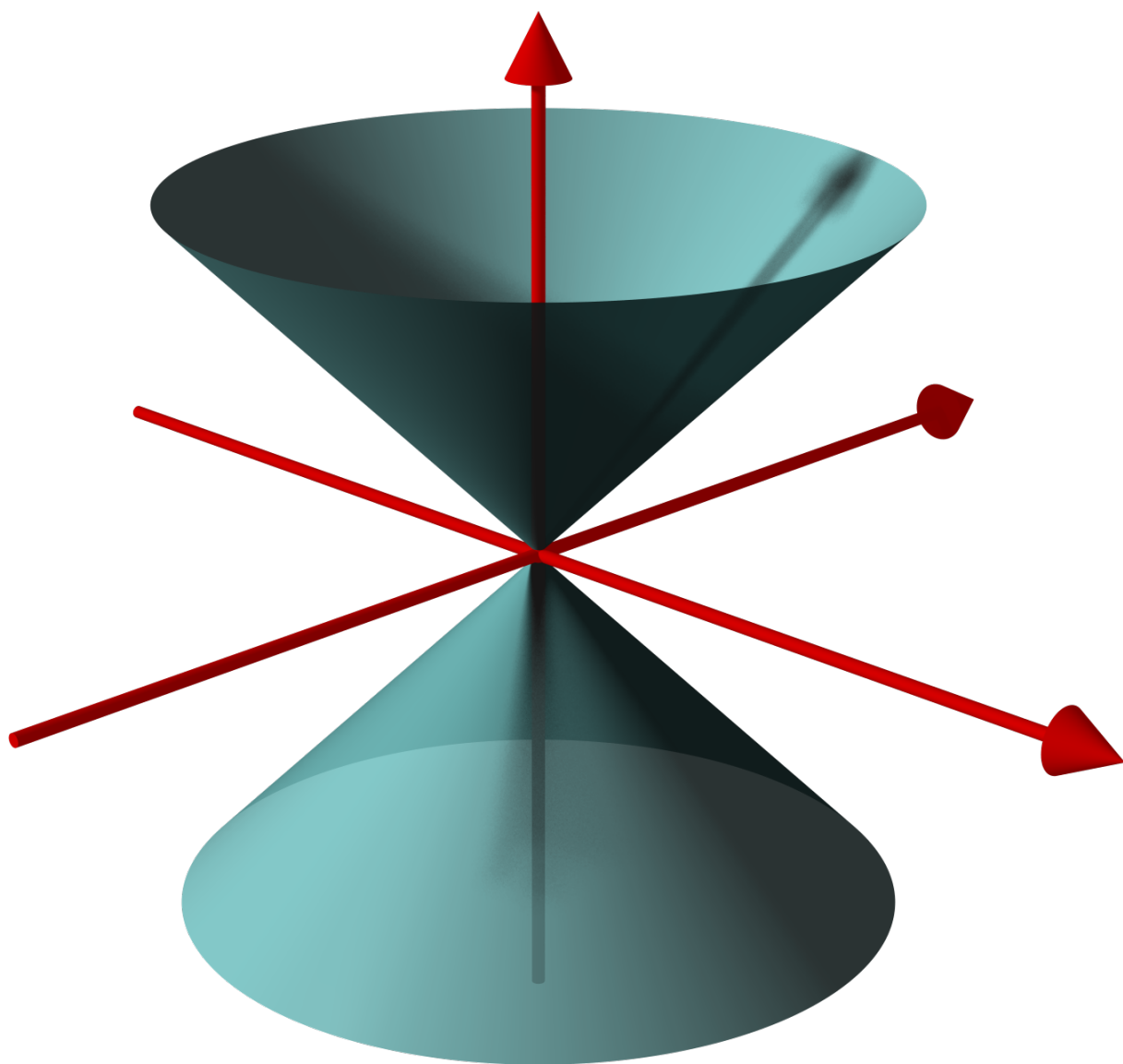
Kuliah 7: Irisan Kerucut dan Kuadrik

Irisan kerucut dan kuadrik

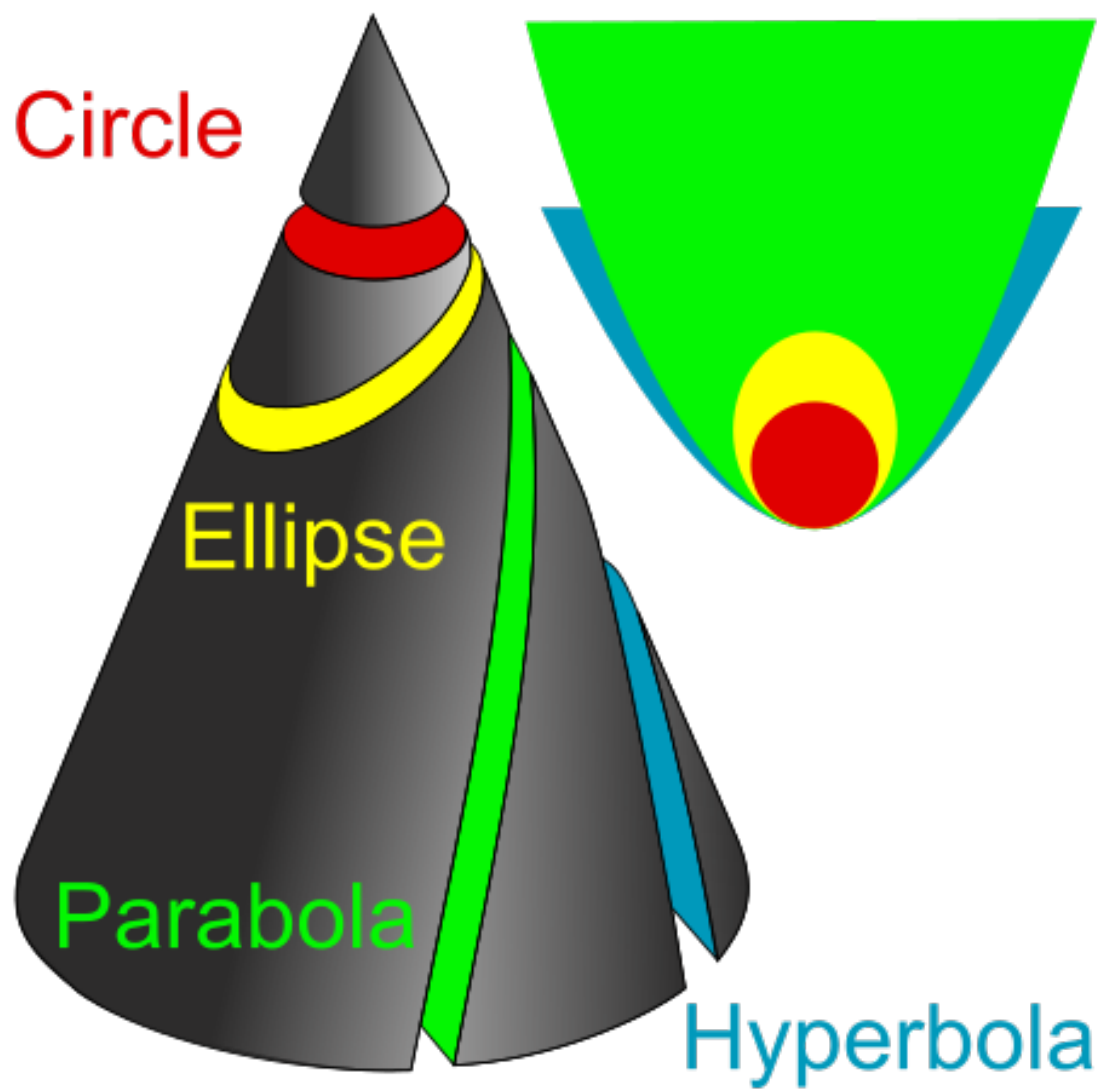
Kerucut standar dalam ruang afin berdimensi tiga diberikan oleh persamaan homogen

$$Z^2 = X^2 + Y^2.$$

Hal ini dapat dibayangkan dengan menganggap bahwa z menentukan jari-jari suatu lingkaran yang terletak pada bidang sejajar bidang x - y dan melalui titik $(0, 0, z)$. Setiap irisan kerucut ini dengan suatu bidang afin E disebut *iris kerucut*.



Gambar 45: Kerucut standar



Gambar 46: Irisan-irisan kerucut standar dengan bidang-bidang afin

Definisi: irisan kerucut

Suatu *irisan kerucut* C adalah irisan kerucut standar $V(Z^2 - X^2 - Y^2)$ dengan suatu bidang afin $V(aX + bY + cZ + d)$, dengan a, b, c tidak semuanya nol; jadi,

$$C = V(Z^2 - X^2 - Y^2) \cap V(aX + bY + cZ + d).$$

Teori irisan kerucut merupakan topik klasik yang telah dibahas dalam sebuah karya oleh [Apollonios dari Perga](#). Karena bidang itu diberikan oleh persamaan

$$aX + bY + cZ + d = 0,$$

kita dapat menyelesaikannya secara linear terhadap salah satu variabel dan memperoleh persamaan baru dalam dua variabel bagi irisan kerucut tersebut. Ini merupakan substitusi variabel afin-linear, sehingga persamaan baru itu juga berderajat dua.

Oleh karena itu, kita meninjau *kuadrik afin* dalam dua variabel secara umum.

Definisi: kuadrik dalam dua variabel

Suatu polinom berbentuk

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \eta \in K,$$

dengan sekurang-kurangnya satu di antara koefisien α, β, γ tidak nol, disebut *bentuk kuadratik dalam dua variabel* (di atas K), atau *kuadrik dalam dua variabel*. Lokus nol yang bersesuaian

$$V(F) \subseteq \mathbb{A}_K^2$$

juga disebut *kuadrik*.

Kita ingin mengetahui berapa banyak tipe kuadrik yang berbeda. Jawabannya bergantung pada lapangan dasar. Selain itu, kita harus menentukan konsep ekuivalensi mana yang hendak digunakan. Untuk dua kuadrik

$$F, G \in K[X, Y],$$

konsep-konsep ekuivalensi berikut layak dipelajari.

1. F dan G , sebagai polinom, *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif)

$$\begin{aligned} \varphi : K[X, Y] &\longrightarrow K[X, Y], \\ X &\longmapsto rX + sY + t, \\ Y &\longmapsto \tilde{r}X + \tilde{s}Y + \tilde{t}, \end{aligned}$$

sedemikian sehingga $G = \varphi(F)$.

2. Ideal-ideal utama (F) dan (G) *ekuivalen secara afin*: terdapat suatu transformasi variabel afin-linear (bijektif) φ sedemikian sehingga

$$(G) = (\varphi(F)).$$

3. Gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F) \quad \text{dan} \quad K[X, Y]/(G)$$

isomorfik sebagai K -aljabar.

4. Lokus-lokus nol $V(F)$ dan $V(G)$ ekuivalen secara afin-linear.

Konsep ekuivalensi pertama lebih kuat daripada yang kedua, dan yang kedua lebih kuat daripada kedua konsep terakhir. Perbedaan penting antara (1) dan (2) ialah bahwa pada (2) kita selalu boleh mengalikan dengan suatu satuan (hal ini juga tidak mengubah lokus nol). Di atas lapangan yang tidak tertutup secara aljabar, ekuivalensi dalam (4) dapat menjadi sangat kasar, sebab semua F dengan lokus nol kosong ekuivalen dalam pengertian (4).

Untuk $K = \mathbb{R}$ dan $K = \mathbb{C}$, kita juga tertarik pada kesesuaian sifat-sifat topologis dari lokus-lokus nol yang bersesuaian. Di sini kita akan meninjau berbagai konsep ekuivalensi bagi dua kuadrik F dan G secara paralel, tetapi perhatian utama kita tertuju pada (2).

Lema: reduksi pertama kuadrik afin

Misalkan K suatu lapangan dengan karakteristik $\neq 2$, dan misalkan

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta$$

suatu kuadrik. Maka terdapat suatu transformasi variabel pada bidang afin sedemikian sehingga polinom yang ditransformasikan, dalam variabel-variabel baru, berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c,$$

dengan $\gamma \neq 0$. Jika $a \neq 0$, kita dapat mencapai $b = 0$.

Di atas suatu lapangan tertutup secara aljabar, kita dapat mencapai $\gamma = 1$ melalui suatu transformasi variabel.

Jika yang diperhatikan adalah ideal yang dibangkitkan atau lokus nolnya, kita juga dapat mencapai $\gamma = 1$ melalui pembagian.

Bukti Pertama-tama kita mereduksi ke kasus $\gamma \neq 0$. Jika $\gamma = 0$ dan $\alpha \neq 0$, kita dapat mempertukarkan X dan Y . Jika $\alpha = \gamma = 0$, haruslah $\beta \neq 0$. Dalam hal ini, melalui

$$X \mapsto X + Y, \quad Y \mapsto Y,$$

kita dapat membuat koefisien Y^2 menjadi tidak nol. Jadi, selanjutnya kita mengandaikan bahwa $\gamma \neq 0$. Kita menulis polinom itu sebagai

$$\gamma Y^2 + (\beta X + \epsilon)Y + \tilde{H}(X),$$

dengan $\tilde{H}$ suatu polinom dalam X berderajat ≤ 2 . Dengan melengkapkan kuadrat, ungkapan ini dapat ditulis sebagai

$$\gamma \left(Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \right)^2 + \tilde{H}(X) - \frac{(\beta X + \epsilon)^2}{4\gamma}.$$

Dalam variabel-variabel baru

$$Y + \frac{\beta X + \epsilon}{2\gamma} \quad \text{dan} \quad X,$$

persamaan tersebut berbentuk

$$G = \gamma Y^2 + H(X), \quad H(X) = aX^2 + bX + c.$$

Jika K tertutup secara aljabar, γ mempunyai akar kuadrat, sehingga melalui $Y \mapsto Y/\sqrt{\gamma}$ koefisien itu dapat dibuat menjadi 1. Pernyataan tambahan yang lain jelas. $\square$

Klasifikasi kuadrik real dan kompleks

Contoh: klasifikasi kuadrik real

Misalkan $K = \mathbb{R}$. Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik real, terutama berkenaan dengan ekuivalensi afin-linear dari ideal-ideal utama yang dibangkitkannya. Dengan kata lain, kita boleh melakukan transformasi variabel afin dan membagi dengan -1 . Berdasarkan [Lema 7.3](#), kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika $a = b = 0$, melalui transformasi $Y \mapsto \sqrt{c}Y$ untuk $c > 0$, atau $Y \mapsto \sqrt{-c}Y$ untuk $c < 0$, lalu membagi dengan $\pm c$, kita dapat membuat ruas kanan menjadi 1, -1 , atau 0.

Jika $a = 0$ dan $b \neq 0$, kita dapat mengambil $bX + c$ sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan $a \neq 0$. Melalui transformasi $X \mapsto X/\sqrt{a}$ atau $X \mapsto X/\sqrt{-a}$, kita dapat mencapai $a = \pm 1$. Dengan melengkapi kuadrat, kita dapat membuat $b = 0$. Jika $c = 0$, kita dapat mentransformasikan persamaan itu menjadi

$$Y^2 = \pm X^2.$$

Jadi, misalkan $c \neq 0$. Melalui transformasi serentak

$$X \mapsto uX, \quad Y \mapsto uY, \quad u = \sqrt{\pm c},$$

dan pembagian setelahnya, kita dapat mencapai $c = \pm 1$. Dengan demikian, kemungkinan yang masih harus ditinjau adalah

$$Y^2 = \pm X^2 \pm 1,$$

dengan kedua persamaan

$$Y^2 - X^2 = \pm 1$$

saling ekuivalen.

Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik real dapat dibawa ke salah satu dari sembilan bentuk berikut.

I. $Y^2 = 0$. Ini adalah suatu *garis rangkap*.

II. $Y^2 = 1$. Ini berarti $Y = \pm 1$, jadi merupakan *dua garis sejajar*.

III. $Y^2 = -1$. Lokus ini *kosong*.

IV. $Y^2 = X$. Ini adalah suatu *parabola*.

V. $Y^2 = X^2$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 0$, jadi merupakan *dua garis yang berpotongan*.

VI. $Y^2 = -X^2$. Satu-satunya solusi adalah *titik* $(0, 0)$.

VII. $Y^2 = X^2 + 1$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 1$, jadi merupakan suatu *hiperbola*.

VIII. $Y^2 = -X^2 + 1$. Ini adalah suatu *lingkaran satuan*.

IX. $Y^2 = -X^2 - 1$. Lokus ini kembali *kosong*.

Apakah kesembilan tipe ini semuanya saling berbeda? Jawabannya bergantung pada konsep ekuivalensi yang digunakan. Tipe III dan IX keduanya kosong, sehingga mempunyai lokus nol yang identik. Di sisi lain, gelanggang-gelanggang hasil bagi yang bersesuaian

$$\mathbb{R}[X, Y]/(Y^2 + 1) \quad \text{dan} \quad \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 + 1)$$

tidak isomorfik, dan di atas bilangan kompleks lokus-lokus nolnya tidak sama. Karena itu, di sini keduanya juga dipandang berbeda. Selain itu, lokus-lokus nol tersebut pada umumnya sudah berbeda karena alasan topologis. Sebagai contoh, lingkaran satuan **kompak**, hiperbola tidak kompak dan mempunyai dua komponen terhubung, sedangkan parabola tidak kompak dan mempunyai satu komponen terhubung, dan seterusnya.

Namun, garis rangkap dan parabola sama secara topologis-real, demikian pula hiperbola dan kedua garis sejajar. Dalam tiap pasangan ini, gelanggang hasil baginya berbeda; pada pasangan kedua, versi kompleksnya juga berbeda. Sebagai contoh, $K[X, Y]/(Y^2)$ bukan gelanggang tereduksi, sedangkan

$$K[X, Y]/(Y^2 - X) \cong K[Y]$$

merupakan domain integral. Hiperbola kompleks terhubung karena isomorfik dengan

$$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

yakni dengan garis kompleks tertusuk $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^1 \setminus \{0\}$.

Gambar-gambar berikut menunjukkan rotasi dan translasi suatu kuadrik.

Contoh: klasifikasi kuadrik kompleks

Misalkan $K = \mathbb{C}$. Kita ingin mengklasifikasikan kuadrik-kuadrik kompleks. Berdasarkan **Lema 7.3**, kita dapat mengandaikan bahwa persamaan yang mendeskripsikannya berbentuk

$$Y^2 = aX^2 + bX + c.$$

Jika $a = b = 0$ dan $c = 0$, kita mempertahankan persamaan $Y^2 = 0$. Jika $a = b = 0$ dan $c \neq 0$, melalui penskalaan variabel Y dan pembagian dengan konstanta tak nol, kita dapat membuat persamaannya menjadi $Y^2 = 1$.

Jika $a = 0$ dan $b \neq 0$, kita dapat mengambil $bX + c$ sebagai variabel baru dan memperoleh persamaan

$$Y^2 = X.$$

Sekarang misalkan $a \neq 0$. Melalui transformasi $X \mapsto X/\sqrt{a}$, kita dapat mencapai $a = 1$. Dengan melengkapkan kuadrat, kita dapat membuat $b = 0$. Akhirnya, melalui transformasi serentak $X \mapsto uX$, $Y \mapsto uY$, lalu melakukan pembagian, kita dapat mencapai $c = 1$ apabila $c \neq 0$; apabila $c = 0$, bentuk $Y^2 = X^2$ dipertahankan.

Catatan edisi: Pada kedua langkah normalisasi di atas, sumber memakai penskalaan atau pembagian yang memerlukan $c \neq 0$ tanpa memisahkan kasus $c = 0$. Edisi ini memisahkannya secara eksplisit: $c = 0$ menghasilkan bentuk I ketika $a = b = 0$, dan bentuk IV, $Y^2 = X^2$, ketika $a \neq 0$.

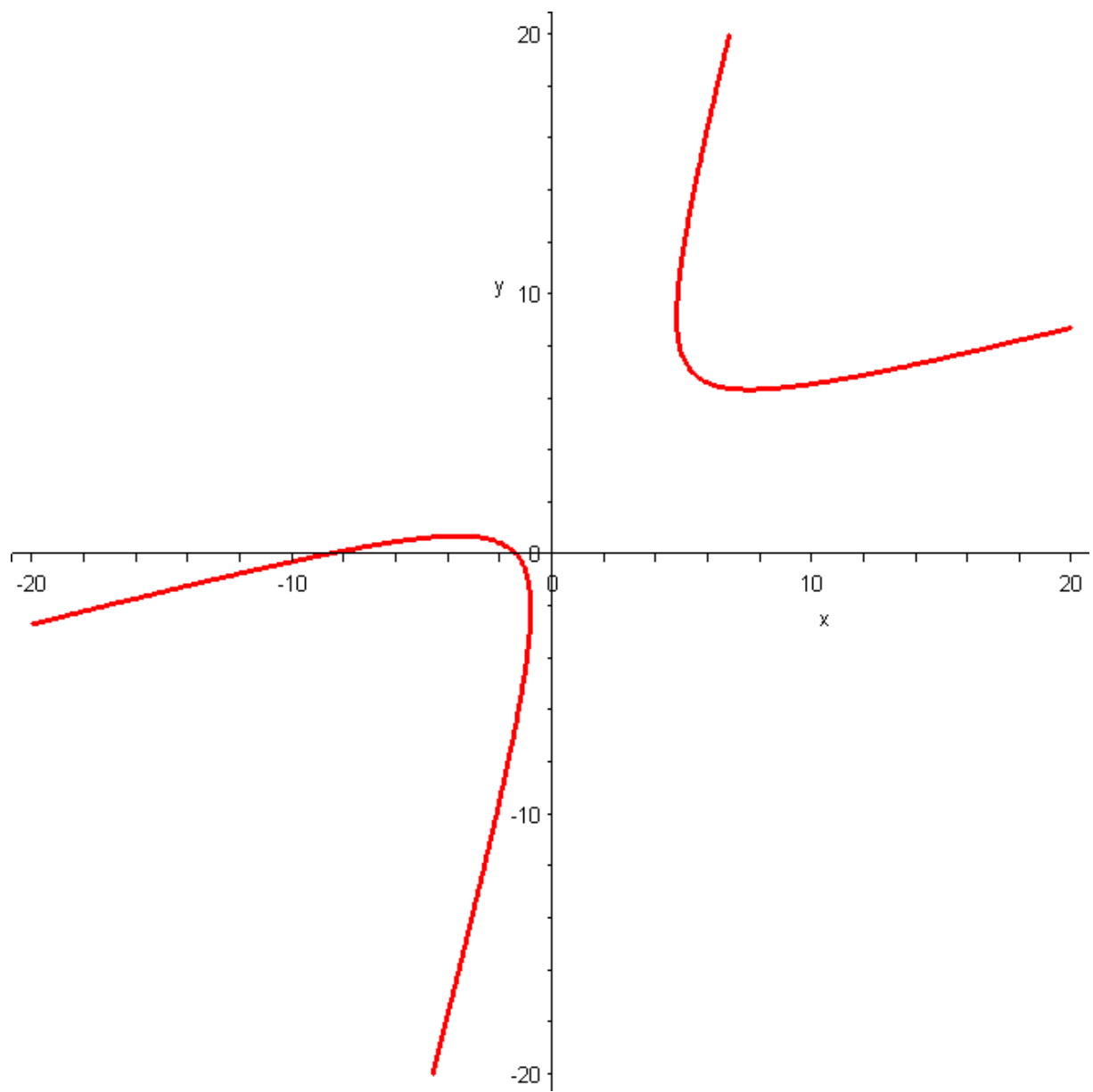
Jadi, kita mengetahui bahwa setiap kuadrik kompleks dapat dibawa ke salah satu dari lima bentuk berikut.

I. $Y^2 = 0$. Ini adalah suatu *garis rangkap*.

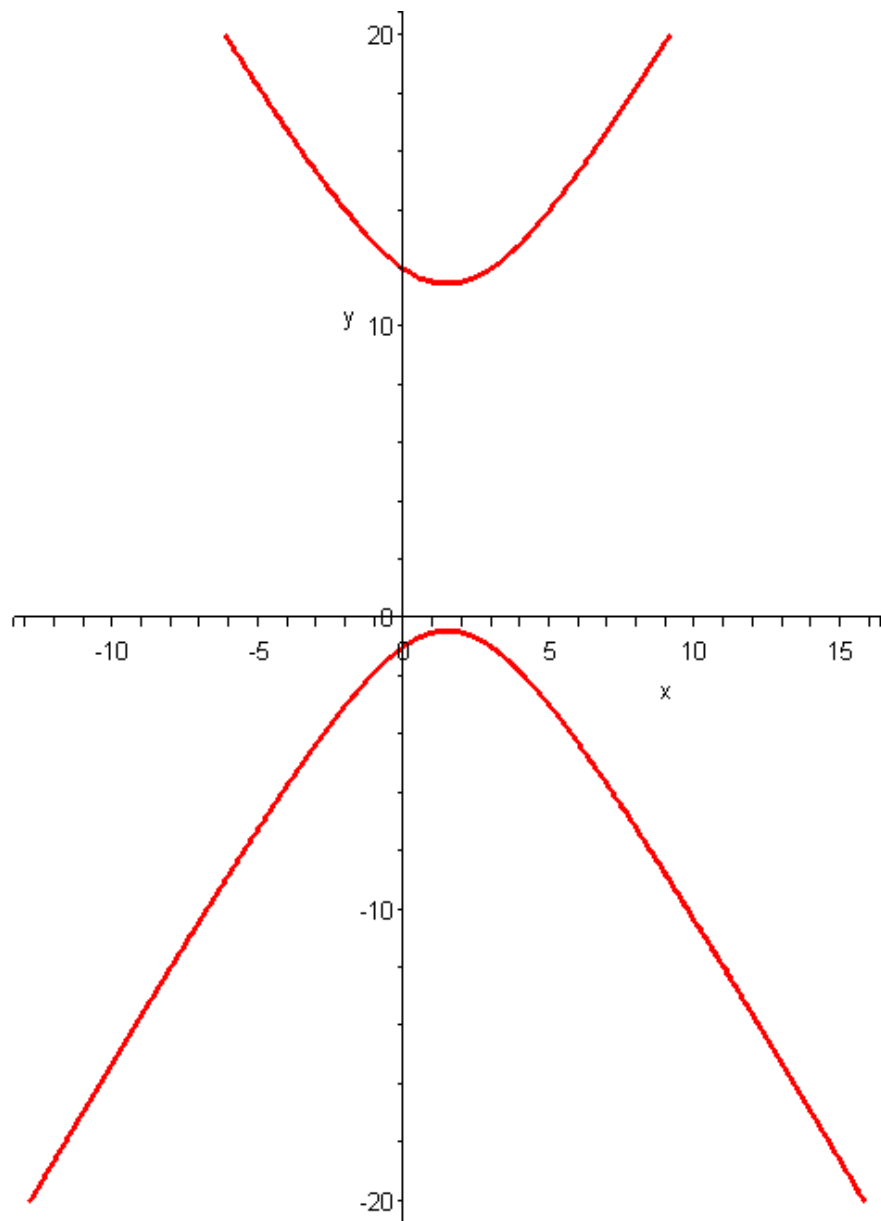
II. $Y^2 = 1$. Ini berarti $Y = \pm 1$, jadi merupakan *dua garis kompleks sejajar*.

III. $Y^2 = X$. Ini adalah suatu *parabola kompleks*.

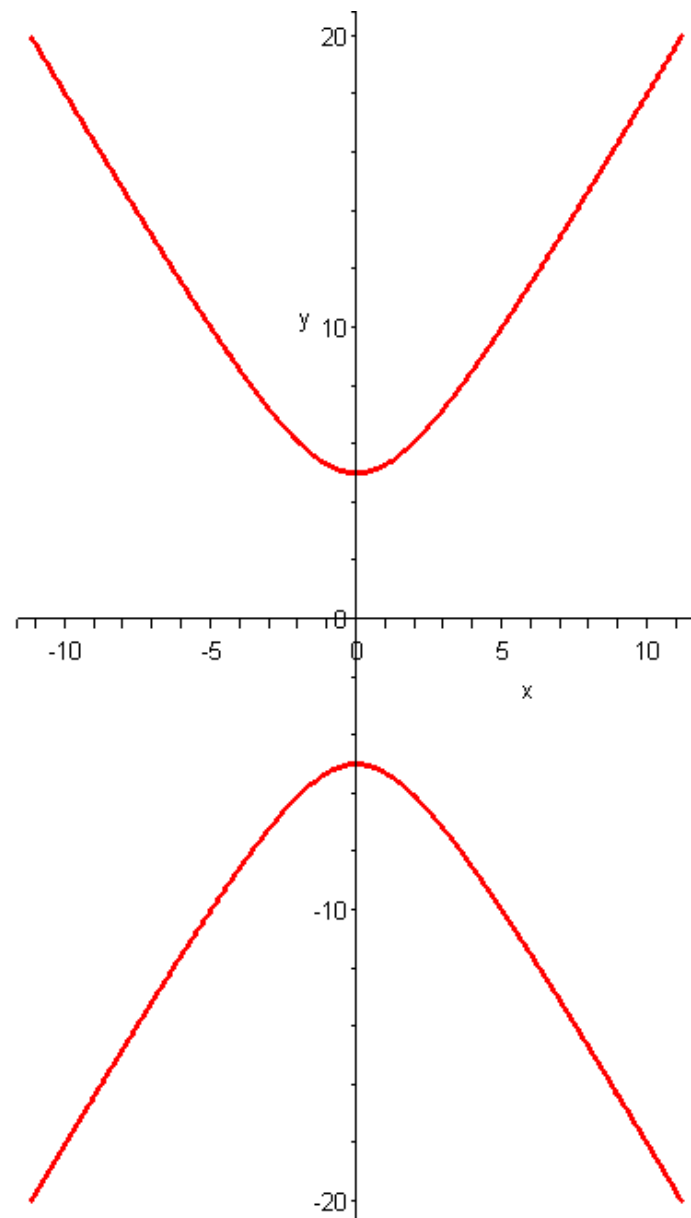
IV. $Y^2 = X^2$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 0$, jadi merupakan *dua garis kompleks* yang berpotongan di satu titik.



Gambar 47: Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 48: Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik



Gambar 49: Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik

V. $Y^2 = X^2 + 1$. Ini berarti $(Y - X)(Y + X) = 1$, jadi merupakan suatu *hiperbola kompleks*.

Ditinjau secara topologis-kompleks, Tipe I dan Tipe III merupakan suatu garis afin kompleks, jadi suatu bidang real, dan dengan demikian keduanya sama secara topologis. Menyebutnya “bidang kompleks” berbahaya dalam konteks geometri aljabar, sebab istilah itu dapat berarti $\mathbb{C}$ atau $\mathbb{C}^2$. Akan tetapi, gelanggang-gelanggang faktornya berbeda, sehingga keduanya dicantumkan sebagai tipe yang berbeda. Selain itu, semua tipe saling berbeda secara topologis-kompleks. Di samping bidang real, kita mempunyai garis afin kompleks tertusuk (hiperbola, yang secara topologis merupakan bidang real tertusuk), dua garis yang saling lepas, dan dua garis yang berpotongan di satu titik.

Klasifikasi kuadrik kompleks yang disajikan dalam contoh terakhir berlaku di atas setiap lapangan tertutup secara aljabar yang berkarakteristik $\neq 2$.

Parametrisasi kuadrik

Dalam teori bilangan elementer, kita mempelajari cara mendapatkan semua tripel Pythagoras secara sistematis. Alasannya adalah bahwa lingkaran satuan mempunyai parametrisasi oleh fungsi-fungsi rasional. Sekarang, sebagai generalisasi dari [Soal 1.28](#), kita menunjukkan bahwa setiap kuadrik tak tereduksi dapat diparameterkan secara rasional.

Teorema: parametrisasi rasional kuadrik

Misalkan

$$C = V(F)$$

suatu kuadrik dalam dua variabel, yakni

$$F = \alpha X^2 + \beta XY + \gamma Y^2 + \delta X + \epsilon Y + \eta,$$

dengan α, β, γ tidak semuanya nol. Andaikan sekurang-kurangnya terdapat satu titik pada kuadrik tersebut. Maka terdapat polinom-polinom

$$P_1, P_2, Q \in K[T], \quad Q \neq 0,$$

sedemikian sehingga citra pemetaan rasional

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^1 \supseteq D(Q) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ t &\longmapsto \left(\frac{P_1(t)}{Q(t)}, \frac{P_2(t)}{Q(t)} \right) \end{aligned}$$

terletak dalam C .

Jika C mempunyai sekurang-kurangnya dua titik, pemetaan tersebut tidak konstan dan injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian.

Jika, selain itu, C **tak tereduksi**, pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian. Khususnya, suatu kuadrik tak tereduksi dengan sekurang-kurangnya dua titik merupakan suatu **kurva rasional**.

Bukti Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mencapai $\alpha \neq 0$. Lalu kita dapat membagi dengan α dan mengandaikan bahwa $\alpha = 1$. Melalui translasi, kita dapat mengandaikan bahwa titik asal $0 = (0, 0)$ terletak pada kurva. Maka $\eta = 0$. Jika kuadrik itu terdiri atas dua garis yang berpotongan, kita dapat melakukan translasi agar titik asal bukan titik perpotongannya (tetapi tetap terletak pada salah satu garis).

Gagasannya adalah, untuk suatu titik

$$H = (t, 1),$$

kita meninjau garis yang melalui 0 dan H , lalu meninjau irisan garis ini dengan C . Irisan tersebut terdiri atas paling banyak dua titik (kecuali jika irisannya adalah seluruh garis). Karena 0 merupakan salah satu titik itu, titik lain yang harus ada ditentukan secara tunggal.

Jadi, misalkan $H = (t, 1)$ diberikan. Garis melalui H dan 0 terdiri atas semua titik

$$(at, a), \quad a \in K.$$

Titik-titik irisannya dengan C diperoleh dengan menyubstitusikan $(x, y) = (at, a)$ ke dalam F dan mencari solusi-solusinya terhadap a . Substitusi memberikan syarat

$$F(at, a) = (at)^2 + \beta(at a) + \gamma a^2 + \delta at + \epsilon a.$$

Solusi $a = 0$ bersesuaian dengan titik asal yang sudah kita ketahui. Solusi kedua adalah

$$a_2 = \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}.$$

Ungkapan ini terdefinisi jika

$$Q(t) = t^2 + \beta t + \gamma \neq 0,$$

yang mengecualikan paling banyak dua nilai t . Titik pada C yang bersesuaian dengan a_2 adalah

$$\begin{aligned} a_2(t, 1) &= (a_2 t, a_2) \\ &= \left(t \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma}, \frac{-\delta t - \epsilon}{t^2 + \beta t + \gamma} \right). \end{aligned}$$

Karena itu, kita harus menetapkan

$$P_1 = -t(\delta t + \epsilon), \quad P_2 = -\delta t - \epsilon.$$

Pemetaan ini terdefinisi dengan baik pada himpunan terbuka Zariski $D(Q)$ (dan himpunan ini tidak kosong segera setelah lapangan tersebut mempunyai sekurang-kurangnya tiga elemen).

Mulai sekarang, andaikan C mempunyai sekurang-kurangnya dua titik. Jika $\delta = \epsilon = 0$, maka F berbentuk

$$F = X^2 + \beta XY + \gamma Y^2.$$

Karena kita mengandaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya dua titik pada C , maka F merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen (yang ternormalkan terhadap X). Jika F merupakan kuadrat suatu bentuk linear, secara geometris kita hanya mempunyai suatu “garis rangkap”, yang dapat langsung diparameterkan secara bijektif. Jika tidak, F merupakan hasil kali dua bentuk linear homogen yang berbeda dan kedua garis yang bersesuaian melalui titik asal, sesuatu yang telah kita kecualikan. Jadi, dalam kasus ini δ dan ϵ tidak mungkin keduanya sama dengan 0.

Dengan demikian, kita hanya perlu meninjau situasi ketika $\delta t + \epsilon$ bukan polinom nol. Dari sini, pemetaan pada domain definisinya injektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, sebab jika $\delta t + \epsilon \neq 0$, prapeta t dapat direkonstruksi dari citranya melalui

$$t = \frac{P_1}{Q} \cdot \frac{Q}{P_2}.$$

Untuk menunjukkan bahwa pemetaan tersebut surjektif kecuali untuk berhingga banyak pengecualian, kita memerlukan asumsi bahwa C tak tereduksi. Secara khusus, ini berarti bahwa C bukan gabungan dua garis. Misalkan $P \in C$ dan koordinat- y dari P tidak nol (paling banyak terdapat dua titik dengan koordinat- y nol). Maka garis melalui P dan 0 mempunyai titik potong

$$H = (t, 1)$$

dengan garis parametrisasi $V(Y-1)$. Kecuali untuk berhingga banyak nilai t , pemetaan tersebut terdefinisi di titik H ini dan P kemudian merupakan titik citra pemetaan. Karena ketaktereduksian, hanya berhingga banyak titik C yang terletak pada garis-garis pengecualian; karena itu, hampir semua titik tercapai. $\square$



Gambar 50: Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler

Catatan penerjemah: Sumber beku menampilkan berkas `Johannes Kepler 1610.jpg` dengan keterangan bahwa sosoknya adalah Kepler. Berkas Commons yang tersedia kini berjudul `Portrait Confused With Johannes Kepler 1610.jpg` dan mengidentifikasi sosok tersebut sebagai seorang pria tak dikenal yang dahulu disalahidentifikasi sebagai Kepler. Nama dan keterangan aset lokal telah disesuaikan secara transparan.

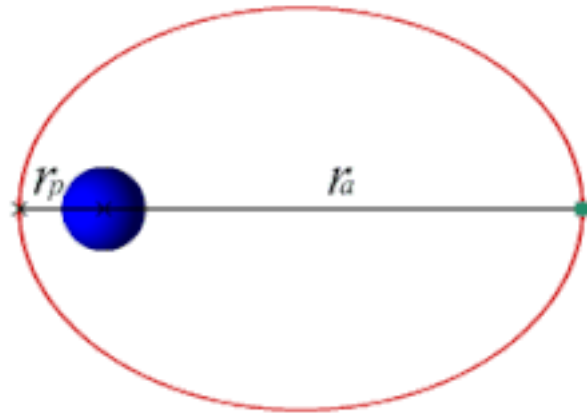
Irisan-irisan kerucut (yang bebas singularitas) juga merupakan lintasan gerak benda-benda langit. Kemungkinan lintasan benda langit pertama kali dideskripsikan oleh [Johannes Kepler](#). Hukum yang mendasarinya menyatakan bahwa pada setiap saat, percepatan sebanding dengan gaya gravitasi antara titik massa pusat (bintang, Matahari) dan titik massa yang bergerak (planet, komet). Gaya tarik itu sendiri bergantung pada kedua massa dan kuadrat jarak di antara keduanya. Terdapat lintasan “terikat” (elips) dan lintasan “tak terikat” (parabola, hiperbola).

Lingkaran dan elips dapat saling diubah melalui suatu transformasi variabel linear. Perhatikan bahwa parametrisasi rasional bukanlah “parametrisasi fisika”. Parametrisasi fisika benar-benar mendeskripsikan proses gerak: di sana parameternya adalah waktu dan turunan pada suatu saat merupakan kecepatan sesaat. Parametrisasi rasional “hanya” mendeskripsikan lintasan. Seperti diketahui, lingkaran dilintasi secara seragam (dengan besar kecepatan konstan) oleh

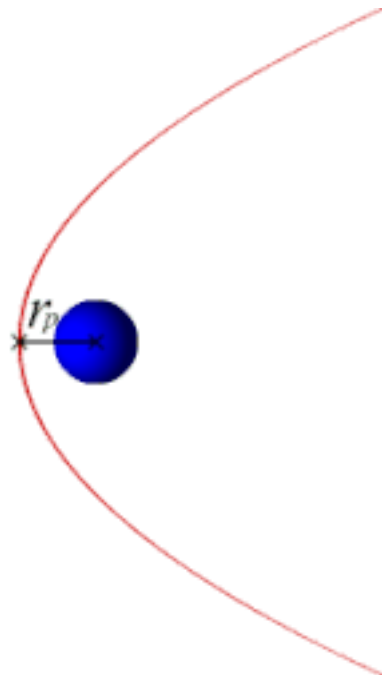
$$(x, y) = (\cos t, \sin t).$$

Catatan: domain parametrisasi kuadrik

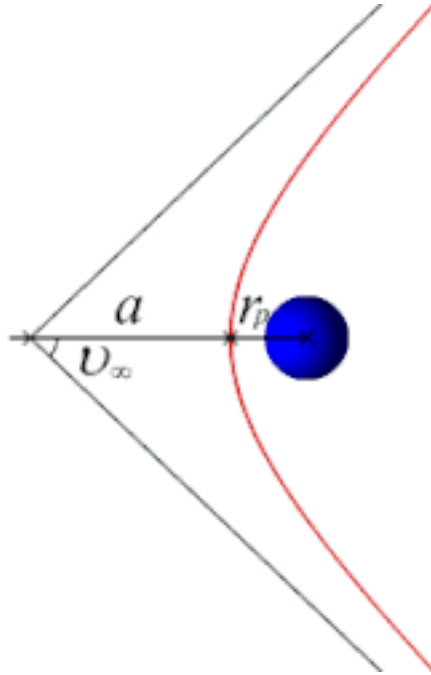
Parametrisasi suatu kuadrik tidak bergantung pada lapangan dasar, sebab suku-suku yang mendefinisikan pemetaan selalu sama. Akan tetapi, di atas lapangan berhingga, domain definisi suatu pemetaan rasional dapat kosong. Namun, jika kita beralih ke suatu lapangan berhingga yang lebih besar $\mathbb{F}_q$, pemetaan tersebut selalu mempunyai domain definisi yang tidak kosong.



Gambar 51: Orbit eliptik



Gambar 52: Orbit parabola



Gambar 53: Orbit hiperbola

Secara geometris, lubang-lubang definisi dalam parametrisasi timbul karena garis-garis penghubung yang dikonstruksi dalam bukti **Teorema 7.6**, selain titik asal, tidak mempunyai titik potong lain dengan kuadrik; atau sebaliknya, seluruh garis itu terletak pada kuadrik (hal ini hanya mungkin dalam kasus tereduksi atau pada suatu garis rangkap). Himpunan pengecualian berupa titik-titik kuadrik yang tidak berada dalam citra pemetaan adalah titik-titik pada sumbu x (khususnya titik asal), dan, dalam kasus tereduksi, titik-titik pada garis yang seluruhnya terletak pada kuadrik dan melalui titik asal.

Lembar Kerja 7

Soal latihan

Soal 7.1

Tentukan irisan-irisan bola. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

Soal 7.2

Tentukan irisan-irisan silinder. Manakah di antaranya yang merupakan irisan kerucut?

Soal 7.3

Tentukan irisan-irisan kerucut yang diperoleh sebagai perpotongan dengan sebuah bidang yang melalui titik asal.

Soal 7.4

Buktikan bahwa bidang-bidang sejajar yang keduanya tidak melalui titik asal mendefinisikan jenis irisan kerucut yang sama.

Soal 7.5

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X, Z)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.6

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X - 1, Z)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.7

Kita tinjau kerucut standar

$$V(Z^2 - X^2 - Y^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

dan bidang-bidang yang melalui sumbu rotasi $V(X - 1, Z - 1)$. Tentukan, sebagai fungsi dari sudut rotasi α (diukur berlawanan arah jarum jam pada bidang x - z), jenis irisan kerucut yang diberikan oleh bidang E_α .

Soal 7.8

Tentukan kuadrik-kuadrik yang berkaitan dengan polinom kuadrat homogen dalam dua variabel.

Soal 7.9

Transformasikan kuadrik

$$2x^2 + xy - 3y^2 + 5x - y + 3$$

ke suatu bentuk standar real.

Soal 7.10 ★

Tinjau kedua kuadrik

$$X^2 + Y^2 = 1 \quad \text{dan} \quad 4X^2 + 3Y^2 = 9.$$

Buktikan bahwa kedua kuadrik tersebut ekuivalen secara afin-linear di atas $\mathbb{R}$, tetapi tidak di atas $\mathbb{Q}$.

Petunjuk. Salah satu cara pembuktian diperoleh dari [Teorema 7.2 \(Teori Ukuran dan Integrasi, Osnabrück 2022-2023\)](#).

Catatan edisi: Sumber menyebut kedua lokus ini “lingkaran”, tetapi $4X^2 + 3Y^2 = 9$ adalah elips, bukan lingkaran. Pernyataan ekuivalensi yang diminta tidak diubah; istilah pada kalimat tugas dikoreksi menjadi “kuadrik”.

Soal 7.11 ★

Misalkan

$$F = (0, 0)$$

adalah titik asal pada bidang real dan

$$G = V(X - 1).$$

Misalkan $e > 0$ suatu bilangan real. Tentukan suatu persamaan aljabar bagi himpunan titik $P = (x, y)$ yang mempunyai sifat bahwa jarak $d(P, F)$ sebanding, dengan faktor kesebandingan $\sqrt{e}$, dengan jarak tegak lurus $d(P, G)$.

Buktikan, dengan mentransformasikan persamaan tersebut secara tepat, bahwa untuk $e < 1$ diperoleh elips, untuk $e = 1$ diperoleh parabola, dan untuk $e > 1$ diperoleh hiperbola.

Soal 7.12

Parametrisasikan kuadrik yang didefinisikan oleh

$$F = 2x^2 - xy + 3y^2 + x - 5y$$

dengan menggunakan titik asal dan garis $V(y - 1)$.

Soal 7.13

Tinjau kurva aljabar

$$C = V(X^{d+1} - Y^d), \quad d \geq 1.$$

Buktikan bahwa titik asal dan garis $V(X - 1)$ menghasilkan suatu parametrisasi bagi C dengan metode yang dideskripsikan dalam pembuktian **Teorema 7.6**.

Dalam soal-soal berikut, kita membahas suatu konsep automorfisme yang melampaui perubahan koordinat afin-linear.

Misalkan K suatu lapangan. Suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

disebut suatu **automorfisme (polinomial) ruang afin** jika pemetaan tersebut mempunyai invers polinomial.

Suatu automorfisme ruang afin sama dengan suatu automorfisme aljabar- K dari gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$ ke dirinya sendiri. Automorfisme ini diberikan oleh n polinom dalam n variabel.

Soal 7.14

Buktikan bahwa suatu automorfisme aljabar- K

$$\varphi : K[X] \longrightarrow K[X]$$

diberikan oleh

$$X \mapsto aX + b, \quad a \neq 0,$$

yaitu oleh suatu transformasi variabel afin-linear.

Soal 7.15

Berikan contoh suatu pemetaan polinomial bijektif

$$\mathbb{A}_K^1 \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

yang pemetaan inversnya tidak polinomial.

Catatan edisi: Keberadaan contoh bergantung pada lapangan K . Misalnya, untuk $K = \mathbb{R}$, pemetaan $x \mapsto x^3$ bersifat bijektif, sedangkan inversnya $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ bukan polinomial. Di atas $\mathbb{C}$, setiap pemetaan polinomial bijektif pada garis afin berderajat satu.

Soal 7.16

Misalkan $F \in K[X]$ suatu polinom. Buktikan bahwa pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x, y + F(x))\end{aligned}$$

merupakan automorfisme ruang afin. Tentukan suatu pemetaan invers secara eksplisit.

Soal 7.17

Tentukan pemetaan invers dari pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x + y^2, -y^4 - 2xy^2 - x^2 + y^2 + x + y).\end{aligned}$$

Soal 7.18

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$$

suatu automorfisme ruang afin. Buktikan bahwa determinan Jacobi dari φ konstan dan sama dengan suatu $c \neq 0$.

Masalah Jacobi menanyakan apakah suatu pemetaan polinomial

$$\varphi : \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n,$$

yang determinan Jacobinya konstan sama dengan 1, mempunyai pemetaan invers polinomial, yaitu merupakan automorfisme ruang afin. Masalah ini masih terbuka bahkan untuk $n = 2$. Berdasarkan teorema pemetaan invers, di bawah asumsi yang diberikan terdapat pemetaan invers terdiferensial secara lokal di setiap titik.

Dua himpunan aljabar afin

$$V, \widetilde{V} \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

disebut **ekuivalen secara afin-aljabar** jika terdapat suatu automorfisme ruang afin

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

sedemikian sehingga

$$\varphi^{-1}(V) = \widetilde{V}.$$

Soal 7.19

Misalkan $F \in K[X]$ suatu polinom dan

$$C = V(Y - F(X)) \subset \mathbb{A}_K^2$$

grafik yang bersesuaian. Buktikan bahwa C ekuivalen secara afin-aljabar dengan sumbu x

$$V(Y) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

tetapi secara umum tidak ekuivalen secara afin-linear dengannya.

Soal 7.20

Misalkan

$$V, \widetilde{V} \subset \mathbb{A}_K^n$$

dua himpunan aljabar afin yang ekuivalen secara afin-aljabar, dengan ideal lenyap $\text{Id}(V)$ dan $\text{Id}(\widetilde{V})$.
Buktikan bahwa gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

dan

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(\widetilde{V})$$

saling isomorfik.

Soal 7.21

Kuadrik-kuadrik manakah di $\mathbb{R}^2$ (di $\mathbb{C}^2$) yang saling ekuivalen secara afin-aljabar?

Soal 7.22 ★

Untuk kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - 5) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

lakukan suatu parametrisasi rasional dalam pengertian [Teorema 7.6](#), dengan titik bantu $(1, 2)$ dan sebuah garis yang sesuai yang melaluinya.

Soal 7.23

Misalkan p suatu bilangan prima dengan

$$p \bmod 4 = 3.$$

Dengan merujuk pada [Teorema 9.10 \(Teori Bilangan, Osnabrück 2025\)](#), jelaskan mengapa kuadrik rasional

$$C = V(X^2 + Y^2 - p) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2$$

kosong.

Soal 7.24

Misalkan R suatu domain integral dan $r \in R$ suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di R .
Buktikan bahwa polinom

$$X^2 - r \in R[X]$$

tak tereduksi.

Soal 7.25

Misalkan R suatu domain integral dengan $2 \neq 0$, dan misalkan $r \in R$ suatu elemen yang tidak mempunyai akar kuadrat di R . Kita tinjau perluasan gelanggang kuadratik

$$R \subset R[X]/(X^2 - r) =: S.$$

Buktikan bahwa elemen-elemen $f \in R$ yang mempunyai akar kuadrat di S berbentuk

$$f = y^2$$

dengan $y \in R$, atau berbentuk

$$f = rz^2$$

dengan $z \in R$.

Soal 7.26

Misalkan p dan q bilangan prima yang berbeda. Buktikan bahwa kuadrik-kuadrik yang didefinisikan di atas $\mathbb{Q}$,

$$C = V(X^2 + Y^2 - p), \quad D = V(X^2 + Y^2 - q) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2,$$

tidak ekuivalen secara afin-linear.

Catatan edisi: Klaim universal pada sumber tidak benar sebagaimana tertulis. Untuk $p = 2$ dan $q = 5$, transformasi rasional invertibel

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{3x - y}{2}, \frac{x + 3y}{2} \right)$$

mengalihkan $x^2 + y^2$ dengan $5/2$ dan karena itu memetakan C ke D . Maka tugas pembuktian ini memerlukan hipotesis tambahan.

Petunjuk sumber, dengan notasi gelanggang dikoreksi. Terapkan [Soal 7.25](#) pada

$$R = \mathbb{Q}[Y]$$

dan

$$S = (\mathbb{Q}[Y])[X]/(X^2 + Y^2 - p).$$

Catatan edisi: Petunjuk beku mengganti $\mathbb{Q}$ dengan K tanpa penjelasan dan menuliskan $X^2 - Y^2 + p$, yang bukan persamaan koordinat C . Perbaiki notasi di atas menyamakan S dengan gelanggang koordinat C ; perbaiki itu tidak menghilangkan kontra-contoh terhadap klaim universal.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 7.27 - 6 poin

Untuk [berbagai kuadrik real](#), temukan suatu realisasi sebagai irisan kerucut, yaitu sebagai perpotongan sebuah bidang dengan kerucut

$$V(x^2 + y^2 - z^2),$$

atau buktikan bahwa realisasi semacam itu tidak ada.

Soal 7.28 - 9 poin

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned}\mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (u, v) &\longmapsto (u^2 + uv, v - u^2) = (x, y).\end{aligned}$$

Untuk ketiga keluarga garis sejajar berikut, tentukan kurva citra setiap garis di bawah pemetaan ini; berikan baik suatu parametrisasi maupun suatu persamaan kurva.

1. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu u .
2. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu v .
3. Garis-garis yang sejajar dengan antidiagonal.

Sketsakan pula kurva-kurva citra yang tipikal untuk $K = \mathbb{R}$. Untuk setiap keluarga, tentukan apakah kurva-kurva citranya saling berpotongan.

Soal 7.29 - 4 poin

Misalkan

$$F, G \in K[X_1, \dots, X_n]$$

polinom-polinom dan $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan. Bahas bagaimana berbagai pengertian ekuivalensi dari kuliah ketujuh untuk F dan G (serta untuk $V(F)$ dan $V(G)$) berperilaku terhadap perluasan lapangan tersebut.

Soal 7.30 - 6 poin

Kita tinjau kedua gelanggang faktor

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad S = \mathbb{R}[X, Y]/(XY - 1).$$

Buktikan bahwa S merupakan daerah ideal utama, sedangkan R bukan.

(Ini adalah gelanggang-gelanggang yang berkaitan dengan lingkaran real dan hiperbola real.)

Petunjuk. Untuk R , tinjaulah ideal $(X - 1, Y)$.

Soal 7.31 - 4 poin

Parametrisasikan kuadrik

$$C = V(F), \quad F = x^2 + 2xy - y^2 + x - 3y + 4,$$

dengan menggunakan titik $(1, 2) \in C$ dan sumbu y . Jangan lakukan transformasi variabel.

Soal 7.32 - 6 poin

Tinjau kedua himpunan nol di $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$

$$K = V(X^2 + Y^2 - 1) \quad \text{dan} \quad C = V(X^4 + Y^4 - 1).$$

Buktikan bahwa terdapat suatu pemetaan polinomial dalam dua variabel yang memetakan salah satu himpunan nol tersebut secara surjektif ke yang lain. Buktikan bahwa pemetaan ini sudah terdefinisi di atas $\mathbb{Q}$, tetapi tidak surjektif di sana. Buktikan lebih lanjut bahwa di atas $\mathbb{Q}$ sama sekali tidak terdapat pemetaan polinomial surjektif dari C ke K , dan bahwa hanya terdapat pemetaan polinomial konstan dari K ke C .

Soal 7.33 - 6 poin

Misalkan K suatu lapangan tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom tak tereduksi. Buktikan bahwa kurva $V(F)$ rasional tepat ketika terdapat suatu homomorfisme aljabar- K injektif

$$Q(K[X, Y]/(F)) \longrightarrow K(T).$$

Di sini ruas kiri adalah lapangan hasil bagi dan ruas kanan adalah lapangan fungsi rasional.

Navigasi sumber: [Kuliah 7 - solusi publik](#) [Unit 7 - Lembar Kerja 6](#) - [Lembar Kerja 8 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 7

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 7.10, 7.11, dan 7.22 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 7.10

Persamaan

$$4X^2 + 3Y^2 = 9$$

ekuivalen dengan

$$\left(\frac{2}{3}X\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}Y\right)^2 = 1 = \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2.$$

Jadi, atas $\mathbb{R}$,

$$\tilde{X} = \frac{2}{3}X, \quad \tilde{Y} = \frac{1}{\sqrt{3}}Y$$

merupakan transformasi afin-linear.

Untuk kasus $\mathbb{Q}$, kita mengambil

$$\tilde{X} = aX + bY + c$$

dan

$$\tilde{Y} = dX + eY + f$$

dengan koefisien $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{Q}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \tilde{X}^2 + \tilde{Y}^2 &= (aX + bY + c)^2 + (dX + eY + f)^2 \\ &= (a^2 + d^2)X^2 + (b^2 + e^2)Y^2 + 2(ab + de)XY + H(X, Y), \end{aligned}$$

dengan $H \in \mathbb{Q}[X, Y]$ dan $\deg H \leq 1$.

Catatan edisi: Sumber langsung membandingkan koefisien pada langkah ini. Justifikasinya adalah bahwa ekuivalensi afin memetakan pusat unik kedua kuadrik ke pusat unik, sehingga $c = f = 0$. Setelah persamaan penarikbalikan dinormalkan agar suku konstannya -1 , kedua polinom kuadratik yang mendefinisikan lokus yang sama berimpit; perbandingan koefisien Y^2 kemudian memberikan persamaan berikut.

Dengan justifikasi tersebut, harus berlaku

$$b^2 + e^2 = \frac{1}{3} \iff 3(b^2 + e^2) = 1.$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan penyebut bersama, persamaan tersebut dapat dibawa ke bentuk

$$3(r^2 + s^2) = t^2,$$

dengan $r, s, t \in \mathbb{Z}$. Kita akan menunjukkan bahwa persamaan ini tidak mempunyai solusi bilangan bulat taktrivial. Karena ruas kiri persamaan merupakan kelipatan 3, diperoleh $3 \mid t$, sehingga $9 \mid t^2$. Akibatnya, $3 \mid (r^2 + s^2)$. Dalam $\mathbb{Z}/(3)$, persamaan $r^2 + s^2 = 0$ berlaku tepat ketika $r = 0$ dan $s = 0$. Oleh karena itu, $9 \mid (r^2 + s^2)$ dan kedua ruas persamaan dapat dibagi dengan 9. Sekarang kita menetapkan

$$r' = \frac{r}{3}, \quad s' = \frac{s}{3}, \quad t' = \frac{t}{3}.$$

Argumen penurunan tak hingga menyelesaikan pembuktian.

Kembali ke Soal 7.10.

Solusi Soal 7.11

Jarak dari $P = (x, y)$ ke titik asal adalah $\sqrt{x^2 + y^2}$, sedangkan jarak tegak lurus ke garis $x = 1$ adalah $|x - 1|$. Proporsionalitas tersebut dinyatakan oleh

$$\frac{d(P, F)}{d(P, G)} = \sqrt{e}.$$

Jadi,

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{e}|x - 1| \quad \text{atau, secara ekuivalen,} \quad x^2 + y^2 = e(x - 1)^2.$$

Dengan demikian,

$$(1 - e)x^2 + y^2 + 2ex - e = 0$$

merupakan persamaan aljabar bagi suatu kurva yang memuat semua titik yang memenuhi syarat tersebut. Jika $e = 1$, persamaan itu menjadi

$$y^2 + 2ex - e = 0 \quad \text{atau} \quad x = -\frac{1}{2e}y^2 + \frac{1}{2},$$

sehingga dalam kasus ini kurvanya merupakan sebuah parabola. Selanjutnya, misalkan $e \neq 1$. Persamaan umum dapat diubah menjadi

$$x^2 + \frac{1}{1-e}y^2 + \frac{2e}{1-e}x - \frac{e}{1-e} = 0$$

dan, dengan melengkapkan kuadrat, dibawa ke bentuk

$$\left(x + \frac{e}{1-e}\right)^2 + \frac{1}{1-e}y^2 - \frac{e^2}{(1-e)^2} - \frac{e}{1-e} = 0.$$

Kita menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned}
\left(x + \frac{e}{1-e}\right)^2 + \frac{1}{1-e}y^2 &= \frac{e^2}{(1-e)^2} + \frac{e}{1-e} \\
&= \frac{e^2 - e^2 + e}{(1-e)^2} \\
&=: c > 0.
\end{aligned}$$

Faktor $\frac{1}{1-e}$ bernilai positif untuk $e < 1$ dan negatif untuk $e > 1$. Dalam kasus pertama, setelah perubahan koordinat diperoleh persamaan berbentuk

$$\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah elips. Dalam kasus kedua, diperoleh

$$\tilde{x}^2 - \tilde{y}^2 = c,$$

yaitu sebuah hiperbola.

[Kembali ke Soal 7.11.](#)

Solusi Soal 7.22

Kita menggeser titik $(1, 2)$ ke titik asal dengan memperkenalkan variabel baru

$$U = X - 1$$

dan

$$V = Y - 2.$$

Persamaan tersebut kemudian menjadi

$$\begin{aligned}
X^2 + Y^2 - 5 &= (U + 1)^2 + (V + 2)^2 - 5 \\
&= U^2 + V^2 + 2U + 4V.
\end{aligned}$$

Tuliskan kurva hasil pergeseran itu sebagai

$$\tilde{C} = V(U^2 + V^2 + 2U + 4V).$$

Rumus-rumus parametrisasi dengan garis $V = 1$ menghasilkan

$$P_1 = -t(2t + 4),$$

$$P_2 = -(2t + 4),$$

dan

$$Q = t^2 + 1.$$

Jadi, parametrisasi diberikan oleh

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \tilde{C} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^2, \quad t \longmapsto \left(\frac{-t(2t+4)}{t^2+1}, \frac{-(2t+4)}{t^2+1} \right).$$

Catatan edisi: Sumber menamai kurva antara pada koordinat (U, V) dengan simbol C yang sama seperti kurva semula. Simbol $\widetilde{C}$ dipakai di sini agar langkah pergeseran dan rumus setelah digeser kembali tidak tertukar.

Dari sini diperoleh parametrisasi bagi persamaan semula:

$$X = -t \frac{2t+4}{t^2+1} + 1 = \frac{-t^2-4t+1}{t^2+1}$$

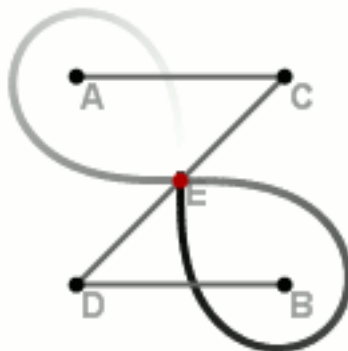
dan

$$Y = \frac{-(2t+4)}{t^2+1} + 2 = \frac{2t^2-2t-2}{t^2+1}.$$

[Kembali ke Soal 7.22.](#)

Kuliah 8: Kurva Aljabar yang Didefinisikan Secara Mekanis

Kurva aljabar yang didefinisikan secara mekanis



Gambar 54: Gedung berbentuk lemniskata

Misalkan S sebuah batang kaku (bayangkan sebuah komponen mesin mekanis) dengan dua titik tetap

$$P_1, P_2 \in S$$

(bayangkan sendi-sendi). Batang ini dapat bergerak dalam bidang (yakni $\mathbb{R}^2$), dengan syarat bahwa kedua titik tersebut masing-masing harus berada pada dua lintasan tertentu B_1 dan B_2 (bayangkan rel). Lintasan-lintasan itu dapat diberikan dengan cukup sederhana, misalnya oleh garis atau lingkaran. Pada mesin uap, sebuah roda yang dapat berputar dan sebuah rel lurus dihubungkan oleh suatu batang. Bagaimana proses gerak yang bersesuaian dideskripsikan? Apa saja *konfigurasi sistem yang diizinkan*? Karena konfigurasi semacam itu ditentukan oleh posisi kedua titik, dan masing-masing posisi diberikan oleh dua koordinat bidang, secara keseluruhan kita menghadapi situasi berdimensi empat.

Jika kita menetapkan sebuah titik P pada batang (misalnya dengan memberinya warna), seperti apakah *lintasan gerak* (atau *trajektori*) titik ini dalam bidang?

Untuk kasus-kasus ekstrem

$$P = P_1 \quad \text{dan} \quad P = P_2,$$

lintasan-lintasan geraknya merupakan (biasanya) subhimpunan sejati dari B_1 dan B_2 . Untuk titik-titik di antaranya, kita mengharapkan suatu *deformasi kontinu* dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain.

Situasi: sistem mekanis batang penghubung

Misalkan B_1 dan B_2 dua kurva aljabar bidang yang dideskripsikan oleh persamaan $F_1 = 0$ dan $F_2 = 0$, dengan

$$F_1, F_2 \in K[X, Y].$$

Misalkan S suatu “garis bergerak” (sebuah batang) dengan dua titik

$$P_1, P_2 \in S, \quad P_1 \neq P_2,$$

yang berjarak d satu sama lain. *Sistem mekanis* yang diberikan oleh semua posisi S dalam bidang yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in B_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in B_2$$

dideskripsikan sebagai berikut.

Posisi batang dalam bidang ditentukan secara tunggal apabila posisi kedua titiknya telah ditentukan (ini belum memperhitungkan syarat jarak), jadi oleh empat variabel

$$(P_1, P_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2).$$

Suatu *konfigurasi yang diizinkan* harus memenuhi tiga syarat aljabar berikut.

1. $F_1(x_1, y_1) = 0$.
2. $F_2(x_2, y_2) = 0$.
3. $(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 = d^2$ (syarat jarak).

Jadi, terdapat tiga persamaan aljabar dalam empat variabel; karena itu, sebagai himpunan solusi kita mengharapkan sebuah kurva dalam $\mathbb{A}_K^4$. Sebuah titik

$$P \in S$$

dideskripsikan melalui jaraknya dari P_1 atau P_2 . Karena titik-titik ini bergerak dalam sistem mekanis, kita menetapkan koordinat *titik yang ikut bergerak* P sebagai

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

(jadi, jarak P dari P_1 adalah $\|u(P_2 - P_1)\| = |u|d$), dan menuliskan koordinatnya sebagai

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) \\ &= (ux_2 + (1-u)x_1, uy_2 + (1-u)y_1). \end{aligned}$$

Seluruh sistem mekanis kemudian dapat dinyatakan (melalui suatu transformasi linear) dalam empat variabel x_1, y_1, x, y . Untuk $u \neq 0$, kita menyubstitusikan

$$x_2 = \frac{x - (1-u)x_1}{u} \quad \text{dan} \quad y_2 = \frac{y - (1-u)y_1}{u}$$

ke dalam persamaan-persamaannya. Dalam variabel-variabel baru diperoleh tiga persamaan

$$\begin{aligned} F_1(x_1, y_1) &= 0, \\ F_2\left(\frac{x - (1-u)x_1}{u}, \frac{y - (1-u)y_1}{u}\right) &= 0, \\ (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 &= u^2 d^2. \end{aligned}$$

Pada prinsipnya, trajektori yang bersesuaian dengan P dapat diperoleh dengan “mengeliminasi” variabel x_1 dan y_1 dari sistem persamaan ini, sehingga diperoleh suatu persamaan aljabar bagi x dan y . Akan tetapi, hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan; sering kali lebih berguna untuk menyederhanakan sistem persamaan melalui manipulasi yang cerdas.

Catatan: bidang yang ikut bergerak

Kadang-kadang kita juga tertarik pada situasi ketika seluruh bidang ikut bergerak bersama batang, serta pada trajektori titik-titik dalam bidang itu. Hal ini terjadi, misalnya, apabila komponen-komponen mesin lain dipasang pada batang. Dalam kasus ini, setiap titik bidang dapat dinyatakan relatif terhadap P_1 dan P_2 sebagai

$$(x, y) = (x_1, y_1) + u(x_2 - x_1, y_2 - y_1) + v(y_2 - y_1, -x_2 + x_1).$$

Jadi, titik P_1 diambil sebagai titik asal bidang bergerak, garis penghubung ke P_2 sebagai sumbu koordinat pertama, dan sumbu yang tegak lurus terhadapnya sebagai sumbu koordinat kedua.

Dengan demikian, seluruh sistem mekanis (batang) dideskripsikan oleh empat variabel dengan tiga persamaan. Namun, cara kerjanya yang terlihat, yaitu proses gerak suatu titik tetap P pada S , menghasilkan sebuah trajektori dalam bidang afn.

Kita meninjau beberapa contoh.

Dua garis sebagai lintasan

Contoh: dua garis sebagai lintasan

Misalkan L_1 dan L_2 dua garis dalam bidang real $\mathbb{R}^2$, dan misalkan S sebuah garis bergerak (sebuah batang) dengan dua titik P_1, P_2 yang berjarak d satu sama lain. Konfigurasi sistem yang diizinkan adalah posisi-posisi S yang sekaligus memenuhi

$$P_1 \in L_1 \quad \text{dan} \quad P_2 \in L_2.$$

Garis-garis tersebut ditetapkan oleh

$$L_1 = \{(x, y) \mid a_1 x + b_1 y = c_1\}$$

dan

$$L_2 = \{(x, y) \mid a_2 x + b_2 y = c_2\}.$$

Menurut **Situasi 8.1**, konfigurasi yang diizinkan ditetapkan oleh tiga syarat

$$\begin{aligned} a_1 x_1 + b_1 y_1 &= c_1, \\ a_2 x_2 + b_2 y_2 &= c_2, \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 &= d^2. \end{aligned}$$

Himpunan solusi dari masing-masing persamaan linear merupakan subruang berdimensi tiga. Himpunan solusi persamaan ketiga dapat dipandang sebagai hasil kali sebuah lingkaran (dalam variabel $x_2 - x_1$ dan $y_2 - y_1$) dengan suatu bidang afn. Ini merupakan sejenis silinder, meskipun serat-seratnya berdimensi

dua. Bagaimana lokus nol bersamanya dapat dideskripsikan, dan seperti apakah trajektori sistem mekanis yang dihasilkan oleh suatu titik

$$P \in S?$$

Melalui suatu transformasi variabel, kita dapat mengandaikan bahwa garis pertama adalah sumbu x , jadi didefinisikan oleh persamaan

$$y = 0,$$

sedangkan garis yang lain didefinisikan oleh

$$ax + by = c.$$

Untuk sistem tersebut, ini memberikan syarat $y_1 = 0$, sehingga variabel y_1 dapat dieliminasi. Kita lalu memperoleh suatu sistem dengan tiga variabel x_1, x_2, y_2 dan dua syarat

$$\begin{aligned}(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2, \\ ax_2 + by_2 &= c.\end{aligned}$$

Garis-garis sejajar.



Gambar 55: Garis-garis sejajar

Jika garis kedua sejajar dengan garis pertama, maka $a = 0$, dan persamaan kedua dapat diselesaikan terhadap y_2 , sehingga diperoleh

$$y_2 = \frac{c}{b} = e$$

(dengan $b \neq 0$; jika tidak, persamaan itu tidak mendefinisikan sebuah garis). Bilangan e adalah jarak antara kedua garis sejajar. Sekarang y_2 juga dapat dieliminasi, dan yang tersisa hanyalah persamaan

$$(x_2 - x_1)^2 + e^2 = d^2,$$

atau

$$(x_2 - x_1)^2 = d^2 - e^2 = (d - e)(d + e).$$

Jika $e > d$, persamaan ini tidak mempunyai solusi (jarak konstan antara garis-garis sejajar lebih besar daripada jarak kopling pada batang).

Jika $e = d$, diperoleh syarat

$$x_1 = x_2.$$

Ini bersesuaian dengan situasi ketika jarak antara garis-garis sejajar sama dengan jarak kopling. Konfigurasi yang diizinkan hanyalah konfigurasi ketika batang tegak lurus terhadap kedua garis. Jadi, himpunan solusinya adalah sebuah garis. Bagi setiap titik pada batang, trajektorinya hanyalah sebuah garis sejajar lain.

Sekarang, misalkan $e < d$. Maka

$$x_2 - x_1 = \pm \sqrt{(d - e)(d + e)}.$$

Himpunan solusinya terdiri atas dua garis yang saling lepas. Ini bersesuaian dengan dua pemasangan berbeda yang tidak dapat diubah menjadi satu sama lain. Jadi, sistem mekanis tersebut terdiri atas dua komponen terhubung. Akan tetapi, untuk suatu titik pada batang, kedua pemasangan menghasilkan trajektori yang sama, yaitu sebuah garis sejajar yang, dalam pengertian tertentu, dilintasi dua kali. Dengan demikian, himpunan solusi sistem mekanis lengkap terdiri atas dua garis afin (sejajar) dalam ruang afin berdimensi empat, sedangkan trajektori-trajektorinya bagi suatu titik tetap hanya membentuk satu garis.

Garis-garis tidak sejajar.

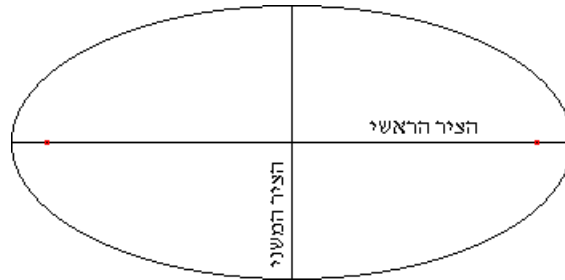
Sekarang kita meninjau kasus ketika kedua garis tidak sejajar. Maka keduanya berpotongan dan himpunan solusi tidak mungkin kosong. Melalui suatu transformasi linear lebih lanjut, kita dapat mengandaikan bahwa titik perpotongannya adalah titik nol $(0, 0)$. Persamaan kedua kemudian dideskripsikan oleh

$$x_2 = ey_2.$$

Dengan demikian, x_2 dapat dieliminasi dan, dalam dua variabel x_1, y_2 , kita memperoleh satu-satunya persamaan

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Jadi, ruang konfigurasi sistem mekanis berlangsung dalam suatu bidang (yang didefinisikan oleh $y_1 = 0$ dan $x_2 = ey_2$) dan dideskripsikan oleh sebuah kuadrik. Jika $ey_2 - x_1$ dipandang sebagai variabel baru, terlihat bahwa kuadrik itu adalah sebuah elips (dalam koordinat x_1, y_2 ; dalam koordinat $ey_2 - x_1, y_2$, kuadrik itu merupakan sebuah lingkaran).



Gambar 56: Elips

Seperti apakah trajektorinya? Misalkan P titik pada batang yang diberikan oleh

$$P_1 + t(P_2 - P_1).$$

Menurut **deskripsi Situasi 8.1**, titik P mempunyai koordinat

$$((1 - t)x_1 + tey_2, ty_2),$$

dengan syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2.$$

Dalam kasus-kasus ekstrem $t = 0$ dan $t = 1$, himpunan solusi yang diperoleh masing-masing adalah $(x_1, 0)$ (dengan x_1 sembarang) dan (ey_2, y_2) (dengan y_2 sembarang). Di sini, syarat

$$(ey_2 - x_1)^2 + y_2^2 = d^2$$

tetap harus dipenuhi; artinya, untuk x_1 (atau y_2) yang diberikan, harus ada solusi persamaan dalam variabel yang lain. Solusi seperti itu ada apabila x_1 (atau y_2) cukup kecil. Secara keseluruhan, kita memperoleh ruas-ruas tertentu pada garis-garis semula. Titik-titik P_1 dan P_2 harus tetap berada pada lintasannya dan tidak dapat menjauh tanpa batas dari garis yang lain.

Catatan edisi: Ungkapan “cukup kecil” pada sumber berarti kecil dalam nilai mutlak. Untuk $t = 0$, meminimuman ruas kiri terhadap y_2 memberi syarat tepat $|x_1| \leq d\sqrt{1 + e^2}$; untuk $t = 1$, meminimuman terhadap x_1 memberi syarat tepat $|y_2| \leq d$.

Jadi, misalkan

$$t \neq 0, 1.$$

Dari ansatz

$$(x, y) = ((1 - t)x_1 + tey_2, ty_2)$$

diperoleh

$$y_2 = \frac{y}{t}$$

dan

$$x_1 = \frac{x - tey_2}{1 - t} = \frac{x - ey}{1 - t}$$

(jadi, prapetanya ditentukan secara tunggal). Persamaannya lalu menjadi

$$\left(\frac{ey}{t} - \frac{x - ey}{1 - t}\right)^2 + \frac{y^2}{t^2} = d^2,$$

yang kembali merupakan persamaan sebuah elips.

Garis dan lingkaran sebagai lintasan

Sekarang kita meninjau kasus suatu kurva mekanis ketika lintasan yang satu adalah sebuah garis dan lintasan kedua sebuah lingkaran. Inilah situasi pada mesin uap (khususnya apabila garis melalui pusat lingkaran).

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengandaikan bahwa garis diberikan oleh

$$y = 0.$$

Koordinat titik pada garis kemudian adalah

$$P_1 = (x_1, y_1) = (x_1, 0).$$

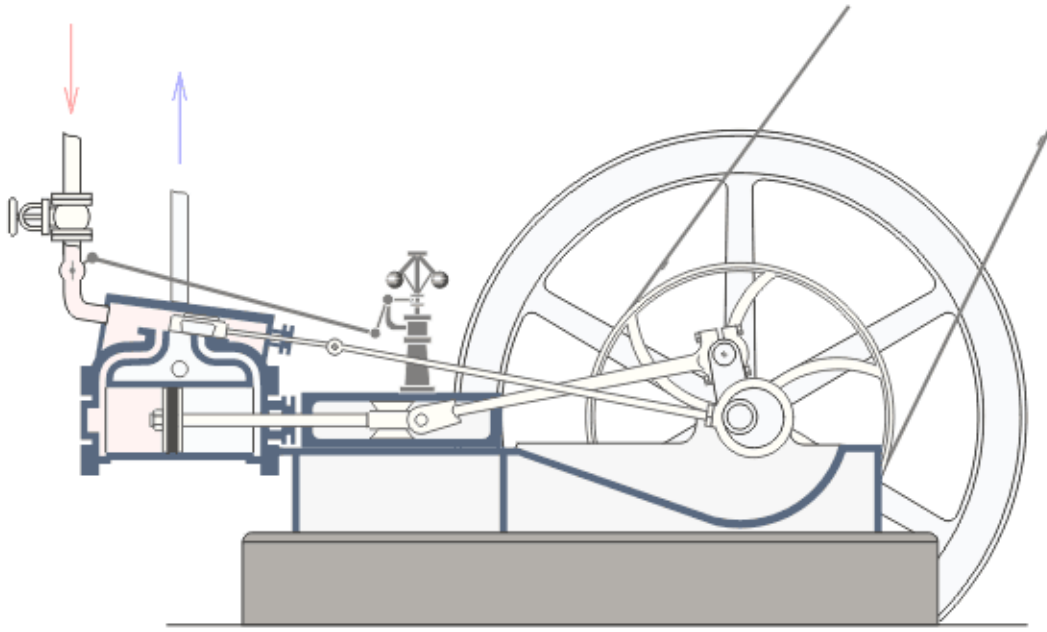
Untuk lingkarannya, kita dapat mengandaikan bahwa pusatnya $(0, b)$ dan jari-jarinya r . Titik lintasan lingkaran

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

memenuhi syarat

$$x_2^2 + (y_2 - b)^2 = r^2.$$

Jadi, seluruh sistem mekanis dideskripsikan oleh dua syarat



Gambar 57: Mesin uap sedang bekerja

$$\begin{aligned}x_2^2 + (y_2 - b)^2 &= r^2, \\(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= d^2,\end{aligned}$$

dengan d kembali menyatakan jarak kopling. Jika kedua persamaan ini ditinjau dalam koordinat x_2, y_2 dan $x_2 - x_1$, terlihat bahwa keduanya mendeskripsikan irisan dua silinder, serupa dengan [Contoh 4.6](#). Jadi, konfigurasi batang yang diizinkan dalam sistem mekanis dapat ditafsirkan, dalam tiga koordinat yang sesuai, sebagai irisan dua silinder. Namun, jari-jarinya tidak harus sama dan sumbu-sumbu dalam silindernya juga tidak harus berpotongan. Irisan semacam itu beserta trajektori-trajektori yang bersesuaian dapat menjadi cukup rumit.

Dalam contoh-contoh berikut, kita memerlukan sebuah lema yang mendeskripsikan suatu *situasi eliminasi* sederhana.

Lema: eliminasi dua persamaan kuadrat

Misalkan R suatu [domain integral](#), dan misalkan

$$F_1 = a_1X^2 + b_1X + c_1 \quad \text{dan} \quad F_2 = a_2X^2 + b_2X + c_2$$

dua polinom kuadratik dalam satu variabel di atas R , dengan

$$a_1 \neq 0,$$

serta (a_1, b_1) dan (a_2, b_2) bebas linear. Maka ideal

$$(F_1, F_2) \cap R$$

memuat unsur

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

Bukti Pertama-tama, kita mempunyai

$$a_2F_1 - a_1F_2 = (a_2b_1 - a_1b_2)X + a_2c_1 - a_1c_2.$$

Dari sini diperoleh ungkapan (argumen ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga dapat dilaksanakan secara lebih ketat)

$$X = -\frac{a_2c_1 - a_1c_2}{a_2b_1 - a_1b_2}.$$

Kita menyubstitusikannya ke dalam F_1 , lalu mengalikan dengan kuadrat penyebut, dan memperoleh

$$\begin{aligned}
& a_1(a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(a_2c_1 - a_1c_2)(a_2b_1 - a_1b_2) \\
& + c_1(a_2b_1 - a_1b_2)^2.
\end{aligned}$$

Dalam suku kedua muncul $-b_1a_2c_1a_2b_1$, dan dalam suku ketiga muncul $c_1a_2^2b_1^2$; kedua suku ini saling meniadakan. Setiap monom yang tersisa memuat a_1 . Jadi, kita dapat mencoret a_1 , dan yang tersisa adalah

$$\begin{aligned}
& (a_2c_1 - a_1c_2)^2 \\
& - b_1(-a_2c_1b_2 - c_2a_2b_1 + a_1b_2c_2) \\
& + c_1(a_1b_2^2 - 2a_2b_1b_2).
\end{aligned}$$

□

Contoh: lingkaran satuan dan garis singgung

Kita meninjau sistem kopling mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis yang menyinggungnya di $(0, 1)$, dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Jadi, titik lintasan garis dan titik lintasan lingkaran adalah

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

dengan dua syarat

$$\begin{aligned}
& x_2^2 + y_2^2 = 1, \\
& (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.
\end{aligned}$$

Jadi, sistem ini merupakan irisan dua silinder, tetapi dengan jari-jari yang berbeda dan sumbu-sumbu dalam yang tidak berpotongan. Selisih kedua persamaannya adalah

$$x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2 = 0,$$

dan salah satu persamaan dapat diganti dengannya. Dari sini juga terlihat bahwa variabel y_2 dapat dieliminasi, sehingga diperoleh suatu sistem dengan satu persamaan dalam dua variabel; lihat [Soal 8.9](#). Sistem ini tak tereduksi; lihat [Soal 8.10](#).

Dua garis berikut menarik:

$$G_1 = V(x_2, y_2 + 1)$$

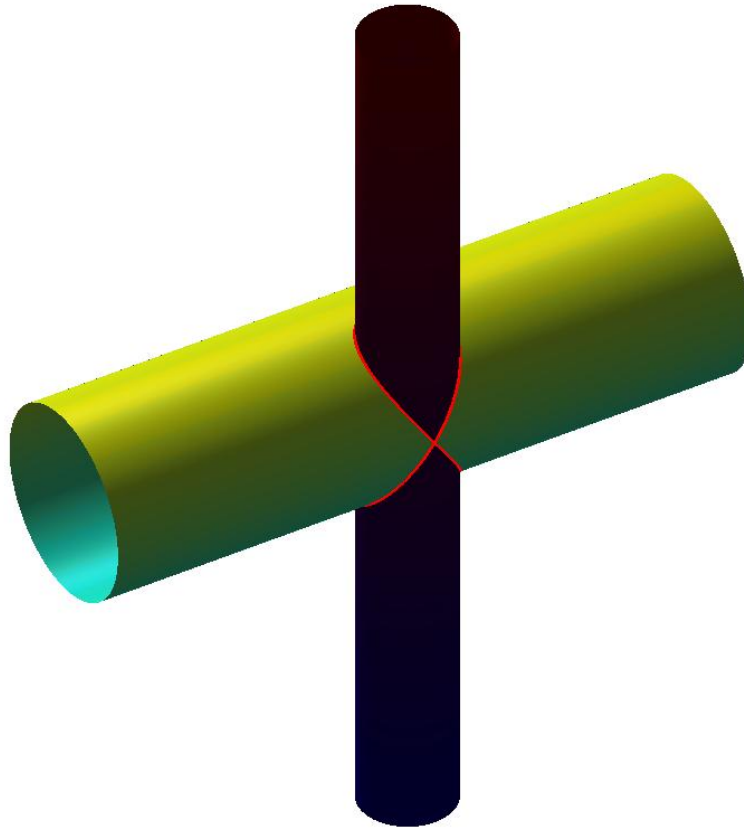
dan

$$G_2 = V(x_2 - x_1, y_2 + 1).$$

Keduanya berpotongan di titik

$$P = (0, 0, -1).$$

Garis G_1 terletak pada salah satu silinder dan menyinggung silinder yang lain, demikian pula sebaliknya. Gambaran geometrisnya adalah bahwa silinder yang lebih kecil melubangi silinder yang lebih besar dan menghasilkan suatu “angka delapan melengkung”, dengan P sebagai titik persilangan angka delapan itu.



Gambar 58: Irisan dua silinder

Konfigurasi batang yang diizinkan dapat diperoleh sebagai berikut. Untuk setiap titik lingkaran, terdapat dua kemungkinan posisi batang, kecuali untuk titik lintasan lingkaran $(0, -1)$, ketika titik lintasan garis haruslah $(0, 1)$.

Kita mulai dengan situasi ketika $(0, 1)$ adalah titik lintasan lingkaran dan $(-2, 1)$ adalah titik lintasan garis (jadi, batang terletak ke kiri pada garis), lalu membiarkan titik lintasan lingkaran bergerak mengelilingi lingkaran searah jarum jam. Titik lintasan lingkaran kemudian menarik titik lintasan garis di belakangnya sampai tiba di bawah, pada $(0, -1)$. Batang kemudian menjadi diameter vertikal lingkaran (titik lintasan garis berada di $(0, 1)$ dan titik lintasan lingkaran tepat di bawah). Sesudah itu, titik lintasan lingkaran

bergerak naik pada busur kiri lingkaran sambil mendorong batang lebih jauh ke kanan, sampai titik lintasan garis tiba di $(2, 1)$.

Kemungkinan lain ketika $(0, 1)$ adalah titik lintasan lingkaran ialah batang terletak ke kanan pada garis (dengan $(2, 1)$ sebagai titik lintasan garis). Titik lintasan lingkaran kembali bergerak searah jarum jam. Mula-mula, titik itu mendorong titik lintasan garis ke kanan sampai suatu posisi ekstrem, ketika batang tegak lurus terhadap lingkaran di titik lintasan lingkaran. Sesudah itu, titik lintasan lingkaran menarik titik lintasan garis kembali ke kiri, sementara batang menegak, sampai batang menempati diameter vertikal lingkaran. Selanjutnya, titik lintasan lingkaran kembali bergerak naik pada busur kiri lingkaran, sambil mendorong titik lintasan garis ke kiri sampai posisi ekstrem, lalu pada bagian terakhir kembali menariknya ke $(-2, 1)$.

Khususnya, diameter vertikal lingkaran ditempati dua kali oleh batang; jadi, konfigurasi batang ini bersesuaian dengan titik persilangan angka delapan.

Sekarang kita hendak menghitung trajektori titik tengah batang, yaitu

$$\begin{aligned} P &= P_1 + \frac{1}{2}(P_2 - P_1) \\ &= (x_1, 1) + \frac{1}{2}(x_2 - x_1, y_2 - 1) \\ &= \left(\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{2}\right) \\ &:= (x, y). \end{aligned}$$

Kita mencari suatu persamaan bagi x dan y , dan memperkenalkan variabel

$$z = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2.$$

Maka

$$x_1 = x + z, \quad x_2 = x - z, \quad y_2 = 2y - 1,$$

dan sistem persamaan dalam variabel-variabel baru menjadi

$$(x - z)^2 + (2y - 1)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad (-2z)^2 + (2y - 2)^2 = 4.$$

Persamaan kedua dapat ditulis sebagai

$$z^2 + (y - 1)^2 = 1,$$

atau sebagai

$$z^2 + y^2 - 2y = 0.$$

Setelah dikembangkan, persamaan pertama menjadi

$$z^2 - 2zx + x^2 + 4y^2 - 4y = 0.$$

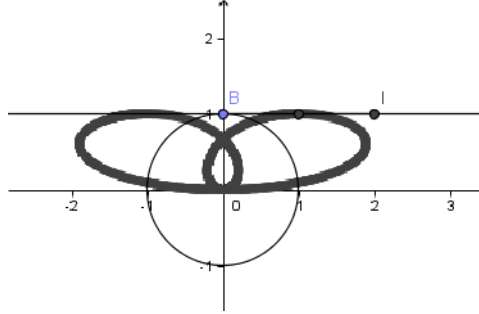
Menurut [Lema 8.4](#), dengan

$$R = \mathbb{R}[x, y]$$

dan variabel tambahan z (jadi, $a_1 = a_2 = 1$ dan $b_1 = 0$), diperoleh persamaan

$$\begin{aligned}
(c_1 - c_2)^2 + c_1 b_2^2 &= (y^2 - 2y - x^2 - 4y^2 + 4y)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= (-3y^2 + 2y - x^2)^2 + (y^2 - 2y)(2x)^2 \\
&= 9y^4 + x^4 + 4y^2 - 12y^3 + 6x^2y^2 - 4x^2y \\
&\quad + 4x^2y^2 - 8x^2y \\
&= 9y^4 + 10x^2y^2 + x^4 - 12y^3 - 12x^2y + 4y^2.
\end{aligned}$$

Ini adalah suatu kuartik (kurva berderajat empat) dengan dua singularitas.



Gambar 59: Gambar untuk latihan

Contoh: jari-jari sama dengan jarak kopling

Kita meninjau sistem mekanis yang terdiri atas lingkaran satuan dan sumbu x , dengan jarak kopling

$$d = 1.$$

Sistem mekanis itu dideskripsikan oleh dua persamaan

$$\begin{aligned}
x_2^2 + y_2^2 &= 1, \\
(x_2 - x_1)^2 + y_2^2 &= 1.
\end{aligned}$$

Ini merupakan irisan dua silinder dengan jari-jari yang sama dan sumbu-sumbu dalam yang berpotongan; jadi, kita dapat menggunakan hasil [Contoh 4.6](#). Di sana telah ditunjukkan bahwa irisan tersebut diberikan oleh dua elips yang berpotongan di dua titik. Deskripsi ini juga harus muncul kembali dalam konteks sistem mekanis. Konfigurasi batang manakah yang bersesuaian dengan elips pertama, konfigurasi manakah yang bersesuaian dengan elips kedua, dan konfigurasi manakah yang terletak pada keduanya?

Mari kita tinjau seluruh konfigurasi yang diizinkan. Jika titik garis (yakni titik pada lintasan garis) adalah pusat lingkaran, setiap titik lingkaran diizinkan sebagai titik lintasan lingkaran. Jadi, sinar-sinar radial lingkaran membentuk suatu keluarga konfigurasi batang yang diizinkan, dan bersama-sama mereka membentuk salah satu elips. Elips yang lain bersesuaian dengan himpunan konfigurasi batang ketika titik lintasan garis bergerak dari -2 ke $+2$, sambil mendorong titik lintasan lingkaran di depannya atau menariknya di belakangnya pada busur atas atau busur bawah lingkaran. Ada dua konfigurasi batang yang termasuk dalam kedua keluarga, yaitu konfigurasi dengan pusat lingkaran sebagai titik lintasan garis dan $(0, 1)$ atau $(0, -1)$ sebagai titik lintasan lingkaran. Dalam konfigurasi batang seperti itu, sistem mekanis tidak hanya dapat bergerak maju dan mundur, tetapi juga dapat mengubah arah secara esensial.

Seperti apakah trajektori suatu titik pada batang bergerak? Trajektori totalnya adalah gabungan kedua trajektori yang bersesuaian dengan kedua komponen tak tereduksi sistem. Berapa banyak titik penembusan diri yang ada?

Untuk suatu titik

$$P = P_1 + u(P_2 - P_1)$$

pada batang kopling, koordinatnya adalah

$$(z_1, z_2) = (x_1 + u(x_2 - x_1), uy_2).$$

Untuk $u = 0$, trajektorinya adalah interval real $[-2, 2]$, dan untuk $u = 1$, trajektorinya adalah lingkaran satuan. Jadi, sekarang misalkan

$$u \neq 0, 1.$$

Proyeksi komponen-komponen radial sistem hanyalah lingkaran berjari-jari u . Proyeksi elips yang lain kembali merupakan sebuah elips yang dapat memotong lingkaran tersebut dengan berbagai cara. Lihat juga [Soal 8.23](#).

Lembar Kerja 8

Soal latihan

Soal 8.1

Tentukan berbagai kemungkinan perpotongan dua silinder yang saling tegak lurus.

Soal 8.2

Buatlah suatu persamaan yang sesederhana mungkin bagi sistem mekanis yang ditentukan oleh sumbu X , parabola tergeser

$$Y = X^2 + 1,$$

dan jarak 2.

Soal 8.3

Misalkan

$$H_1, H_2 \in K[X]$$

merupakan polinom-polinom dalam satu variabel, dan misalkan

$$C_1 = V(Y - H_1), \quad C_2 = V(Y - H_2)$$

merupakan grafik-grafik yang bersesuaian di $\mathbb{A}_K^2$. Buktikan bahwa sistem mekanis yang bersesuaian, untuk suatu jarak tertentu d , dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

Soal 8.4

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sumbu x , dan jarak 1. Apa saja komponen tak tereduksi sistem tersebut?

Soal 8.5

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

merupakan sistem mekanis yang diberikan oleh dua lintasan B_1 dan B_2 serta jarak d . Buktikan bahwa terdapat pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow B_1 \times B_2.$$

Soal 8.6

Misalkan

$$B = V(G) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

suatu lintasan. Kita memandang lintasan ini sebagai sistem mekanis M dalam arti bahwa kedua titik yang berjarak d harus terletak pada satu lintasan tersebut. Buktikan bahwa terdapat pemetaan bijektif alami tanpa titik tetap

$$M \longrightarrow M.$$

Soal 8.7

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.8

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 2.

Soal 8.9 ★

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui $(0, 1)$, dengan jarak kopling

$$d = 2.$$

Buktikan bahwa sistem ini dapat dideskripsikan dengan dua variabel.

Soal 8.10

Kita meninjau sistem mekanis yang didefinisikan oleh lingkaran satuan dan garis singgungnya yang melalui $(0, 1)$, dengan jarak kopling $d = 2$; lihat Contoh 8.5. Buktikan bahwa sistem ini tak tereduksi. Untuk itu, terapkan [Soal 7.24](#) pada perluasan gelanggang

$$R = \mathbb{R}[X_2, Y_2]/(X_2^2 + Y_2^2 - 1) \subseteq R[X_1]/(X_1^2 - 2X_1X_2 - 2Y_2 - 2).$$

Soal 8.11

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , sumbu y , dan jarak 1.

Soal 8.12

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh gabungan kedua sumbu koordinat, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.13

Misalkan

$$B_1 = V(F_1), \quad B_2 = V(F_2) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

dua lintasan, dan tetapkan suatu jarak d . Bandingkan sistem mekanis M bagi kedua lintasan ini dengan sistem N yang bersesuaian dengan lintasan tunggal $B_1 \cup B_2$. Buktikan bahwa terdapat dua pemetaan injektif alami

$$M \longrightarrow N.$$

Misalkan L_i adalah sistem mekanis yang bersesuaian dengan B_i sebagai satu-satunya lintasan. Buktikan bahwa terdapat pemetaan surjektif alami

$$L_1 \uplus L_2 \uplus M \uplus M \longrightarrow N.$$

Soal 8.14

Misalkan

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

suatu sistem mekanis. Buktikan bahwa aturan

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow S^1(d), \\ (P_1, P_2) &\longmapsto P_1 - P_2 \end{aligned}$$

mendefinisikan pemetaan sistem tersebut ke lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari d . Apa arti kesurjektifan pemetaan ini? Dapatkah citra pemetaan ini hanya terdiri atas berhingga banyak titik?

Soal 8.15

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk dua garis yang berpotongan. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) bersifat bijektif.

Soal 8.16

Kita meninjau sistem mekanis

$$M \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^4$$

untuk lingkaran satuan, lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ dan berjari-jari 4, serta jarak kopling 5. Buktikan bahwa pemetaan pada [Soal 8.14](#) tidak surjektif. Apakah citranya?

Persiapan untuk regularitas

Dalam soal-soal berikut, kita meninjau himpunan nol

$$V = V(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n$$

dari sudut pandang geometri diferensial. Kita mengingat definisi titik reguler bagi pemetaan terdiferensialkan dari kuliah Analisis 2. Dalam konteks sekarang, pengertian ini diterapkan pada pemetaan

$$\varphi = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^n \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^k$$

di suatu titik $P \in V$.

Misalkan V_0 dan W ruang vektor real berdimensi hingga, $G \subseteq V_0$ terbuka, $P \in G$, dan

$$\varphi : G \longrightarrow W$$

terdiferensialkan di P . Titik P disebut *titik reguler* dari φ jika

$$\text{rank}(D\varphi)_P = \min(\dim V_0, \dim W).$$

Jika tidak, P disebut *titik kritis* atau *titik singular*.

Soal 8.17 ★

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$.

1. Susun persamaan-persamaan yang mendeskripsikan sistem ini.
2. Tentukan untuk nilai d mana sistem tersebut reguler di setiap titik.
3. Tentukan titik-titik kritis sebagai fungsi dari d . Bagaimana titik-titik tersebut dapat dijelaskan sebagai sifat sistem mekanis?

Soal 8.18

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$.

1. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk $d > 3$ sistem mekanis ini tidak terhubung-lintasan dalam topologi real.
2. Berikan alasan geometris, lalu buktikan, bahwa untuk $1 \leq d \leq 3$ sistem mekanis ini terhubung-lintasan.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 8.19 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x , parabola $V(Y - X^2)$, dan jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Apakah sistem ini mempunyai titik kritis?
3. Tentukan persamaan lintasan gerak titik tengah batang penghubung.

Soal 8.20 - 2 poin

Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis yang diberikan oleh lingkaran satuan, sebagai lintasan bersama, dan jarak 1.

Soal 8.21 - 6 poin (2+2+2)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh parabola $V(Y - X^2)$, lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ dan berjari-jari 1, serta jarak kopling 1.

1. Tentukan persamaan-persamaan bagi sistem mekanis ini dengan sesedikit mungkin variabel.
2. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi metrik.
3. Tentukan komponen-komponen terhubung sistem dalam topologi Zariski.

Soal 8.22 - 6 poin (2+4)

Kita meninjau sistem mekanis yang diberikan oleh sumbu x dan lingkaran yang berpusat di $(0, 2)$ serta berjari-jari 1. Misalkan jarak koplingnya $d > 0$. Kita melanjutkan [Soal 8.17](#).

1. Eliminasi variabel y_1 dari persamaan-persamaan sistem.
2. Dengan menggunakan satu persamaan dalam variabel x_1 dan x_2 yang mendeskripsikan sistem, tentukan untuk nilai d mana sistem tersebut reguler di setiap titik.

Soal 8.23 - 6 poin

Misalkan

$$C \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$$

adalah perpotongan dua silinder berjari-jari 1, masing-masing mengelilingi sumbu x dan sumbu y ; jadi, C merupakan gabungan dua elips. Kita meninjau proyeksi tegak lurus

$$p_v : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3 \longrightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

yang ditentukan oleh suatu vektor

$$v = (a, b, c) \neq 0.$$

Karakterisasikan berbagai kemungkinan citra di bawah proyeksi-proyeksi ini sebagai fungsi dari a, b, c .

Soal 8.24 - 3 poin

Tinjau pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_K^2 &\longrightarrow \mathbb{A}_K^2, \\ (x, y) &\longmapsto (x^2, y^2) = (u, v). \end{aligned}$$

Bagaimanakah citra bidang dan citra lingkaran satuan di bawah pemetaan ini untuk $K = \mathbb{R}$, dan bagaimanakah untuk $K = \mathbb{C}$? Dalam kasus real, jika lingkaran dilintasi satu kali, berapa kali citranya dilintasi?

Navigasi sumber: [Kuliah 8 - solusi publik Unit 8 - Lembar Kerja 7](#) - [Lembar Kerja 9 \(sumber\)](#)

Solusi Publik Lembar Kerja 8

Sumber hanya menyediakan solusi publik bagi Soal 8.9 dan 8.17 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 8.9

Dengan

$$P_1 = (x_1, 1) \quad \text{dan} \quad P_2 = (x_2, y_2),$$

kita memperoleh kedua syarat

$$x_2^2 + y_2^2 = 1$$

dan

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 = 4.$$

Kita kurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua dan memperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - 1)^2 - 4 - (x_2^2 + y_2^2 - 1) \\ &= x_2^2 + x_1^2 - 2x_1x_2 + y_2^2 - 2y_2 + 1 - 4 - x_2^2 - y_2^2 + 1 \\ &= x_1^2 - 2x_1x_2 - 2y_2 - 2. \end{aligned}$$

Persamaan ini, bersama dengan persamaan lingkaran satuan, ekuivalen dengan sistem semula. Dari persamaan kedua yang baru tersebut, y_2 dapat dieliminasi melalui

$$y_2 = \frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1.$$

Jadi, sistem dapat dideskripsikan hanya dengan variabel x_1 dan x_2 , yaitu sebagai himpunan nol polinom

$$\begin{aligned} x_2^2 + y_2^2 - 1 &= x_2^2 + \left(\frac{1}{2}x_1^2 - x_1x_2 - 1\right)^2 - 1 \\ &= x_2^2 + \frac{1}{4}x_1^4 + x_1^2x_2^2 + 1 - x_1^3x_2 - x_1^2 + 2x_1x_2 - 1 \\ &= \frac{1}{4}x_1^4 - x_1^3x_2 + x_1^2x_2^2 - x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 8.9.

Solusi Soal 8.17

1. Misalkan

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

adalah titik pada lingkaran dan

$$P_2 = (x_2, 0)$$

adalah titik pada sumbu x . Persamaan-persamaannya ialah

$$x_1^2 + (y_1 - 2)^2 = 1$$

dan

$$(x_1 - x_2)^2 + y_1^2 = d^2.$$

2. Tuliskan

$$f_1 = x_1^2 + (y_1 - 2)^2 - 1 = x_1^2 + y_1^2 - 4y_1 + 3$$

dan

$$f_2 = (x_1 - x_2)^2 + y_1^2 - d^2 = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + y_1^2 - d^2.$$

Matriks Jacobi terhadap variabel (x_1, x_2, y_1) adalah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 & 0 & 2y_1 - 4 \\ 2x_1 - 2x_2 & 2x_2 - 2x_1 & 2y_1 \end{pmatrix}.$$

Kita harus memeriksa, bergantung pada d , pada titik mana pemetaan linear $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang diberikan oleh matriks ini surjektif, yakni mempunyai rank 2. Rank-nya bukan 2 tepat ketika semua kolom bergantung linear, atau secara ekuivalen ketika semua minor 2×2 sama dengan nol. Setelah faktor bersama 4 dikeluarkan, ketiga polinomnya adalah

$$x_1(x_2 - x_1), \quad (y_1 - 2)(x_2 - x_1), \quad x_1y_1 - (x_1 - x_2)(y_1 - 2).$$

Jika $x_1 \neq 0$, maka harus berlaku $x_1 = x_2$ dan $y_1 = 0$. Namun, ini bukan titik sistem. Jadi, harus berlaku $x_1 = 0$. Jika $x_2 \neq 0$, maka harus berlaku $y_1 = 2$, tetapi ini tidak memenuhi persamaan pertama sistem. Maka $x_2 = 0$. Selanjutnya, persamaan-persamaan sistem memberikan

$$(y_1 - 2)^2 = 1 \quad \text{dan} \quad y_1^2 = d^2.$$

Persamaan pertama memaksa $y_1 = 1$ atau $y_1 = 3$, sehingga $d = 1$ atau $d = 3$. Dengan demikian, tepat untuk $d \neq 1, 3$ sistem ini reguler di setiap titik.

3. Untuk $d = 1$, berdasarkan perhitungan di atas, $(0, 0, 1)$ adalah satu-satunya titik kritis; bahkan titik ini merupakan satu-satunya titik sistem, yang menjelaskan singularitas tersebut.

Untuk $d = 3$, titik $(0, 0, 3)$ adalah satu-satunya titik kritis sistem. Di sana terdapat titik perpotongan karena batang dapat bergerak dalam empat arah: kedua koordinat (x_1, x_2) ke arah positif, keduanya ke arah negatif, atau dalam dua arah campuran.

Kembali ke Soal 8.17.

Navigasi sumber: [Lembar Kerja 8 - Kuliah 8](#)

Kuliah 9: Gelanggang Noether, Teorema Basis Hilbert, dan Modul

Gelanggang Noether

Pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan mengembangkan lebih lanjut sisi aljabar dari geometri aljabar. Tujuan pertama kita adalah menunjukkan bahwa, jika R merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial $R[X]$ juga merupakan gelanggang Noether (Teorema Basis Hilbert). Hal ini juga berlaku untuk penambahan beberapa (hingga banyaknya) variabel, khususnya untuk gelanggang polinomial dalam hingga banyak variabel di atas suatu lapangan. Kita mengingat kembali pengertian gelanggang Noether.

Definisi: gelanggang Noether

Suatu gelanggang komutatif R disebut *Noether* jika setiap ideal di dalamnya dibangun secara hingga.

Proposisi: karakterisasi gelanggang Noether

Untuk gelanggang komutatif R , pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. R merupakan gelanggang Noether.
2. Setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

menjadi *stasioner*; artinya, terdapat n sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

Bukti (1) $\Rightarrow$ (2). Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

merupakan rantai ideal naik di R . Kita pertimbangkan gabungannya

$$\mathfrak{a} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n,$$

yang kembali merupakan ideal di R . Karena R Noether, $\mathfrak{a}$ dibangun secara hingga, yaitu

$$\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_k).$$

Semua f_i berada dalam gabungan ideal-ideal $\mathfrak{a}_n$. Karena ideal-ideal itu naik, terdapat n sedemikian sehingga

$$f_1, \dots, f_k \in \mathfrak{a}_n.$$

Maka, untuk setiap $m \geq 0$,

$$(f_1, \dots, f_k) \subseteq \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+m} \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n \subseteq (f_1, \dots, f_k).$$

Semua inklusi tersebut harus merupakan kesamaan; jadi rantai ideal stasioner mulai dari n .

(2) $\Rightarrow$ (1). Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal di R . Andaikan $\mathfrak{a}$ tidak dibangkitkan secara hingga. Kita dapat membangun secara bertahap rantai ideal naik sejati tak berhingga

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subseteq \mathfrak{a},$$

dengan setiap $\mathfrak{a}_n$ dibangkitkan secara hingga. Misalkan sudah dibangun

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subset \mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}.$$

Karena $\mathfrak{a}_n$ dibangkitkan secara hingga sedangkan $\mathfrak{a}$ tidak, inklusi $\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}$ bersifat sejati. Jadi ada unsur

$$f_{n+1} \in \mathfrak{a}, \quad f_{n+1} \notin \mathfrak{a}_n.$$

Ideal

$$\mathfrak{a}_{n+1} := \mathfrak{a}_n + (f_{n+1})$$

melanjutkan rantai itu secara sejati. Ini bertentangan dengan (2).

Lema: gelanggang faktor dari gelanggang Noether

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka setiap gelanggang faktor $R/\mathfrak{b}$ juga Noether.

Bukti Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R/\mathfrak{b}$ suatu ideal dan misalkan $\tilde{\mathfrak{a}} \subseteq R$ adalah ideal prapeta yang bersesuaian. Menurut asumsi, ideal ini dibangkitkan secara hingga, sehingga

$$\tilde{\mathfrak{a}} = (f_1, \dots, f_n).$$

Kelas-kelas residu dari pembangkit-pembangkit tersebut, $\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n$, membentuk sistem pembangkit ideal untuk $\mathfrak{a}$. Memang, untuk $\bar{g} \in \mathfrak{a}$ berlaku di R

$$g = \sum_{i=1}^n r_i f_i,$$

dan karena itu di $R/\mathfrak{b}$

$$\bar{g} = \sum_{i=1}^n \bar{r}_i \bar{f}_i.$$

Teorema Basis Hilbert

Seperti banyak pernyataan dasar dalam aljabar komutatif, Teorema Basis Hilbert yang akan kita bahas berawal dari David Hilbert, lebih tepatnya dari karyanya tahun 1890, *Ueber die Theorie der algebraischen Formen*.



Gambar 60: David Hilbert (1862–1943)

David Hilbert (1862–1943); pencipta tidak diketahui (1886), Commons, domain publik.

Teorema Basis Hilbert

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka gelanggang polinomial $R[X]$ juga Noether.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ suatu ideal dalam gelanggang polinomial $R[X]$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, definisikan ideal $\mathfrak{a}_n$ di R dengan

$$\mathfrak{a}_n = \{c \in R \mid \text{ada } F \in \mathfrak{b} \text{ dengan } F = cX^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0\}.$$

Jadi, $\mathfrak{a}_n$ terdiri atas semua koefisien utama polinom berderajat n di $\mathfrak{b}$. Jelas bahwa $\mathfrak{a}_n$ adalah ideal di R (di sini kita mengizinkan 0 sebagai koefisien utama). Selain itu,

$$\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{a}_{n+1},$$

karena polinom F berderajat n dengan koefisien utama c dapat dikalikan dengan X untuk memperoleh polinom berderajat $n+1$ yang masih berkoefisien utama c . Karena R Noether, rantai ideal naik ini stasioner; pilih n sedemikian sehingga

$$\mathfrak{a}_n = \mathfrak{a}_{n+1} = \cdots.$$

Untuk setiap $i \leq n$, pilih suatu sistem pembangkit berhingga

$$\mathfrak{a}_i = (c_{i1}, \dots, c_{ik_i}),$$

dan pilih polinom yang bersesuaian

$$F_{ij} = c_{ij}X^i + \text{suku-suku berderajat lebih rendah}$$

di $\mathfrak{b}$ (polinom-polinom itu ada menurut definisi $\mathfrak{a}_i$).

Kita klaim bahwa $\mathfrak{b}$ dibangkitkan oleh semua

$$\{F_{ij} \mid 0 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k_i\}.$$

Untuk setiap $G \in \mathfrak{b}$, kita buktikan dengan induksi pada derajat G bahwa G dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas R dari polinom-polinom F_{ij} tersebut. Jika G konstan, yaitu $G \in R$, hal ini jelas. Misalkan derajat G sama dengan d dan pernyataan sudah terbukti untuk derajat yang lebih kecil. Tulis

$$G = cX^d + c_{d-1}X^{d-1} + \cdots + c_1X + c_0.$$

Kita memiliki $c \in \mathfrak{a}_d$. Jika $d \leq n$, maka c dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas R dari c_{dj} , katakanlah

$$c = \sum_{j=1}^{k_d} r_j c_{dj}.$$

Dengan demikian

$$G - \sum_{j=1}^{k_d} r_j F_{dj} \in \mathfrak{b}$$

dan derajatnya lebih kecil, sehingga hipotesis induksi dapat diterapkan. Jika $d > n$, maka

$$c = \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} c_{ij}.$$

Karena itu

$$G - \sum_{i=0, \dots, n, j=1, \dots, k_i} r_{ij} X^{d-i} F_{ij}$$

juga berada di $\mathfrak{b}$ dan mempunyai derajat lebih kecil. Induksi selesai, sehingga $\mathfrak{b}$ dibangkitkan secara hingga.

Korolari: hingga banyak variabel

Jika R gelanggang Noether, maka

$$R[X_1, \dots, X_n]$$

juga Noether.

Bukti Terapkan Teorema Basis Hilbert secara induktif pada rantai

$$R \subset R[X_1] \subset (R[X_1])[X_2] = R[X_1, X_2] \subset (R[X_1, X_2])[X_3] = R[X_1, X_2, X_3] \subset \cdots \subset R[X_1, \dots, X_n].$$

Korolari: gelanggang polinomial di atas lapangan

Jika K merupakan lapangan, maka $K[X_1, \dots, X_n]$ Noether. Ini adalah kasus khusus dari Korolari 9.5.

Bukti Ini merupakan kasus khusus dari Korolari 9.5.

Teorema Basis Hilbert khususnya berarti bahwa setiap subvarietas tertutup

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dalam ruang afin dapat dideskripsikan oleh hingga banyak polinom. Jadi setiap lokus nol aljabar sudah merupakan lokus nol dari hingga banyak polinom.

Korolari: sebagai serat atas titik nol

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin. Maka ada suatu pemetaan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m$$

yang komponen-komponennya diberikan oleh polinom

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad \varphi = (F_1, \dots, F_m),$$

sedemikian sehingga V merupakan prapeta titik nol

$$0 \in \mathbb{A}_K^m.$$

Bukti Misalkan $\mathfrak{a}$ merupakan ideal yang mendeskripsikan V , sehingga

$$V = V(\mathfrak{a}).$$

Menurut Teorema Basis Hilbert, terdapat

$$F_1, \dots, F_m \in K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan $\mathfrak{a} = (F_1, \dots, F_m)$. Maka

$$V = V(\mathfrak{a}) = V(F_1) \cap \dots \cap V(F_m).$$

Gabungkan polinom-polinom ini menjadi pemetaan

$$\varphi = (F_1, \dots, F_m) : \mathbb{A}_K^n \longrightarrow \mathbb{A}_K^m.$$

Kita mempunyai $\varphi(P) = 0$ tepat ketika semua fungsi komponennya nol, yang terjadi tepat ketika $P \in V(F_i)$ untuk setiap i ; jadi $V = \varphi^{-1}(0)$.

Definisi: aljabar tipe hingga

Misalkan R gelanggang komutatif. Suatu R -aljabar A disebut *bertipe hingga* (atau *dibangkitkan secara hingga*) jika berbentuk

$$A = R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Dengan demikian, suatu R -aljabar yang dibangkitkan secara hingga memiliki representasi sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial atas R dalam hingga banyak variabel. Representasi seperti ini sama sekali tidak harus unik.

Korolari: aljabar tipe hingga dari gelanggang Noether

Jika R merupakan gelanggang Noether, maka setiap R -aljabar tipe hingga juga Noether. Khususnya, jika K suatu lapangan, setiap K -aljabar tipe hingga adalah Noether.

Bukti Hal ini mengikuti dari Korolari 9.5 dan Lema 9.3.

Dekomposisi menjadi komponen tak tereduksi

Dari Teorema Basis Hilbert kita memperoleh bahwa setiap rantai ideal naik

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ menjadi stasioner. Konsekuensinya untuk rantai himpunan aljabar afin yang menurun di ruang afin adalah sebagai berikut.

Teorema: topologi Zariski bersifat Noether

Dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^n$, setiap barisan himpunan tertutup yang menurun

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

menjadi stasioner.

Bukti Misalkan

$$V_1 \supseteq V_2 \supseteq \cdots$$

rantai menurun himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$. Dari Lema 3.7, untuk ideal pelenyapan yang bersesuaian berlaku

$$\text{Id}(V_i) \subseteq \text{Id}(V_{i+1}).$$

Menurut Korolari 9.6, rantai ideal ini stasioner, misalnya untuk $i \geq i_0$. Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)).$$

Maka, untuk $i \geq i_0$,

$$V_i = V(\text{Id}(V_i)) = V(\text{Id}(V_{i+1})) = V_{i+1},$$

sehingga rantai menurun tersebut stasioner.

Akibatnya, dengan beralih ke komplemen, setiap rantai naik himpunan terbuka Zariski dalam ruang afin juga stasioner. Topologi seperti ini disebut *Noether* (secara umum, suatu orde parsial yang setiap rantai naiknya stasioner disebut Noether). Pada ruang Noether, setiap himpunan tak kosong dari himpunan terbuka (atau himpunan tertutup) memiliki unsur maksimal (atau minimal). Ini berguna sebagai prinsip pembuktian *induksi Noether*: untuk membuktikan bahwa sifat E berlaku bagi semua himpunan tertutup, tinjau himpunan himpunan tertutup yang tidak memenuhi E . Kita ingin menunjukkan bahwa himpunan ini kosong; andaikan tidak, ia memiliki unsur minimal, dan kita dapat membawa unsur minimal itu ke kontradiksi. Keabsahan prinsip ini bersandar pada fakta bahwa dari himpunan tak kosong tanpa unsur minimal dapat dibangun rantai menurun tak berhingga. Contoh khas prinsip ini adalah teorema berikut.

Teorema: dekomposisi komponen tak tereduksi

Untuk setiap himpunan aljabar afin $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$, terdapat dekomposisi unik

$$V = V_1 \cup \cdots \cup V_k$$

dengan himpunan-himpunan V_i tak tereduksi dan

$$V_i \not\subseteq V_j \quad \text{untuk } i \neq j.$$

Bukti keberadaan (induksi Noether) Andaikan tidak setiap himpunan aljabar afin mempunyai dekomposisi demikian. Maka ada himpunan minimal, sebut V , yang tidak mempunyai dekomposisi. V tidak mungkin tak tereduksi; jadi ada dekomposisi taktrivial

$$V = V_1 \cup V_2.$$

Karena V_1 dan V_2 merupakan subhimpunan sejati dari V , masing-masing memiliki representasi hingga sebagai gabungan himpunan-himpunan tak tereduksi. Menggabungkan kedua representasi itu menghasilkan representasi hingga untuk V , kontradiksi.

Bukti keunikan Misalkan

$$V = V_1 \cup \dots \cup V_k = W_1 \cup \dots \cup W_m$$

dua dekomposisi menjadi himpunan tak tereduksi (masing-masing tanpa hubungan inklusi). Kita mempunyai

$$V_1 = V_1 \cap V = V_1 \cap (W_1 \cup \dots \cup W_m) = (V_1 \cap W_1) \cup \dots \cup (V_1 \cap W_m).$$

Karena V_1 tak tereduksi, haruslah $V_1 \subseteq W_j$ untuk suatu j . Dengan argumen yang sama, $W_j \subseteq V_i$ untuk suatu i ; akibatnya $i = 1$ dan $V_1 = W_j$. Dengan cara yang sama, V_2 dan seterusnya muncul kembali dalam dekomposisi di sebelah kanan, sehingga dekomposisi itu unik.

Komponen-komponen $V_1, \dots, V_k$ pada teorema di atas disebut *komponen tak tereduksi* dari V .

Modul

Definisi: modul

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$M = (M, +, 0)$$

suatu grup komutatif yang ditulis secara aditif. Kita menyebut M sebagai *modul- R* jika ditetapkan suatu operasi

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, v) \longmapsto rv = r \cdot v,$$

yang disebut *perkalian skalar* dan memenuhi aksioma-aksioma berikut (untuk sembarang $r, s \in R$ dan $u, v \in M$):

$$\begin{aligned} r(su) &= (rs)u, \\ r(u + v) &= (ru) + (rv), \\ (r + s)u &= (ru) + (su), \\ 1u &= u. \end{aligned}$$

Definisi: submodul

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul- R . Subhimpunan

$$U \subseteq M$$

disebut *submodul- R* jika U merupakan subgrup dari $(M, 0, +)$ dan untuk setiap $u \in U$ serta $r \in R$ berlaku $ru \in U$.

Definisi: sistem pembangkit modul

Misalkan R gelanggang komutatif dan M modul- R . Suatu keluarga

$$v_i \in M \quad (i \in I)$$

disebut *sistem pembangkit* untuk M jika untuk setiap $v \in M$ terdapat representasi

$$v = \sum_{i \in J} r_i v_i,$$

dengan $J \subseteq I$ berhingga dan $r_i \in R$.

Definisi: modul dibangkitkan secara hingga

Modul- M disebut *dibangkitkan secara hingga* (atau *hingga*) jika memiliki sistem pembangkit berhingga v_i ($i \in I$), yakni jika himpunan indeksnya berhingga.

Sebuah gelanggang komutatif R sendiri secara alami merupakan modul- R jika perkalian gelanggang ditafsirkan sebagai perkalian skalar. Ideal-ideal tepat merupakan submodul- R dari R . Untuk ideal, istilah *sistem pembangkit ideal* dan *sistem pembangkit modul* bertepatan. Ruang vektor hanyalah modul atas suatu lapangan.

Lembar Kerja 9

Soal latihan**Soal 9.1**

Jelaskan mengapa gelanggang

$$\mathbb{Z}[X, Y, Z, W] / (XY - ZW, 5X^8 - YZ^3 + 2WXY)$$

merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.2

Misalkan R gelanggang komutatif dan

$$\mathfrak{a}_1 \subseteq \mathfrak{a}_2 \subseteq \mathfrak{a}_3 \subseteq \cdots$$

rantai naik ideal. Tunjukkan bahwa gabungan

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{a}_n$$

juga merupakan ideal. Berikan contoh sederhana yang menunjukkan bahwa gabungan ideal-ideal pada umumnya bukan ideal.

Soal 9.3

Tunjukkan bahwa hasil kali $R \times S$ dari gelanggang Noether R dan S kembali merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.4

Misalkan K suatu lapangan. Tunjukkan bahwa di $K[X, Y]$ tidak ada batas atas untuk banyaknya pembangkit dalam suatu sistem pembangkit minimal dari ideal-ideal.

Petunjuk: Pertimbangkan pangkat-pangkat $(X, Y)^m$.

Soal 9.5

Misalkan K suatu lapangan dan

$$K[X_n, n \in \mathbb{N}]$$

gelanggang polinomial atas K dalam takhingga banyak variabel. Deskripsikan suatu ideal yang tidak dibangkitkan secara hingga dan suatu rantai ideal naik sejati tak berhingga di dalamnya.

Soal 9.6

Tunjukkan bahwa suatu subgelanggang

$$R \subseteq S$$

dari gelanggang Noether tidak harus merupakan gelanggang Noether.

Soal 9.7

Berikan contoh gelanggang yang bukan Noether tetapi reduksinya merupakan lapangan.

Soal 9.8

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a} \subset R$ suatu ideal sejati dengan gelanggang faktor $R/\mathfrak{a}$. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ dapat dibangkitkan secara hingga dan $R/\mathfrak{a}$ dapat Noether, meskipun R sendiri tidak Noether.

Soal 9.9

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{b} \subseteq R[X]$ suatu ideal yang memuat setidaknya satu polinom monik. Apa konsekuensinya bagi rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert?

Soal 9.10

Misalkan R gelanggang komutatif. Karakterisasikan ideal-ideal

$$\mathfrak{b} \subseteq R[X]$$

yang mempunyai sifat bahwa rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert bersifat konstan.

Soal 9.11

Misalkan K suatu lapangan dan $R = K[X]$ gelanggang polinomial atas K . Untuk ideal-ideal

$$\mathfrak{b}_m = (X, Y)^m \subseteq R[Y] = K[X, Y],$$

tentukan rantai ideal di R yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert. Kapan rantai tersebut menjadi stasioner?

Soal 9.12

Untuk ideal

$$I = (6, 6x^2 + 2x + 3, 3x^3 + 5, 2x^5 + x - 4, 4x^7 - 3x)$$

dalam $\mathbb{Z}[x]$, tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit I yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit di atas sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.

Soal 9.13

Misalkan R gelanggang komutatif dan A suatu R -aljabar komutatif. Misalkan A dibangkitkan atas R oleh keluarga $a_i \in A$ ($i \in I$). Buktikan bahwa jika A dibangkitkan secara hingga, maka A juga dibangkitkan oleh suatu subkeluarga berhingga dari keluarga a_i .

Soal 9.14

Kita meninjau rantai naik dan turun himpunan aljabar afin di $\mathbb{A}_K^n$ serta ideal-ideal di $K[X_1, \dots, X_n]$. Tunjukkan pernyataan berikut.

1. Untuk lapangan berhingga, setiap rantai naik

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

himpunan aljabar afin menjadi stasioner.

2. Untuk lapangan tak berhingga dan $n \geq 1$, tidak setiap rantai naik himpunan aljabar afin

$$V_0 \subseteq V_1 \subseteq V_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

3. Untuk lapangan sembarang dan $n \geq 1$, tidak setiap rantai turun ideal

$$\mathfrak{a}_0 \supseteq \mathfrak{a}_1 \supseteq \mathfrak{a}_2 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner.

4. Untuk lapangan tak berhingga dan $n \geq 1$, terdapat rantai turun sejati himpunan aljabar afin dengan panjang sembarang.

Soal 9.15

Tunjukkan bahwa himpunan $\mathbb{R}$ bilangan real dengan topologi metriknya bukan ruang topologis Noether.

Soal 9.16

Misalkan G suatu grup komutatif. Tunjukkan bahwa tepat ada satu cara untuk memberikan struktur modul- $\mathbb{Z}$ pada G . Jadi grup komutatif dan modul- $\mathbb{Z}$ merupakan objek yang ekuivalen.

Soal 9.17

Misalkan R dan A gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa A merupakan R -aljabar tepat ketika A merupakan modul- R yang selain itu memenuhi

$$r(ab) = (ra)b \quad \text{untuk semua } r \in R, a, b \in A.$$

Soal 9.18

Misalkan V suatu modul atas gelanggang komutatif R . Misalkan

$$s_1, \dots, s_k \in R \quad \text{dan} \quad v_1, \dots, v_n \in V.$$

Buktikan bahwa

$$\left(\sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) = \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j.$$

Soal 9.19

Misalkan R gelanggang komutatif, M dan N dua modul- R , serta $\varphi : M \rightarrow N$ suatu homomorfisme modul. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika $S \subseteq M$ suatu submodul- R , maka citra $\varphi(S)$ merupakan submodul dari N .
2. Khususnya, citra pemetaan

$$\text{im } \varphi = \varphi(M)$$

merupakan submodul dari N .

3. Jika $T \subseteq N$ suatu submodul, maka prapeta

$$\varphi^{-1}(T)$$

merupakan submodul dari M .

4. Khususnya, kernel

$$\varphi^{-1}(0)$$

merupakan submodul dari M .

Soal untuk dikumpulkan**Soal 9.20 (3 poin)**

Misalkan R gelanggang komutatif dan $\mathfrak{a}$ suatu ideal dengan gelanggang faktor

$$S = R/\mathfrak{a}.$$

Tunjukkan bahwa ideal-ideal di S berkorespondensi secara unik dengan ideal-ideal di R yang memuat $\mathfrak{a}$. Tunjukkan bahwa pernyataan yang sama berlaku untuk ideal prima, ideal radikal, dan ideal maksimal.

Soal 9.21 (4 poin)

Misalkan R suatu domain integral Noether. Tunjukkan bahwa setiap unsur dari R dapat ditulis sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi.

Soal 9.22 (4 poin)

Tunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ bukan aljabar tipe hingga atas $\mathbb{Z}$.

Soal 9.23 (4 poin)

Misalkan K lapangan dan $A = K[X, Y]$. Temukan subaljabar- K dari A yang tidak dibangun secara hingga.

Soal 9.24 (4 poin)

Untuk ideal

$$I = (10, 6x^2 + 8, 4x^3 - 12)$$

dalam $\mathbb{Z}[x]$, tentukan rantai ideal yang dikonstruksi dalam bukti Teorema Basis Hilbert dan sistem pembangkit I yang bersesuaian. Tuliskan pembangkit-pembangkit semula sebagai kombinasi linear dari sistem pembangkit yang dikonstruksi.

Solusi Publik Lembar Kerja 9

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 9.6, 9.13, dan 9.18 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 9.6

Pandang

$$S = K[X, Y]$$

sebagai gelanggang polinomial dalam dua variabel atas suatu lapangan K . Menurut Korolari 9.7, gelanggang ini Noether. Di dalamnya, pertimbangkan subgelanggang

$$R = \{Xg(X, Y) + c \mid g \in K[X, Y], c \in K\}$$

dan di dalamnya rantai ideal

$$\mathfrak{a}_n = (X, XY, \dots, XY^n).$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ berlaku

$$XY^{n+1} \in \mathfrak{a}_{n+1} \setminus \mathfrak{a}_n,$$

sehingga rantai tersebut tidak stasioner. Jadi, menurut Proposisi 9.2, R bukan gelanggang Noether.

[Kembali ke Soal 9.6.](#)

Solusi Soal 9.13

Kita mempunyai

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I].$$

Setiap f_j dapat ditulis sebagai ekspresi polinomial dalam unsur-unsur keluarga a_i , dengan koefisien dari R . Untuk setiap j , hanya hingga banyak unsur a_i yang muncul. Karena itu semua pembangkit f_j berada di

$$R[a_i, i \in I']$$

untuk suatu subkeluarga berhingga $I' \subseteq I$. Maka

$$A = R[f_1, \dots, f_n] \subseteq R[a_i, i \in I'] \subseteq A,$$

dan jadi $A = R[a_i, i \in I']$.

[Kembali ke Soal 9.13.](#)

Solusi Soal 9.18

Kita membuktikan pernyataan dengan induksi ganda pada $k, n \geq 1$. Kasus

$$(k, n) = (1, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 1)$$

langsung jelas atau mengikuti langsung dari aksioma-aksioma modul.

Pernyataan untuk $k = 1$ dan sembarang n dibuktikan dengan induksi pada n , dengan kasus awal dijamin oleh pengamatan sebelumnya. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu n , dan diberikan $n + 1$ vektor $v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \in V$. Dengan menggunakan kasus (1, 2) dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} s \cdot \left(\sum_{j=1}^{n+1} v_j \right) &= s \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j + v_{n+1} \right) \\ &= s \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n} s \cdot v_j + s v_{n+1} \\ &= \sum_{1 \leq j \leq n+1} s \cdot v_j. \end{aligned}$$

Sekarang kita tinjau pernyataan untuk k tetap dan n sembarang. Untuk $k = 1$, pernyataan itu sudah dibuktikan. Andaikan pernyataan sudah terbukti untuk suatu k tetap. Diberikan skalar

$$s_1, \dots, s_k, s_{k+1} \in R$$

dan vektor

$$v_1, \dots, v_n \in V.$$

Dengan menggunakan kasus (2, 1), kasus (1, n), dan hipotesis induksi, diperoleh

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^{k+1} s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) &= \left(\sum_{i=1}^k s_i + s_{k+1} \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k s_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) + s_{k+1} \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_j \right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j + \sum_{j=1}^n s_{k+1} \cdot v_j \\ &= \sum_{1 \leq i \leq k+1, 1 \leq j \leq n} s_i \cdot v_j. \end{aligned}$$

Kembali ke Soal 9.18.

Kuliah 10: Modul Noether dan Nullstellensatz Hilbert

Modul Noether

Kita hendak menunjukkan bahwa, untuk gelanggang Noether R dan modul- R yang dibangkitkan secara hingga, setiap submodul- R kembali dibangkitkan secara hingga. Modul dengan sifat ini disebut Noether.

Definisi: modul Noether

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Modul M disebut *Noether* jika setiap submodul- R dari M dibangkitkan secara hingga.

Untuk $M = R$, definisi ini sama dengan definisi gelanggang Noether, sebab submodul- R dari R tepat merupakan ideal-idealnya.

Dalam pernyataan-pernyataan berikut, kita menggunakan istilah dan notasi berikut.

Definisi: barisan eksak pendek

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M_1, M_2, M_3 modul- R . Diagram berbentuk

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek* modul- R jika M_1 merupakan submodul- R dari M_2 dan M_3 merupakan modul faktor dari M_2 yang isomorfik dengan M_2/M_1 .

Keeksakan berarti bahwa pada setiap posisi berlaku

$$\ker \varphi_{i+1} = \operatorname{im} \varphi_i,$$

dengan φ_i menyatakan homomorfisme-homomorfisme modul- R dalam barisan tersebut.

Lema: sifat Noether dalam barisan eksak pendek

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R . Maka M Noether tepat ketika M_1 dan M_3 keduanya Noether.

Bukti Pertama, misalkan M Noether dan $U \subseteq M_1$ suatu submodul. Karena U juga langsung merupakan submodul dari M , menurut asumsi ia dibangkitkan secara hingga. Sekarang misalkan $V \subseteq M_3$ suatu submodul dari modul faktor tersebut. Misalkan $\tilde{V}$ adalah prapeta V di M terhadap pemetaan faktor. Menurut asumsi, $\tilde{V}$ dibangkitkan secara hingga, dan citra dari suatu sistem pembangkitnya juga membangkitkan modul citra V .

Sebaliknya, misalkan kedua modul luar M_1 dan M_3 Noether, serta $U \subseteq M$ suatu submodul. Misalkan $U_3 \subseteq M_3$ adalah submodul citra dari U . Modul U_3 dibangkitkan oleh hingga banyak unsur $s_1, \dots, s_n$, dan kita dapat menganggap bahwa

$$s_i = \bar{r}_i$$

merupakan citra unsur-unsur $r_i \in U$. Tinjau $U \cap M_1$. Ini merupakan submodul dari M_1 , sehingga dibangkitkan secara hingga, katakanlah oleh $t_1, \dots, t_k$, yang kita pandang sebagai unsur-unsur U . Kita klaim bahwa

$$r_1, \dots, r_n, t_1, \dots, t_k$$

membentuk sistem pembangkit untuk U . Ambil sembarang $m \in U$. Maka

$$\bar{m} = \sum_{i=1}^n a_i s_i.$$

Karena itu unsur $m - \sum_{i=1}^n a_i r_i$ dipetakan ke 0 di sebelah kanan. Unsur tersebut berada dalam kernel pemetaan faktor, jadi berada dalam M_1 . Di sisi lain, unsur ini juga berada dalam U , sehingga berada dalam irisan $M_1 \cap U$, yang dibangkitkan oleh $t_1, \dots, t_k$. Jadi kita dapat menulis

$$m - \sum_{i=1}^n a_i r_i = \sum_{j=1}^k b_j t_j,$$

atau, secara ekuivalen,

$$m = \sum_{i=1}^n a_i r_i + \sum_{j=1}^k b_j t_j.$$

Teorema: modul hingga atas gelanggang Noether

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether dan M suatu modul- R yang dibangkitkan secara hingga. Maka M merupakan modul Noether.

Bukti Kita membuktikan pernyataan ini dengan induksi pada banyaknya n pembangkit modul M . Untuk $n = 0$, kita memperoleh modul nol. Misalkan $n = 1$. Maka ada pemetaan surjektif

$$R \longrightarrow M \cong R/\mathfrak{a}.$$

Menurut Lema 10.3, modul faktor dari modul Noether kembali Noether. Karena gelanggang R sendiri Noether menurut asumsi, M juga Noether.

Sekarang misalkan $n \geq 2$ dan pernyataan telah terbukti untuk nilai yang lebih kecil. Misalkan $m_1, \dots, m_n$ suatu sistem pembangkit M . Nyatakan dengan M_1 submodul- R yang dibangkitkan oleh $m_1, \dots, m_{n-1}$. Submodul ini memberikan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M \longrightarrow M/M_1 =: M_3 \longrightarrow 0.$$

Modul di sebelah kiri dibangkitkan oleh $n - 1$ unsur dan Noether menurut hipotesis induksi. Modul di sebelah kanan dibangkitkan oleh kelas residu m_n , jadi oleh satu unsur, dan karena itu juga Noether. Menurut Lema 10.3, M pun Noether.

Nullstellensatz Hilbert — versi aljabar

Untuk suatu aljabar- R A , istilah *hingga* dan *dibangkitkan secara hingga* akan sama-sama penting. Istilah pertama berarti bahwa A , jika dipandang sebagai modul- R , dibangkitkan secara hingga; istilah kedua berarti bahwa A dibangkitkan secara hingga sebagai aljabar. Gelanggang polinomial $R[X_1, \dots, X_n]$ dibangkitkan secara hingga dalam arti kedua: variabel-variabelnya membentuk sistem pembangkit aljabar berhingga. Namun, gelanggang polinomial itu tidak dibangkitkan secara hingga sebagai modul; sistem pembangkit modul yang paling sederhana terdiri atas semua monomial.

Kita hendak membuktikan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert. Untuk itu kita memerlukan dua lema berikut.

Lema: subaljabar di bawah perluasan hingga

Misalkan R suatu gelanggang komutatif Noether dan A suatu aljabar- R yang dibangkitkan secara hingga. Misalkan $B \subseteq A$ suatu subaljabar- R sedemikian sehingga A hingga di atas B (sebagai modul- B). Maka B juga merupakan aljabar- R yang dibangkitkan secara hingga.

Bukti Kita tulis

$$A = R[x_1, \dots, x_n]$$

dan

$$A = Ba_1 + \dots + Ba_m,$$

dengan $a_i \in A$. Tetapkan

$$x_i = \sum_{j=1}^m b_{ij} a_j \quad \text{dan} \quad a_i a_j = \sum_{k=1}^m b_{ijk} a_k,$$

dengan koefisien $b_{ij}, b_{ijk} \in B$. Tinjau subaljabar- R S dari B yang dibangkitkan oleh koefisien-koefisien tersebut dan submodul- S

$$\tilde{A} = Sa_1 + \cdots + Sa_m \subseteq A.$$

Hasil kali $a_i a_j$ kembali berada dalam modul ini, sehingga $\tilde{A}$ bahkan merupakan aljabar- S . Karena semua x_i juga berada dalam $\tilde{A}$, kita memperoleh $A = \tilde{A}$. Ini berarti bahwa A adalah modul- S hingga. Menurut Korolari 9.9, S merupakan gelanggang Noether; menurut Teorema 10.4, submodul- S

$$B \subseteq A$$

juga merupakan modul- S hingga. Rantai

$$R \subseteq S \subseteq B$$

akhirnya menunjukkan bahwa B adalah aljabar- R yang dibangun secara hingga.

Lema: lapangan fungsi rasional tidak dibangun secara hingga

Misalkan K suatu lapangan dan $R = K(X)$ lapangan fungsi rasional yang bersesuaian. Maka R bukan aljabar- K yang dibangun secara hingga.

Bukti Andaikan fungsi-fungsi rasional

$$F_i = \frac{P_i}{Q_i}, \quad i = 1, \dots, n,$$

dengan $P_i, Q_i \in K[X]$ dan $Q_i \neq 0$, membentuk suatu sistem pembangkit berhingga bagi $K(X)$. Dengan beralih ke penyebut bersama, kita dapat menganggap semua penyebutnya sama, yakni $Q_i = Q$. Jadi asumsi tersebut khususnya mengatakan bahwa lapangan fungsi rasional dapat diperoleh dengan melokalkan pada satu unsur saja. Karena Q bukan konstanta (jika tidak, $K[X] = K(X)$, yang tidak benar), kita mempunyai $Q - 1 \neq 0$, sehingga

$$\frac{1}{Q-1} \in K(X).$$

Maka terdapat representasi

$$\frac{1}{Q-1} = \frac{P}{Q^s}$$

untuk suatu s yang sesuai. Akibatnya,

$$Q^s = (Q-1)P.$$

Karena Q^s dan $Q-1$ membangkitkan ideal satuan dalam $K[X]$, kesamaan ini menyiratkan bahwa $Q-1$ sendiri sudah membangkitkan ideal satuan, jadi $Q-1$ merupakan satuan. Namun, itu berarti Q adalah konstanta, suatu kontradiksi.

Pernyataan berikut merupakan versi aljabar dari Nullstellensatz Hilbert.

Teorema: Nullstellensatz Hilbert, versi aljabar

Misalkan K suatu lapangan dan $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan yang dibangun secara hingga sebagai aljabar- K . Maka L hingga di atas K .

Bukti Tetapkan

$$L = K[x_1, \dots, x_n].$$

Misalkan K_i adalah lapangan pecahan dari $K[x_1, \dots, x_i]$ di dalam L . Dengan demikian kita mempunyai rantai lapangan

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n = L.$$

Kita hendak menunjukkan bahwa L hingga di atas K . Menurut Teorema 2.8 dari kuliah Teori Lapangan dan Galois (Osnabrück 2018–2019), cukup ditunjukkan bahwa setiap tahap dalam rantai lapangan tersebut hingga. Andaikan $K_i \subseteq K_{i+1}$ tidak hingga, tetapi semua tahap sesudahnya hingga. Terapkan Lema 10.5 pada

$$K \subseteq K_{i+1} \subset L.$$

Kita memperoleh bahwa K_{i+1} dibangkitkan secara hingga di atas K . Secara khusus, K_{i+1} juga dibangkitkan secara hingga di atas K_i . Di sisi lain, K_{i+1} merupakan lapangan pecahan dari $K_i[x_{i+1}]$. Jadi kita mempunyai rantai

$$K_i \subseteq K_i[x_{i+1}] \subseteq Q(K_i[x_{i+1}]) = K_{i+1},$$

di mana K_{i+1} dibangkitkan secara hingga di atas K_i , tetapi tidak hingga. Seandainya x_{i+1} aljabar atas K_i , maka ia juga hingga, dan menurut Soal 10.1, $K_i[x_{i+1}]$ sudah merupakan lapangan. Seluruh rantai terakhir itu lantas hingga, bertentangan dengan pemilihan i . Jadi x_{i+1} transenden atas K_i . Namun, $K_i[x_{i+1}]$ kemudian isomorfik dengan gelanggang polinomial dalam satu variabel, dan $Q(K_i[x_{i+1}])$ isomorfik dengan lapangan fungsi rasional di atas K_i . Menurut Lema 10.6, lapangan ini tidak dibangkitkan secara hingga, sekali lagi suatu kontradiksi.

Teorema: prapeta ideal maksimal

Misalkan K suatu lapangan dan A, B dua aljabar- K bertipe hingga. Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme aljabar- K . Maka, untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$ di B , prapetanya $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ juga merupakan ideal maksimal.

Bukti Misalkan $\mathfrak{m}$ suatu ideal maksimal di B . Dari Soal 4.19 kita tahu bahwa prapeta ideal prima di bawah setiap homomorfisme gelanggang kembali prima. Jadi $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ mula-mula merupakan ideal prima; sebut ideal ini $\mathfrak{p}$. Kita memperoleh homomorfisme gelanggang terinduksi

$$K \longrightarrow A/\mathfrak{p} \longrightarrow B/\mathfrak{m} = L,$$

di mana L merupakan lapangan dan kedua homomorfisme bersifat injektif serta bertipe hingga. Karena pemetaan komposit bertipe hingga dan K, L keduanya lapangan, Teorema 10.7 menyatakan bahwa pemetaan tersebut hingga. Kita hendak menunjukkan bahwa gelanggang antara $A/\mathfrak{p}$ merupakan lapangan. Hal ini mengikuti dari Soal 10.2.

Teorema: radikal sebagai irisan ideal maksimal

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K bertipe hingga. Maka setiap ideal radikal dalam A merupakan irisan ideal-ideal maksimal.

Bukti Menurut Soal 10.17, setiap ideal radikal merupakan irisan ideal-ideal prima. Karena itu cukup ditunjukkan bahwa setiap ideal prima dalam aljabar yang dibangkitkan secara hingga merupakan irisan ideal-ideal maksimal. Misalkan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dan $f \notin \mathfrak{p}$. Ideal $\mathfrak{p}$ tetap merupakan ideal prima di dalam pelokalan

$$B := A_f.$$

Di A_f terdapat ideal maksimal $\mathfrak{m} \subset A_f$ yang memuat $\mathfrak{p}A_f$. Pandang A_f sebagai aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga dan tinjau

$$\varphi : A \longrightarrow A_f.$$

Kita mempunyai

$$\mathfrak{p} \subseteq \varphi^{-1}(\mathfrak{m}) \quad \text{dan} \quad f \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{m}).$$

Menurut Teorema 10.8, $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ maksimal.

Teorema: ideal maksimal adalah ideal titik

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan A suatu aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga. Maka setiap lapangan residu dari A isomorfik dengan K . Dengan kata lain, setiap ideal maksimal di A merupakan ideal titik.

Bukti Misalkan $\mathfrak{m}$ suatu ideal maksimal dari aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga A , dan tinjau

$$K \longrightarrow A \longrightarrow A/\mathfrak{m} =: L.$$

Di sini L merupakan lapangan dan sekaligus aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga. Menurut Teorema 10.7, L harus merupakan aljabar- K hingga. Karena K tertutup secara aljabar, harus berlaku $K = L$.

Lembar Kerja 10

Soal latihan

Soal 10.1 ★

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K komutatif yang hingga sebagai modul- K . Tunjukkan bahwa suatu unsur $f \in A$ merupakan satuan tepat ketika ia bukan pembagi nol.

Soal 10.2

Misalkan K dan L lapangan, $K \subseteq L$ suatu perluasan lapangan hingga, dan A suatu gelanggang antara,

$$K \subseteq A \subseteq L.$$

Tunjukkan bahwa A juga merupakan lapangan.

Soal 10.3

Misalkan $R \subseteq S$ suatu perluasan gelanggang hingga dan $f \in R$. Tunjukkan: jika f , ketika dipandang sebagai unsur S , merupakan satuan, maka f merupakan satuan di R .

Soal 10.4

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Tunjukkan bahwa M Noether tepat ketika setiap rantai naik submodul- R

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

menjadi stasioner.

Soal 10.5

Misalkan $f \in R$ bukan pembagi nol dalam suatu gelanggang komutatif R . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek modul- R

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{f} R \longrightarrow R/(f) \longrightarrow 0.$$

Soal 10.6 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $I, J \subseteq R$ ideal. Tunjukkan bahwa barisan

$$0 \longrightarrow R/(I \cap J) \longrightarrow R/I \times R/J \longrightarrow R/(I + J) \longrightarrow 0$$

dengan pemetaan $r \mapsto (r, r)$ dan $(s, t) \mapsto s - t$ adalah eksak.

Soal 10.7

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan N suatu modul- R dengan submodul-submodul- R

$$L \subseteq M \subseteq N.$$

Tunjukkan bahwa modul-modul faktor tersebut dihubungkan oleh barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow M/L \longrightarrow N/L \longrightarrow N/M \longrightarrow 0.$$

Soal 10.8

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$\varphi : M \longrightarrow N$$

suatu homomorfisme modul- R antara modul- R M dan N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow \ker \varphi \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{im} \varphi \longrightarrow 0.$$

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Modul- R

$$M^* = \operatorname{Hom}_R(M, R)$$

disebut *modul dual* dari M .

Soal 10.9 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R L, M, N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak modul dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^*.$$

Soal 10.10

Misalkan K suatu lapangan dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek ruang vektor- K L, M, N . Tunjukkan bahwa ini menghasilkan barisan eksak pendek ruang dual

$$0 \longrightarrow N^* \longrightarrow M^* \longrightarrow L^* \longrightarrow 0.$$

Soal 10.11

Misalkan $a \neq 0$ suatu bilangan bulat. Kita meninjau barisan eksak pendek modul- $\mathbb{Z}$

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot a} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(a) \longrightarrow 0.$$

Tunjukkan bahwa, untuk $a \geq 2$, barisan yang eksak menurut Soal 10.9,

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/(a))^* \longrightarrow \mathbb{Z}^* \longrightarrow \mathbb{Z}^*,$$

tidak dapat diperpanjang secara eksak ke kanan dengan $\longrightarrow 0$.

Soal 10.12

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- R . Misalkan L memiliki sistem pembangkit modul- R dengan k unsur dan N memiliki sistem pembangkit modul- R dengan n unsur. Tunjukkan bahwa M memiliki sistem pembangkit modul- R dengan $k + n$ unsur.

Soal 10.13

Misalkan R suatu gelanggang komutatif, A suatu aljabar- R komutatif yang hingga, dan M suatu modul- A hingga. Tunjukkan bahwa M juga merupakan modul- R hingga.

Soal-soal berikut menggunakan pengertian modul Artin, yang “dual” terhadap pengertian modul Noether.

Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Modul- R M disebut *Artin* jika setiap rantai turun submodul- R

$$M_1 \supseteq M_2 \supseteq M_3 \supseteq \dots$$

menjadi stasioner. Gelanggang komutatif R disebut *Artin* jika ia Artin sebagai modul- R .

Soal 10.14

Misalkan A suatu domain integral Artin. Tunjukkan bahwa A merupakan lapangan. Berikan contoh gelanggang komutatif Artin yang bukan lapangan.

Soal 10.15

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M suatu modul- R . Tunjukkan: jika M Artin dan

$$\phi : M \longrightarrow M$$

bersifat linear- R dan injektif, maka ϕ merupakan isomorfisme. Rumuskan dan buktikan pula pernyataan analog untuk kasus ketika M Noether.

Soal 10.16 ★

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f \in R$ tidak nilpoten. Tunjukkan bahwa terdapat ideal prima $\mathfrak{p}$ dengan $f \notin \mathfrak{p}$.

Soal 10.17 ★

Misalkan $\mathfrak{a}$ suatu ideal radikal dalam sebuah gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa $\mathfrak{a}$ merupakan irisan ideal-ideal prima.

Salah satu cara diperoleh dari soal sebelumnya; cara lain diperoleh dari Soal 13.5 di bagian berikutnya.

Soal 10.18

Misalkan K suatu lapangan dan $P \in K[X]$ suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa P tidak aljabar atas K .

Soal 10.19

Misalkan K suatu lapangan dan $L = K(X)$ lapangan pecahan dari gelanggang polinomial $K[X]$. Misalkan M suatu lapangan antara dengan

$$K \subseteq M \subseteq L, \quad M \neq K.$$

Tunjukkan bahwa $M \subseteq L$ merupakan perluasan lapangan hingga.

Soal 10.20 ★

Misalkan A suatu aljabar- $\mathbb{Z}$ yang dibangkitkan secara hingga dan $\mathfrak{m} \subseteq A$ suatu ideal maksimal. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor $A/\mathfrak{m}$ merupakan lapangan berhingga.

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K komutatif. Unsur-unsur $f_1, \dots, f_n \in A$ disebut *bergantung secara aljabar* jika terdapat polinom tak nol $P \in K[X_1, \dots, X_n]$ sedemikian sehingga

$$P(f_1, \dots, f_n) = 0.$$

Soal 10.21

Misalkan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial atas suatu lapangan K . Tunjukkan bahwa variabel-variabel $X_1, \dots, X_n$ bebas secara aljabar.

Soal 10.22

Misalkan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial atas suatu lapangan K dan diberikan $n + 1$ polinom

$$f_1, \dots, f_{n+1} \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa polinom-polinom ini bergantung secara aljabar.

Soal 10.23

Misalkan

$$\varphi : \mathbb{A}_K^m \longrightarrow \mathbb{A}_K^n$$

suatu pemetaan polinomial antara ruang-ruang afin dengan $m < n$. Tunjukkan bahwa φ tidak surjektif.

Soal 10.24

Misalkan A suatu aljabar- K komutatif atas lapangan K dan diberikan n unsur $f_1, \dots, f_n \in A$. Tunjukkan bahwa unsur-unsur ini bebas secara aljabar tepat ketika aljabar- K yang dibangkitkannya, $K[f_1, \dots, f_n]$, isomorfik dengan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 10.25 - 3 poin**

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan $F \in K[X, Y]$ suatu polinom takkonstan. Tunjukkan bahwa gelanggang faktor

$$K[X, Y]/(F)$$

dapat dipandang sebagai aljabar- $K[T]$ hingga.

Soal 10.26 - 3 poin

Misalkan R, S, T gelanggang komutatif, serta $\varphi : R \rightarrow S$ dan $\psi : S \rightarrow T$ homomorfisme gelanggang sedemikian sehingga S hingga di atas R dan T hingga di atas S . Tunjukkan bahwa T juga hingga di atas R .

Soal 10.27 - 5 poin

Misalkan A suatu gelanggang komutatif dan

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow P \longrightarrow 0$$

suatu barisan eksak pendek modul- A . Tunjukkan bahwa N Artin tepat ketika M dan P keduanya Artin.

Soal 10.28 - 4 poin (1+3)

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan M_i , $i \in \mathbb{N}$, adalah modul- R dengan homomorfisme modul- R tetap

$$\varphi_i : M_i \longrightarrow M_{i+1}.$$

Barisan

$$\cdots \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow M_{i+2} \longrightarrow M_{i+3} \longrightarrow \cdots$$

disebut *eksak* jika, untuk setiap i ,

$$\ker(\varphi_i) = \text{im}(\varphi_{i-1}).$$

1. Tunjukkan bahwa, dalam kasus barisan eksak pendek, definisi ini sama dengan Definisi 10.2 dalam kuliah.
2. Sekarang misalkan $R = K$ suatu lapangan, semua M_i dibangkitkan secara hingga, $M_0 = 0$, dan $M_i = 0$ untuk semua $i \geq n$ bagi suatu n . Tunjukkan bahwa

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \dim_K M_i = 0.$$

Soal 10.29 - 3 poin

Misalkan K suatu lapangan dan A suatu aljabar- K hingga. Tunjukkan bahwa A Artin.

Solusi Publik Lembar Kerja 10

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 10.1, 10.6, 10.9, 10.16, 10.17, dan 10.20 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 10.1

Jika f suatu satuan, maka ada $g \in A$ dengan $gf = 1$. Dari $fh = 0$ langsung diperoleh

$$h = gfh = g0 = 0.$$

Jadi f bukan pembagi nol.

Sebaliknya, jika f bukan pembagi nol, tinjau pemetaan perkalian linear- K

$$\mu_f : A \longrightarrow A, \quad h \longmapsto fh.$$

Pemetaan ini injektif. Karena A hingga sebagai modul atas lapangan K , A merupakan ruang vektor- K berdimensi hingga. Suatu endomorfisme injektif pada ruang vektor berdimensi hingga juga surjektif. Secara khusus, terdapat $g \in A$ dengan $fg = 1$. Ini berarti bahwa f suatu satuan.

[Kembali ke Soal 10.1.](#)

Solusi Soal 10.6

Misalkan diberikan $r \in R/(I \cap J)$ yang dipetakan ke $(r, r) = 0$ dalam $R/I \times R/J$. Kedua komponennya sama dengan 0, sehingga $r \in I$ dan $r \in J$. Jadi $r \in I \cap J$, sehingga kelas r di sebelah kiri adalah 0. Dengan demikian, pemetaan di sebelah kiri injektif.

Pemetaan komposit diberikan oleh

$$r \longmapsto (r, r) \longmapsto r - r,$$

jadi merupakan pemetaan nol. Sebaliknya, jika (s, t) dipetakan ke 0 di sebelah kanan, maka $s - t \in I + J$. Katakanlah

$$s - t = a + b, \quad a \in I, \quad b \in J.$$

Maka

$$s - a = t + b$$

di R . Unsur ini juga merepresentasikan (s, t) , jadi (s, t) berasal dari sebelah kiri. Kesurjektifan pemetaan terakhir diperoleh langsung dengan memilih $t = 0$.

[Kembali ke Soal 10.6.](#)

Solusi Soal 10.9

Dari kesurjektifan pemetaan $M \rightarrow N$ langsung diperoleh bahwa pemetaan

$$N^* \longrightarrow M^*$$

injektif: pemetaan linear- R $N \rightarrow R$ yang kompositnya dengan $M \rightarrow N$ adalah pemetaan nol haruslah merupakan pemetaan nol.

Karena komposit $L \rightarrow M \rightarrow N$ adalah pemetaan nol, hal yang sama berlaku untuk pemetaan dual yang bersesuaian.

Tinggal ditunjukkan bahwa suatu bentuk linear $f \in M^*$ yang dipetakan ke 0 dalam L^* berasal dari suatu bentuk dual dalam N^* . Syarat tersebut berarti bahwa pembatasan f pada submodul $L \subseteq M$ adalah pemetaan nol. Dengan kata lain, L termuat dalam kernel f . Menurut teorema homomorfisme, terdapat homomorfisme terinduksi

$$\tilde{f}: M/L \longrightarrow R$$

yang kompositnya dengan $M \rightarrow M/L$ sama dengan f . Karena $M/L \cong N$, inilah pernyataan yang dikehendaki.

[Kembali ke Soal 10.9.](#)

Solusi Soal 10.16

Tinjau himpunan ideal

$$\mathcal{M} = \{\mathfrak{a} \text{ ideal} \mid f^r \notin \mathfrak{a} \text{ untuk setiap } r\}.$$

Himpunan ini tidak kosong karena memuat ideal nol. Selain itu, $\mathcal{M}$ terurut secara induktif terhadap inklusi. Memang, jika $\mathfrak{a}_i, i \in I$, merupakan subhimpunan terurut total dari $\mathcal{M}$, maka gabungannya juga suatu ideal yang tidak memuat pangkat mana pun dari f . Menurut Lema Zorn, $\mathcal{M}$ mempunyai unsur maksimal.

Kita klaim bahwa setiap unsur maksimal seperti itu, katakanlah $\mathfrak{p}$, merupakan ideal prima. Ambil $g, h \in R$ dengan $gh \in \mathfrak{p}$, dan andaikan $g, h \notin \mathfrak{p}$. Maka terdapat inklusi sejati

$$\mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (g), \quad \mathfrak{p} \subsetneq \mathfrak{p} + (h).$$

Karena $\mathfrak{p}$ maksimal dalam $\mathcal{M}$, kedua ideal di sebelah kanan tidak berada dalam $\mathcal{M}$. Jadi terdapat $r, s \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$f^r \in \mathfrak{p} + (g) \quad \text{dan} \quad f^s \in \mathfrak{p} + (h).$$

Namun, dengan mengalikan kedua hubungan itu kita memperoleh kontradiksi

$$f^{r+s} \in \mathfrak{p} + (gh) \subseteq \mathfrak{p}.$$

Jadi $\mathfrak{p}$ prima dan, menurut definisi $\mathcal{M}$, $f \notin \mathfrak{p}$.

[Kembali ke Soal 10.16.](#)

Solusi Soal 10.17

Misalkan $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal radikal. Maka $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$. Ideal nilradikal dari $R/\mathfrak{a}$ adalah irisan semua ideal prima dalam gelanggang faktor itu. Di bawah korespondensi antara ideal-ideal $R/\mathfrak{a}$ dan ideal-ideal R yang memuat $\mathfrak{a}$, hal ini memberikan

$$\sqrt{\mathfrak{a}} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

Karena $\mathfrak{a} = \sqrt{\mathfrak{a}}$, diperoleh

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} \\ \mathfrak{p} \text{ prima}}} \mathfrak{p}.$$

[Kembali ke Soal 10.17.](#)

Solusi Soal 10.20

Tinjau pemetaan komposit

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\varphi} A \longrightarrow A/\mathfrak{m} = L,$$

yang juga bertipe hingga. Prapeta $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ merupakan ideal prima dalam $\mathbb{Z}$, jadi sama dengan (0) atau (p) untuk suatu bilangan prima p .

Dalam kasus pertama terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q} \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, L hingga di atas $\mathbb{Q}$, dan menurut Lema 10.5, $\mathbb{Q}$ kemudian harus dibangkitkan secara hingga di atas $\mathbb{Z}$, padahal hal ini tidak benar. Jadi kasus pertama mustahil.

Karena itu berlaku kasus kedua dan terdapat faktorisasi

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/(p) \longrightarrow L.$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, L hingga di atas lapangan berhingga $\mathbb{Z}/(p)$, sehingga L sendiri berhingga.

[Kembali ke Soal 10.20.](#)

Kuliah 11: Nullstellensatz Hilbert dan Gelanggang Koordinat

Nullstellensatz Hilbert - versi geometris

Sekarang kita akan membuktikan versi geometris Nullstellensatz Hilbert. Untuk lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema ini memberikan hubungan tunggal antara himpunan aljabar afin dalam ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ dan ideal-ideal radikal dalam gelanggang polinomial.

Teorema: Nullstellensatz Hilbert geometris

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom yang lenyap pada V . Maka F termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$; artinya, terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{a}.$$

Bukti Andaikan F tidak termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$. Menurut Teorema 10.9, terdapat ideal maksimal

$$\mathfrak{m} \subset K[X_1, \dots, X_n]$$

dengan $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$ dan $F \notin \mathfrak{m}$. Menurut Teorema 10.10,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m} = K,$$

sehingga

$$\mathfrak{m} = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

untuk beberapa $a_1, \dots, a_n \in K$. Sifat $F \notin \mathfrak{m}$ berarti bahwa F tidak sama dengan nol dalam lapangan residu yang bersesuaian, yakni

$$F(a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Namun, karena $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}$, titik $(a_1, \dots, a_n)$ berada dalam V . Menurut asumsi, F harus lenyap di titik itu. Ini suatu kontradiksi.

Teorema: korespondensi himpunan aljabar dan ideal radikal

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar, dengan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$ dan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$. Terdapat korespondensi alami antara himpunan-himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$ dan ideal-ideal radikal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Dalam korespondensi ini, ideal radikal dipetakan ke lokus nolnya, sedangkan himpunan aljabar afin dipetakan ke ideal pelenyapannya.

Bukti Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ aljabar afin. Menurut bagian (3) Lema 3.8,

$$V = V(\text{Id}(V)).$$

Untuk suatu ideal radikal $I \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$, bagian (2) lema yang sama memberikan inklusi

$$I \subseteq \text{Id}(V(I)).$$

Inklusi sebaliknya,

$$\text{Id}(V(I)) \subseteq I,$$

merupakan isi Nullstellensatz Hilbert.

Korolari: penutup oleh himpunan terbuka utama

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

polinom-polinom sedemikian sehingga

$$\mathbb{A}_K^n = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka semua F_i membangkitkan ideal satuan dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ ideal yang dibangkitkan oleh semua F_i . Asumsi menyatakan bahwa

$$\bigcap_{i \in I} V(F_i) = V(\mathfrak{b})$$

kosong. Dengan demikian, $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(1)$. Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam $\mathfrak{b}$. Maka $\mathfrak{b}$ adalah ideal satuan.

Korolari: ideal pelenyapan suatu irisan

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan V_1, V_2 dua himpunan aljabar afin dalam $\mathbb{A}_K^n$. Maka

$$\text{Id}(V_1 \cap V_2) = \text{rad}(\text{Id}(V_1) + \text{Id}(V_2)).$$

Bukti Misalkan

$$\mathfrak{a}_1 = \text{Id}(V_1), \quad \mathfrak{a}_2 = \text{Id}(V_2).$$

Pernyataan itu mengikuti dari

$$\begin{aligned} \text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2) &= \text{Id}(V(\text{rad}(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2))) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)) \\ &= \text{Id}(V(\mathfrak{a}_1) \cap V(\mathfrak{a}_2)), \end{aligned}$$

dengan kesamaan pertama berasal dari Teorema 11.1.

Sifat-sifat ini juga tidak berlaku tanpa asumsi bahwa lapangan tertutup secara aljabar, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh berikut.

Dua elips yang tidak berpotongan; Pmidden, dibuat dengan Mathematica; domain publik.

Contoh: dua kuadrik real yang tidak berpotongan

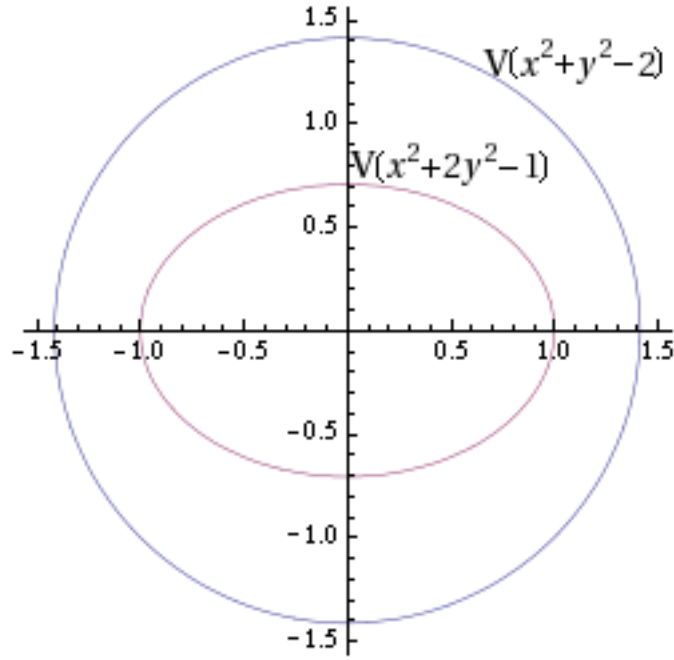
Kita tinjau dua kurva aljabar

$$V_1 = V(X^2 + Y^2 - 2), \quad V_2 = V(X^2 + 2Y^2 - 1) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Untuk $K = \mathbb{R}$, keduanya merupakan kuadrik tak tereduksi. Irisannya dideskripsikan oleh ideal

$$(X^2 + Y^2 - 2, X^2 + 2Y^2 - 1) = (Y^2 + 1, X^2 - 3).$$

Karena polinom $Y^2 + 1$ tidak memiliki akar real,



Gambar 61: Dua elips yang tidak berpotongan

$$V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$

Ideal pelenyapan irisan yang kosong tentu merupakan ideal satuan, sedangkan jumlah kedua ideal pelenyapan tersebut bukan ideal satuan.

Gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$. Setiap polinom

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

mendefinisikan fungsi pada ruang afin, dan dengan demikian menginduksi fungsi pada subhimpunan V :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{A}_K^n & \xrightarrow{F} & K \\ \uparrow & \nearrow & \\ V & & \end{array}$$

Menurut Definisi 3.4, unsur ideal pelenyapan menginduksi fungsi nol pada V . Dua polinom $G, H \in K[X_1, \dots, X_n]$ yang selisihnya termasuk dalam ideal pelenyapan menginduksi fungsi yang sama pada V . Oleh karena itu, wajar untuk memandang gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

sebagai gelanggang fungsi polinomial (atau fungsi aljabar) pada V .

Definisi: gelanggang koordinat

Untuk suatu himpunan aljabar afin

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$, gelanggang

$$R(V) = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

disebut *gelanggang koordinat* dari V .

Pengertian ini tidak sepenuhnya tanpa masalah, terutama apabila K tidak tertutup secara aljabar; lihat contoh-contoh di bawah. Mula-mula kita catat beberapa sifat elementer.

Proposisi: sifat-sifat dasar gelanggang koordinat

Misalkan $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V)$$

gelanggang koordinatnya. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. R tereduksi.
2. $V = \emptyset$ tepat ketika R merupakan gelanggang nol.
3. V tak tereduksi tepat ketika R merupakan domain integral.
4. V terdiri atas tepat satu titik ketika $R = K$.
5. Jika K tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a})$, maka

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\text{rad}(\mathfrak{a}).$$

Bukti Misalkan $I = \text{Id}(V)$ ideal pelenyapan V .

1. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 3.14 dan Soal 3.13.
2. Kesamaan $V = \emptyset$ ekuivalen dengan $1 \in I$, dan ini ekuivalen dengan $R = 0$.
3. Pernyataan ini mengikuti dari Lema 4.3 dan Soal 4.17.
4. Misalkan $V = \{P\}$ dengan $P = (a_1, \dots, a_n)$. Maka

$$I = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

dan gelanggang koordinatnya ialah

$$K[X_1, \dots, X_n]/(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) \cong K.$$

Sebaliknya, jika gelanggang koordinatnya adalah K , homomorfisme faktor yang bersesuaian harus merupakan homomorfisme evaluasi $X_i \mapsto a_i$. Ideal pelenyapan V harus merupakan ideal titik, dan $P = (a_1, \dots, a_n) \in V$. Jika ada titik lain $Q \in V$, $Q \neq P$, kita memperoleh kontradiksi karena tidak semua $X_i - a_i$ lenyap di Q .

5. Jika K tertutup secara aljabar, Nullstellensatz Hilbert memberikan

$$\text{Id}(V) = \text{rad}(\mathfrak{a}).$$

Teorema: gelanggang koordinat ruang afin di atas lapangan tak berhingga

Misalkan K lapangan tak berhingga. Ideal pelenyapan ruang afin $\mathbb{A}_K^n$ adalah ideal nol, dan gelanggang koordinatnya merupakan gelanggang polinomial $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Kita membuktikan pernyataan dengan induksi pada banyaknya variabel. Untuk $n = 1$, pernyataan mengikuti dari fakta bahwa polinom berderajat d mempunyai paling banyak d akar.

Untuk langkah induksi, misalkan

$$F \in K[X_1, \dots, X_n]$$

suatu polinom yang lenyap pada setiap titik $\mathbb{A}_K^n = K^n$. Tulis F sebagai

$$F = P_d X_n^d + P_{d-1} X_n^{d-1} + \dots + P_1 X_n + P_0,$$

dengan

$$P_d, \dots, P_0 \in K[X_1, \dots, X_{n-1}].$$

Kita harus menunjukkan bahwa $F = 0$, yang ekuivalen dengan $P_i = 0$ untuk setiap $i = 0, \dots, d$. Andaikan, tanpa mengurangi keumuman, P_d bukan polinom nol. Menurut hipotesis induksi, P_d juga bukan fungsi nol. Jadi, terdapat titik $(a_1, \dots, a_{n-1})$ dengan

$$P_d(a_1, \dots, a_{n-1}) \neq 0.$$

Dengan demikian, $F(a_1, \dots, a_{n-1})$ merupakan polinom tak nol berderajat d dalam satu variabel X_n . Menurut kasus satu variabel, polinom itu tidak dapat menjadi fungsi nol, suatu kontradiksi.

Catatan edisi: Saksi TeX sumber menuliskan suku linear sebagai $P_1 X_0$. Konteks ekspansi menurut variabel X_n mengharuskan $P_1 X_n$; edisi ini menggunakan indeks yang konsisten dan mempertahankan salah cetak sumber dalam catatan ini.

Contoh: lapangan berhingga

Teorema 11.8 tidak benar untuk lapangan berhingga. Di atas lapangan berhingga, ruang afin hanya terdiri atas hingga banyak titik dan terdapat banyak polinom yang lenyap pada semua titik itu. Contoh khas diberikan oleh polinom

$$X_i^q - X_i,$$

dengan q banyaknya unsur lapangan.

Contoh: gelanggang faktor dan gelanggang koordinat dapat berbeda

Misalkan

$$R = \mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2).$$

Karena kuadrat bilangan real tidak pernah negatif, lokus nol $X^2 + Y^2$ hanya terdiri atas titik asal:

$$V(X^2 + Y^2) = \{(0, 0)\}.$$

Ideal penyalipannya adalah ideal maksimal (X, Y) , sehingga gelanggang koordinat yang bersesuaian ialah

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X, Y) \cong \mathbb{R}.$$

Jadi, gelanggang koordinat dapat sangat berbeda dari gelanggang faktor awal yang idealnya digunakan untuk mendefinisikan lokus nol.

Nullstellensatz Hilbert untuk himpunan aljabar afin

Nullstellensatz Hilbert yang telah dirumuskan untuk ruang afin dan gelanggang polinomial berlaku secara bersesuaian bagi setiap $V(\mathfrak{a})$ dan gelanggang faktor $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$.

Korolari: Nullstellensatz pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu K -aljabar tipe hingga dengan lokus nol

$$V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n.$$

Misalkan $\mathfrak{b}$ suatu ideal dalam R , dan $F \in R$ suatu unsur yang lenyap pada $V(\mathfrak{b}) \subseteq V$. Maka terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{b}$$

dalam R .

Bukti Syarat pelenyapan $V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F)$ di dalam $V = V(\mathfrak{a})$, jika diterjemahkan kembali ke ruang afin, menyatakan

$$V(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{b}) \subseteq V(F),$$

dengan F sekarang suatu polinom wakil dalam $K[X_1, \dots, X_n]$ dan $\mathfrak{b}$ ideal prapeta di gelanggang itu. Menurut Nullstellensatz Hilbert untuk ruang afin, terdapat $r \in \mathbb{N}$ dengan

$$F^r \in \mathfrak{a} + \mathfrak{b}.$$

Modulo $\mathfrak{a}$, ini tepat berarti $F^r \in \mathfrak{b}$ dalam R .

Korolari: penutup utama pada suatu himpunan aljabar afin

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Misalkan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i \in I,$$

sedemikian sehingga

$$V = \bigcup_{i \in I} D(F_i).$$

Maka kelas semua F_i membangkitkan ideal satuan dalam $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$.

Bukti Misalkan $\mathfrak{b}$ ideal dalam $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$ yang dibangkitkan oleh semua F_i , $i \in I$. Asumsi menyatakan bahwa

$$V(\mathfrak{b}) = \bigcap_{i \in I} V(F_i)$$

kosong pada V . Karena $V(1)$ juga kosong, $V(1) \subseteq V(\mathfrak{b})$. Menurut Nullstellensatz Hilbert, suatu pangkat dari 1, jadi 1 sendiri, termasuk dalam $\mathfrak{b}$.

Korolari: polinom tanpa akar merupakan unit

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin yang dideskripsikan oleh ideal $\mathfrak{a}$. Jika $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ tidak mempunyai akar pada V , maka kelas F merupakan unit dalam gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}.$$

Bukti Ini merupakan kasus khusus Korolari 11.12.

Dalam Contoh 11.5, fungsi $X^2 + 2Y^2 - 1$ tidak mempunyai akar pada lokus nol real $V(X^2 + Y^2 - 2)$, sehingga fungsi itu bernilai unit di setiap titik lokus tersebut. Namun, fungsi itu bukan unit dalam gelanggang koordinat

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 2).$$

Lembar Kerja 11

Soal latihan**Soal 11.1**

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan Nullstellensatz Hilbert secara langsung untuk gelanggang polinomial dalam satu variabel.

Soal 11.2

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$f, g \in K[X_1, \dots, X_n].$$

Tunjukkan bahwa

$$V(f) \subseteq V(g)$$

tepat ketika terdapat bilangan asli r dan $h \in K[X_1, \dots, X_n]$ dengan

$$fh = g^r.$$

Tinjau juga kasus-kasus khusus ketika f , atau ketika g , merupakan polinom konstan.

Soal 11.3

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, titik-titik berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal.

Soal 11.4

Tunjukkan bahwa dalam korespondensi yang diberikan oleh Nullstellensatz Hilbert, varietas-varietas tak tereduksi berkorespondensi dengan ideal-ideal prima.

Soal 11.5

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar. Buktikan secara langsung kasus khusus Nullstellensatz Hilbert berikut: jika

$$f \in K[X_1, \dots, X_n]$$

tidak mempunyai akar dalam K^n , maka f merupakan polinom konstan yang tidak nol.

Soal 11.6 ★

Tinjau kedua polinom $X^2 + Y^2$ dan $X^2 - Y^3$, beserta kurva aljabar yang bersesuaian di atas lapangan $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$.

1. Apakah

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3)$$

berlaku dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$?

2. Apakah inklusi yang sama berlaku dalam $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$?
3. Apakah $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{R}[X, Y]$?
4. Apakah $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{C}[X, Y]$?

Soal 11.7 ★

Misalkan diberikan polinom-polinom

$$f_1, \dots, f_k \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n],$$

yang dipandang sebagai fungsi

$$f_i : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Misalkan $f \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ suatu polinom lain, dan misalkan

$$g_1, \dots, g_k : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

fungsi-fungsi yang tidak harus polinomial. Andaikan berlaku kesamaan fungsi

$$f = g_1 f_1 + \dots + g_k f_k.$$

Tunjukkan bahwa f termasuk dalam radikal $(f_1, \dots, f_k)$.

Soal 11.8

Misalkan K suatu lapangan dan $n \in \mathbb{N}_+$. Tunjukkan bahwa semua fungsi $\varphi : K^n \rightarrow K$ yang berbentuk

$$\varphi = \frac{P}{Q},$$

dengan $P, Q \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan Q tidak mempunyai akar pada K^n , membentuk suatu gelanggang komutatif. Tunjukkan bahwa jika K tertutup secara aljabar, gelanggang ini sama dengan gelanggang polinomial.

Soal 11.9

Misalkan K suatu lapangan berhingga. Tunjukkan bahwa hanya terdapat hingga banyak lokus nol dalam $\mathbb{A}_K^n$, tetapi terdapat takhingga banyak ideal radikal dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Soal 11.10

Misalkan R suatu gelanggang komutatif dan $f_j, j \in J$, suatu keluarga unsur dalam R . Andaikan semua f_j bersama-sama membangkitkan ideal satuan. Tunjukkan bahwa terdapat subkeluarga berhingga

$$f_j, \quad j \in J_0 \subseteq J,$$

yang juga membangkitkan ideal satuan.

Soal 11.11

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal radikal. Tunjukkan bahwa lokus-lokus nol $V(\mathfrak{a})$ dan $V(\mathfrak{b})$ ekuivalen secara afin-linear tepat ketika terdapat transformasi variabel afin-linear yang membawa kedua ideal itu satu ke yang lain.

Sisipan: ideal perluasan

Misalkan

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

suatu homomorfisme gelanggang antara gelanggang komutatif A dan B . Untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, ideal dalam B yang dibangkitkan oleh $\varphi(\mathfrak{a})$ disebut *ideal perluasan* dari $\mathfrak{a}$ di bawah φ . Ideal itu ditulis $\mathfrak{a}B$. Jika φ surjektif, ideal ini hanyalah ideal citra.

Soal 11.12

Misalkan

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$$

suatu ideal dan $f \in \mathbb{R}[X_1, \dots, X_n]$. Tunjukkan bahwa $f \in \mathfrak{a}$ tepat ketika

$$f \in \mathfrak{a}\mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$$

untuk ideal perluasan tersebut.

Soal 11.13

Buat sketsa grafik fungsi x dan y pada $V(xy)$. Yakinkan diri Anda bahwa hasil kali xy merupakan fungsi nol.

Soal 11.14

Tentukan gelanggang koordinat suatu himpunan aljabar afin $V \subseteq \mathbb{A}_K^n$ yang terdiri atas d titik.

Soal 11.15

Tentukan gelanggang koordinat himpunan aljabar afin

$$V = V(5X - 8Y + 3) \subseteq \mathbb{A}_K^2.$$

Soal 11.16

Tinjau hiperbola $V(xy - 1)$ di atas lapangan $K = \mathbb{Z}/(11)$. Tentukan invers dari $4x^3$ dalam gelanggang koordinat yang bersesuaian.

Soal 11.17

Misalkan K suatu lapangan dan

$$V, W \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

himpunan-himpunan aljabar afin dengan $V \subseteq W$. Definisikan suatu homomorfisme K -aljabar antara kedua gelanggang koordinat $R(V)$ dan $R(W)$, lalu deskripsikan sifat-sifat terpentingnya. Berikan contoh dua himpunan aljabar afin yang tidak saling termuat, tetapi gelanggang koordinatnya isomorfik.

Soal 11.18

Misalkan K suatu lapangan dan

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subseteq K[X_1, \dots, X_n]$$

ideal-ideal dengan radikal yang sama. Tunjukkan bahwa terdapat bijeksi alami antara ideal-ideal radikal dalam gelanggang-gelanggang faktor

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{b}.$$

Soal 11.19

Misalkan K suatu lapangan dengan q unsur dan $V = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$ suatu himpunan aljabar afin. Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat V tidak harus sama dengan

$$K[x_1, \dots, x_n]/((x_1^q - x_1, \dots, x_n^q - x_n) + \mathfrak{a}).$$

Catatan edisi: Sumber menempatkan $+\mathfrak{a}$ secara tipografis di luar penyebut gelanggang faktor. Tanda kurung di atas membuat pembacaan matematis yang dimaksud menjadi eksplisit.

Soal 11.20

Misalkan K suatu lapangan berkarakteristik 0. Tinjau irisan sebuah silinder dan sebuah bola,

$$C = V(X^2 + Y^2 - 1) \cap V((X - 3)^2 + Y^2 + Z^2 - 7) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa gelanggang koordinat C dapat ditulis sebagai gelanggang faktor dari suatu gelanggang polinomial dalam dua variabel.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 11.21 (4 poin)**

Misalkan $F \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ dan $U \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$ suatu subhimpunan yang terbuka dan tak kosong dalam topologi metrik. Jika $F|_U = 0$ sebagai fungsi nol, tunjukkan bahwa F merupakan polinom nol.

Soal 11.22 (3 poin)

Buktikan Korolari 11.3 secara langsung dari Teorema 10.10.

Soal 11.23 (7 poin)

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan R gelanggang polinomial dalam n variabel di atas K . Kita akan melihat bukti alternatif, berdasarkan Korolari 11.3, bahwa

$$\text{Id}(V(J)) = \text{rad}(J)$$

untuk setiap ideal J dalam R . Misalkan $f \in \text{Id}(V(J))$. Tinjau gelanggang $R[T]$ dan tunjukkan bahwa ideal

$$J' = (J, 1 - f \cdot T)$$

adalah ideal satuan. Simpulkan bahwa f termasuk dalam radikal J .

Soal 11.24 (3 poin)

Misalkan $F \in K[X_1, \dots, X_n]$ dan tinjau pemetaan polinomial

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{A}_K^n &\longrightarrow \mathbb{A}_K^{n+1}, \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto (x_1, \dots, x_n, F(x_1, \dots, x_n)),\end{aligned}$$

yang mendefinisikan bijeksi antara ruang afin dan grafik F . Untuk suatu himpunan aljabar afin $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$, tinjau citra $V' = \varphi(V)$. Tunjukkan bahwa V' juga aljabar afin dan berikan ideal yang mendeskripsikannya. Tunjukkan bahwa V tak tereduksi tepat ketika V' tak tereduksi.

Soal 11.25 (5 poin)

Tinjau dua kurva aljabar

$$V(x^2 + y^2 - 2) \quad \text{dan} \quad V(x^2 + 2y^2 - 1)$$

di atas lapangan $\mathbb{Z}/(7)$. Tunjukkan bahwa irisannya kosong, lalu temukan suatu lapangan perluasan $K \supseteq \mathbb{Z}/(7)$ yang membuat irisannya tak kosong. Hitung semua titik irisan di atas K dan di atas setiap lapangan perluasan lainnya. Deskripsikan juga gelanggang koordinat irisan itu.

Soal 11.26 (4 poin)

Misalkan K suatu lapangan, dan $P_1, \dots, P_n$ hingga banyak titik dalam bidang afin $\mathbb{A}_K^2$. Misalkan $a_1, \dots, a_n \in K$ nilai-nilai sebarang yang telah ditentukan. Tunjukkan bahwa terdapat polinom $F \in K[X, Y]$ dengan

$$F(P_i) = a_i \quad \text{untuk setiap } i = 1, \dots, n.$$

Solusi Publik Lembar Kerja 11

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 11.6 dan 11.7 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 11.6

1. Satu-satunya titik real pada $V(X^2 + Y^2)$ adalah titik asal $(0, 0)$, dan titik ini berada pada $V(X^2 - Y^3)$. Jadi,

$$V(X^2 + Y^2) \subseteq V(X^2 - Y^3) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2.$$

2. Inklusi yang bersesuaian tidak berlaku di atas bilangan kompleks. Sebagai contoh,

$$(1, i) \in V(X^2 + Y^2),$$

tetapi karena $1 \neq i^3$, titik itu tidak berada pada $V(X^2 - Y^3)$.

3. Andaikan $X^2 - Y^3$ termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{R}[X, Y]$. Setelah perluasan skalar, hal yang sama akan langsung berlaku di $\mathbb{C}[X, Y]$. Namun, menurut butir berikut, hal itu tidak berlaku.
4. Dari butir (2) dan arah mudah Nullstellensatz Hilbert, diperoleh bahwa $X^2 - Y^3$ tidak termasuk dalam radikal $(X^2 + Y^2)$ di $\mathbb{C}[X, Y]$.

[Kembali ke Soal 11.6.](#)

Solusi Soal 11.7

Kita klaim bahwa

$$V(f_1, \dots, f_k) \subseteq V(f).$$

Setelah klaim ini terbukti, Nullstellensatz Hilbert menyatakan bahwa f termasuk dalam radikal $(f_1, \dots, f_k)$.

Misalkan

$$P = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$$

dan $P \in V(f_1, \dots, f_k)$. Ini berarti $f_i(P) = 0$ untuk setiap i . Maka

$$\begin{aligned} f(P) &= (g_1 f_1 + \dots + g_k f_k)(P) \\ &= g_1(P) f_1(P) + \dots + g_k(P) f_k(P) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Jadi $P \in V(f)$, yang membuktikan klaim.

[Kembali ke Soal 11.7.](#)

Kuliah 12: Spektrum- K dan Funktorialitasnya

“Terlahir untuk melihat, ditugaskan untuk memandang.”

— Johann Wolfgang von Goethe

Spektrum- K

Alexander Grothendieck (1928–2014); foto: Konrad Jacobs, Oberwolfach Photo Collection/MFO; CC BY-SA 2.0 de.

Bagaimana himpunan aljabar afin dan gelanggang koordinatnya saling berhubungan? Jawaban yang bermakna hanya dapat diharapkan untuk lapangan dasar yang tak hingga, karena dalam kasus berhingga jumlah titiknya terlalu sedikit. Teori yang memuaskan bahkan mengharuskan kita membatasi diri pada lapangan yang tertutup secara aljabar, atau—dan inilah sudut pandang teori skema yang dikembangkan Alexander Grothendieck—tidak hanya meninjau titik- K , tetapi juga memasukkan ideal maksimal dan ideal prima sebagai titik.

Pertanyaan penting pertama ialah sebagai berikut. Suatu aljabar- K R bertipe hingga mempunyai beberapa representasi, yang pada umumnya berkedudukan sama, sebagai gelanggang faktor dari suatu aljabar polinomial; misalnya,

$$K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b}.$$

Kedua representasi ini menghasilkan lokus nol

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Bagaimana kedua lokus nol tersebut saling berhubungan?



Gambar 62: Potret hitam-putih Alexander Grothendieck yang sedang duduk

Contoh: tiga representasi garis afin

Tinjau gelanggang polinomial satu variabel

$$R = K[T].$$

Objek yang pertama-tama bersesuaian dengannya ialah garis afin $\mathbb{A}_K^1$. Akan tetapi, R juga dapat diperoleh dengan berbagai cara sebagai gelanggang faktor dari aljabar polinomial dalam lebih dari satu variabel. Misalkan, sebagai contoh,

$$a \in K, \quad a \neq 0,$$

dan tinjau gelanggang faktor $K[X, Y]/(aY + bX)$. Gelanggang ini, sebagai aljabar- K , isomorfik dengan R , seperti ditunjukkan oleh pemetaan

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(aY + bX) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto -\frac{b}{a}T. \end{aligned}$$

Lokus nol yang bersesuaian,

$$V(aY + bX) \subset \mathbb{A}_K^2,$$

hanyalah garis di bidang afin yang dideskripsikan oleh persamaan

$$Y = -\frac{b}{a}X.$$

Cara lain untuk merepresentasikan gelanggang polinomial satu variabel sebagai gelanggang faktor ialah

$$K[X, Y]/(Y - P(X)),$$

dengan $P(X)$ suatu polinom sembarang dalam satu variabel X . Homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} K[X, Y]/(Y - P(X)) &\longrightarrow K[T], \\ X &\longmapsto T, \\ Y &\longmapsto P(T) \end{aligned}$$

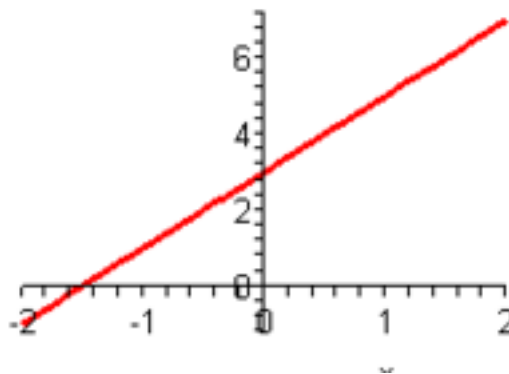
kembali menunjukkan adanya isomorfisme dengan gelanggang polinomial satu variabel. Lokus nol yang bersesuaian hanyalah grafik polinom $P(X)$.



Gambar 63: Garis horizontal hitam

Garis horizontal; Astur1, domain publik.

linaire functie, cartesiaans assenstelsel

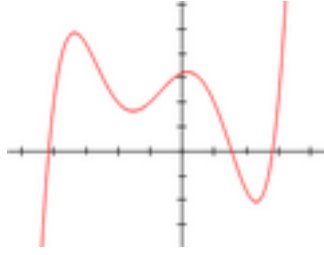


Gambar 64: Grafik garis lurus merah pada sistem koordinat Kartesius

Grafik fungsi linear pada koordinat Kartesius; MADe, CC BY-SA 3.0.

Grafik polinom berderajat lima; Derbeth, CC BY-SA 3.0.

Inti contoh ini ialah bahwa ketiga objek geometris tersebut merupakan himpunan nol bagi representasi gelanggang faktor yang berbeda dari $K[T]$. Dari sudut pandang geometri aljabar, ketiganya adalah representasi yang berkedudukan sama dari garis afin, walaupun “penampilan” mereka berbeda. Dalam geometri aljabar kita harus memandangnya dengan cara yang membuat mereka tampak sama. Yang terlihat hanyalah pemberian berbeda dari objek geometris “sejati” yang secara intrinsik bersesuaian dengan suatu aljabar- K , yaitu spektrum- K .



Gambar 65: Grafik merah suatu polinom berderajat lima

Definisi: spektrum- K

Untuk suatu aljabar- K komutatif R bertipe hingga, himpunan semua homomorfisme aljabar- K

$$\text{Hom}_K(R, K)$$

disebut *spektrum- K* dari R dan dinotasikan dengan

$$K\text{-Spek}(R).$$

Unsur-unsur dalam spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$ kita pandang sebagai titik dan biasanya kita lambangkan dengan P , walaupun menurut definisi unsur-unsur itu adalah pemetaan, yakni homomorfisme aljabar- K dari R ke K . Untuk suatu unsur gelanggang $f \in R$, kita kemudian menulis $f(P)$, bukan $P(f)$, untuk nilai f di bawah homomorfisme gelanggang yang dilambangkan dengan P . Memang, lazim pula untuk memandang sebuah titik sebagai evaluasi fungsi-fungsi yang terdefinisi di suatu lingkungan titik tersebut.

Spektrum- K kembali dilengkapi dengan topologi Zariski. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$ —atau bahkan untuk sembarang subhimpunan dari R —kita menetapkan subhimpunan

$$V(\mathfrak{a}) = \{P \in K\text{-Spek}(R) \mid f(P) = 0 \text{ untuk semua } f \in \mathfrak{a}\}$$

sebagai himpunan tertutup. Penetapan ini benar-benar mendefinisikan suatu topologi; lihat Soal 12.8. Komplemen terbukanya dilambangkan dengan $D(\mathfrak{a})$.

Lema: titik ruang afin sebagai homomorfisme

Misalkan K suatu lapangan dan $K[X_1, \dots, X_n]$ gelanggang polinomial dalam n variabel. Homomorfisme aljabar- K dari $K[X_1, \dots, X_n]$ ke K berkorespondensi secara bijektif dan alami dengan titik-titik ruang afin

$$\mathbb{A}_K^n = K^n.$$

Titik $(a_1, \dots, a_n)$ bersesuaian dengan homomorfisme substitusi $X_i \mapsto a_i$. Dengan kata lain,

$$K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) = \mathbb{A}_K^n.$$

Bukti Suatu homomorfisme aljabar- K selalu ditentukan oleh sebuah sistem pembangkit aljabar- K . Jadi nilai-nilai pada variabel X_i menentukan homomorfisme aljabar- K dari $K[X_1, \dots, X_n]$ ke K . Homomorfisme substitusi demikian ditentukan oleh $X_i \mapsto a_i$, dan di sini setiap pilihan nilai $(a_1, \dots, a_n)$ diperbolehkan.

Contoh: spektrum- K dari K

Spektrum- K dari aljabar- K K hanya terdiri atas satu titik: identitas

$$\text{id} : K \longrightarrow K$$

adalah satu-satunya homomorfisme aljabar- K dari K ke K . Secara umum mungkin ada automorfisme lapangan lain pada K , tetapi automorfisme itu bukan homomorfisme aljabar- K .

Teorema berikut sangat penting karena memberikan hubungan bijektif antara spektrum- K dari R dan lokus nol yang berasal dari suatu representasi gelanggang faktor dari R .

Teorema: spektrum- K dan lokus nol

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga, dengan spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$. Misalkan

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$$

suatu representasi gelanggang faktor dari R , dengan homomorfisme faktor

$$\varphi : K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow R$$

dan lokus nol yang bersesuaian $V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n$. Pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi \end{aligned}$$

memberikan bijeksi antara $K\text{-Spek}(R)$ dan $V(\mathfrak{a})$, dan bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme terhadap topologi Zariski.

Bukti Mula-mula, pemetaan di atas terdefinisi dengan baik karena komposisi

$$P \circ \varphi : K[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\varphi} K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \cong R \xrightarrow{P} K$$

mendefinisikan homomorfisme aljabar- K dari gelanggang polinomial ke K . Menurut Lema 12.3, homomorfisme ini adalah homomorfisme substitusi pada suatu $(a_1, \dots, a_n)$ dan dapat diidentifikasi dengan titik yang bersesuaian di ruang afin; secara tepat,

$$a_i = P(\varphi(X_i)).$$

Karena $P \circ \varphi$ memfaktor melalui R , ideal $\mathfrak{a}$ dipetakan ke 0. Jadi titik citra

$$P \circ \varphi = (a_1, \dots, a_n)$$

terletak di $V(\mathfrak{a})$. Dengan demikian kita memperoleh pemetaan

$$\begin{aligned} K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n, \\ P &\longmapsto P \circ \varphi, \end{aligned}$$

yang tinggal dibuktikan bijektif.

Misalkan $P_1, P_2 \in K\text{-Spek}(R)$ dua titik berbeda. Keduanya adalah homomorfisme aljabar- K yang berbeda. Karena homomorfisme aljabar- K ditentukan oleh nilainya pada suatu sistem pembangkit aljabar- K , keduanya harus berbeda pada setidaknya satu citra variabel. Maka koordinat yang bersesuaian juga berbeda, sehingga $P_1 \circ \varphi \neq P_2 \circ \varphi$. Jadi pemetaan tersebut injektif.

Untuk surjektivitas, misalkan $(a_1, \dots, a_n) \in V(\mathfrak{a})$. Homomorfisme aljabar- K yang bersesuaian,

$$\begin{aligned} K[X_1, \dots, X_n] &\longrightarrow K, \\ X_i &\longmapsto a_i, \end{aligned}$$

melenyapkan setiap $F \in \mathfrak{a}$. Oleh sebab itu homomorfisme gelanggang ini memfaktor melalui $K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}$. Homomorfisme hasil faktorisasi itulah prapeta yang dicari di $K\text{-Spek}(R)$.

Untuk bagian topologi, ambil $G \in R$, suatu prapeta $\tilde{G} \in K[X_1, \dots, X_n]$, dan titik $P \in K\text{-Spek}(R)$ dengan titik citra $\tilde{P} = P \circ \varphi \in V(\mathfrak{a})$. Maka

$$G(P) = P(G) = P(\varphi(\tilde{G})) = (P \circ \varphi)(\tilde{G}) = \tilde{G}(\tilde{P}),$$

sehingga lokus nol pada kedua sisi juga berkorespondensi. Dengan demikian bijeksi tersebut merupakan homeomorfisme.

Teorema ini mengatakan bahwa setiap spektrum- K dari suatu aljabar- K bertipe hingga R dapat diidentifikasi dengan himpunan tertutup Zariski dalam suatu $\mathbb{A}_K^n$. Identifikasi demikian disebut *pembenaman tertutup*.

Korolari: independensi topologis dari representasi

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga dengan dua representasi gelanggang faktor

$$R \cong K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad R \cong K[X_1, \dots, X_m]/\mathfrak{b},$$

beserta lokus nol yang bersesuaian

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^n \quad \text{dan} \quad V(\mathfrak{b}) \subseteq \mathbb{A}_K^m.$$

Dengan topologi Zariski terinduksinya, kedua lokus nol tersebut homeomorfik.

Bukti Menurut Teorema 12.5, kedua lokus nol homeomorfik dengan $K\text{-Spek}(R)$, sehingga keduanya juga homeomorfik satu sama lain.

Jika R adalah gelanggang nol, spektrum- K -nya kosong. Jika K tidak tertutup secara aljabar, spektrum gelanggang lain pun dapat kosong. Akan tetapi, jika K tertutup secara aljabar dan $R \neq 0$, spektrumnya tidak kosong. Dalam keadaan ini berlaku lagi suatu Nullstellensatz Hilbert; lihat Soal 12.10.

Spektrum- K sebagai funktor

Teorema: pemetaan spektrum

Misalkan K suatu lapangan, R dan S aljabar- K komutatif bertipe hingga, serta

$$\varphi : R \longrightarrow S$$

suatu homomorfisme aljabar- K . Homomorfisme ini menginduksi pemetaan

$$\begin{aligned} \varphi^* : K\text{-Spek}(S) &\longrightarrow K\text{-Spek}(R), \\ P &\longmapsto P \circ \varphi. \end{aligned}$$

Pemetaan ini kontinu terhadap topologi Zariski.

Bukti Keberadaan pemetaan tersebut jelas: kepada homomorfisme aljabar- K $P : S \rightarrow K$ kita pasangkan komposisi

$$R \xrightarrow{\varphi} S \xrightarrow{P} K.$$

Prapeta himpunan terbuka $D(f) \subseteq K\text{-Spek}(R)$ ialah

$$\begin{aligned}
(\varphi^*)^{-1}(D(f)) &= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid \varphi^*(P) \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P \circ \varphi \in D(f)\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid (P \circ \varphi)(f) \neq 0\} \\
&= \{P \in K\text{-Spek}(S) \mid P(\varphi(f)) \neq 0\} \\
&= D(\varphi(f)).
\end{aligned}$$

Jadi prapeta himpunan terbuka kembali terbuka, dan pemetaan tersebut kontinu.

Pemetaan φ^* yang diperkenalkan dalam Teorema 12.7 disebut *pemetaan spektrum* yang bersesuaian dengan φ .

Proposisi: beberapa bentuk pemetaan spektrum

Misalkan K suatu lapangan dan $\varphi : R \rightarrow S$ homomorfisme aljabar- K antara aljabar- K bertipe hingga, dengan φ^* pemetaan spektrum yang bersesuaian. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk suatu homomorfisme aljabar- K $P : R \rightarrow K$, pemetaan spektrum terinduksi P^* adalah pemetaan yang membawa satu-satunya titik

$$\{\text{id}\} = K\text{-Spek}(K)$$

ke titik $P \in K\text{-Spek}(R)$.

2. Homomorfisme substitusi yang ditentukan oleh $F \in R$,

$$\begin{aligned}
\varphi : K[T] &\longrightarrow R, \\
T &\longmapsto F,
\end{aligned}$$

menginduksi pemetaan spektrum

$$\begin{aligned}
\varphi^* : K\text{-Spek}(R) &\longrightarrow K\text{-Spek}(K[T]) = \mathbb{A}_K^1, \\
P &\longmapsto F(P).
\end{aligned}$$

3. Jika $\varphi : R \rightarrow S$ surjektif, maka pemetaan spektrum

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

merupakan pembenaman tertutup dengan citra $V(\ker \varphi)$.

4. Pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan pemetaan surjektif

$$K[X_1, \dots, X_n] \longrightarrow S$$

sama dengan pemetaan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \cong \mathbb{A}_K^n$$

yang didefinisikan dalam Teorema 12.5.

5. Misalkan $F_i \in K[X_1, \dots, X_n]$ untuk $i = 1, \dots, m$, dan

$$\begin{aligned}
\varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\
Y_i &\longmapsto F_i
\end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Dengan identifikasi pada Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Bukti

(1) mengikuti dari $\text{id} \circ P = P$.

Untuk (2), pada komposisi

$$K[T] \xrightarrow{\varphi} R \xrightarrow{P} K,$$

T dipetakan ke $P(F) = F(P)$.

(3) didasarkan pada pertimbangan serupa dengan yang digunakan dalam bukti Teorema 12.5; pertimbangan itu juga membuktikan (4). Untuk (5), lihat Soal 12.18.

Pernyataan (2) khususnya mengatakan bahwa unsur-unsur gelanggang R dapat dipandang sebagai fungsi dari spektrum- K $K\text{-Spek}(R)$ ke $\mathbb{A}_K^1$. Jadi kita telah memperkenalkan suatu objek geometris yang merealisasikan unsur gelanggang sebagai fungsi.

Sifat lain spektrum- K

Lema: menambahkan satu variabel

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif yang dibangkitkan secara hingga. Maka terdapat bijeksi alami

$$K\text{-Spek}(R[X]) \cong K\text{-Spek}(R) \times \mathbb{A}_K^1.$$

Bukti Suatu homomorfisme aljabar- K $R[T] \rightarrow K$ menginduksi homomorfisme aljabar- K $R \rightarrow K$, sementara T dipetakan ke suatu unsur tertentu $a \in K$. Sebaliknya, kedua data tersebut menentukan sebuah homomorfisme aljabar- K $R[T] \rightarrow K$ secara unik.

Peringatan: pernyataan di atas hanya memberikan bijeksi alami pada tingkat titik. Jika himpunan produk di sebelah kanan diberi topologi produk, bijeksi ini bukan homeomorfisme dengan topologi Zariski di sebelah kiri. Secara khusus,

$$\mathbb{A}_K^2 = \mathbb{A}_K^1 \times \mathbb{A}_K^1,$$

tetapi topologi Zariski pada bidang afin bukan topologi produk dari topologi Zariski pada garis afin dengan dirinya sendiri.

Catatan: produk melalui hasil kali tensor

Jika

$$X = K\text{-Spek}(R) \quad \text{dan} \quad Y = K\text{-Spek}(S),$$

maka himpunan produk $X \times Y$ juga dapat direpresentasikan sebagai spektrum- K suatu aljabar- K , yaitu

$$X \times Y \cong K\text{-Spek}(R \otimes_K S),$$

dengan $\otimes$ menyatakan hasil kali tensor. Kita tidak akan membahasnya secara terperinci. Untuk memperoleh gambaran, ambil

$$R = K[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a} \quad \text{dan} \quad S = K[Y_1, \dots, Y_m]/\mathfrak{b}.$$

Maka

$$R \otimes_K S \cong K[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_m]/(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}).$$

Untuk definisi *ad hoc* ini, belum jelas bahwa hasilnya tidak bergantung pada pilihan representasi gelanggang faktor.

Lembar Kerja 12

Soal latihan

Soal 12.1

Jelaskan konsep titik dalam geometri Euklides (tanpa koordinat) dan dalam geometri Kartesius. Dalam situasi apa peralihan ke koordinat berguna?

Soal 12.2

Apa yang dimaksud dengan titik dalam geometri aljabar? Konsep-konsep titik apa yang telah Anda jumpai dalam kuliah tentang kurva aljabar, dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan?

Soal 12.3

Tentukan spektrum- K dari K^d .

Soal 12.4

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$ dari aljabar- $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$.

Soal 12.5

Tentukan spektrum- $\mathbb{R}$ dari

$$\mathbb{R}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1).$$

Soal 12.6 ★

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa titik-titik

$$K\text{-Spek}(R)$$

berkorespondensi dengan ideal-ideal maksimal di R .

Soal 12.7

Misalkan R aljabar- K komutatif bertipe hingga. Tunjukkan bahwa, untuk setiap ideal $\mathfrak{a} \subseteq R$, berlaku

$$V(\mathfrak{a}) = V(\text{rad}(\mathfrak{a}))$$

di dalam $K\text{-Spek}(R)$.

Soal 12.8

Tunjukkan bahwa topologi Zariski pada spektrum- K dari aljabar- K komutatif bertipe hingga R benar-benar merupakan suatu topologi.

Soal 12.9

Misalkan K suatu lapangan dan

$$V \subseteq \mathbb{A}_K^n$$

suatu himpunan aljabar afin dengan ideal pelenyapan $\text{Id}(V)$ dan gelanggang koordinat

$$R := K[X_1, \dots, X_n]/\text{Id}(V).$$

Tunjukkan bahwa spektrum- K dari R homeomorfik dengan V .

Semua versi Nullstellensatz Hilbert, seperti Korolari 11.11, berlaku pula bagi spektrum- K dari suatu aljabar- K bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar K .

Soal 12.10

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R suatu aljabar- K bertipe hingga. Buktikan bahwa terdapat korespondensi bijektif antara subhimpunan-subhimpunan tertutup dari spektrum- K

$$K\text{-Spek}(R)$$

dan ideal-ideal radikal di R .

Soal 12.11

Misalkan K lapangan yang tertutup secara aljabar dan R suatu aljabar- K bertipe hingga yang tereduksi. Buktikan *teorema identitas* dalam bentuk berikut: jika $f, g \in R$ memenuhi

$$f(P) = g(P)$$

untuk semua $P \in K\text{-Spek}(R)$, maka $f = g$.

Soal 12.12 ★

Misalkan K suatu lapangan, R suatu aljabar- K yang dibangkitkan secara hingga, $\mathfrak{a} \subseteq R$ suatu ideal, dan

$$X = K\text{-Spek}(R).$$

Bagaimanakah hubungan antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = \emptyset \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ adalah ideal satuan,}$$

serta antara dua pernyataan

$$V(\mathfrak{a}) = X \quad \text{dan} \quad \mathfrak{a} \text{ nilpoten?}$$

Tunjukkan bahwa jawabannya bergantung pada apakah K tertutup secara aljabar.

Soal 12.13

Untuk suatu aljabar- K komutatif bertipe hingga R , deskripsikan pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme struktur aljabar

$$K \longrightarrow R.$$

Soal 12.14

Misalkan R, S, T aljabar- K komutatif bertipe hingga serta

$$\varphi : R \longrightarrow S \quad \text{dan} \quad \psi : S \longrightarrow T$$

homomorfisme aljabar- K . Tunjukkan bahwa pemetaan spektrum yang bersesuaian memenuhi

$$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$

Tunjukkan pula bahwa pemetaan Id^* yang bersesuaian dengan identitas $\text{Id} : R \rightarrow R$ juga merupakan identitas.

Soal 12.15

Berikan contoh dua aljabar- K komutatif bertipe hingga R, S dan suatu pemetaan kontinu antara spektrum- K yang bersesuaian, yang tidak mungkin berasal dari homomorfisme aljabar- K .

Soal 12.16

Misalkan K suatu lapangan, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan $F \in R$. Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi. Tunjukkan bahwa

$$(\varphi^*)^{-1}(0) = V(F).$$

Soal 12.17

Misalkan K suatu lapangan dan R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dengan reduksi

$$S = R_{\text{red}}.$$

Tunjukkan bahwa terdapat homeomorfisme alami

$$K\text{-Spek}(R) \cong K\text{-Spek}(S).$$

Soal 12.18

Misalkan K suatu lapangan dan

$$F_i \in K[X_1, \dots, X_n], \quad i = 1, \dots, m,$$

polinom-polinom. Misalkan

$$\begin{aligned} \varphi : K[Y_1, \dots, Y_m] &\longrightarrow K[X_1, \dots, X_n], \\ Y_i &\longmapsto F_i \end{aligned}$$

homomorfisme substitusi yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa, melalui identifikasi dalam Lema 12.3, pemetaan spektrum

$$\varphi^* : \mathbb{A}_K^n = K\text{-Spek}(K[X_1, \dots, X_n]) \longrightarrow \mathbb{A}_K^m = K\text{-Spek}(K[Y_1, \dots, Y_m])$$

sama dengan pemetaan polinomial langsung

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto (F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_m(x_1, \dots, x_n)).$$

Soal 12.19

“Funktor” apa saja dalam matematika yang Anda kenal?

Untuk soal-soal berikut, bagi sembarang ruang topologis—misalnya manifold, subhimpunan $\mathbb{R}^n$, atau interval real—kita meninjau gelanggang fungsi kontinu bernilai real di atasnya. Ruang tersebut hendaknya dipandang secara analogi dengan spektrum- K , sedangkan gelanggang fungsinya dipandang secara analogi dengan gelanggang koordinat.

Soal 12.20

Misalkan X suatu ruang topologis dan

$$R = C(X, \mathbb{R}) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ kontinu}\}.$$

Tunjukkan bahwa R merupakan gelanggang komutatif.

Soal 12.21

Tinjau gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$$

dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$. Apakah gelanggang ini merupakan domain integral?

Soal 12.22

Misalkan $T \subseteq \mathbb{R}$ suatu subhimpunan. Tunjukkan bahwa di dalam gelanggang fungsi kontinu

$$R = C(\mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

subhimpunan

$$I = \{f \in R \mid f(x) = 0 \text{ untuk semua } x \in T\}$$

merupakan ideal di R .

Soal 12.23

Tinjau ideal yang bersesuaian dengan

$$T = \{0\} \subseteq \mathbb{R}$$

dalam pengertian Soal 12.22. Apakah ideal ini merupakan ideal utama?

Soal 12.24

Misalkan X suatu ruang topologis dan

$$R = C^0(X, \mathbb{R})$$

gelanggang fungsi kontinu di X . Untuk subhimpunan $T \subseteq X$, tunjukkan bahwa

$$I = \{f \in R \mid f|_T = 0\}$$

merupakan ideal di R . Definisikan suatu homomorfisme gelanggang

$$R/I \longrightarrow C^0(T, \mathbb{R}).$$

Apakah homomorfisme ini selalu injektif? Apakah selalu surjektif?

Soal 12.25

Misalkan X dan Y ruang topologis serta

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

suatu pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} C(Y, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f \circ \varphi. \end{aligned}$$

Soal 12.26

Misalkan $X \subseteq \mathbb{R}$ dan $C(X, \mathbb{R})$ gelanggang fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$. Pembatasan fungsi memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} \varphi : C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\longrightarrow C(X, \mathbb{R}), \\ f &\longmapsto f|_X. \end{aligned}$$

1. Tunjukkan bahwa φ surjektif tepat ketika X tertutup.
2. Untuk himpunan X yang bagaimana φ injektif?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 12.27 (4 poin: 2+2)

Misalkan K suatu lapangan tak hingga, R aljabar- K komutatif bertipe hingga, dan $F \in R$. Misalkan

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(R) \longrightarrow \mathbb{A}_K^1$$

pemetaan spektrum yang bersesuaian dengan homomorfisme substitusi.

1. Tunjukkan bahwa F konstan tepat ketika φ^* konstan.
2. Tunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak harus berlaku untuk lapangan berhingga.

Petunjuk: Perhatikan pula perbedaan makna kata “konstan” pada kedua konteks tersebut.

Soal 12.28 (4 poin)

Berikan contoh dua aljabar- $\mathbb{C}$ integral bertipe hingga R dan S , serta suatu homomorfisme aljabar- $\mathbb{C}$

$$\varphi : R \longrightarrow S,$$

yang bukan isomorfisme gelanggang, tetapi pemetaan spektrum terinduksi

$$\varphi^* : \mathbb{C}\text{-Spek}(S) \longrightarrow \mathbb{C}\text{-Spek}(R)$$

merupakan homeomorfisme.

Soal 12.29 (3 poin)

Misalkan K suatu lapangan yang tertutup secara aljabar dan R aljabar- K bertipe hingga. Tinjau perluasan hingga

$$\varphi : R \longrightarrow S = R[X]/(X^n + r_{n-1}X^{n-1} + \dots + r_2X^2 + r_1X + r_0).$$

Tunjukkan bahwa

$$\varphi^* : K\text{-Spek}(S) \longrightarrow K\text{-Spek}(R)$$

surjektif.

Soal 12.30 (5 poin)

Tinjau ideal

$$\mathfrak{a} = (U^5 - V^3, U^{11} - W^3, V^{11} - W^5) \subseteq K[U, V, W]$$

dan lokus nol yang bersesuaian

$$Z = V(\mathfrak{a}) \subseteq \mathbb{A}_K^3.$$

Tunjukkan bahwa $W - U^2V$ termasuk dalam radikal $\mathfrak{a}$. Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa Z isomorfik dengan suatu kurva aljabar bidang.

Petunjuk: Gunakan fakta bahwa radikal merupakan irisan semua ideal prima yang memuatnya, atau reduksi ke kasus ketika K tertutup secara aljabar.

Solusi Publik Lembar Kerja 12

Sumber hanya menyediakan solusi publik untuk Soal 12.6 dan 12.12 pada batas revisi yang dibekukan. Tidak ada solusi tambahan yang dibuat untuk edisi ini.

Solusi Soal 12.6

Suatu titik- K adalah homomorfisme aljabar- K

$$\varphi : A \longrightarrow K.$$

Karena A merupakan aljabar- K , homomorfisme ini surjektif. Kernelnya merupakan ideal maksimal di A . Karena A bertipe hingga di atas lapangan yang tertutup secara aljabar, teorema bahwa ideal maksimal pada aljabar bertipe hingga di atas lapangan tertutup secara aljabar adalah ideal titik dapat diterapkan. Oleh sebab itu lapangan residu pada setiap ideal maksimal sama dengan K .

Catatan edisi: soal menamai aljabar dengan R , sedangkan sumber solusi memakai A . Notasi A dari sumber solusi dipertahankan di sini.

[Kembali ke Soal 12.6.](#)

Solusi Soal 12.12

Jika $\mathfrak{a}$ adalah ideal satuan, maka $V(\mathfrak{a}) = \emptyset$, karena 1 tidak lenyap di titik mana pun. Kebalikannya berlaku jika K tertutup secara aljabar. Memang, dari

$$V(1) \subseteq V(\mathfrak{a})$$

—karena kedua himpunan itu kosong—Nullstellensatz Hilbert langsung memberikan

$$1 = 1^n \in \mathfrak{a}.$$

Untuk $K = \mathbb{R}$, kebalikan tersebut tidak berlaku. Polinom

$$F = X^2 + 1$$

bukan satuan, tetapi lokus nolnya kosong.

Jika $\mathfrak{a}$ nilpoten, maka setiap unsurnya nilpoten dan karena itu lenyap di bawah setiap homomorfisme gelanggang ke suatu lapangan, sebab lapangan tereduksi. Untuk lapangan dasar yang tertutup secara aljabar, kebalikannya kembali berlaku. Jika $V(\mathfrak{a}) = X$, maka untuk setiap $f \in \mathfrak{a}$ berlaku

$$V(\mathfrak{a}) \subseteq V(f) = X = V(0).$$

Menurut Nullstellensatz Hilbert, ini mengakibatkan

$$f^n = 0,$$

sehingga f nilpoten. Dalam gelanggang Noether, hal ini juga mengakibatkan ideal $\mathfrak{a}$ sendiri nilpoten.

Di atas lapangan berhingga, kebalikan ini tidak berlaku. Untuk $K = \mathbb{F}_2$, polinom

$$X^2 - X \in K[X]$$

tidak nilpoten, tetapi lenyap pada kedua titik—yakni pada semua titik—dari K .

[Kembali ke Soal 12.12.](#)

Kredit media

Kredit berikut mengikuti urutan kemunculan gambar dalam Kuliah 1. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri; lisensi teks kuliah tidak menggantikan lisensi komponen media.

1. **Grafik fungsi linear** — [File:Linear function.svg](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Luks assumed (based on copyright claims).; lisensi: Public domain.
2. **Grafik polinom berderajat empat** — [File:Polynomialdeg4.png](#); pencipta/atribusi: Phreneticc; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Grafik fungsi rasional** — [File:RationalDegree2byXedi.gif](#); pencipta/atribusi: Sam Derbyshire; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Lingkaran satuan** — [File:Disk 1.svg](#); pencipta/atribusi: Paris 16; lisensi: Public domain.
5. **Elips** — [File:Ellipse.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Kurva dengan kusp** — [File:Cusp.png](#); pencipta/atribusi: Satipatthana; lisensi: Public domain.
7. **Contoh kurva eliptik** — [File:Elliptic curve simple.svg](#); pencipta/atribusi: derivative work: Pbroks13 (talk) [Elliptic_curve_simple.png](#) : Created by Sean κ . + 23:33, 27 May 2005 (UTC); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Kubik Tschirnhausen** — [File:Tschirnhausen cubic.svg](#); pencipta/atribusi: Original: Oleg Alexandrov Vector: Krishnavedala; lisensi: [GPL](#).
9. **Kampyle Eudoxus** — [File:Eudoxus.png](#); pencipta/atribusi: Donald Hosek; lisensi: Public domain.
10. **Konkoid Pascal** — [File:Conchoid of Pascal.png](#); pencipta/atribusi: Luke33; lisensi: Public domain.
11. **Bifolium** — [File:Bifolium.png](#); pencipta/atribusi: Oleg Alexandrov; lisensi: Public domain.
12. **Limaçon** — [File:Limacon.png](#); pencipta/atribusi: Berto; lisensi: Public domain.
13. **Quadrifolium** — [File:Quadrifolium.svg](#); pencipta/atribusi: Mktyscn; lisensi: Public domain.
14. **Lemniskat Bernoulli** — [File:Lemniscate of Bernoulli.svg](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: Public domain.
15. **Sikloid** — [File:Cicloide.svg](#); pencipta/atribusi: Elborgo; lisensi: [CC BY 2.5](#).
16. **Spiral logaritmik** — [File:Logarithmic spiral.png](#); pencipta/atribusi: Anarkman~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
17. **Grafik sinus** — [File:Sin.svg](#); pencipta/atribusi: Self: Commons user Keytotime; lisensi: Public domain.
18. **Kurva Koch kuadrat** — [File:Quadratic Koch.png](#); pencipta/atribusi: Alexis Monnerot-Dumaine; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
19. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.
20. **Kurva-kurva kubik yang dikaji Newton** — [File:Newtonbig.gif](#); pencipta/atribusi: Pokipsy76; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
21. **Isaac Newton** — [File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg](#); pencipta/atribusi: James Thronill after Sir Godfrey Kneller; lisensi: Public domain.
22. **Contoh-contoh kurva eliptik real** — [File:ECexamples01.png](#); pencipta/atribusi: Dake~commonswiki; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
23. **Carl Friedrich Gauss** — [File:Carl Friedrich Gauss.jpg](#); pencipta/atribusi: Gottlieb Biermann / After Christian Albrecht Jensen; lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 2

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 2. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Irisan kerucut** — [File:Conic_sections_2n.png](#); pencipta/atribusi: No machine-readable author provided. Nk assumed (based on copyright claims).; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Contoh himpunan aljabar** — [File:Conjuntos_algebraicos_2.svg](#); pencipta/atribusi: drini; lisensi: [CC BY-SA 4.0](#).

Kredit media Unit 3

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 3. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Oscar Zariski (1899-1986)** — [File:Oscar Zariski.jpg](#); pencipta/atribusi: George Bergman; lisensi: [GFDL 1.2](#).
2. **Sebuah garis di bidang** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta/atribusi: Astur1; lisensi: Public domain.
3. **Irisan dua bidang** — [File:IntersectingPlanes.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Stib at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Irisan tiga bidang** — [File:Secretsharing-3-point.png](#); pencipta/atribusi: stib; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 4

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 4 dan Lembar Kerja 4. Setiap komponen mempertahankan lisensi sumbernya sendiri.

1. **Titik-titik untuk triangulasi Delaunay** — [File:Delaunay_points.png](#); pencipta/atribusi: Nü es; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **Sebuah garis** — [File:Gerade.svg](#); pencipta/atribusi: Adrian Neumann; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Beberapa garis lurus** — [File:Straight_lines.svg](#); pencipta/atribusi: Lokilech; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **Sebuah ruang linear** — [File:Linear_space2.png](#); pencipta/atribusi: kmhkmh; lisensi: [CC BY 3.0](#).
5. **Hidran di Pulau Krk, Kroasia** — [File:Hydrant_Insel_Krk_Kroatien.jpg](#); pencipta/atribusi: Usien; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **Arah utama pada sebuah silinder** — [File:Cylinder_principal_directions.svg](#); pencipta/atribusi: Luca Antonelli (Luke Antony); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
7. **Dua kurva kubik** — [File:Two_cubic_curves.png](#); pencipta/atribusi: Hack; lisensi: Public domain.
8. **Sebuah permukaan dan garis tegak** — [File:Non_cohen_macaulay_scheme_thumb.png](#); pencipta/atribusi: The original uploader was Jakob.scholbach at English Wikipedia .; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
9. **Hiperbola siku-siku** — [File:Rectangular_hyperbola.svg](#); pencipta/atribusi: Qef; lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 5

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 5 dan Lembar Kerja 5. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Sebuah kerucut (himpunan nol dari polinom homogen)** - [File:Kuzel_obecný.svg](#); pencipta/atribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.
2. **Emmy Noether (1882-1935)** - [File:Noether.jpg](#); pencipta/atribusi: pencipta tidak diketahui; sumber/penerbit dicatat pada halaman Commons; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Elipsoid tiga sumbu dengan perbandingan semisumbu 3:2:1** - [File:Elipsoid_trojsoy321.png](#); pencipta/atribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

Kredit media Unit 6

Kredit mengikuti urutan gambar dalam Kuliah 6 dan Lembar Kerja 6. Setiap komponen mempertahankan status hak sumbernya sendiri.

1. **Kurva berparameter dapat dibayangkan sebagai suatu lintasan gerak** - [File:Krivka_parametricky.png](#); pencipta/atribusi: Beny di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.
2. **Kurva kubik dengan titik ganda** - [File:Cubic with double point.svg](#); pencipta/atribusi: Gunther di Wikipedia bahasa Jerman; status hak/lisensi: domain publik.
3. **Sisoid Diokles (hitam pada gambar) dapat diparameterkan secara rasional** - [File:Dioklova_kisoida.png](#); pencipta/atribusi: Pajs di Wikipedia bahasa Ceko; status hak/lisensi: domain publik.

Kredit media Unit 7

Kredit mengikuti sembilan posisi gambar dalam Kuliah 7. Setiap komponen mempertahankan status hak atau lisensi sumbernya sendiri. Tiga GIF orbit tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertamanya yang diturunkan secara lokal.

1. **Kerucut standar** - [File:DoubleCone.png](#); pencipta/atribusi: Lars H. Rohwedder (User:RokerHRO); status hak/lisensi: Public domain.
2. **Irisan-irisan kerucut standar dengan bidang-bidang afin** - [File:Conic sections.svg](#); pencipta/atribusi: Anuskafm; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **Tahap pertama transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation1.png](#); pencipta/atribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
4. **Tahap kedua transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation2.png](#); pencipta/atribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
5. **Tahap ketiga transformasi sumbu utama suatu kuadrik** - [File:Hauptachsentransformation3.png](#); pencipta/atribusi: rdb; status hak/lisensi: Public domain.
6. **Potret seorang pria tak dikenal, dahulu disalahidentifikasi sebagai Johannes Kepler** - [File:Portrait Confused With Johannes Kepler 1610.jpg](#); pencipta/atribusi: Unidentified painter; status hak/lisensi: Public domain.
7. **Orbit eliptik** - [File:Elliptic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
8. **Orbit parabola** - [File:Parabolic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
9. **Orbit hiperbola** - [File:Hyperbolic orbit.gif](#); pencipta/atribusi: Brandir; status hak/lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 8

Enam posisi media Kuliah 8 mempertahankan atribusi dan lisensi komponennya masing-masing. Dua GIF tetap beranimasi dalam pembaca HTML; PDF memakai bingkai pertama deterministik.

1. **File:Lemniscate Building.gif** - [File:Lemniscate Building.gif](#); pencipta/atribusi: Zorgit; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
2. **File:Parallele lijnen.png** - [File:Parallele lijnen.png](#); pencipta/atribusi: Ellywa at Dutch Wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
3. **File:Ellipse tri.png** - [File:Ellipse tri.png](#); pencipta/atribusi: Original uploader was David Shai at he.wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
4. **File:Steam engine in action.gif** - [File:Steam engine in action.gif](#); pencipta/atribusi: Panther; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
5. **File:Intersection of cylinders.jpg** - [File:Intersection of cylinders.jpg](#); pencipta/atribusi: Jan Schoenke; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).
6. **File:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png** - [Datei:Alg Kurven OS2008 Lsg8.10 v2.png](#); pencipta/atribusi: Christian Boberg; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#).

Kredit media Unit 9

Satu posisi media substantif pada Kuliah 9 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **David Hilbert (1886)** - [File:David Hilbert 1886.jpg](#); pencipta/atribusi: Jacek Halicki; status hak/lisensi: Public domain.

Kredit media Unit 11

Satu posisi media substantif pada Kuliah 11 mempertahankan identitas Commons dan status hak sumbernya. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dan dicatat dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Disjoint ellipses** - [File:Disjoint ellipses.png](#); pencipta: Pmidden; kredit sumber: karya sendiri, dibuat dengan Mathematica; status hak/lisensi: domain publik. Berkas pembaca adalah render Commons 250 piksel pada dimensi asli sumber, bukan klaim kecocokan bita dengan berkas asli; identitas berkas asli dipertahankan dalam `authority/RIGHTS-unit-11.csv`.

Kredit media Unit 12

Empat posisi media substantif pada Kuliah 12 mempertahankan identitas Commons, atribusi, bentuk lokal, dan lisensi komponennya masing-masing. Dua PDF yang dirujuk halaman adalah saksi build resmi dalam manifest authority, bukan media pembaca terpisah.

1. **Alexander Grothendieck** — [File:Alexander Grothendieck.jpg](#); foto: Konrad Jacobs; kredit: Copyright by MFO / Oberwolfach Photo Collection; lisensi: [CC BY-SA 2.0 de](#); bentuk pembaca: berkas asli 268×326 .
2. **Garis horizontal** — [File:Lineline.jpg](#); pencipta: Astur1; status hak: domain publik; bentuk pembaca: berkas asli 290×138 .
3. **Grafik fungsi linear Kartesius** — [File:Lineair-cartesiaans.png](#); pencipta/attribution: MADe at Dutch Wikipedia; lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 250 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.
4. **Grafik polinom berderajat lima** — [File:Polynomialdeg5.png](#); pencipta/attribution: Derbeth (berdasarkan klaim hak cipta pada sumber); lisensi: [CC BY-SA 3.0](#); bentuk pembaca: derivatif resmi Commons 120 piksel, sementara identitas dan metadata berkas asli tetap dicatat dalam ledger hak.